



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



ESCOM

Trabajo Terminal

**“APLICACIÓN WEB PARA PADRES Y/O TUTORES: CONCIENTIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES EN NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS”**

2026-A097

Presentan

Martínez López Gerardo Esteban

Núñez Martínez Miguel Ángel

Directora

Ing. Patricia Escamilla Miranda

Junio 2026



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**



No de TT:2026-A097

5 de junio del 2026

Documento Técnico

**“APLICACIÓN WEB PARA PADRES Y/O TUTORES: CONCIENTIZACIÓN Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES EN NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS”**

Presentan

Martínez López Gerardo Esteban¹

Núñez Martínez Miguel Ángel²

Directora

Ing. Patricia Escamilla Miranda

¹gmartinezl2102@alumno.ipn.mx

²mnunezm2100@alumno.ipn.mx

Resumen

El presente trabajo describe el desarrollo de Kuxipilli, una aplicación web educativa e interactiva dirigida a madres, padres y tutores de niños de entre 6 y 12 años, orientada a la concientización y prevención de riesgos digitales en tres ámbitos: videojuegos en línea (Roblox y Minecraft), redes sociales (TikTok, Discord e Instagram) y plataformas de streaming (YouTube y Twitch).

La plataforma integra un examen diagnóstico que identifica áreas de riesgo por plataforma, tres cursos acreditables organizados en módulos con lecciones en formato artículo, guía y video, un motor de evaluación con diez tipos de pregunta, y un sistema de recomendaciones de repaso generado a partir de las preguntas respondidas incorrectamente en cada examen. Al superar el examen final de un curso con una calificación mínima del 80%, el sistema registra la acreditación y habilita la descarga de una constancia de finalización en formato PDF. La plataforma también incluye a Kuxibot, un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa que opera con una cadena de fallback de tres niveles (Google Gemini 2.5 Flash, Groq llama-3.3-70b y respuestas estáticas), además de una sección de casos documentados y guías de prevención.

La solución se implementó con arquitectura MERN: React 19 y Vite 7 en el frontend desplegado en Netlify, Node.js 20 con Express 5 en el backend desplegado en Render, y MongoDB Atlas como base de datos con 15 colecciones. El sistema de correo transaccional utiliza Resend API como proveedor primario con Nodemailer y SMTP Gmail como respaldo.

Palabras clave:

Aplicación web educativa, Riesgos digitales, Alfabetización digital parental, Ciberacoso, Grooming, Padres y tutores, Niños de 6 a 12 años, Chatbot educativo, Inteligencia artificial generativa.

CARTA RESPONSIVA

Que otorga visto bueno y avala la conclusión de documentación del Trabajo Terminal bajo los lineamientos establecidos por la Comisión Académica de Trabajos Terminales (CATT)

CDMX a 5 de junio de 2026

M. EN C. IVAN GIOVANNI MOSSO GARCÍA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJOS TERMINALES
P R E S E N T E

EN ATENCIÓN A:
M. EN E. ELIA TZINDEJHÉ RAMÍREZ MARTÍNEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Por medio de la presente, se informa que el Trabajo Terminal Núm.	2026-A097
Que lleva por Título:	APLICACIÓN WEB PARA PADRES Y/O TUTORES: CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES EN NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS

Fue concluido satisfactoriamente por:

Martínez López Gerardo Esteban

Núñez Martínez Miguel Ángel

Se avala que la documentación entregada mediante discos en formato DVD fue revisada de manera precisa y exhaustiva con el propósito de asegurar que los avances desarrollados bajo la supervisión de quien o quienes suscriben, hayan cumplido con lo planteado en el protocolo original, así como en lo establecido por el Documento Rector de Operación y Evaluación para los Trabajos Terminales de la ESCOM.

ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

Ing. Patricia Escamilla Miranda

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000

Agradecimientos

El equipo manifiesta un profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM): estas instituciones resultaron esenciales en nuestra preparación profesional. Su orientación académica, respaldo oficial y los recursos ofrecidos permitieron avanzar y completar este proyecto con éxito.

Expresamos nuestra gratitud más sincera a Patricia Escamilla Miranda por su dirección valiosa, tolerancia y saberes compartidos durante todo el proceso: sus comentarios precisos resultaron clave para terminar este esfuerzo.

A nuestras familias: su cariño sin límites ofreció el apoyo sólido en tiempos de incertidumbre y la felicidad que festejó cada paso adelante. Este logro alcanzado lleva marcada su huella permanente de amor y ayuda constante.

A la colaboración preciosa de compañeros, la motivación de docentes y la cercanía de amigos: cada charla, idea intercambiada y aliento recibido se unieron para formar un pilar esencial de este proyecto.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	18
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	18
1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN	19
1.4 OBJETIVOS.....	20
1.4.1 <i>Objetivo general:</i>	20
1.4.2 <i>Objetivos específicos:</i>	20
1.5 ESTADO DEL ARTE	21
1.6 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO	23
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO	24
2.1 EL IMPACTO DE INTERNET Y LOS VIDEOJUEGOS EN EL DESARROLLO INFANTIL	24
2.2 LOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE REDES SOCIALES	25
2.3 ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y USO RESPONSABLE DE INTERNET	25
2.4 EL ROL DE LOS PADRES EN LA PROTECCIÓN DIGITAL	25
2.5 EL EFECTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA EDUCACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.....	26
2.6 VIDEOJUEGOS Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS	26
2.7 DESIGUALDADES EN EL ACCESO A HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN DIGITAL.....	26
2.8 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN FORMAL EN LA SEGURIDAD DIGITAL.....	26
2.9 LA EVOLUCIÓN DE LAS NORMATIVAS SOBRE LA PROTECCIÓN DIGITAL INFANTIL	27
2.10 <i>GROOMING</i> : RIESGO DIGITAL EN LÍNEA	27
2.11 APLICACIÓN WEB	27
2.12 APLICACIÓN WEB INTERACTIVA.....	28
2.13 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO WEB	28
2.14 BASES DE DATOS	28
2.14.1 <i>Justificación de la Elección (MongoDB)</i>	29
2.15 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.....	29
2.16 SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN WEB	29
2.17 DISEÑO RESPONSIVO	30
2.18 EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) Y DISEÑO DE INTERFAZ (UI).....	30
2.19 RIESGOS EN PLATAFORMAS DE STREAMING (YOUTUBE Y TWITCH).....	30
2.20 ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARENTAL	31
2.21 MARCO NORMATIVO SOBRE LA PROTECCIÓN DIGITAL INFANTIL EN MÉXICO	32
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE SISTEMA.....	32
3.1 METODOLOGÍA	32
3.1.1 <i>Justificación de metodología</i>	32
3.1.2 <i>Justificación y Organización del Equipo</i>	33
3.1.3 <i>Estructura de Sprints y Entregables</i>	34
3.1.4 <i>Conclusión metodológica:</i>	35
3.2 REQUERIMIENTOS DE USUARIO Y DEL SISTEMA.....	35
3.2.1 <i>Requerimientos de Usuario (RU)</i>	36

3.2.2 Requerimientos del Sistema (RS)	37
3.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	38
3.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	40
3.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (RT).....	41
3.6 REGLAS DE NEGOCIO.....	42
3.6.1 Tabla de Reglas de Negocio.....	42
3.6.2 Observaciones generales	43
3.6.3 Modelo de protección de datos personales	43
3.7 ANÁLISIS DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN.....	45
3.7.1 Clasificación de riesgos.....	48
3.7.2 Estrategias generales de mitigación	48
3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.....	49
CAPÍTULO 4: DISEÑO DEL SISTEMA.....	51
4.1 ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA	51
4.2 DISEÑO DETALLADO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	51
4.2.1 Diagrama de Lógica de Tres Capas.....	52
4.2.2 Diagrama de Componentes y Despliegue del Sistema.....	57
4.3 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS	59
4.4 CASOS DE USO DEL SISTEMA	69
4.4.1 Matriz de trazabilidad de requerimientos	74
4.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (DIAGRAMAS DE FLUJO DETALLADO)	76
4.5.1 DS-01: Autenticación de Usuarios (CU01)	76
4.5.2 DS-02: Consulta en el Chatbot (CU02).....	78
4.5.3 DS-03: Consultar Contenido Educativo (CU5/CU6).....	80
4.5.4 DS-04: Acreditación de Módulos y Curso.....	82
4.5.5 DS-05: Gestión de Reportes de Incidentes Ciudadanos (CU08 / RF11).....	84
4.5.6 DS-06: Orquestación de Inteligencia Artificial Generativa (RF12 / US15)	86
4.6 CREACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES (BACKLOG).....	88
4.6.1 Backlog inicial	88
4.7 PILA TECNOLÓGICA ELEGIDA	90
4.8 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	93
4.8.1 Diseño de diagramas de clase	94
4.8.2 Definición de la Estructura de Base de Datos (MongoDB Schema).....	95
4.8.3 Lineamientos de modelado.....	95
4.8.4 Catálogo de colecciones	96
4.8.5 Esquemas por colección (JSON Schema-like)	97
4.8.6 Relaciones lógicas (referencias)	105
4.8.7 Reglas de validación y negocio.....	105
4.9 PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEMA	106
4.9.1 Objetivos del plan de pruebas.....	106
4.9.2 Criterios de aceptación.....	107
4.9.3 Plan de pruebas por módulo	108
4.9.4 Estrategia de ejecución.....	108
4.9.5 Métricas de calidad.....	109
4.10 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN E IMPACTO DEL SISTEMA	109
4.10.1 Métricas técnicas	109
4.10.2 Métricas funcionales	110
4.10.3 Métricas de impacto educativo	111

4.10.4 Interpretación y propósito de las métricas.....	111
4.11 PROTOTIPOS VISUALES Y WIREFRAMES DE LA APLICACIÓN	112
4.11.1 Herramientas utilizadas	112
4.11.2 Estructura general de la interfaz.....	112
4.11.3 Ejemplos de pantallas (wireframes)	113
4.11.4 Principios de diseño aplicados.....	118
4.11.5 Conclusión de diseño visual.....	118
CAPÍTULO 5: GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CASO DE NEGOCIO DEL PROYECTO	118
5.1 GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (IT GOVERNANCE).....	118
5.2 OBJETIVOS DEL GOBIERNO DE TI EN EL PROYECTO	118
5.3 ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ROLES	119
5.4 MARCO NORMATIVO Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES	119
5.5 CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE)	120
5.5.1 Justificación Social y Tecnológica	120
5.5.2 Beneficios Esperados	120
5.5.3 Indicadores de Éxito	121
5.6 GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD	121
5.7 VALOR TECNOLÓGICO Y MADUREZ DEL PROYECTO	121
5.8 ANÁLISIS DE COSTOS Y RECURSOS DEL PROYECTO	121
5.8.1 Categorización de costos	122
5.8.2 Costos intangibles.....	123
5.8.3 Viabilidad económica.....	123
5.9 ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO	123
5.9.1 Inversión Inicial.....	123
5.9.2 Depreciación del equipo de cómputo.....	123
5.9.3 Costos Operativos.....	124
5.9.4 Costos Indirectos.....	124
5.9.5 Estado Financiero Consolidado.....	125
5.9.6 Interpretación del Estado Financiero	125
CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.....	125
6.1 CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO	125
6.1.1 Herramientas de desarrollo	125
6.1.2 Estructura del repositorio	126
6.1.3 Variables de entorno	127
6.1.4 Comandos de arranque.....	127
6.1.5 Despliegue	128
6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL BACKEND.....	129
6.2.1 Servidor Express y middleware de seguridad	129
6.2.2 Módulo de autenticación.....	130
6.2.3 Módulo de contenido educativo	132
6.2.4 Motor de evaluación	134
6.2.5 Sistema de progreso	136
6.2.6 Chatbot Kuxibot.....	138
6.2.7 Módulo de reportes de incidentes	140
6.2.8 Módulo de recursos editoriales.....	142
6.2.9 Semilla de contenido	143

6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL FRONTEND	146
6.3.1 Arquitectura de la SPA	146
6.3.2 Flujo de autenticación	148
6.3.3 Panel personal (Dashboard)	149
6.3.4 Visor de cursos y lecciones	151
6.3.5 Producción de videos educativos	153
6.3.6 Sistema de evaluación (QuizTaker)	154
6.3.7 Chatbot Kuxibot (interfaz)	156
6.3.8 Casos y guías	157
6.3.9 Perfil de usuario	158
6.3.10 Pantallas del sistema implementado	160
6.4 DECISIONES DE ARQUITECTURA Y CAMBIOS RESPECTO AL DISEÑO ORIGINAL	179
6.5 SCRIPTS DE MANTENIMIENTO.....	183
CAPÍTULO 7: PRUEBAS	185
7.1 ESTRATEGIA DE PRUEBAS.....	185
7.2 PRUEBAS UNITARIAS E INTEGRACIÓN (AUTOMATIZADAS)	186
7.2.1 Suite de autenticación (auth.test.js)	186
7.2.2 Suite del motor de evaluación (quiz.test.js).....	187
7.2.3 Suite del chatbot (chatbot.test.js)	188
7.3 PRUEBAS MANUALES DE INTEGRACIÓN (POSTMAN + BD)	189
7.3.1 Flujos de autenticación.....	189
7.3.2 Módulo de correo transaccional.....	192
7.3.3 Módulo de reportes de incidentes	192
7.3.4 Integridad de contenido educativo.....	192
7.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD	193
7.4.1 Autenticación y autorización.....	193
7.4.2 Protección de datos sensibles	194
7.4.3 Control de tráfico y validación de entradas.....	195
7.5 PRUEBAS DE RENDIMIENTO.....	195
7.6 PRUEBAS DE USABILIDAD	198
7.7 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS AUTOMATIZADAS	199
7.8 INCIDENCIAS DOCUMENTADAS Y RESOLUCIÓN.....	201
7.9 EVALUACIÓN WEB CON GOOGLE PAGESPEED INSIGHTS	203
7.10 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS.....	205
CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES.....	207
8.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL	207
8.2 INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA	207
8.3 SOLUCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD IMPLEMENTADA.....	207
8.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.....	207
8.5 VALIDACIÓN MEDIANTE PRUEBAS	207
8.5 TRABAJO A FUTURO	208
8.6 CONCLUSIÓN GENERAL.....	208
GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	209
ANEXOS	212
ANEXO A: MANUAL DE USUARIO.....	212
A.1 Introducción	212

<i>A.2 Registro de cuenta y verificación.....</i>	<i>212</i>
<i>A.3 Inicio de sesión y recuperación de contraseña.....</i>	<i>214</i>
<i>A.4 Panel de usuario.....</i>	<i>214</i>
<i>A.5 Cursos y contenido educativo.....</i>	<i>215</i>
<i>A.6 Evaluaciones</i>	<i>215</i>
<i>A.7 Asistente Kuxibot.....</i>	<i>217</i>
<i>A.8 Casos reales y guías prácticas.....</i>	<i>217</i>
<i>A.9 Perfil de usuario.....</i>	<i>217</i>
<i>A.10 Reporte de incidente</i>	<i>218</i>
<i>A.11 Preguntas frecuentes.....</i>	<i>218</i>
ANEXO B: MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE.....	219
<i>B.1 Introducción</i>	<i>219</i>
<i>B.2 Requisitos previos.....</i>	<i>219</i>
<i>B.3 Clonar el repositorio</i>	<i>219</i>
<i>B.4 Configuración del backend.....</i>	<i>220</i>
<i>B.5 Configuración del frontend.....</i>	<i>221</i>
<i>B.6 Despliegue en producción</i>	<i>222</i>
<i>B.7 Verificación del despliegue.....</i>	<i>223</i>
<i>B.8 Scripts de mantenimiento.....</i>	<i>223</i>
REFERENCIAS:	224

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: HERRAMIENTAS DE CONTROL PARENTAL Y EDUCACIÓN DIGITAL PARA PADRES ...	22
TABLA 2: REQUERIMIENTOS DE USUARIO	36
TABLA 3: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	37
TABLA 4: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	38
TABLA 5: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	40
TABLA 6: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	41
TABLA 7: REGLAS DE NEGOCIO	42
TABLA 8: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO	46
TABLA 9: COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO CONSIDERANDO RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS.....	50
TABLA 10: ARQUITECTURA ARQUITECTURA LÓGICA DE TRES CAPAS	52
TABLA 11: COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA.....	57
TABLA 12: CASOS DE USO DEL SISTEMA	69
TABLA 13: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS	75
TABLA 14: BACKLOG INICIAL	88
TABLA 15: PILA TECNOLÓGICA ELEGIDA	90
TABLA 16: CATÁLOGO DE COLECCIONES	96
TABLA 17: OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS	107
TABLA 18: PLAN DE PRUEBAS POR MÓDULO	108
TABLA 19: MÉTRICAS TÉCNICAS.....	109
TABLA 20: MÉTRICAS FUNCIONALES	110
TABLA 21: MÉTRICAS DE IMPACTO EDUCATIVO.....	111
TABLA 22: OBJETIVOS DEL GOBIERNO DE TI EN EL PROYECTO	119
TABLA 23: ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ROLES	119
TABLA 24: MARCO NORMATIVO Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES	120
TABLA 25: BENEFICIOS ESPERADOS	120
TABLA 26: GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINUIDAD	121
TABLA 27: CATEGORIZACIÓN DE COSTOS	122
TABLA 28: INVERSIÓN INICIAL	123
TABLA 29: COSTOS OPERATIVOS.....	124
TABLA 30: COSTOS INDIRECTOS	124
TABLA 31: ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO	125

TABLA 32-A: VARIABLES DE ENTORNO (BACKEND)	127
TABLA 32-B: VARIABLES DE ENTORNO (FRONTEND)	127
TABLA 33: DESPLIEGUE	128
TABLA 34. MIDDLEWARE DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR.	129
TABLA 35. RUTAS PRINCIPALES DEL BACKEND DE KUXIPILLI.	130
TABLA 36. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE AUTENTICACIÓN.....	130
TABLA 37. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE CONTENIDO.....	132
TABLA 38. PASOS DE ENSAMBLADO EN GET /COURSES/:ID	133
TABLA 39: TIPOS DE PREGUNTA DEL MOTOR DE EVALUACIÓN.....	134
TABLA 40. SALIDA DE EVALUATEQUIZSUBMISSION	135
TABLA 41. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LECCIONES GUIADAS.....	135
TABLA 42. CAMPOS DEL MODELO PROGRESS	137
TABLA 43. ENDPOINTS DEL MÓDULO DE PROGRESO	137
TABLA 44. CAMPOS DE LA RESPUESTA DE /SUMMARY/ALL	138
TABLA 45. NIVELES DE FALLBACK DEL CHATBOT KUXIBOT.	139
TABLA 46. TEMAS CUBIERTOS POR LAS REGLAS ESTÁTICAS DE FALLBACK.	139
TABLA 47. MECANISMOS DE CONTROL DE FRECUENCIA.....	141
TABLA 48. CAMPOS DEL MODELO CASEREPORT	141
TABLA 49. PARÁMETROS DE CONSULTA DE GET /RESOURCES	142
TABLA 50. CAMPOS PRINCIPALES DEL MODELO RESOURCE.....	143
TABLA 51. SCRIPTS DE SEMILLA DISPONIBLES	144
TABLA 52. FUNCIONES HELPER Y SU CRITERIO DE BÚSQUEDA	144
TABLA 53. CONTENIDO INICIALIZADO POR LA SEMILLA	145
TABLA 54. CONTEXTOS GLOBALES DE LA APLICACIÓN.....	146
TABLA 55. PÁGINAS DE LA APLICACIÓN Y NIVEL DE ACCESO.....	147
TABLA 56. SECUENCIA DE PANTALLAS POR FLUJO DE AUTENTICACIÓN.	148
TABLA 57. NIVELES DEL ÍNDICE DE PROTECCIÓN	150
TABLA 58. BLOQUES DEL PANEL PERSONAL.....	150
TABLA 59. COLUMNAS DE COURSEDETAIL	151
TABLA 60. SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN DE LESSONVIEW	152
TABLA 61. ELEMENTOS MARKDOWN SOPORTADOS POR EL RENDERIZADOR.....	153
TABLA 62. TIPOS DE PREGUNTA Y SU RENDERIZADO EN QUIZTAKER.....	154
TABLA 63. CODIFICACIÓN VISUAL EN MODO REVISIÓN.	155
TABLA 64. ZONAS DEL PANEL DEL CHATBOT	156

TABLA 65. ESTADO GESTIONADO POR USEPAGINATEDRESOURCES	157
TABLA 66. COLUMNAS DE CASEDETAIL	158
TABLA 67. BLOQUES DEL PERFIL DE USUARIO	159
TABLA 68. CONSTANTES DEL SISTEMA DE RECORTE	159
TABLA 69. DECISIONES DE ARQUITECTURA ADOPTADAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE KUXIPILLI.	180
TABLA 70. SCRIPTS DE MANTENIMIENTO.....	184
TABLA 71. SUITES DE PRUEBA AUTOMATIZADAS Y SU COBERTURA FUNCIONAL.	189
TABLA 72. SCRIPTS DE VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE CONTENIDO.	193
TABLA 73. VECTORES DE AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN VERIFICADOS.....	194
TABLA 74. VECTORES DE PROTECCIÓN DE DATOS VERIFICADOS.	194
TABLA 75. VECTORES DE CONTROL DE TRÁFICO Y VALIDACIÓN VERIFICADOS.....	195
TABLA 76. TIEMPOS DE RESPUESTA DEL CHATBOT POR NIVEL DE LA CADENA DE FALLBACK.	196
TABLA 77. TIEMPOS DE CARGA DE CONTENIDO EDUCATIVO.	197
TABLA 78. OPERACIONES DEL CLIENTE Y SERVIDOR CON IMPACTO EN RENDIMIENTO.	197
TABLA 79. RESULTADOS DE LAS SUITES DE PRUEBA AUTOMATIZADAS.	199
TABLA 80. INCIDENCIAS DOCUMENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE KUXIPILLI.	201
TABLA 81. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS	209

INDICE FIGURAS

ILUSTRACIÓN 1: ARQUITECTURA INICIAL DEL SISTEMA.....	51
ILUSTRACIÓN 2: ARQUITECTURA 3 CAPAS (ALTO NIVEL).....	55
ILUSTRACIÓN 3: ARQUITECTURA 3 CAPAS (DETALLE DE SERVICIOS EN BACKEND)	56
ILUSTRACIÓN 4: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	59
ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL CERO (DFD DE CONTEXTO)	61
ILUSTRACIÓN 6: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL UNO (PROCESOS PRINCIPALES).....	63
ILUSTRACIÓN 7: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 2 — DETALLE P2: DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES	65
ILUSTRACIÓN 8 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 2 — DETALLE P3: RECOMENDACIONES ADAPTATIVA	66
ILUSTRACIÓN 9 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 2 — DETALLE P5: ASISTENTE VIRTUAL KUXIBOT	68
ILUSTRACIÓN 10A: CASOS DE USO DEL SISTEMA (PADRE/TUTOR).....	73
ILUSTRACIÓN 10B: CASOS DE USO DEL SISTEMA (ADMIN)	74
ILUSTRACIÓN 11: AUTENTICACIÓN DE USUARIOS	77
ILUSTRACIÓN 12: CONSULTA EN EL CHATBOT	79
ILUSTRACIÓN 13: CONSULTAR CONTENIDO EDUCATIVO	81
ILUSTRACIÓN 14: ACREDITACIÓN Y REPASO DE MÓDULO	83
ILUSTRACIÓN 15. REPORTES DE INCIDENTES CIUDADANOS	85
.....	87
ILUSTRACIÓN 16. ORQUESTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA	88
ILUSTRACIÓN 17: DISEÑO DE DIAGRAMAS DE CLASE.....	94
ILUSTRACIÓN 18: PANTALLA DE REGISTRO.....	113
ILUSTRACIÓN 19: PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN	114
ILUSTRACIÓN 20: PANTALLA DE INICIO.....	114
ILUSTRACIÓN 21: PANTALLA DE MÓDULOS	115
ILUSTRACIÓN 22: NAVEGACIÓN PANTALLA DEL MÓDULO	115
ILUSTRACIÓN 23: INTERFAZ DEL CHATBOT EDUCATIVO	116
ILUSTRACIÓN 24: PANTALLA DE EXAMEN DIAGNÓSTICO	116
ILUSTRACIÓN 25: PANTALLA DE RESULTADOS PERSONALIZADOS	117
ILUSTRACIÓN 26: VISUALIZACIÓN DE ACREDITACIONES Y LOGROS	117

ILUSTRACIÓN 27. PANTALLA DE INICIO PÚBLICA DE KUXIPILLI EN MODO CLARO PARA ESCRITORIO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	160
ILUSTRACIÓN 28. FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN DE KUXIPILLI EN ESCRITORIO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	161
ILUSTRACIÓN 29. FORMULARIO DE REGISTRO DE CUENTA PARA PADRE O TUTOR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	162
ILUSTRACIÓN 30. PANTALLA DE VERIFICACIÓN DE CUENTA MEDIANTE CÓDIGO DE SEIS DÍGITOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	163
ILUSTRACIÓN 31. PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	163
ILUSTRACIÓN 32. CATÁLOGO DE LOS TRES CURSOS DISPONIBLES EN KUXIPILLI CON INDICADOR DE PROGRESO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	164
ILUSTRACIÓN 33. VISTA DE DETALLE DE UN CURSO CON SUS MÓDULOS Y LECCIONES DESPLEGADAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	165
ILUSTRACIÓN 34. LECCIÓN DE TIPO ARTÍCULO CON RENDERIZADO DE MARKDOWN, IMÁGENES Y TABLAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	166
ILUSTRACIÓN 35. LECCIÓN DE TIPO VIDEO CON REPRODUCTOR EMBEBIDO DE YOUTUBE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	167
ILUSTRACIÓN 36. LECCIÓN DE TIPO GUÍA CON PRESENTACIÓN VISUAL DE PASOS SECUENCIALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	167
ILUSTRACIÓN 37. PANTALLA DE RESOLUCIÓN DE QUIZ CON PREGUNTA DE TIPO INTERACTIVO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	168
ILUSTRACIÓN 38. PANTALLA DE RESULTADOS DEL QUIZ CON PORCENTAJE DE ACIERTOS Y NIVEL DE RIESGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	169
ILUSTRACIÓN 39. SECCIÓN DE RESULTADOS CON LECCIONES RECOMENDADAS DERIVADAS DE LOS ERRORES COMETIDOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	170
ILUSTRACIÓN 40. PANEL PRINCIPAL DEL USUARIO CON INDICADORES DE PROGRESO GLOBAL Y ACTIVIDAD RECIENTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	171
ILUSTRACIÓN 41. SECCIÓN DE LOGROS DIGITALES POR CURSO CON ESTADO DE COMPLETITUD. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	171
ILUSTRACIÓN 42. PANTALLA DE EDICIÓN DEL PERFIL CON NOMBRE Y AVATAR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	172
ILUSTRACIÓN 43. LISTADO DE CASOS REALES CON CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA DE RIESGO E ÍCONO SEMÁNTICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	173
ILUSTRACIÓN 44. VISTA DE DETALLE DE UN CASO REAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	173
ILUSTRACIÓN 45. MODAL DE GUÍA PRÁCTICA CON RUTA DE CONFIGURACIÓN Y PASOS TÉCNICOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	174
ILUSTRACIÓN 46. INTERFAZ DE KUXIBOT CON CONVERSACIÓN ACTIVA Y RESPUESTA GENERADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	175

ILUSTRACIÓN 47. FORMULARIO DE REPORTE DE INCIDENTE CON CAMPOS COMPLETOS PREVIO AL ENVÍO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	175
ILUSTRACIÓN 48. VISTA DE LECCIÓN EN RESOLUCIÓN DE TABLETA (768 PX) CON LAYOUT ADAPTADO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	177
ILUSTRACIÓN 49. PANEL DE USUARIO EN RESOLUCIÓN MÓVIL (390 PX) CON NAVEGACIÓN ADAPTADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	179
ILUSTRACIÓN 50. PANEL DE USUARIO EN ESCRITORIO CON TEMA OSCURO ACTIVO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	179
ILUSTRACIÓN 51. SUITE DE AUTENTICACIÓN.....	186
ILUSTRACIÓN 52. SUITE DEL MOTOR DE EVALUACIÓN.....	188
ILUSTRACIÓN 53. SUITE DEL CHATBOT	189
ILUSTRACIÓN 54. REGISTRO PRUEBA	190
ILUSTRACIÓN 55. VERIFICACIÓN PRUEBA.....	190
ILUSTRACIÓN 56. LOGIN SIN VERIFICAR.....	191
ILUSTRACIÓN 57. LOGIN CON JWT	191
ILUSTRACIÓN 58. RESULTADOS DE LAS SUITES	200
ILUSTRACIÓN 59. RESULTADOS DESKTOP	204
ILUSTRACIÓN 60. RESULTADOS MOBILE	205
ILUSTRACIÓN 61. FORMULARIO DE REGISTRO DE NUEVA CUENTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	213
ILUSTRACIÓN 62. PANTALLA DE VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 6 DÍGITOS ENVIADO AL CORREO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	213
ILUSTRACIÓN 63. PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	214
ILUSTRACIÓN 64. PANTALLA DE EVALUACIÓN EN PROGRESO CON PREGUNTA INTERACTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	216
ILUSTRACIÓN 65. PANTALLA DE RESULTADOS CON PORCENTAJE DE ACIERTOS, NIVEL DE RIESGO Y RECOMENDACIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	216
ILUSTRACIÓN 66. VENTANA DE CONVERSACIÓN CON EL ASISTENTE KUXIBOT. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	217

Capítulo 1: Introducción

1.1 Planteamiento del problema

La presencia masiva de internet, los videojuegos y las plataformas de streaming en la vida cotidiana de los niños y adolescentes genera oportunidades de aprendizaje y socialización, pero también expone a los menores a riesgos significativos: contacto con contenido inapropiado, acoso en línea, grooming y patrones de consumo digital no supervisado, entre otros [39].

De acuerdo con UNICEF, la exposición prolongada a ciertos contenidos digitales afecta el desarrollo social y emocional de los niños; el uso no supervisado de redes sociales y plataformas de streaming incrementa la probabilidad de encuentros con personas desconocidas o de situaciones de manipulación en línea [1][2]. HealthyChildren.org señala, además, que el tiempo excesivo frente a pantallas interfiere con el desempeño escolar y con la capacidad de los menores para concentrarse y relacionarse en contextos fuera del entorno digital [3].

El crecimiento de plataformas como Roblox, Minecraft, TikTok, Discord, Instagram, YouTube y Twitch ofrece nuevas formas de interacción social y entretenimiento; sin embargo, amplía simultáneamente la exposición a grooming, estafas digitales e incentivos de monetización engañosa. La presencia constante de modelos de éxito, belleza o fama en redes sociales puede deteriorar la autoestima y la salud mental de los jóvenes; en videojuegos y transmisiones en vivo, determinados entornos fomentan la competitividad excesiva y el uso no regulado de estas plataformas [4].

Ante este escenario, el presente proyecto desarrolló una aplicación web educativa e interactiva dirigida a madres, padres y tutores, que integra un examen diagnóstico inicial, tres cursos acreditables organizados por plataforma digital, un sistema de recomendaciones de repaso personalizado, un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa (Kuxibot) y una sección de casos prácticos y guías de acompañamiento. El propósito del sistema es fortalecer la alfabetización digital parental y brindar a los tutores de estrategias de acompañamiento que promuevan un uso consciente y seguro de videojuegos, redes sociales y plataformas de streaming, contribuyendo así al bienestar y la seguridad infantil en el entorno digital.

En el entorno digital actual, el uso de internet y los videojuegos forma parte de la rutina diaria de niños y adolescentes. Si bien estas tecnologías ofrecen beneficios educativos, creativos y sociales, también presentan riesgos que afectan el desarrollo físico, emocional y social de los menores. La exposición a contenido inapropiado, el acoso en línea, la dependencia a los videojuegos y el uso no supervisado de redes sociales se encuentran entre los principales riesgos que enfrentan los niños al interactuar en el entorno digital.

1.2 Justificación

El uso no supervisado de internet y los videojuegos genera consecuencias negativas en la salud mental y el equilibrio social de los jóvenes. Según UNICEF, el tiempo prolongado frente a pantallas daña la conducta y dificulta los vínculos interpersonales de los niños, fomentando la agresividad y

complicando la interacción social fuera del entorno digital [4]. Asimismo, el contacto con contenido no filtrado —como violencia, pornografía y acoso en línea— incrementa la probabilidad de afectaciones emocionales y psicológicas en los menores.

El abuso de los videojuegos en línea contribuye al aislamiento social: los niños destinan tiempo creciente al juego en red en detrimento de actividades presenciales con familiares y amigos. Este aislamiento puede derivar en problemas como ansiedad y depresión, particularmente en aquellos menores que experimentan dificultades para relacionarse en contextos fuera del entorno virtual.

En este contexto, se identifica la necesidad de una solución tecnológica que permita a madres, padres y tutores gestionar de forma activa el uso de internet y los videojuegos en el hogar. La ausencia de herramientas accesibles para la formación parental en seguridad digital incrementa la exposición infantil a estos riesgos. Los menores son especialmente vulnerables a los riesgos de las redes sociales, donde la comparación constante con otros perfiles puede afectar su autoestima y bienestar emocional [5].

Por ello, resulta indispensable proveer a madres, padres y tutores de las herramientas necesarias para identificar y reducir los riesgos asociados al uso de internet y los videojuegos. El presente proyecto ofrece una aplicación web educativa que fortalece la capacidad parental para asumir un rol proactivo en la protección digital de sus hijos, enfrentando no solo las amenazas directas, sino también promoviendo un entorno digital más seguro y consciente para los menores.

El crecimiento de las redes sociales y las plataformas de streaming ha incrementado la exposición infantil a nuevas formas de riesgo digital, entre las que destacan la monetización engañosa dirigida a menores, la difusión acelerada de contenido inapropiado y la ausencia de supervisión parental durante transmisiones en vivo. En plataformas como YouTube y Twitch, los menores pueden acceder a transmisiones o canales que promueven conductas peligrosas, retos virales inapropiados o publicidad no regulada. Esta situación refuerza la necesidad de herramientas educativas que orienten a los padres para identificar y prevenir estos riesgos emergentes.

1.3 Propuesta de solución

Frente al panorama descrito, se desarrolló una plataforma web educativa dirigida a madres, padres y tutores de niños de entre 6 y 12 años. La propuesta no busca sustituir la supervisión parental ni instalar restricciones en los dispositivos de los menores, sino algo distinto: fortalecer el conocimiento de quienes los acompañan en casa.

El sistema integra un examen diagnóstico inicial que evalúa qué tanto sabe el padre o tutor sobre los riesgos digitales más comunes, identificando de entrada las plataformas y temáticas que requieren atención. A partir de ese resultado, la plataforma orienta al usuario hacia uno de tres cursos acreditables organizados por ámbito digital: videojuegos en línea, redes sociales y plataformas de streaming. Cada curso se divide en módulos con lecciones en distintos formatos —artículos, guías y videos— y cierra con una evaluación. Si el usuario aprueba con al menos el 80%, obtiene una acreditación registrada y puede descargar su constancia en formato PDF.

Cuando el desempeño en una evaluación no es suficiente, el sistema no simplemente indica que se reprobó: genera una lista de lecciones específicas vinculadas a las preguntas que se respondieron mal, para que el repaso sea directo y no genérico. Este mecanismo de retroalimentación personalizada es uno de los elementos centrales del diseño.

La plataforma también cuenta con Kuxibot, un asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial generativa que responde preguntas sobre ciberseguridad y acompañamiento digital. Cuando los modelos principales no están disponibles, el sistema activa proveedores alternativos de forma automática, garantizando que el chatbot siempre emita una respuesta. Complementan la experiencia una sección de casos documentados de riesgo digital, guías prácticas de prevención y un panel donde el usuario puede ver su avance en todo momento.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general:

Desarrollar una aplicación web educativa e interactiva, dirigida a madres, padres y tutores de niños de entre 6 y 12 años, mediante una metodología ágil (Scrum), que integre los siguientes componentes: un examen diagnóstico inicial que evalúa el nivel de conocimiento del usuario e identifica áreas de riesgo por plataforma; tres cursos acreditables organizados por ámbito digital (videojuegos en línea, redes sociales y plataformas de streaming), cada uno compuesto por módulos temáticos con lecciones y evaluaciones; un sistema de recomendaciones personalizado que genera rutas de repaso a partir de los errores cometidos en los exámenes; un asistente conversacional con inteligencia artificial generativa (Kuxibot) que orienta al usuario sobre prevención de riesgos digitales; y un panel de seguimiento que permite visualizar el avance, las acreditaciones obtenidas y descargar una constancia de finalización en formato PDF. El propósito del sistema es fortalecer la alfabetización digital parental y contribuir a la reducción de la exposición infantil a riesgos como el ciberacoso y el grooming.

1.4.2 Objetivos específicos:

- **Diseñar e implementar la estructura de cursos y contenido educativo.** Se desarrollaron tres cursos temáticos, uno por plataforma digital, compuestos por módulos con lecciones en formato artículo, guía y video, organizados de forma progresiva conforme a los riesgos abordados en cada ámbito.
- **Proveer orientación sobre estrategias de control parental.** Dentro del contenido de cada módulo se incluyeron guías prácticas que describen las herramientas de configuración y supervisión disponibles en las plataformas estudiadas, contextualizadas para el uso familiar cotidiano.
- **Implementar un sistema de evaluación y acreditación.** Se diseñaron evaluaciones por módulo y por curso. Al superar el examen final con una calificación mínima del 80%, el sistema registra la acreditación con fecha y resultado, y habilita la descarga de una constancia de finalización en formato PDF generada en el cliente.
- **Desarrollar un sistema de recomendaciones de repaso personalizado.** A partir de las preguntas respondidas incorrectamente en cada evaluación, el sistema genera una lista de

lecciones orientadas a reforzar las áreas y plataformas donde el usuario obtuvo menor rendimiento.

- **Integrar el asistente conversacional Kuxibot.** Se implementó un chatbot educativo sustentado en inteligencia artificial generativa —Google Gemini 2.5 Flash como proveedor primario y Groq llama-3.3-70b como alternativa— restringido a temas de ciberseguridad y acompañamiento parental, con historial de conversación persistente y anonimización de datos personales antes de enviarlos a servicios externos.
- **Incorporar una sección de casos prácticos y guías.** Se desarrolló un módulo de recursos con casos documentados de riesgos digitales y guías de prevención que permiten al usuario identificar señales de alerta y aplicar estrategias concretas de acompañamiento.
- **Implementar un panel de seguimiento del progreso.** Se construyó un dashboard que muestra el avance en cursos y módulos, las acreditaciones obtenidas, las recomendaciones de repaso pendientes y un indicador compuesto del nivel de protección digital del usuario.

1.5 Estado del Arte

En los últimos años han surgido diversas herramientas orientadas a apoyar a los padres en la supervisión del uso de internet, los videojuegos y las aplicaciones digitales por parte de sus hijos. Investigaciones académicas demuestran que los sistemas de monitoreo y los programas de formación parental mejoran la capacidad de los padres para guiar a sus hijos, reduciendo la exposición a riesgos como el ciberacoso y la dependencia digital. Estudios recientes confirman, además, que cuando los padres reciben formación en este ámbito adoptan actitudes más proactivas en la supervisión del entorno digital de sus hijos [1][2][3].

Entre las herramientas más extendidas se encuentran los controles parentales integrados en dispositivos móviles, computadoras, navegadores y consolas de videojuegos. Permiten filtrar contenido inapropiado, restringir el acceso a sitios específicos, establecer límites de tiempo en pantalla y crear perfiles diferenciados según la edad del usuario. Las versiones más recientes incorporan gestión de categorías de aplicaciones, configuración de horarios de uso y registro de actividad [5].

Plataformas comerciales como Canopy y Norton Family combinan filtros web, seguimiento del historial de navegación, control del tiempo en pantalla y notificaciones en tiempo real. Estas soluciones permiten configuraciones individualizadas por usuario y ofrecen un seguimiento detallado del comportamiento digital de cada miembro de la familia.

Sin embargo, investigaciones recientes advierten que una supervisión excesivamente restrictiva puede tener efectos contraproducentes: deteriora la confianza entre padres e hijos o genera conductas de evasión de las normas establecidas para el uso de internet [4]. Este hallazgo pone en evidencia que el control técnico, por sí solo, no es suficiente; hace falta también formación parental que permita acompañar sin asfixiar.

Otros estudios señalan riesgos de privacidad asociados a determinadas aplicaciones de control parental, identificando vulnerabilidades de seguridad, transmisión de datos sin cifrado y recopilación

excesiva de información personal. Esto refuerza la necesidad de soluciones más transparentes y robustas frente a este tipo de amenazas [6].

Tabla 1: Herramientas de Control Parental y Educación Digital para Padres

Herramienta	Tipo	Funciones principales	Ventajas	Limitaciones	Público objetivo
Norton Family	Control Parental	Monitoreo web, límites de tiempo, reportes de actividad, bloqueo de contenido	Fácil de usar, reportes detallados	No incluye educación para padres, enfoque más restrictivo	Familias con hijos 8–17 años
Qustodio	Control Parental	Filtros de contenido, monitoreo de llamadas, geolocalización, reportes	Muy completo, multiplataforma	Versión gratuita limitada, costo elevado	Padres con varios dispositivos
Google Family Link	Control Parental	Control de apps, tiempo de pantalla, filtros de contenido de Google	Integrado en Android, gratuito	No evalúa riesgos, educación muy limitada	Niños que usan Android/Chromebooks
Canopy	Control Parental (filtrado avanzado IA)	Detección de contenido inapropiado mediante IA, alertas, bloqueo	Filtro inteligente muy preciso	No ofrece módulos educativos	Familias que priorizan evitar contenido explícito
Bark	Supervisión + Alertas	Detección de cyberbullying, sexting, riesgos emocionales; análisis de mensajes	Foco en bienestar emocional, alertas automatizadas	No ofrece módulos educativos, requiere acceso a apps del hijo	Adolescentes y preadolescentes

Educator	Plataforma Educativa	Guías, recursos, material didáctico sobre convivencia digital	Educación accesible, enfoque formativo	No monitorea ni bloquea	Padres y docentes
Common Sense Media	Plataforma Educativa	Reseñas de apps/juegos, guías, consejos de seguridad	Muy confiable, actualizada	No es interactiva ni personalizada	Padres que buscan orientación
StopBullying.gov	Guía Educativa	Material oficial sobre acoso y prevención	Autoridad oficial, recursos sólidos	No es plataforma digital, solo contenido	Padres y escuelas

En este contexto, las propuestas más recientes apuestan por plataformas educativas dirigidas a los padres, con recursos pedagógicos, evaluaciones de riesgo y recomendaciones adaptadas a los hábitos digitales de cada familia. El problema es que la gran mayoría de estas iniciativas fue desarrollada para contextos de América del Norte y Europa, dejando una brecha significativa en Latinoamérica, donde el acceso a internet, el nivel de alfabetización digital y la disponibilidad de herramientas culturalmente pertinentes presentan características distintas.

Por ello, el presente proyecto desarrolló una aplicación web educativa, interactiva y accesible, diseñada específicamente para padres y tutores de niños de 6 a 12 años en el contexto mexicano. Integra contenidos pedagógicos, exámenes diagnósticos, módulos educativos acreditables y un chatbot de orientación. Con ello se busca cubrir la brecha existente entre las soluciones de control parental centradas únicamente en filtros o restricciones técnicas, y la necesidad real de ofrecer formación digital comprensible y práctica para las familias.

1.6 Delimitación del Proyecto

Para garantizar un alcance viable y bien definido, el desarrollo de la plataforma se concentra en tres ámbitos de exposición digital que, por su popularidad entre los menores de 6 a 12 años y por la naturaleza de los riesgos que presentan, fueron identificados como prioritarios durante el análisis inicial del proyecto.

- **Videojuegos en línea: Roblox y Minecraft.** Ambas plataformas combinan interacción con usuarios desconocidos, sistemas de microtransacciones y contenido que no siempre cuenta con moderación efectiva. De acuerdo con UNICEF y HealthyChildren.org, el uso prolongado sin supervisión puede afectar el comportamiento, el rendimiento escolar y el desarrollo emocional de los niños [1][3]. Lo que hace especialmente relevante incluirlas en este proyecto es que los padres

frecuentemente desconocen las dinámicas internas de estos entornos, lo que dificulta el acompañamiento.

- **Redes sociales: TikTok, Discord e Instagram.** Estas plataformas son ampliamente utilizadas por menores que, en muchos casos, acceden a ellas antes de la edad mínima recomendada. Los riesgos más documentados incluyen el ciberacoso, la exposición de datos personales, el contacto con desconocidos y el impacto en la autoestima derivado de la dinámica de validación social [5]. Discord merece atención particular porque su estructura de servidores y chats privados la hace menos visible para los padres que otras redes más conocidas.
- **Plataformas de streaming: YouTube y Twitch.** Representan espacios donde los menores consumen contenido en video con frecuencia diaria. El acceso a transmisiones en vivo, las interacciones en chat sin filtros, los sistemas de donación y la exposición a publicidad no regulada constituyen riesgos que pocas veces son considerados por los padres como tales [2][4].

Representan espacios donde los menores consumen transmisiones y videos en vivo, frecuentemente con **contenidos inapropiados, estafas o incentivos de monetización engañosa**. La exposición prolongada a estos medios puede influir en su comportamiento, generar adicción digital o promover modelos de consumo inadecuados [2][4].

El alcance funcional del sistema comprende el desarrollo de tres cursos acreditables —uno por ámbito— que integran módulos temáticos con lecciones, evaluaciones y rutas de repaso personalizadas. Los riesgos abordados en el contenido son: ciberacoso, protección de la privacidad, grooming, acceso a contenido inapropiado, compras digitales no supervisadas, gestión del tiempo en pantalla y estafas en línea. El enfoque es educativo y preventivo; el sistema no monitorea dispositivos ni establece restricciones técnicas en tiempo real.

En cuanto al desarrollo técnico, el sistema se implementó sobre una arquitectura MERN (MongoDB, Express, React y Node.js), con almacenamiento en base de datos NoSQL en la nube mediante MongoDB Atlas.

Capítulo 2: Marco Teórico

2.1 El Impacto de Internet y los Videojuegos en el Desarrollo Infantil

Internet y los videojuegos forman parte de la rutina diaria de niños y adolescentes. Este acceso constante abre oportunidades para el desarrollo cognitivo y social, pero también conlleva riesgos que no deben minimizarse. Cuando el uso es excesivo o carece de supervisión, puede derivar en conductas agresivas, aislamiento y una dependencia de la tecnología que interfiere con el desarrollo de habilidades interpersonales fuera del entorno digital [7].

Los videojuegos con contenido violento o diseñados para generar dependencia son los que más preocupan a los especialistas. Según HealthyChildren.org, el tiempo excesivo frente a pantallas se asocia con deterioro del rendimiento escolar, problemas de conducta y dificultades para relacionarse de forma presencial. El Espectador señala que las dinámicas de violencia e intensa competencia en ciertos juegos en línea fomentan actitudes agresivas que se manifiestan tanto en el hogar como en la escuela [8].

El acceso sin supervisión a internet también expone a los menores a contenidos inapropiados para su edad. La Kids Mental Health Foundation advierte que los niños que dedican horas prolongadas a las redes sociales presentan con mayor frecuencia baja autoestima, consecuencia de compararse constantemente con otros perfiles, lo que en algunos casos deriva en ansiedad o depresión [9]. Gaptain añade que sin un adulto que oriente, los menores quedan vulnerables al ciberacoso y a situaciones de manipulación en línea [10].

2.2 Los Riesgos Asociados al Uso de Redes Sociales

Las redes sociales ofrecen posibilidades reales de comunicación y aprendizaje, pero también exponen a los menores a riesgos que no siempre son visibles para los padres. UNICEF México destaca que niños y adolescentes son especialmente vulnerables al ciberacoso y la desinformación en estas plataformas, lo que afecta su salud mental y emocional. La exposición continua a estándares de belleza irreales y la presión por obtener validación a través de likes y comentarios deteriora el bienestar psicológico de los usuarios más jóvenes.

Entre los principales riesgos se encuentran el acoso en línea, la influencia de contenidos negativos y la búsqueda constante de aprobación social, factores que se agravan cuando los padres desconocen lo que sus hijos hacen en estas plataformas. Sin filtros ni acompañamiento, el contenido inapropiado puede generar daños significativos en el desarrollo emocional. Hinduja y Patchin documentaron que los adolescentes son particularmente vulnerables al ciberacoso, con consecuencias que van desde la baja autoestima hasta, en los casos más graves, la ideación suicida [11].

2.3 Estrategias de Protección y Uso Responsable de Internet

Reducir los riesgos digitales requiere que los padres se involucren activamente en la supervisión de lo que sus hijos hacen en línea. Una estrategia fundamental es establecer reglas claras desde el inicio: horarios de uso, tipos de contenido permitidos y canales de comunicación abiertos donde los menores puedan reportar situaciones incómodas. Save the Children propone que estas normas se construyan de forma conjunta entre padres e hijos, lo que favorece el cumplimiento y fortalece la confianza mutua [12].

Las plataformas educativas representan un apoyo valioso en este proceso, ya que permiten a los padres comprender los riesgos antes de enfrentarlos. En el marco del presente proyecto, el asistente conversacional Kuxibot proporciona orientación práctica sobre protección digital y gestión del tiempo en pantalla, disponible en cualquier momento desde la misma plataforma. Internet Matters destaca precisamente la relevancia de estas herramientas interactivas para que los padres pasen de un rol reactivo a uno preventivo [13].

2.4 El Rol de los Padres en la Protección Digital

El papel de los padres en la protección digital de sus hijos es determinante. UNICEF insiste en que no basta con instalar aplicaciones de control; los padres necesitan comprender las plataformas que sus hijos utilizan y crear un ambiente donde los menores se sientan seguros para hablar de lo que encuentran en internet. Con la formación adecuada, pueden enseñarles a identificar amenazas como el ciberacoso, el contacto con desconocidos o el acceso a contenido inapropiado, antes de que ocurran.

Mantener una comunicación abierta sobre las actividades digitales de los hijos resulta tan importante como cualquier herramienta técnica. Si el menor sabe que puede acudir a sus padres sin miedo a ser

juzgado, la detección temprana de situaciones de riesgo se vuelve mucho más probable. Gaptain sugiere complementar este acompañamiento con aplicaciones que restrinjan la interacción con desconocidos y filtren contenidos inadecuados, garantizando así que los menores accedan únicamente a lo apropiado para su edad.

2.5 El Efecto de los Videojuegos en la Educación y el Rendimiento Académico

Los videojuegos no solo afectan el comportamiento social y emocional de los menores, sino también su rendimiento académico. La American Academy of Pediatrics advierte que el tiempo excesivo dedicado a los videojuegos interfiere directamente con las tareas escolares y la asistencia a clases [14]. Cuando los niños destinan la mayor parte de su tiempo libre a jugar en red, el espacio para estudiar se reduce y la calidad del trabajo escolar suele deteriorarse. La OCDE agrega que el abuso de medios digitales recorta las horas de sueño, lo que impacta en la concentración y en la capacidad de aprendizaje al día siguiente [15].

2.6 Videojuegos y el Desarrollo de Habilidades Cognitivas

No todo en los videojuegos es negativo. Cuando se eligen con criterio y se juegan con moderación, algunos títulos desarrollan habilidades cognitivas que difícilmente se trabajan de otra manera. La Kaiser Family Foundation sostiene que los videojuegos educativos pueden mejorar la resolución de problemas, la toma de decisiones y la coordinación visomotora en los niños [16]. Livingstone et al. añaden que los juegos que requieren cooperación o pensamiento estratégico pueden favorecer el trabajo en equipo y la adaptación a situaciones nuevas [17].

La clave, entonces, no es prohibir los videojuegos sino elegir bien cuáles y cuánto tiempo. Integrados en una rutina que incluya actividades físicas, tiempo en familia y estudio, pueden ser un elemento más de un desarrollo equilibrado.

2.7 Desigualdades en el Acceso a Herramientas de Protección Digital

El acceso a herramientas de protección digital no es igual para todas las familias. Los menores que pertenecen a hogares con menores recursos económicos frecuentemente carecen de controles parentales o de un adulto con los conocimientos necesarios para acompañarlos en el entorno digital, lo que los expone en mayor medida al ciberacoso, a la dependencia de videojuegos o al consumo de contenido inapropiado sin orientación alguna.

La OCDE señala que las políticas de protección digital deben alcanzar a todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico. Ante el ritmo al que evolucionan las tecnologías, los gobiernos y las escuelas tienen la responsabilidad de implementar medidas inclusivas que garanticen que ningún menor quede desprotegido por razones económicas o de acceso.

2.8 El Papel de la Educación Formal en la Seguridad Digital

La escuela tiene un papel que ninguna aplicación puede reemplazar: preparar a los niños para entender el mundo en que viven, y ese mundo hoy es también digital. Incorporar programas de seguridad en internet y uso responsable de las tecnologías en el currículo escolar no es un lujo; es una necesidad que varios países ya están atendiendo. Estos programas deben enseñar a los alumnos a identificar riesgos como el ciberacoso, a proteger su privacidad y a reconocer contenido inapropiado, pero sobre todo a desarrollar un criterio propio frente a lo que encuentran en línea.

Adaptar la educación a la era digital implica más que añadir una materia de computación. Significa formar usuarios críticos y responsables, que no solo consuman tecnología sino que sepan cuestionarla. Algunos sistemas educativos ya avanzan en esta dirección, combinando competencias técnicas con valores éticos sobre el uso de internet y las redes sociales.

2.9 La Evolución de las Normativas sobre la Protección Digital Infantil

A medida que los riesgos digitales se han hecho más evidentes, los marcos normativos internacionales han comenzado a evolucionar para dar respuesta a realidades que hace apenas una década no existían. Save the Children señala que, si bien se han logrado avances, muchos gobiernos aún carecen de leyes suficientemente específicas para regular el contenido al que los menores pueden acceder en línea. La legislación sobre privacidad y manejo de datos de niños sigue en proceso de adaptación frente a los cambios tecnológicos.

La necesidad de normativas internacionales coherentes es evidente: los niños acceden a plataformas globales y los riesgos no reconocen fronteras. Las políticas nacionales deben alinearse con estándares internacionales para ofrecer una protección real y consistente a los menores en cualquier contexto.

2.10 *Grooming*: Riesgo Digital en Línea

El grooming es el proceso mediante el cual un adulto establece, de manera progresiva y calculada, un vínculo de confianza con un menor a través de medios digitales, con el propósito de manipularlo para obtener material de explotación sexual o acceso a su persona. Ocurre principalmente en redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea, entornos donde los menores interactúan con frecuencia con personas que no conocen fuera de la pantalla. Los agresores suelen adoptar identidades falsas o presentarse como pares para obtener información personal e inducir al menor a compartir contenido de carácter íntimo.

Según Childline, las consecuencias del grooming en el desarrollo emocional de los menores son profundas: deteriora la autoestima, genera una sensación persistente de vergüenza y compromete la capacidad de establecer relaciones de confianza en el futuro [18]. A medida que el agresor gana terreno en la relación, el control que ejerce sobre el menor se intensifica, haciendo cada vez más difícil que este pida ayuda.

El Gobierno de México advierte sobre el incremento de este tipo de situaciones en plataformas digitales, donde la ausencia de supervisión parental facilita la manipulación. La detección temprana es clave: cambios en el comportamiento del menor, secretismo con el teléfono o alteraciones en el estado de ánimo pueden ser señales de alerta que los padres deben conocer. Educar a los niños sobre los riesgos de comunicarse con desconocidos en internet y la importancia de cuidar su privacidad es una de las medidas preventivas más efectivas [19].

2.11 Aplicación Web

Una aplicación web es un programa que se ejecuta directamente en el navegador, sin necesidad de instalación en el dispositivo del usuario [20]. Para acceder a ella basta con una conexión a internet y un navegador compatible, lo que la hace accesible desde cualquier equipo y facilita su distribución y actualización. A diferencia del software tradicional, las mejoras se despliegan en el servidor sin que el usuario tenga que hacer nada. Esta característica la convierte en una opción especialmente adecuada para proyectos que necesitan llegar a muchos usuarios y evolucionar con rapidez [21].

2.12 Aplicación Web Interactiva

Una aplicación web interactiva es aquella que permite al usuario interactuar con el sistema de forma dinámica, modificando datos, ejecutando acciones y recibiendo respuestas sin necesidad de recargar la página completa [22]. Esta capacidad de actualizar el contenido en tiempo real es lo que distingue a las aplicaciones web modernas de los sitios estáticos tradicionales, y lo que permite experiencias como responder cuestionarios, consultar un chatbot o visualizar el progreso de aprendizaje de forma inmediata [23].

2.13 Lenguajes de Programación para el Desarrollo Web

El desarrollo de una aplicación web requiere lenguajes diferenciados según la capa del sistema que se esté construyendo [24].

- La **capa de presentación** (frontend) es la que el usuario ve e interactúa directamente. Los lenguajes principales que la componen son tres: HTML, que define la estructura del contenido; CSS, que controla su presentación visual —colores, tipografía, disposición de elementos—; y JavaScript, que añade interactividad y gestiona la comunicación con el servidor sin recargar la página.
- La **capa lógica del servidor** (backend) procesa las peticiones del cliente, aplica las reglas del negocio y gestiona la persistencia de los datos. En el presente proyecto esta capa se implementó con **Node.js**, un entorno de ejecución de JavaScript en el servidor que permite construir aplicaciones asíncronas y de alto rendimiento, compatible de forma nativa con el formato JSON que utiliza MongoDB.

2.14 Bases de Datos

Las **bases de datos** se utilizan para almacenar y organizar grandes volúmenes de información de manera eficiente [25]. En aplicaciones web, se pueden utilizar diferentes tipos de bases de datos:

- **Relacionales:** Utilizan tablas y relaciones entre ellas. Ejemplos comunes son **MySQL** y **PostgreSQL**.
- **No relacionales:** No requieren una estructura rígida de tablas, lo que las hace más flexibles para ciertos tipos de datos. Ejemplos de bases de datos no relacionales son **Firebase** y **MongoDB**.

El desarrollo de la aplicación web requiere una base de datos flexible para manejar tanto los datos estructurados (perfiles de usuario) como el contenido semi-estructurado y el sistema de cursos.

Si bien existen opciones Relacionales (como MySQL o PostgreSQL) que utilizan una estructura rígida de tablas, la naturaleza del proyecto exige una mayor **flexibilidad** para la gestión de contenidos educativos y los resultados variables del examen.

Por lo tanto, la elección de diseño es una base de datos **No Relacional (NoSQL)**, específicamente **MongoDB**.

2.14.1 Justificación de la Elección (MongoDB)

La elección de MongoDB se fundamenta en los siguientes puntos, que se alinean con los requerimientos funcionales y no funcionales (RNF) del proyecto:

1. **Flexibilidad del Esquema:** MongoDB, como base de datos NoSQL, utiliza documentos JSON. Esto es ideal para el nuevo diseño de **cursos y módulos de aprendizaje**, donde el contenido (Article) puede variar mucho en estructura (texto, videos, enlaces) sin necesidad de reestructurar todo el esquema, optimizando la gestión de la **Base de Conocimiento** (como se ve en la colección Articles).
2. **Escalabilidad (RNF6):** Las bases de datos NoSQL están inherentemente diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y un crecimiento futuro de usuarios de forma horizontal (fragmentación o *sharding*), cumpliendo con el **RNF de Escalabilidad**.
3. **Coherencia con la Pila Tecnológica:** La elección de MongoDB complementa perfectamente el uso de **Node.js** en el *backend* (API de Servidor) y **JavaScript** en el *frontend*, esta elección complementa el uso de Node.js en el backend y React en el frontend, ya que todos manejan el formato JSON/BSON de forma nativa, lo que elimina transformaciones intermedias de datos y simplifica el desarrollo.

Esta elección garantiza que la estructura de datos se ajuste perfectamente al sistema de acreditación de cursos y al guardado de resultados de exámenes.

2.15 Herramientas de Desarrollo

El desarrollo de aplicaciones web requiere un conjunto de herramientas que facilitan la escritura del código, la gestión de versiones y la publicación del sistema.

- Los **entornos de desarrollo integrado (IDE)** como Visual Studio Code permiten escribir y organizar el código de forma eficiente, con soporte para múltiples lenguajes y extensiones que mejoran la productividad [26].
- **Git y GitHub** constituyen el sistema de control de versiones del proyecto. Git registra el historial de cambios en el código y permite trabajar en equipo mediante ramas independientes; GitHub actúa como repositorio remoto y punto de integración con las plataformas de despliegue [27].
- Las **plataformas de despliegue en la nube** alojan el sistema y lo ponen a disposición de los usuarios. En este proyecto se utilizó **Netlify** para el frontend y **Render** para el backend, ambas con integración continua desde el repositorio de GitHub: cada cambio confirmado en la rama principal desencadena automáticamente un nuevo despliegue.

2.16 Seguridad en la Aplicación Web

La seguridad es un componente transversal a toda la arquitectura del sistema, no un añadido posterior. Proteger los datos de los usuarios y garantizar que solo quien debe acceder al sistema pueda hacerlo son condiciones mínimas para cualquier aplicación que maneje información personal.

En Kuxipilli, las prácticas de seguridad implementadas abarcan varias capas. La autenticación se gestiona mediante **JSON Web Tokens (JWT)**, que garantizan que únicamente los usuarios registrados y verificados accedan a las rutas protegidas. Las contraseñas se almacenan como hash mediante **Bcrypt**, sin que el texto plano quede registrado en ningún momento. Toda la comunicación entre el cliente y el servidor viaja cifrada bajo el protocolo **HTTPS**, protegiendo las credenciales y los datos de evaluación frente a interceptaciones. Adicionalmente, **Helmet.js** añade cabeceras HTTP de seguridad, **CORS** restringe los orígenes permitidos mediante una lista blanca configurable, y un sistema de limitación de peticiones previene ataques de fuerza bruta sobre los endpoints sensibles.

2.17 Diseño Responsivo

El diseño responsivo garantiza que la aplicación sea funcional y visualmente coherente en cualquier dispositivo, ya sea una computadora de escritorio, una tableta o un teléfono móvil. Se logra mediante reglas CSS que adaptan el layout automáticamente al tamaño de la pantalla del usuario, sin necesidad de versiones separadas de la aplicación.

En este proyecto se utilizó **Tailwind CSS v4** como framework de estilos. A diferencia de frameworks como Bootstrap, Tailwind adopta un enfoque de clases utilitarias que se aplican directamente en el marcado HTML, lo que permite construir interfaces responsivas con precisión y sin acumular hojas de estilo personalizadas extensas. Los puntos de quiebre definidos (sm, md, lg) se probaron en Chrome DevTools y en dispositivos reales para garantizar que la experiencia sea consistente en todas las resoluciones relevantes.

2.18 Experiencia de Usuario (UX) y Diseño de Interfaz (UI)

La experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaz (UI) son dimensiones complementarias que determinan si una aplicación web resulta útil en la práctica o si los usuarios la abandonan después del primer intento.

- La **UX** se ocupa de cómo el usuario percibe e interactúa con el sistema en su conjunto: la facilidad para encontrar lo que busca, la claridad de los mensajes de error, la coherencia entre pantallas y la sensación general de que el sistema responde como se espera. Según IBM, un diseño UX efectivo no solo simplifica la navegación, sino que reduce errores y hace que el uso del sistema sea eficiente e intuitivo [28].
- La **UI**, por su parte, es la capa visible: los botones, los colores, la tipografía, la distribución de los elementos en pantalla. Un buen diseño de interfaz no es solo una cuestión estética; comunica jerarquía, orienta la atención y refuerza la identidad visual del sistema [29].

En Kuxipilli ambas dimensiones se trabajaron de forma integrada. La interfaz prioriza la claridad sobre la sofisticación visual, con navegación estructurada, mensajes directos y un diseño adaptado a un público que no necesariamente tiene experiencia con plataformas educativas digitales.

2.19 Riesgos en plataformas de streaming (YouTube y Twitch)

Las plataformas de **streaming** se han vuelto el entretenimiento audiovisual favorito de niños y adolescentes. Servicios como **YouTube** y **Twitch** permiten ver contenido en vivo con alcance mundial y chat directo entre creadores y fans. Aunque ofrecen diversión y aprendizaje, generan riesgos serios si los menores navegan sin supervisión ni controles de edad.

Según **Common Sense Media** y **UNICEF**, los principales riesgos relacionados al streaming son [1][2][4]:

- **La exposición a contenido inapropiado:** videos o transmisiones con lenguaje inapropiado, violencia gráfica, sexualidad explícita o temáticas para adultos que los algoritmos de las plataformas no siempre logran filtrar a tiempo.
- **Interacción directa con desconocidos:** en transmisiones en vivo, los menores pueden recibir mensajes inapropiados o ser contactados por usuarios con intenciones maliciosas.
- **Monetización y donaciones engañosas:** funciones como *Superchats* o *suscripciones* pueden incentivar a los menores a realizar gastos no supervisados o participar en dinámicas de donación sin comprender sus implicaciones económicas [9][10].
- **Publicidad y contenido patrocinado:** los anuncios dirigidos pueden promover productos no aptos para su edad o reforzar estereotipos negativos.
- **Tiempo de exposición prolongado:** el consumo excesivo de transmisiones puede afectar la concentración, el sueño y el bienestar emocional de los niños.

Diversas investigaciones [3][9][10] resaltan que el atractivo del formato “en vivo” aumenta la sensación de inmediatez y conexión, lo que puede generar **adicción digital o dependencia emocional hacia los creadores de contenido**.

Por ello, se vuelve fundamental **promover la educación parental en torno al uso responsable del streaming**, acompañada de herramientas tecnológicas que ayuden a establecer límites de tiempo, controlar el tipo de contenido consumido y dialogar con los hijos sobre lo que ven en línea.

2.20 Alfabetización Digital Parental

La alfabetización digital parental comprende el conjunto de habilidades tecnológicas, informacionales y éticas que necesitan madres, padres y tutores para orientar a sus hijos en el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Según la UNESCO, no se trata únicamente de saber manejar dispositivos: implica comprender los riesgos, las oportunidades y las responsabilidades que conlleva el entorno digital, y ser capaz de transmitir ese conocimiento a los menores a cargo [30].

La UNICEF destaca que la mediación parental activa —acompañamiento cercano, conversaciones abiertas y modelado de conductas digitales responsables— es una de las estrategias más eficaces para prevenir riesgos en internet y construir confianza entre padres e hijos [31]. No se trata de vigilar cada movimiento del menor, sino de estar suficientemente informado como para orientarlo cuando lo necesita.

El presente proyecto contribuye a este propósito ofreciendo recursos educativos estructurados que permiten a los padres formarse a su propio ritmo, sin requerir conocimientos técnicos previos ni invertir tiempo en buscar información dispersa en distintos sitios.

2.21 Marco Normativo sobre la Protección Digital Infantil en México

En México, la legislación incluye varias herramientas clave para proteger a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, y promover un uso ético de las tecnologías de la información y comunicación (TIC):

- Una de las principales es la **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2014, reformada en 2018)**: En su *Artículo 76*, reconoce el derecho de los menores a la **intimidad personal y familiar** y a la **protección de sus datos personales**.

El *Artículo 77* considera una **violación a la intimidad** la publicación o difusión de la imagen, nombre o datos que permitan su identificación en medios impresos o electrónicos. Además, la reforma del *20 de junio de 2018* incorporó el **derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación**, garantizando el uso seguro y supervisado de las mismas [32].

- **Estrategia Nacional de Ciberseguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2017)**: Documento rector que promueve la cultura de la **ciberseguridad** en México, fomentando la educación digital, la prevención del ciberacoso y la protección de los menores en el entorno virtual [33] .
- **Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (SEP, 2016)**: Iniciativa orientada a fortalecer las competencias tecnológicas en docentes, estudiantes y familias, promoviendo un uso responsable y ético de los recursos digitales [34] .

Estos marcos legales sustentan el desarrollo del presente proyecto, al vincular la **alfabetización digital parental** con la obligación institucional de proteger los derechos de la infancia en los espacios digitales.

Capítulo 3: Análisis de sistema

3.1 Metodología

3.1.1 Justificación de metodología

Elegir la metodología de desarrollo adecuada es fundamental para mantener todo organizado, seguir el progreso y asegurar una alta calidad en el proyecto. Como esta app web combina varios elementos (módulos educativos, chatbot, evaluaciones diagnósticas y un sistema de recomendaciones), y necesita flexibilidad para ajustarse sobre la marcha, optamos por el marco ágil **Scrum**. Este método nos permite avanzar en ciclos cortos e iterativos, integrar feedback constante y adaptarnos rápido a cualquier cambio en los requisitos.

1. Flexibilidad ante requisitos variables

Scrum facilita la adaptación continua cuando el alcance o las necesidades evolucionan. En este proyecto, los contenidos educativos, los flujos del examen y las funcionalidades del chatbot se fueron refinando a lo largo del semestre conforme se analizaban las necesidades reales de los padres/tutores. La estructura iterativa de Scrum permitió ajustar prioridades y redefinir tareas sin afectar la organización general del trabajo.

2. Entrega progresiva de valor

Cada Sprint concluyó con un incremento del producto documentado o diseñado, lo cual permitió validar avances tempranos con la directora del proyecto (Product Owner). Esto fue especialmente importante para elementos críticos como la arquitectura, los requisitos, los módulos educativos y el análisis de riesgos, que pudieron revisarse y mejorarse antes de avanzar al siguiente ciclo.

3. Comunicación continua y colaboración estructurada

Scrum promueve reuniones periódicas y espacios formales de revisión. Durante el proyecto, se realizaron encuentros semanales que funcionaron como adaptaciones del Daily Scrum, así como revisiones y retrospectivas al cierre de cada Sprint. Esta dinámica permitió dar seguimiento al progreso, negociar ajustes y mantener alineación constante sobre las funcionalidades en desarrollo.

4. Adecuación al tamaño del equipo

El equipo de trabajo se compone de dos desarrolladores y una directora académica. Scrum es especialmente eficiente para equipos pequeños, ya que promueve la auto-organización, la asignación clara de responsabilidades y la transparencia del avance. Esto permitió distribuir adecuadamente las tareas de análisis, diseño, documentación y pruebas durante la fase de TT1.

5. Gestión iterativa del riesgo

La metodología permite identificar y mitigar riesgos de forma incremental. En este proyecto existían desafíos técnicos como la definición de la arquitectura MERN, la estructura de la base de datos en MongoDB, la integración del chatbot y el diseño de las evaluaciones. Gracias a las retrospectivas, se detectaron tempranamente ajustes necesarios, mejorando la calidad y viabilidad del proyecto.

6. División manejable de un sistema complejo

La aplicación integra múltiples componentes, por lo que dividir el trabajo en Sprints cortos permitió abordar cada parte de forma sistemática: análisis de requisitos, diseño de arquitectura, modelado de datos, UI/UX, reglas de negocio, métricas y documentos finales. Esto garantizó un avance ordenado y medible a lo largo del semestre.

3.1.2 Justificación y Organización del Equipo

Para la gestión y desarrollo del proyecto se aplicó Scrum adaptado al contexto académico. Los roles se distribuyeron de la siguiente manera:

- **Product Owner:** *Patricia Escamilla Miranda* — Valida requisitos, prioridades y entregables.

- **Scrum Master:** *Martínez López Gerardo Esteban* — Coordina reuniones, atiende impedimentos y asegura el uso correcto del marco de trabajo.
- **Development Team:** *Núñez Martínez Miguel Ángel* — Implementación técnica, modelado y documentación.

3.1.3 Estructura de Sprints y Entregables

El desarrollo del proyecto se organizó en diez sprints distribuidos entre el TT1 y el TT2. La duración de cada sprint no fue fija: respondió al volumen de trabajo y al nivel de complejidad de los entregables de cada etapa.

TT1 — Análisis y diseño

- **Sprint 1 — Análisis inicial y levantamiento de requerimientos.** Se definieron los objetivos del proyecto y su delimitación temática. Se identificaron los requerimientos funcionales, no funcionales y técnicos, así como los actores principales del sistema. Se elaboró el primer borrador de casos de uso y se realizó el análisis de herramientas similares que dio origen al estado del arte.
- **Sprint 2 — Diseño de arquitectura y modelado del sistema.** Se definió la arquitectura general de tres capas y se seleccionó de forma definitiva la pila tecnológica MERN. Se elaboraron los diagramas de clases, los flujos de datos y el diseño inicial de la base de datos en MongoDB. Se desarrollaron los primeros diagramas de secuencia para los casos de uso centrales.
- **Sprint 3 — Estandarización técnica y documentación.** Se documentaron los componentes de backend, frontend y base de datos. Se establecieron los estándares de seguridad del sistema (HTTPS, JWT, hashing, Helmet, CORS), se definieron las once reglas de negocio y se elaboró la matriz de trazabilidad de requerimientos. Se completó el modelado avanzado de MongoDB con validaciones e índices.
- **Sprint 4 — Diseño UI/UX y estructura visual.** Se desarrollaron los wireframes y prototipos de las pantallas principales. Se definió la navegación general de la aplicación, los componentes visuales y la estructura responsiva. Se documentaron los flujos de usuario para los módulos de cursos, chatbot, diagnóstico y acreditaciones.
- **Sprint 5 — Integración final y preparación para TT1.** Se consolidó el backlog técnico completo (US01–US18) y se validó con la directora del proyecto. Se realizó el análisis de riesgos, el estudio de costos y el marco de gobierno de TI. El sprint cerró con la preparación del material para la presentación.

TT2 — Implementación, pruebas y despliegue

- **Sprint 6 — Implementación del backend.** Se desarrollaron los siete módulos de la API REST: autenticación con verificación por código de seis dígitos, contenido educativo, motor de evaluación con diez tipos de pregunta, sistema de progreso con idempotencia en ActivityLog, chatbot Kuxibot con cadena de fallback Gemini → Groq → reglas estáticas,

reportes de incidentes y recursos editoriales. Se implementó el sistema de semilla de contenido con scripts idempotentes para los tres cursos.

- **Sprint 7 — Implementación del frontend.** Se construyó la SPA con React 19 y Vite 7. Se implementaron los flujos de autenticación, el dashboard con medidor de índice de protección, el visor de cursos y lecciones, el sistema de evaluación QuizTaker con los diez tipos de pregunta, el widget del chatbot y la sección de casos y guías. Se integraron los contextos globales de tema, autenticación y notificaciones.
- **Sprint 8 — Contenido educativo y correcciones.** Se desarrolló el contenido de los tres cursos acreditables: Videojuegos (6 módulos), Redes Sociales (7 módulos) y Streaming (7 módulos), incluyendo lecciones, exámenes de módulo y exámenes finales. Se corrigieron ambigüedades en preguntas de tipo `match_columns` y `categorize`, se balancearon los reactivos de `multiple_selection` y se añadieron mini glosarios para padres en los artículos de cada curso.
- **Sprint 9 — Pruebas y corrección de incidencias.** Se implementaron las tres suites de pruebas automatizadas con Jest, Supertest y MongoMemoryServer (15 casos en total, todos aprobados). Se detectaron y resolvieron las trece incidencias documentadas en §7.8, incluyendo la migración del almacenamiento de avatares a Base64, la corrección del shuffle de quiz, la implementación de idempotencia en ActivityLog y la corrección del desbordamiento del chatbot en pantallas pequeñas.
- **Sprint 10 — Despliegue, ajustes finales y documentación.** Se configuró el despliegue continuo en Netlify (frontend) y Render (backend), con integración desde GitHub. Se rediseñó el certificado PDF utilizando `html2canvas` junto con `jsPDF` para superar las limitaciones del enfoque anterior. Se implementó la tarjeta de novedad dinámica en el dashboard y el scroll automático al volver al curso desde una lección. Se completó la documentación técnica del reporte y se realizó la validación final con la directora del proyecto.

A lo largo de ambos semestres se realizaron reuniones semanales de seguimiento, revisiones con la directora al cierre de cada sprint y retrospectivas internas. Las herramientas de apoyo fueron GitHub para el control de versiones y PlantUML junto con Mermaidchart para la generación de diagramas.

3.1.4 Conclusión metodológica:

Gracias a Scrum, logramos un flujo de trabajo ágil, flexible y bien documentado, que nos permitió rastrear cada paso técnico y entregar resultados verificables poco a poco. Seguiremos con este enfoque en el TT2, puliéndolo aún más mientras nos concentramos en desarrollar e integrar las funciones del sistema.

3.2 Requerimientos de Usuario y del Sistema

Los requerimientos de usuario y del sistema capturan las necesidades reales de los padres y tutores (los usuarios finales) y lo que se espera que haga la Aplicación Web para Padres como software. Los definimos en el Sprint 1, analizando el tema, revisando plataformas digitales similares, identificando riesgos y validándolos con la directora del proyecto.

3.2.1 Requerimientos de Usuario (RU)

Los **Requerimientos de Usuario** explican, en palabras simples y cotidianas, qué necesitan hacer y lograr los usuarios dentro de la plataforma.

Tabla 2: Requerimientos de Usuario

ID	Requerimiento de Usuario	Descripción
RU1	Registro y acceso seguro	Los padres necesitan crear una cuenta para guardar su progreso y acceder al contenido.
RU2	Comprender los riesgos digitales	El usuario requiere información clara y organizada sobre los riesgos presentes en videojuegos, redes sociales y streaming.
RU3	Obtener orientación inmediata	El usuario requiere un chatbot que responda dudas y brinde recomendaciones rápidas.
RU4	Evaluar su conocimiento	Los padres deben poder realizar un examen diagnóstico y exámenes por módulo.
RU5	Recibir rutas de repaso	Los padres necesitan saber qué áreas reforzar según su desempeño.
RU6	Aprender mediante módulos claros	El usuario necesita cursos estructurados por plataformas y áreas de riesgo.
RU7	Consultar casos prácticos y guías	El usuario requiere ejemplos concretos y consejos aplicables.
RU8	Visualizar su avance	Necesitan ver su porcentaje de progreso, acreditaciones y estadísticas.

3.2.2 Requerimientos del Sistema (RS)

Tabla 3: Requerimientos del Sistema

ID	Requerimiento del Sistema	Descripción
RS1	Autenticación con JWT	El sistema debe manejar el registro y login seguro mediante tokens.
RS2	Gestión de cursos y módulos	El sistema debe cargar contenido educativo, lecciones y evaluaciones.
RS3	Motor de calificación	Debe calcular puntajes, errores y niveles de riesgo.
RS4	Generador automático de rutas de repaso	A partir del diagnóstico, debe crear recomendaciones personalizadas.
RS5	Módulo de IA Generativa	El sistema integra un módulo de IA generativa con arquitectura de fallback en tres niveles: (1) Google Gemini como proveedor primario, probando en cascada los modelos gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash, gemini-3-flash-preview y gemini-flash-latest; (2) Groq con el modelo llama-3.3-70b-versatile como proveedor secundario si Gemini no está disponible; (3) un conjunto de respuestas estáticas contextualizadas como último recurso. Los tres niveles comparten la misma instrucción de sistema (persona "Kuxibot"), el mismo historial de conversación y la misma política de anonimización de PII, garantizando disponibilidad continua del chatbot independientemente del estado de los proveedores externos.
RS6	Registro de progreso	Debe almacenar acreditaciones, intentos, historial y avance.
RS7	Integración y persistencia usando MongoDB	Todos los datos deben almacenarse en colecciones del esquema definido.
RS8	API REST	El sistema debe exponer servicios seguros para frontend y backend.
RS9	Microservicio de Notificaciones	Implementar un servicio de mensajería (Email) que automatice el envío de alertas de seguridad, confirmaciones de reportes y verificación de identidades.

3.3 Requerimientos Funcionales

Un **requerimiento funcional** es una descripción clara y detallada de una función o comportamiento que el sistema o app debe tener para cumplir con lo que los usuarios necesitan y esperan. En resumen, detalla las acciones concretas que realiza el sistema, cómo interactúa con los usuarios u otros elementos, y los resultados que se esperan obtener.

Tabla 4: Requerimientos Funcionales

Identificador	Nombre	Descripción	Prioridad
RF1	Registro y Autenticación de Padres	El sistema permite a madres, padres y tutores crear una cuenta con correo electrónico y contraseña, y autenticarse mediante tokens JWT para acceder a las funcionalidades protegidas de la plataforma.	Alta
RF2	Chatbot Interactivo de Consulta	El sistema integra el asistente conversacional Kuxibot, que permite al usuario formular consultas sobre riesgos digitales y recibir orientación contextualizada sobre ciberseguridad y acompañamiento parental.	Alta
RF3	Examen de Diagnóstico y de Módulo	El sistema incluye un examen diagnóstico inicial que evalúa el conocimiento previo del usuario e identifica áreas de riesgo prioritarias, y evaluaciones al término de cada módulo que miden la comprensión de los contenidos. El examen final de curso es independiente de los exámenes de módulo.	Alta
RF4	Retroalimentación Personalizada y Ruta de Repaso	Al concluir cada evaluación, el sistema calcula el puntaje obtenido, determina el nivel de riesgo y genera una lista de lecciones de repaso basada en las preguntas respondidas incorrectamente, organizadas por área temática y plataforma.	Alta
RF5	Visualización de Módulos Educativos	El sistema presenta módulos educativos estructurados por plataforma digital, con lecciones en formato artículo, guía y video, que abordan riesgos como ciberacoso,	Alta

		grooming y contenido inapropiado para menores.	
RF6	Visualización de Guías de Control Parental	El sistema proporciona guías prácticas que describen cómo activar y configurar herramientas de control parental en las plataformas y dispositivos analizados en cada curso.	Media
RF7	Base de Datos de Usuarios y Evaluaciones	El sistema almacena de forma persistente y segura los datos de los usuarios, los resultados de las evaluaciones, el historial de progreso y las acreditaciones obtenidas, garantizando su disponibilidad en sesiones futuras.	Alta
RF8	Acceso a Casos Prácticos	El sistema ofrece una sección con casos documentados de situaciones de riesgo digital y guías de prevención, accesible de forma pública sin necesidad de autenticación. Cualquier visitante puede consultar los casos y guías desde la página de inicio, mientras que los usuarios registrados también acceden a esta sección desde el panel de navegación interior.	Media
RF9	Gestión de Acreditación de Cursos	El sistema marca un curso como completado únicamente cuando el usuario supera el examen final con una calificación mínima del 80%, registra la acreditación con fecha y resultado, y habilita la descarga de una constancia de finalización en formato PDF.	Alta
RF10	Verificación de Identidad	El sistema verifica la identidad del usuario mediante el envío de un código numérico de seis dígitos al correo electrónico registrado, que debe introducirse en la plataforma para activar la cuenta.	Alta
RF11	Reporte de Casos de Riesgo	El sistema permite al usuario enviar reportes detallados sobre situaciones de riesgo digital identificadas, los cuales se persisten en la base de datos y generan una	Media

		notificación automática al administrador de la plataforma.	
RF12	Interacción Contextual Experta	El chatbot Kuxibot mantiene el historial de la conversación activa, lo que le permite generar respuestas coherentes con el contexto de la interacción y proporcionar orientación progresiva al usuario a lo largo de la sesión.	Alta

3.4 Requerimientos No Funcionales

Un **requerimiento no funcional** define las propiedades de calidad del sistema que complementan las funcionalidades descritas en los requerimientos funcionales. Determinan cómo debe comportarse el sistema en términos de usabilidad, rendimiento, seguridad, escalabilidad, disponibilidad y compatibilidad, estableciendo restricciones sobre su operación que son tan importantes como las funciones mismas.

Tabla 5: Requerimientos No Funcionales

Identificador	Nombre	Descripción	Categoría
RNF1	Diseño Responsivo (Accesibilidad)	La aplicación web debe ser accesible y funcional en cualquier dispositivo — computadora de escritorio, tableta o teléfono móvil— ajustando automáticamente la interfaz al tamaño de pantalla disponible.	Usabilidad
RNF2	Interfaz Intuitiva (UX/UI)	La aplicación debe contar con una interfaz clara e intuitiva, con una navegación estructurada que permita a madres, padres y tutores sin conocimientos técnicos previos utilizar la plataforma sin fricciones ni curva de aprendizaje significativa.	Usabilidad
RNF3	Tiempo de Respuesta del Chatbot	El sistema debe generar y presentar las respuestas del chatbot en un tiempo máximo de 2 segundos para los proveedores de IA activos (Gemini, Groq) y de forma prácticamente inmediata para las respuestas del fallback estático, garantizando una experiencia de usuario fluida.	Rendimiento
RNF4	Seguridad de la Información (HTTPS)	Toda la comunicación entre el cliente y el servidor, incluyendo credenciales y resultados, debe estar protegida mediante el protocolo de encriptación HTTPS.	Seguridad

RNF5	Disponibilidad (Uptime)	La aplicación debe estar disponible el 99% del tiempo, sujeta únicamente a interrupciones planificadas de mantenimiento debidamente notificadas.	Disponibilidad
RNF6	Escalabilidad de Base de Datos	La arquitectura de la base de datos (relacional o no relacional) debe soportar un crecimiento futuro en el número de usuarios y en la cantidad de datos almacenados.	Mantenimiento
RNF7	Autenticación Segura	El sistema debe implementar autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT) para garantizar que únicamente los usuarios registrados y verificados accedan a las funcionalidades protegidas de la plataforma.	Seguridad

3.5 Requerimientos Técnicos (RT)

Los Requerimientos Técnicos definen las características tecnológicas, arquitectónicas y de desempeño necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

Tabla 6: Requerimientos Técnicos

ID	Requerimiento Técnico	Descripción
RT1	Arquitectura MERN	El sistema debe implementarse con MongoDB, Express, React y Node.js.
RT2	SPA (Single Page Application)	La interfaz debe funcionar con React sin recargar la página.
RT3	Base de datos NoSQL	MongoDB debe soportar contenido dinámico y documentos flexibles.
RT4	Servidor Node.js escalable	Manejo de peticiones concurrentes con Express.
RT5	Seguridad HTTPS	Toda comunicación deberá estar cifrada bajo TLS/SSL.
RT6	Autenticación JWT + Bcrypt	Tokens seguros y contraseñas en hash.
RT7	Compatibilidad multiplataforma	Debe funcionar en Chrome, Firefox, Android y dispositivos móviles.
RT8	Tiempo de respuesta del chatbot < 2 s	Cumplimiento con el RNF3.
RT9	Integración con MongoDB Atlas	Debe conectarse mediante la cadena de conexión segura y variables de entorno.
RT10	Deploy distribuido	Frontend (Netlify), Backend (Render), BD (Atlas).

3.6 Reglas de Negocio

Las **reglas de negocio** definen las condiciones, políticas y restricciones que rigen el funcionamiento interno del sistema. Se derivan directamente de los requerimientos funcionales, la legislación nacional de protección a la infancia y los estándares internacionales de seguridad y usabilidad. Su propósito es mantener la coherencia operativa del sistema, proteger la información sensible y garantizar el cumplimiento normativo vigente. Orientan la implementación técnica y delimitan el comportamiento de los módulos de registro, cursos, chatbot y evaluaciones, asegurando que las decisiones automatizadas del sistema se alineen con los objetivos educativos, éticos y tecnológicos del proyecto.

3.6.1 Tabla de Reglas de Negocio

Tabla 7: Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio	Descripción / Justificación
RN-01	Registro único por correo electrónico	Los padres o tutores se registran con un email válido y exclusivo, evitando cuentas repetidas y asegurando un rastro claro de cada usuario.
RN-02	Validación de correo electrónico	El sistema envía un código de 6 dígitos al correo del usuario; este debe introducirlo en el formulario para activar su cuenta.
RN-03	Progresión educativa controlada	El acceso al examen final de curso requiere haber completado todos los módulos del curso correspondiente, garantizando que el aprendizaje avance de forma ordenada antes de la evaluación integradora.
RN-04	Restricción de roles administrativos	Únicamente los usuarios con rol Admin pueden crear, modificar o eliminar cursos, módulos y recursos de la plataforma. Los usuarios con rol Parent no tienen acceso a estas operaciones.
RN-05	Privacidad de datos personales	El tratamiento de datos personales se realiza en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPO), aplicando los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad [42].
RN-06	Autenticación y sesión segura	La sesión del usuario se gestiona mediante JSON Web Tokens (JWT) con expiración configurada. El token se valida en cada petición protegida y expira automáticamente al vencer su vigencia, previniendo el acceso no autorizado por sesiones abandonadas [35].
RN-07	Chatbot	El asistente conversacional Kuxibot opera con una instrucción de sistema (System Instruction) que restringe sus respuestas exclusivamente a temas de ciberseguridad, alfabetización digital parental y orientación sobre riesgos en plataformas digitales.

		Ante consultas ajenas a estos ámbitos, el sistema redirige al usuario hacia el propósito principal de la plataforma. Esta restricción garantiza la pertinencia educativa de las interacciones y limita el riesgo de respuestas fuera del alcance del sistema.
RN-08	Módulos acreditables independientes	Cada curso —Videojuegos, Redes Sociales, Streaming— tiene examen inicial, módulos didácticos y cierre con acreditación.
RN-09	Registro de progreso y desempeño	El sistema registra el porcentaje de avance por curso y módulo, la fecha de última actividad y los resultados de cada evaluación, con el propósito de generar retroalimentación personalizada y mantener la trazabilidad del aprendizaje de cada usuario.
RN-10	Acceso multiplataforma y usabilidad	La interfaz es accesible y funcional en dispositivos móviles y de escritorio, conforme a los principios de diseño centrado en el usuario establecidos en la norma ISO 9241-210 [37].
RN-11	Cumplimiento normativo y auditoría	Todo lo técnico y funcional se guía por gobernanza, valor y control de COBIT 2019 [39].

3.6.2 Observaciones generales

1. Las reglas **RN-01 a RN-04** definen la lógica operativa de registro y roles.
2. Las reglas **RN-05 y RN-06** establecen políticas de seguridad y privacidad.
3. Las reglas **RN-07 a RN-09** regulan los flujos educativos y la interacción con el chatbot.
4. Las reglas **RN-10 y RN-11** garantizan usabilidad, accesibilidad y cumplimiento normativo.

3.6.3 Modelo de protección de datos personales

El modelo de protección de datos personales define las medidas técnicas y organizativas que implementa la aplicación web para cumplir con la **RN-05 (Privacidad de datos personales)** y la **RN-06 (Autenticación y sesión segura)**, así como con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

1. Datos personales gestionados

La aplicación únicamente recopila y almacena los datos personales estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema educativo dirigido a padres y tutores. Entre ellos se encuentran:

- Datos de cuenta: nombre del usuario, correo electrónico y credenciales de acceso (almacenadas como hash de contraseña).
- Datos de uso educativo: progreso en cursos y módulos, resultados de evaluaciones diagnósticas y de acreditación, y rutas de repaso generadas.
- Datos de interacción: mensajes intercambiados con el chatbot y métricas de uso general de la plataforma (con fines estadísticos y de mejora).

No se almacenan contraseñas en texto plano ni datos sensibles ajenos al propósito educativo de la plataforma.

2. Fundamento normativo y principios de tratamiento

El tratamiento de la información personal se rige por los principios de licitud, finalidad, consentimiento, calidad, proporcionalidad y responsabilidad. En particular:

- La finalidad del tratamiento es brindar contenidos educativos personalizados para la prevención de riesgos digitales en niñas, niños y adolescentes.
- Los datos se utilizan únicamente para autenticación, personalización de contenidos, generación de métricas agregadas y mejora continua del sistema.
- Se limita la recopilación de datos a lo estrictamente necesario para cumplir los requerimientos funcionales y de trazabilidad del sistema.

3. Controles en la capa de presentación (Frontend)

En la capa de presentación, desarrollada con React.js, se aplican las siguientes medidas:

- Formularios de registro y autenticación que solicitan solo los campos indispensables (nombre, correo y contraseña).
- Validaciones de formato de correo electrónico y reglas mínimas de complejidad de contraseña antes de enviar los datos al servidor.
- Manejo de la sesión del usuario mediante tokens de autenticación que se envían únicamente a través de conexiones seguras (HTTPS).
- Mensajes claros sobre el uso de la información y buenas prácticas de navegación segura dentro de la plataforma.

4. Controles en la capa de lógica de negocio (Backend)

En la capa de lógica de negocio, implementada con Node.js y Express.js, se definen mecanismos específicos para proteger los datos personales:

- **Autenticación segura** mediante JSON Web Tokens (JWT), de acuerdo con las reglas RN-06 y los requerimientos del sistema (RS1).
- **Contraseñas protegidas** mediante funciones de hash con Bcrypt (RT6), evitando su almacenamiento en texto plano.
- **Control de acceso basado en roles**, utilizando los roles definidos en la colección users (Parent, Admin), para restringir operaciones de administración de contenido y consulta de reportes.
- **Validación de entrada y sanitización de datos** en los endpoints del backend para reducir riesgos de inyección, XSS y otros ataques descritos en las buenas prácticas de OWASP.

- **Expiración de sesiones** mediante tokens JWT con tiempo de vigencia limitado y validación en cada petición protegida.
- **Privacidad en la Interacción con IA:** El sistema actúa como un proxy seguro entre el usuario y la API de Google Gemini. Se implementa una política de Anonimización de Prompts, donde no se envían nombres reales, correos ni datos identificables del usuario a los servidores de la IA; solo se transmite el contenido técnico de la consulta sobre seguridad digital.

5. Controles en la capa de datos (MongoDB Atlas)

La información se almacena en colecciones de **MongoDB Atlas** como users, courses, modules, attempts, conversations y messages, siguiendo los esquemas definidos en el diseño de base de datos. Para proteger los datos personales se consideran:

- Uso de **conexiones cifradas (TLS)** entre el backend y MongoDB Atlas, utilizando una cadena de conexión segura configurada mediante variables de entorno (RT9).
- Aprovechamiento de los mecanismos de **cifrado en reposo y gestión de claves** que proporciona el proveedor de base de datos en la nube.
- Restricción de permisos en la base de datos mediante usuarios de servicio con privilegios mínimos necesarios (principio de mínimo privilegio).
- Separación entre datos identificables (por ejemplo, correo electrónico) y datos de uso o métricas, favoreciendo el análisis agregado sin exponer información sensible.

6. Retención, respaldo y eliminación de datos

Como parte del modelo de protección de datos personales, la aplicación contempla:

- **Respaldos periódicos** de la base de datos para asegurar la disponibilidad de la información ante fallos o pérdidas accidentales.
- **Políticas de retención** alineadas con los objetivos académicos del proyecto: los datos se conservan mientras el usuario mantenga una cuenta activa o mientras sea necesario para fines de seguimiento educativo y evaluación.
- **Mecanismos de actualización y eliminación de datos:** se prevé la posibilidad de atender solicitudes de corrección o eliminación de cuentas por parte de los padres o tutores, así como la depuración de registros inactivos una vez concluido el periodo de uso definido por la institución.

3.7 Análisis de Riesgos y Estrategias de Mitigación

Durante el desarrollo de la aplicación web se identificaron posibles riesgos técnicos, organizacionales y de cumplimiento que podrían afectar el progreso o la calidad del sistema. A continuación, se presenta la matriz de riesgos del proyecto junto con las medidas preventivas y correctivas correspondientes.

Tabla 8: Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo Identificado	Tipo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Mitigación
R1	Retrasos en la implementación del backend por complejidad del API REST	Técnico	Alta	Alto	Crítico	Dividir los endpoints por módulos (auth, chatbot, cursos) y asignar tareas por sprint. Realizar revisiones semanales.
R2	Fallos de conexión o latencia con MongoDB Atlas	Técnico	Media	Alto	Moderado	Configurar réplicas locales y pruebas offline. Establecer conexión segura con variables de entorno (dotenv).
R3	Errores en la autenticación JWT o cifrado de contraseñas	Seguridad	Media	Alto	Moderado	Validar manualmente cada flujo de login con Postman; implementar middleware de verificación de token.
R4	Inconsistencias en los datos almacenados (duplicados, referencias rotas)	Base de datos	Media	Medio	Moderado	Definir índices únicos y validaciones Mongoose; usar pruebas unitarias para los modelos.
R5	Dificultad en la integración del frontend con el backend	Integración	Alta	Alto	Crítico	Probar los endpoints con Postman antes de

						conectar con React; usar Axios y manejar errores con try/catch.
R6	Saturación o lentitud del chatbot educativo	Rendimiento	Media	Medio	Moderado	Limitar tamaño de consultas y aplicar cache de respuestas frecuentes.
R7	Falta de coordinación en la gestión del repositorio o pérdida de versiones	Organizacional	Media	Medio	Moderado	Usar ramas por módulo y commits con mensajes descriptivos; aplicar revisiones antes de merge.
R8	Falta de tiempo por carga académica o personal	Planificación	Alta	Alto	Crítico	Reorganizar sprints priorizando entregables funcionales; registrar avances mínimos cada semana.
R9	Dificultades para obtener retroalimentación de padres o usuarios reales	Validación	Media	Medio	Moderado	Simular pruebas con estudiantes o docentes voluntarios; aplicar encuestas piloto.
R10	Riesgos de compatibilidad en navegadores o móviles	Usabilidad	Baja	Medio	Bajo	Aplicar diseño responsivo y probar en Chrome, Firefox y dispositivos Android.
R11	Dependencia de APIs de	Tecnológico	Media	Alto	Crítico	Implementar un Sistema de Fallback :

	Terceros (Gemini/Gmail)					Si la IA no responde, el sistema activa un set de respuestas automáticas predefinidas (Regla RN-07) para no dejar al usuario sin atención.
R1 2	Sesgo o Alucinaciones de la IA	Funcional	Media	Medio	Moderado	Configurar una Instrucción de Sistema (System Prompt) estricta que limite las respuestas a fuentes oficiales (UNICEF, Centros de Seguridad) y añadir una leyenda de deslinde responsivo en la interfaz.

3.7.1 Clasificación de riesgos

Los riesgos se clasificaron de acuerdo con su probabilidad e impacto, estableciendo tres niveles de prioridad:

- **Crítico:** requiere atención inmediata y acciones preventivas dentro del mismo sprint de desarrollo.
- **Moderado:** debe monitorearse de forma continua; se aplican acciones correctivas si el riesgo se materializa.
- **Bajo:** impacto limitado; puede atenderse durante la revisión general del sistema al cierre del sprint.

3.7.2 Estrategias generales de mitigación

- **Gestión ágil:** seguimiento semanal mediante reuniones Scrum para identificar impedimentos a tiempo.

- **Control de versiones:** uso de GitHub con ramas por módulo y revisiones conjuntas antes de cada merge.
- **Automatización de pruebas:** ejecución de pruebas unitarias e integración en cada sprint para evitar errores acumulados.
- **Planificación flexible:** priorización de módulos críticos (autenticación, diagnóstico, chatbot) antes de componentes secundarios.
- **Documentación continua:** registro de cambios, decisiones técnicas y retroalimentación en Notion.

3.8 Análisis de Factibilidad

El proyecto presenta una alta factibilidad técnica gracias a la madurez de la pila MERN y la disponibilidad del SDK oficial de Google Generative AI. El equipo contó con las credenciales necesarias y el conocimiento para integrar el servicio de correo transaccional —Resend API como proveedor primario y Nodemailer con SMTP Gmail como respaldo— asegurando que los requerimientos de inteligencia artificial y notificaciones por correo fueran alcanzables sin costos adicionales de infraestructura compleja.

a) Factibilidad Técnica

✓ Alta

El proyecto es técnicamente viable porque:

- La pila MERN es compatible con los objetivos funcionales.
- React permite SPA educativas, con navegación fluida.
- MongoDB maneja estructuras flexibles necesarias para módulos, exámenes y recomendaciones.
- Todas las herramientas utilizadas (VS Code, Postman, GitHub, Atlas) son gratuitas.
- El equipo domina JavaScript, lo cual reduce complejidad técnica.

b) Factibilidad Operativa

✓ Alta

- Los usuarios finales (padres/tutores) no requieren conocimientos técnicos.
- La interfaz está diseñada para ser intuitiva.
- Los administradores pueden operar el contenido **desde MongoDB Atlas** sin necesidad de panel adicional.

c) Factibilidad Económica

✓ Alta

El proyecto resulta económicamente viable porque se construyó mayormente con herramientas de código abierto y servicios en modalidad gratuita o con planes académicos, como Visual Studio Code, GitHub, Netlify, Render y MongoDB Atlas. No obstante, para obtener una estimación de costo más realista hay que considerar también el trabajo del equipo, el uso de servicios básicos y los gastos operativos asociados a los aproximadamente diez meses de desarrollo.

Tabla 9: Costos estimados del proyecto considerando recursos humanos y servicios

Concepto	Cantidad	Periodo considerado	Costo mensual estimado	Costo total estimado
Desarrollador front-end/backend	2 personas	10 meses	\$15,000 MXN c/u	\$300,000 MXN
Dirección y asesoría técnica	1 persona	10 meses	\$5,000 MXN	\$50,000 MXN
Energía eléctrica	1 servicio	10 meses	\$300 MXN	\$3,000 MXN
Internet	1 servicio	10 meses	\$500 MXN	\$5,000 MXN
Agua y servicios generales	1 servicio	10 meses	\$200 MXN	\$2,000 MXN
Recursos gráficos y materiales de apoyo	1 paquete	Único	—	\$5,000 MXN
Hosting, base de datos y herramientas de desarrollo	1 conjunto	10 meses	\$0 MXN	\$0 MXN
Total estimado del proyecto				\$365,000 MXN

El costo estimado del proyecto es de aproximadamente \$365,000 MXN, cifra que refleja el valor del trabajo de desarrollo, la asesoría, los servicios básicos y los materiales de apoyo. Aunque ese monto representa el costo real del esfuerzo invertido, el desembolso directo del equipo fue menor gracias al uso de herramientas gratuitas, planes sin costo y recursos propios de los integrantes. Por eso, dentro del contexto académico, la viabilidad económica del proyecto se considera alta.

d) Factibilidad Académica

✓ Muy Alta

- El proyecto se alinea con el objetivo del TT1: análisis, diseño y documentación completa.
- Cuenta con respaldo metodológico (Scrum), técnico (MERN) y normativo (COBIT, ISO 38500, ISO 27001).
- Es un proyecto totalmente defendible y con impacto educativo real.

Capítulo 4: Diseño del Sistema

4.1 Arquitectura inicial del sistema

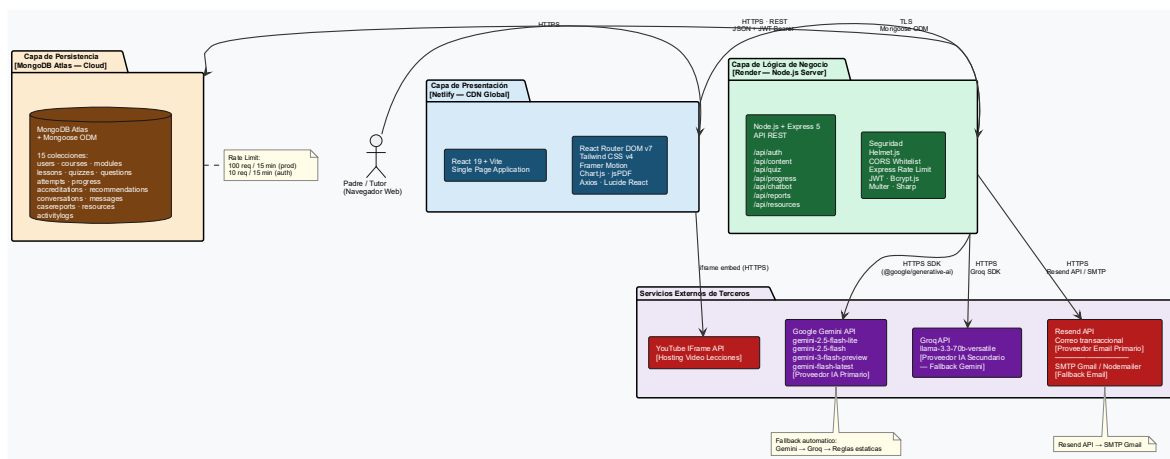


Ilustración 1: Arquitectura inicial del sistema

4.2 Diseño Detallado de la Arquitectura del Sistema

Se implementó la Arquitectura de Tres Capas (Three-Tier Architecture), que separa claramente las responsabilidades, facilitando el desarrollo en equipo y el mantenimiento (RNF4).

4.2.1 Diagrama de Lógica de Tres Capas

Tabla 10: Arquitectura Arquitectura Lógica de Tres Capas

Capa	Tecnologías / Componentes	Responsabilidad Principal	Requerimientos Asociados (RF / RNF)
Capa de Presentación (Frontend)	• React.js 19 (Single Page Application) • HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+) • React Router DOM v7 (enrutamiento) • React Context API (AuthContext, ThemeContext, ToastContext) • Tailwind CSS v4 (diseño responsivo) • Framer Motion (animaciones de interfaz) • Chart.js + react-chartjs-2 (gráficas de progreso) • jsPDF + html2canvas (generación client-side de constancias de finalización en formato PDF a partir de plantillas HTML/CSS) • Axios (comunicación con backend) • Lucide React (iconografía SVG)	• Mostrar la interfaz interactiva y accesible para el usuario (padres/tutores). • Renderizar módulos de aprendizaje, exámenes y chatbot. • Manejar el estado de sesión y progreso del usuario. • Adaptar la interfaz a distintos dispositivos (desktop, tablet, móvil). • Generar y descargar certificados de acreditación en PDF sin intervención del servidor.	RF1: Autenticación. RF2: Chatbot. RF3:Examen diagnóstico. RF5–RF6: Visualización de módulos y guías. RF9: Descarga de certificado. RNF1: Diseño responsivo. RNF2: Interfaz intuitiva.

Capa de Negocio (Backend / API REST)	• Node.js + Express.js 5 • JWT (JSON Web Token) para autenticación segura • Bcrypt.js (hashing de contraseñas) • Multer (recepción de archivos en memoria) • Sharp (compresión y redimensionamiento de avatares) • Google Generative AI SDK — Gemini 2.5 Flash (proveedor IA primario) • Groq SDK — llama-3.3-70b-versatile (proveedor IA secundario / fallback) • Resend API (correo transaccional primario) • Nodemailer / SMTP Gmail (correo transaccional fallback)	• Gestionar la lógica del negocio: autenticación, cursos, módulos, exámenes, chatbot y recomendaciones. • Implementar servicios RESTful para comunicación entre frontend y base de datos. • Calcular puntajes, generar rutas de repaso y manejar acreditaciones. • Controlar permisos y roles (Parent / Admin). • Gestionar la cadena de inferencia de IA (Gemini → Groq → respuestas estáticas). • Procesar el envío de correos electrónicos con fallback automático entre proveedores. • Comprimir y almacenar avatares como Base64 en MongoDB. • Registrar eventos de actividad del usuario con idempotencia.	RF1: Autenticación. RF2: Chatbot interactivo. RF3–RF4: Diagnóstico, retroalimentación y rutas de repaso. RF9: Acreditación. RF10: Verificación de cuenta por código. RF11: Reporte de incidentes. RS5: Módulo de IA con fallback. RS9: Microservicio de notificaciones dual. RNF3: Tiempo de respuesta. RNF4: Seguridad de la información. RNF7: Autenticación segura.
Capa de Datos (Persistencia)	• MongoDB Atlas (NoSQL en la nube) • Mongoose ODM (modelado de objetos para Node.js) • 15 colecciones: users, courses, modules, lessons, quizzes, questions, attempts, progress,	• Almacenar información de usuarios, resultados de exámenes, cursos, módulos y conversaciones del chatbot. • Permitir consultas flexibles y escalables	RF7: Base de datos de usuarios y evaluaciones. RF9: Progreso y acreditación. RNF5: Disponibilidad.

	accreditations, recommendations, conversations, messages, casereports, resources, activitylogs • Índices compuestos y parciales para optimización de consultas • MongoDB Compass (visualización y validación de esquemas en desarrollo)	sobre documentos JSON. • Gestionar datos semiestructurados (contenido educativo y respuestas). • Integrar índices y referencias entre colecciones. • Garantizar idempotencia en el registro de actividad mediante índices únicos parciales.	RNF6: Escalabilidad de base de datos.
Seguridad y Comunicación (transversal a las tres capas)	• HTTPS / TLS (comunicación cifrada cliente-servidor y servidor-Atlas) • CORS con whitelist de orígenes (variable de entorno ALLOWED_ORIGINS) • Helmet.js (cabeceras HTTP de seguridad) • Express Rate Limit (100 req/IP/15 min en producción; 10 req/IP/15 min en endpoints de autenticación) • Anonimización de PII antes de enviar datos a APIs de IA externas	• Proteger la integridad y confidencialidad de los datos. • Garantizar autenticación y autorización de usuarios. • Evitar ataques XSS, CSRF y DoS. • Asegurar comunicación cifrada entre cliente, servidor y base de datos. • Prevenir abuso de endpoints sensibles mediante límite de peticiones diferenciado. • Cumplir con la política de privacidad en la interacción con servicios de IA externos.	RNF3: Rendimiento. RNF4: Seguridad de la información. RNF7: Autenticación segura. RN-05: Privacidad de datos personales. RN-06: Autenticación y sesión segura.

A) Arquitectura 3 capas (alto nivel)

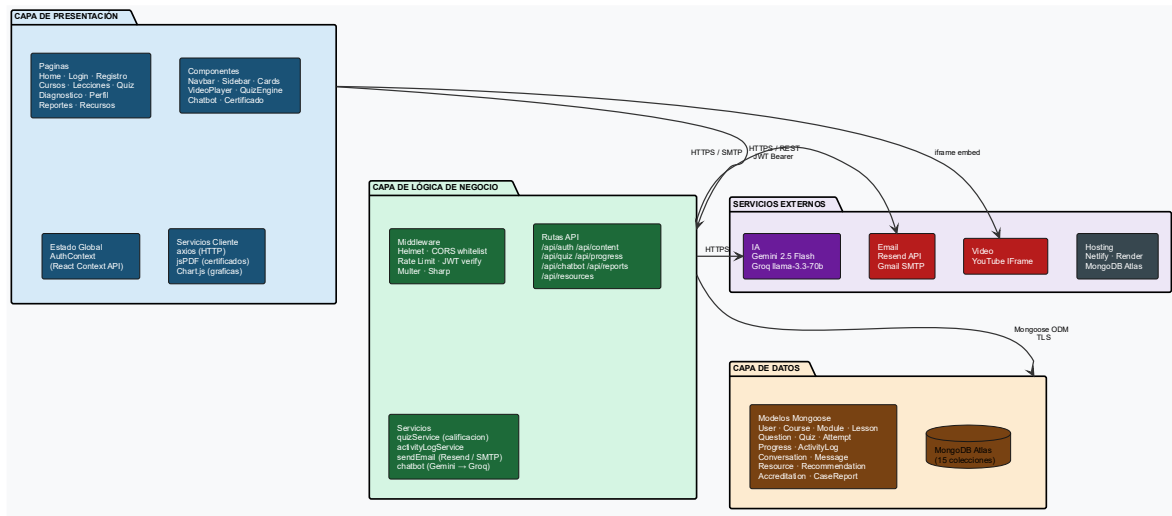


Ilustración 2: Arquitectura 3 capas (alto nivel)

B) Arquitectura 3 capas (detalle de servicios en backend)

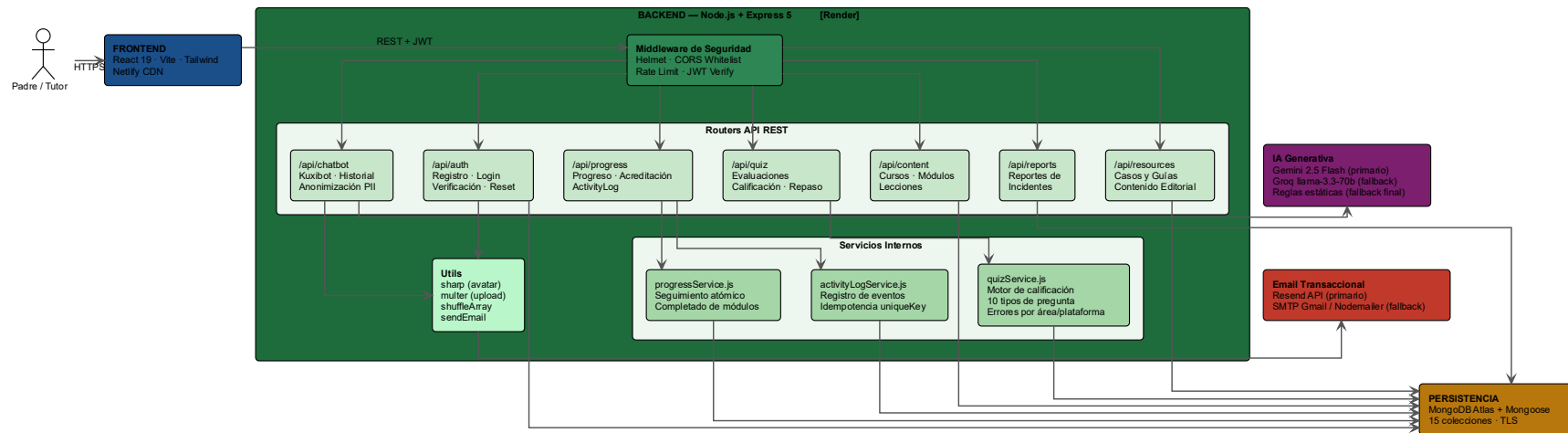


Ilustración 3: Arquitectura 3 capas (detalle de servicios en backend)

4.2.2 Diagrama de Componentes y Despliegue del Sistema

Para complementar la arquitectura lógica, se describe a continuación el **diagrama de componentes y despliegue**, el cual representa la estructura física y lógica del sistema una vez implementado. Este modelo permite visualizar los nodos, servidores, servicios y dependencias entre los distintos elementos que integran la aplicación.

Descripción general

El sistema “Aplicación Web para Padres” será desplegado bajo un esquema **cliente-servidor** en la nube, utilizando **infraestructura distribuida**.

Cada componente cumple una función específica dentro de la arquitectura **MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)**.

Componentes principales del sistema

Tabla 11: Componentes principales del sistema

Componente	Descripción	Tecnología / Servicio
Cliente Web (Frontend)	Interfaz accesible desde navegador. Renderiza módulos educativos, chatbot, exámenes y certificados. Construida como SPA con enrutamiento del lado del cliente.	React 19, Vite 7, React Router DOM, Tailwind CSS v4, Axios, Chart.js, Framer Motion, Lucide React, jsPDF + html2canvas
Servidor de Aplicaciones (Backend/API REST)	Gestiona la lógica de negocio, peticiones HTTP y validación de datos. Expone las rutas /api/auth, /api/content, /api/quiz, /api/progress, /api/chatbot, /api/reports y /api/resources.	Node.js, Express 5, Multer, Sharp, CORS (whitelist por variable de entorno), express-rate-limit (100 req/15 min en producción)
Base de Datos NoSQL (Persistencia)	Almacena 15 colecciones: usuarios, cursos, módulos, lecciones, preguntas, quizzes, intentos, progreso, conversaciones, mensajes, registros de actividad, recursos y certificados, entre otras.	MongoDB Atlas, Mongoose 9
Servicio de Autenticación y Seguridad	Implementa registro con verificación por código de 6 dígitos, restablecimiento de contraseña con código temporal (hash SHA-256, expiración 10 min), JWT por sesión y compresión de avatares.	JWT, Bcrypt.js, Helmet.js, Nodemailer / Resend API
Servicio de Inteligencia	Potencia a Kuxibot, el asistente experto del sistema. Implementa una cascada de proveedores: Gemini 2.5 Flash	Google Gemini API (@google/generative-ai), Groq SDK

Artificial (Chatbot)	(primario, 4 modelos en secuencia) → Groq llama-3.3-70b-versatile (fallback) → 16 reglas estáticas (último recurso).	
Servicio de Correo Electrónico	Envía correos de verificación de cuenta y restablecimiento de contraseña. Resend actúa como proveedor primario; Nodemailer con SMTP de Gmail funciona como fallback ante fallos de red.	Resend API (primario), Nodemailer + Gmail SMTP (fallback)
Hosting de Video (Lecciones)	Los videos de las lecciones se alojan en el canal oficial de Kuxipilli en YouTube y se reproducen directamente en la plataforma mediante incrustación por iframe. No requiere clave de API.	YouTube IFrame API
Plataforma de Despliegue del Frontend	Aloja la aplicación web y la distribuye a los usuarios finales mediante HTTPS con CDN global.	Netlify
Servidor de Backend en la nube	Aloja el servidor Node.js y gestiona las peticiones entrantes de la API REST con soporte para variables de entorno y redesplicue continuo desde GitHub.	Render
Repositorio de Código y Control de Versiones	Contiene el código fuente completo, historial de cambios y documentación técnica del proyecto.	GitHub
Herramientas de Desarrollo y Pruebas	Entornos y herramientas usadas durante el desarrollo local y la validación del sistema.	Visual Studio Code, Postman, MongoDB Compass, Jest, Supertest, MongoDB Memory Server

Flujo de interacción entre componentes

1. El **usuario** accede al *frontend React.js* desde su navegador, cargado desde **Netlify**.
2. El **frontend** se comunica con la **API REST** en el servidor **Node.js / Express** mediante peticiones HTTPS.
3. El **backend** gestiona la lógica del negocio (autenticación, cursos, exámenes, chatbot) y se conecta con **MongoDB Atlas** para obtener o almacenar información.
4. Las respuestas viajan cifradas con HTTPS y se renderizan dinámicamente en la interfaz.

- **F5** Solicitudes de contenido educativo (E1 → Sistema)
- **F6** Respuesta generada por el modelo de IA (E2 → Sistema)
- **F7** Confirmación de entrega de correo (E3 → Sistema)

Flujos de salida del sistema:

- **F8** Token JWT y confirmación de acceso (Sistema → E1)
- **F9** Contenido educativo: cursos, lecciones y recursos (Sistema → E1)
- **F10** Resultados de examen, score y nivel de riesgo (Sistema → E1)
- **F11** Recomendaciones adaptativas de repaso (Sistema → E1)
- **F12** Respuesta del chatbot Kuxibot (Sistema → E1)
- **F13** Acreditación y certificado PDF descargable (Sistema → E1)
- **F14** Historial de conversación y prompt con PII anonimizado (Sistema → E2)
- **F15** Datos para correo de verificación de cuenta o notificación de reporte (Sistema → E3)

Almacenes de datos:

- **D1** Usuarios — credenciales, perfil, avatar y estado de verificación
- **D2** Contenido educativo — cursos, módulos y lecciones
- **D3** Evaluaciones — quizzes, preguntas e intentos
- **D4** Progreso y acreditaciones — avance por curso, acreditaciones, registro de actividad y recomendaciones
- **D5** Conversaciones — historial de mensajes del chatbot por usuario
- **D6** Reportes y recursos — reportes de incidentes y recursos editoriales de apoyo

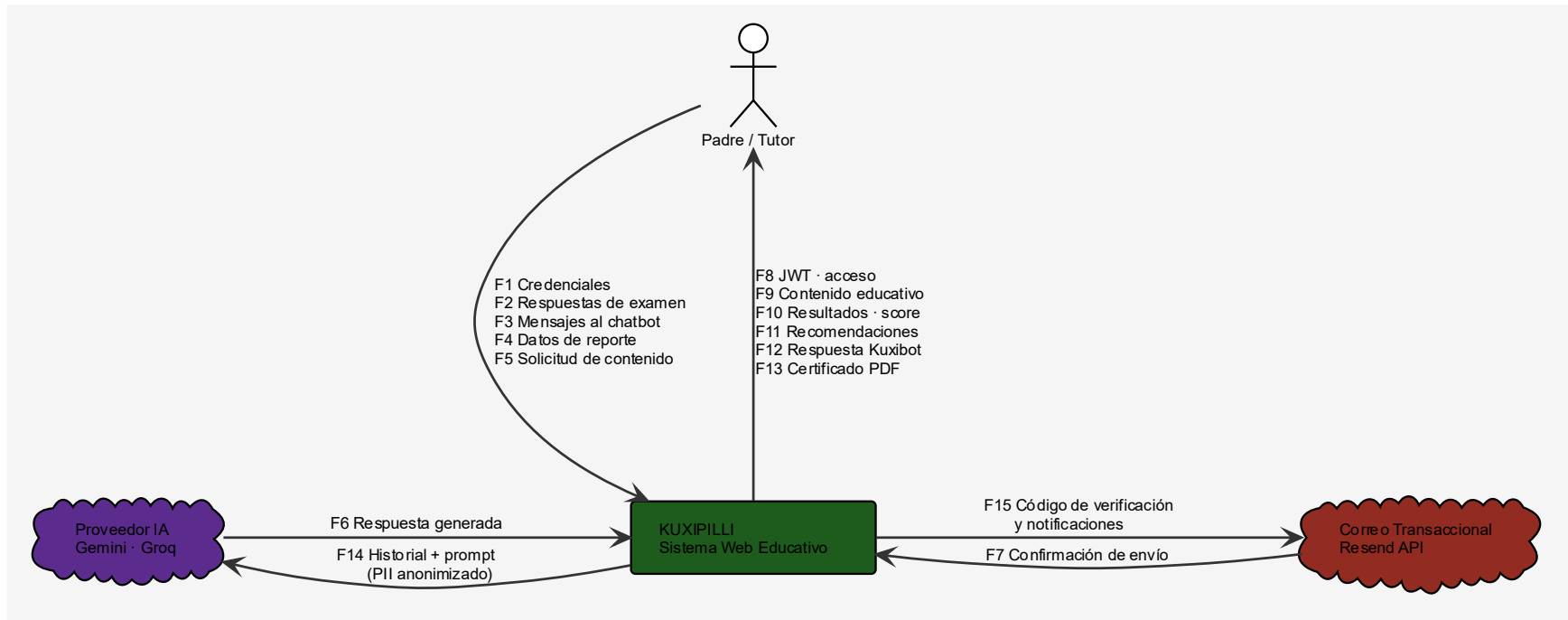


Ilustración 5: Diagrama de Flujo de Datos Nivel Cero (DFD de Contexto)

2. Diagrama de Flujo de Datos Nivel Uno (Procesos principales)

Procesos:

- **P1 Gestión de Usuarios** — registro con verificación por código, inicio de sesión, recuperación de acceso, actualización de perfil y avatar

- **P2** Diagnóstico y Exámenes — obtención de quiz con preguntas mezcladas, motor de calificación por tipo de pregunta, cálculo de score y nivel de riesgo
- **P3** Recomendaciones Adaptativas — análisis de errores por área y plataforma tras examen, generación y persistencia de ruta de repaso
- **P4** Contenido Educativo — acceso a cursos, módulos y lecciones; marcado de progreso; navegación secuencial
- **P5** Asistente Virtual Kuxibot — orquestación de IA generativa con cadena de fallback (Gemini 2.5 → Groq → reglas estáticas), anonimización de PII, persistencia de historial de conversación
- **P6** Acreditación y Progreso — evaluación de umbral de aprobación (80%), emisión de acreditación, generación de certificado PDF, registro de actividad con idempotencia
- **P7** Gestión de Reportes de Incidentes — recepción y persistencia del reporte, notificación al administrador vía correo transaccional

Almacenes de Datos:

- **D1** Usuarios — colección users (credenciales, avatar, estado de verificación)
- **D2** Contenido educativo — colecciones courses, modules, lessons
- **D3** Evaluaciones — colecciones quizzes, questions, attempts
- **D4** Progreso y acreditaciones — colecciones progress, accreditations, activitylogs, recommendations
- **D5** Conversaciones — colecciones conversations, messages
- **D6** Reportes y recursos — colecciones casereports, resources

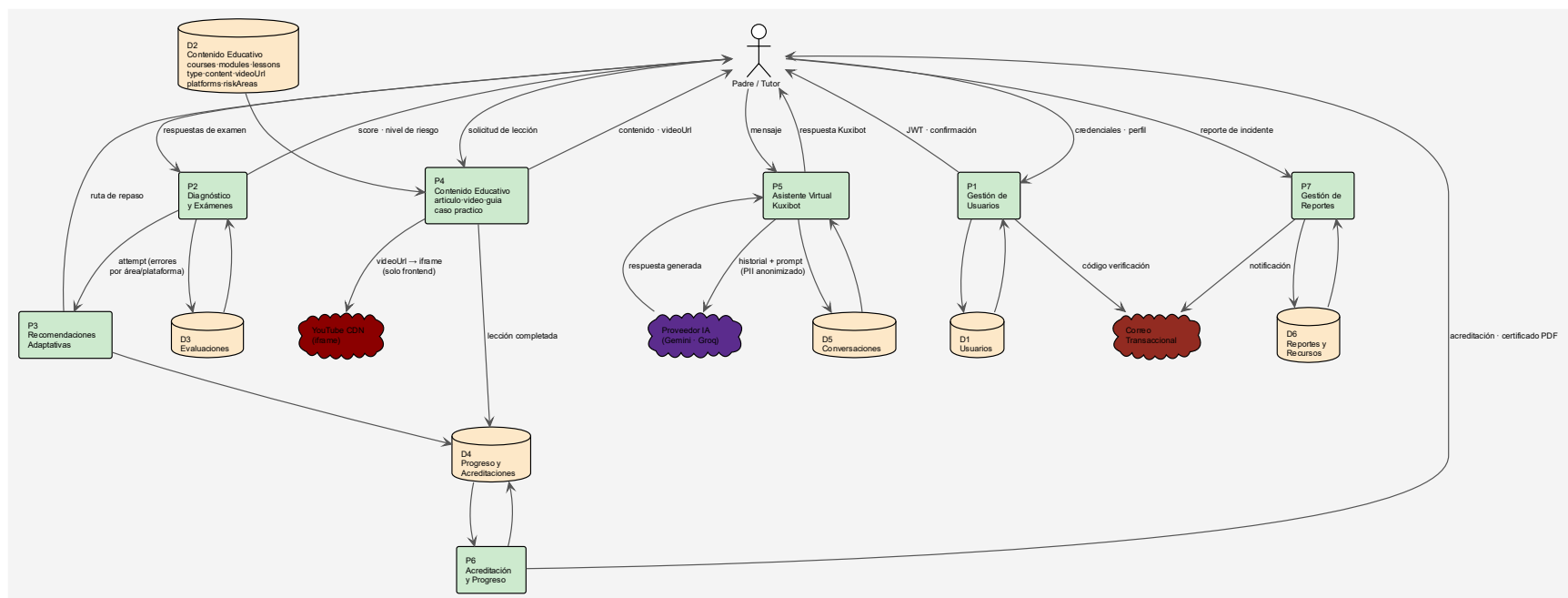


Ilustración 6: Diagrama de Flujo de Datos Nivel Uno (Procesos principales)

3. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P2: Diagnóstico y Exámenes

Procesos:

- **P2.1 Obtener Quiz** — recupera el quiz por scope (diagnostic · module · course) y aplica shuffleArray a preguntas y opciones antes de enviarlo al usuario; los IDs originales se conservan para que la calificación sea válida
- **P2.2 Calificar Respuestas** — compara cada respuesta del usuario contra la correcta según el tipo: single_choice · multiple_selection · case_study por opción; fill_blanks por string normalizado (lowercase + trim); match_columns · order_sequence · categorize · drag_drop · drop_down por estructura metadata.correctAnswer
- **P2.3 Calcular Score y Nivel de Riesgo** — calcula (correctas / total) × 100, evalúa passed contra el umbral (80 % por defecto) y asigna nivel: Alto < 50 % · Medio 50–79 % · Bajo ≥ 80 %
- **P2.4 Registrar Errores por Área y Plataforma** — agrupa respuestas incorrectas en errorsByArea y errorsByPlatform; para scope diagnostic o module adjunta lecciones de repaso por riskArea + teaches; para scope course omite el detalle de preguntas
- **P2.5 Guardar Attempt y ActivityLog** — persiste el documento attempt en MongoDB e invoca activityLogService con uniqueKey para registrar el evento de forma idempotente; dispara P3 si el scope no es course

Almacenes de datos:

- **D3a Quizzes · Questions** — proporciona preguntas, opciones y respuestas correctas a P2.1 y P2.2
- **D3b Attempts** — recibe el attempt completo (score, passed, errorsByArea, errorsByPlatform)
- **D4a ActivityLog** — recibe el evento de intento con idempotencia por uniqueKey
- **D2 Lecciones** — consultado por P2.4 para adjuntar lecciones filtradas por riskArea, platforms y teaches

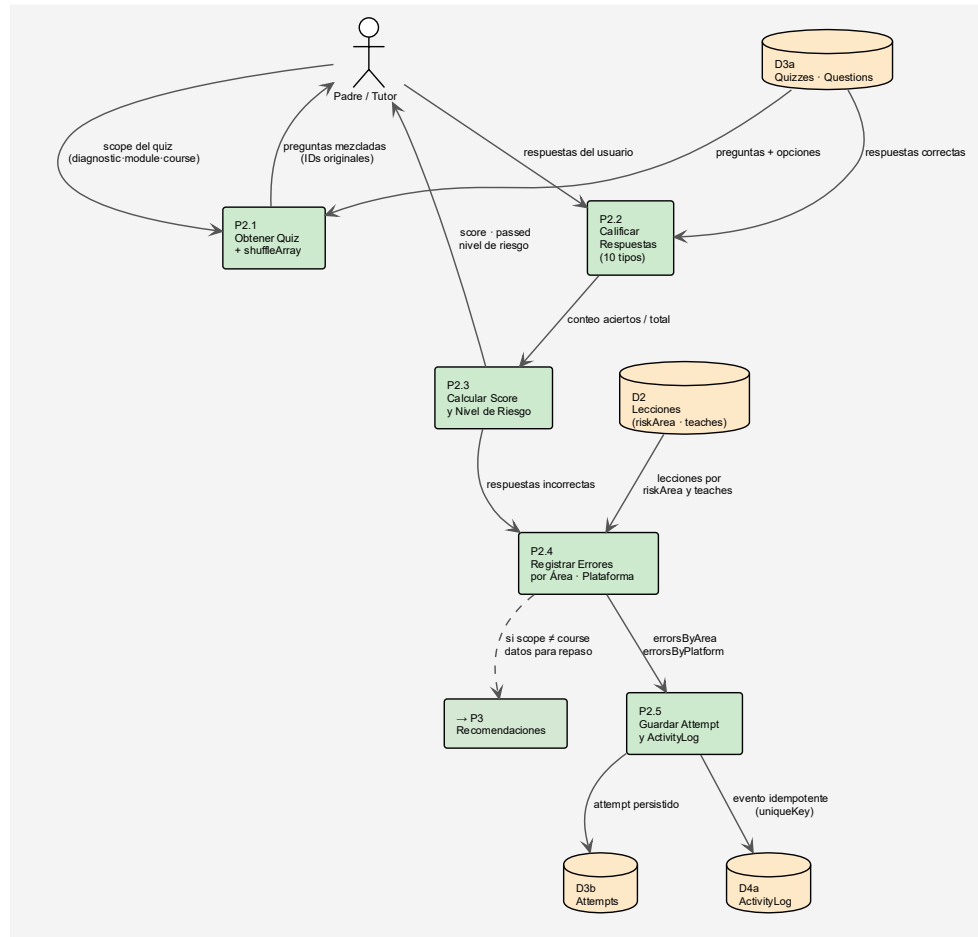


Ilustración 7: Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P2: Diagnóstico y Exámenes

4. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P3: Recomendaciones Adaptativa

Procesos:

- **P3.1 Leer Errores del Attempt** — extrae *errorsByArea* y *errorsByPlatform* del *attempt* recién guardado; si no hay errores registrados el proceso termina sin generar recomendaciones
- **P3.2 Filtrar Lecciones Candidatas** — consulta la colección *lessons* buscando coincidencias en *riskAreas* y *teaches* con las áreas fallidas, y en *platforms* con las plataformas fallidas
- **P3.3 Priorizar por Tipo de Contenido** — ordena las lecciones candidatas según prioridad pedagógica: *guide* (4) › *article* (3) › *video* (1)
- **P3.4 Limitar y Persistir** — recorta el listado a un máximo de 5–7 ítems y persiste el documento *Recommendation* vinculado al *sourceAttemptId*

Almacenes de datos:

- **D3b Attempts** — origen de *errorsByArea* y *errorsByPlatform* consumidos por P3.1
- **D2 Lecciones** — consultado por P3.2 filtrando por *riskAreas*, *teaches* y *platforms*
- **D4b Recommendations** — recibe el documento de recomendación generado por P3.4

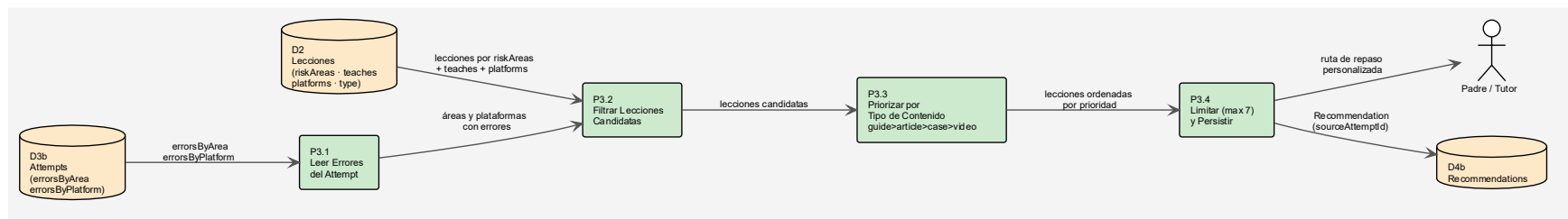


Ilustración 8 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P3: Recomendaciones Adaptativa

5. Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P5: Asistente Virtual Kuxibot

Procesos:

- P5.1 Cargar Historial — *recupera los últimos 10 mensajes de la conversación activa; garantiza que el primer mensaje del historial sea siempre de rol user (requisito de la API de Gemini)*
- P5.2 **Anonimizar PII** — *aplica regex sobre el mensaje del usuario para eliminar correos electrónicos y números telefónicos antes de enviarlo a cualquier proveedor externo*
- P5.3 Intentar Gemini — *intenta la inferencia en cascada con 4 modelos: gemini-2.5-flash-lite → gemini-2.5-flash → gemini-3-flash-preview → gemini-flash-latest; si todos fallan activa P5.4*
- P5.4 Intentar Groq — *invoca llama-3.3-70b-versatile con el mismo historial y system instruction convertidos al formato OpenAI-compatible; si falla activa P5.5*
- P5.5 Aplicar Reglas Estáticas — *evalúa el mensaje contra 16 reglas por palabras clave (grooming, ciberacoso, privacidad, controles parentales, plataformas); devuelve la respuesta más pertinente*
- P5.6 Persistir Respuesta — *guarda el mensaje del usuario y la respuesta del bot en la colección messages; actualiza lastActivityAt en conversations*

Almacenes de datos:

- **D5a Conversations** — *almacena el identificador y metadatos de la conversación activa por usuario*
- **D5b Messages** — *origen del historial consumido por P5.1 y destino de los mensajes persistidos por P5.6*

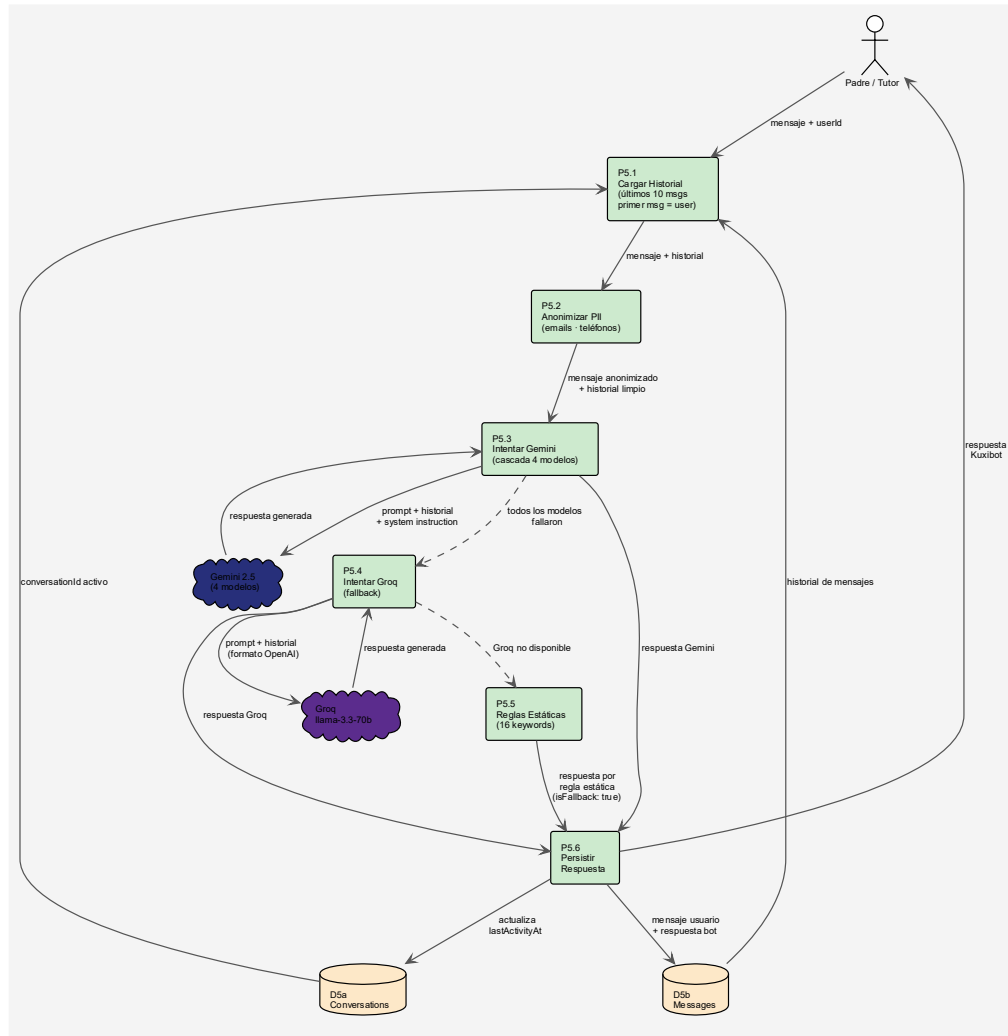


Ilustración 9 Diagrama de Flujo de Datos Nivel 2 — Detalle P5: Asistente Virtual Kuxibot

4.4 Casos de Uso del Sistema

Los Casos de Uso representan una funcionalidad completa del sistema y describen cómo el **Actor Principal (Padre/Tutor)** interactúa con la **Aplicación Web** para lograr un objetivo específico.

Tabla 12: Casos de Uso del Sistema

ID	Caso de Uso	Actor Principal	Descripción breve	Requerimientos Asociados
CU01	Autenticación en la Plataforma	Padre/Tutor	El usuario se registra o entra a la app, guarda sus datos y sigue su avance en los cursos sin perder ni un paso.	RF1, RF7
CU02	Consulta en el Chatbot	Padre/Tutor	Chatea con el chatbot para aclarar dudas sobre seguridad digital, redes sociales o videojuegos, y recibe tips y recursos hechos a su medida.	RF2
CU03	Realizar Examen Diagnóstico	Padre/Tutor	Responde un cuestionario rápido sobre hábitos digitales, descubre los riesgos más comunes y evalúa su nivel de conocimiento actual.	RF3, RF7
CU04	Obtener Resultados y Recomendaciones	Padre/Tutor	Al terminar el examen, la app calcula el puntaje, mide el nivel de riesgo y sugiere repases personalizados por plataforma y tipo de peligro.	RF4, RF7
CU05	Consultar Cursos y Módulos	Padre/Tutor	El usuario accede al catálogo de la plataforma, que contiene 3 cursos disponibles. Selecciona un curso para ver sus módulos y dentro de cada módulo puede consultar las lecciones disponibles, las cuales pueden ser de tipo artículo, guía o video. El usuario navega libremente por el contenido y su progreso de	RF5

			visualización queda registrado por lección.	
CU06	Consultar Guías y Casos Prácticos	Visitante / Padre/Tutor	El usuario accede a la sección de casos documentados y guías prácticas de prevención. Esta sección no requiere autenticación: cualquier visitante puede consultarla desde la página pública, sin necesidad de crear una cuenta. Los usuarios registrados también tienen acceso desde el panel de navegación interior.	RF6, RF8
CU07	Acreditar Cursos y Módulos de Aprendizaje	Padre/Tutor	Al completar las lecciones de un módulo, el usuario puede presentar el examen de ese módulo para marcarlo como aprobado. Este proceso se repite por cada módulo del curso. Una vez aprobados todos los módulos, el usuario puede presentar el examen final del curso. Al superar el umbral de aprobación del examen final, el sistema otorga un badge digital de acreditación y habilita la descarga del certificado en formato PDF. Los exámenes de módulo no generan badge ni certificado.	RF3, RF4, RF5, RF9
CU08	Reportar Incidente	Padre/Tutor	El usuario envía un reporte detallado sobre un riesgo detectado. El sistema lo guarda y notifica al administrador.	RF11
CU09	Verificar Cuenta	Padre/Tutor	El usuario activa su cuenta mediante un código de seis	RF10

			dígitos enviado a su correo electrónico.	
CU10	Consulta Experta (IA)	Padre/Tutor	El usuario mantiene una conversación fluida con el asistente para recibir consejos personalizados sobre seguridad.	RF12
CU11	Recuperar Acceso	Padre/Tutor	El usuario puede recuperar acceso si no cuenta con su contraseña por medio de un código de seis dígitos enviado a su correo registrado.	RF10
CU12	Gestionar Perfil	Padre/Tutor	El usuario tiene el acceso a editar su avatar, nombre y contraseña	RF1, RF7
CUA01	Cargar Contenido Inicial (Seed)	Administrador	Permite importar los datos base del sistema (cursos, módulos, lecciones y preguntas) mediante archivos JSON o la interfaz de MongoDB Atlas usando CLI/seed, no panel visual.	RF5, RF6
CUA02	Mantener Cursos y Módulos	Administrador	Permite crear, editar o eliminar cursos y módulos directamente desde MongoDB Atlas o Compass sin desarrollar un panel visual adicional.	RF5, RF6, RF8
CUA03	Mantener Lecciones	Administrador	Permite gestionar las lecciones y sus recursos educativos de manera directa mediante Compass o Atlas.	RF5, RF8
CUA04	Mantener Quizzes y Preguntas	Administrador	Permite administrar las preguntas, respuestas y configuraciones de los cuestionarios de evaluación a través de las herramientas nativas de MongoDB.	RF3, RF4, RF7

CUA05	Consultar Métricas Generales	Administrador	Permite al administrador revisar las estadísticas de uso (usuarios, exámenes realizados, cursos acreditados) desde el panel de consultas de MongoDB.	RF9, RNF5, RNF6
--------------	------------------------------	---------------	--	-----------------

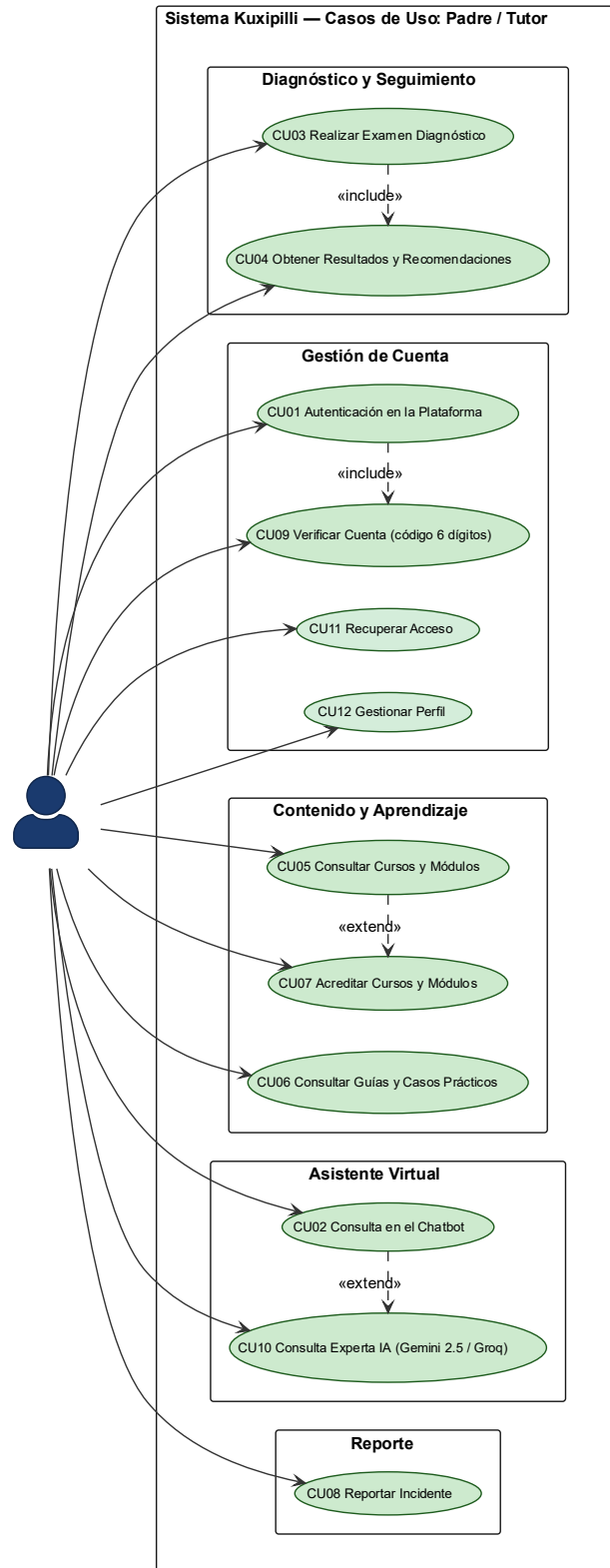


Ilustración 10a: Casos de Uso del Sistema (Padre/Tutor)

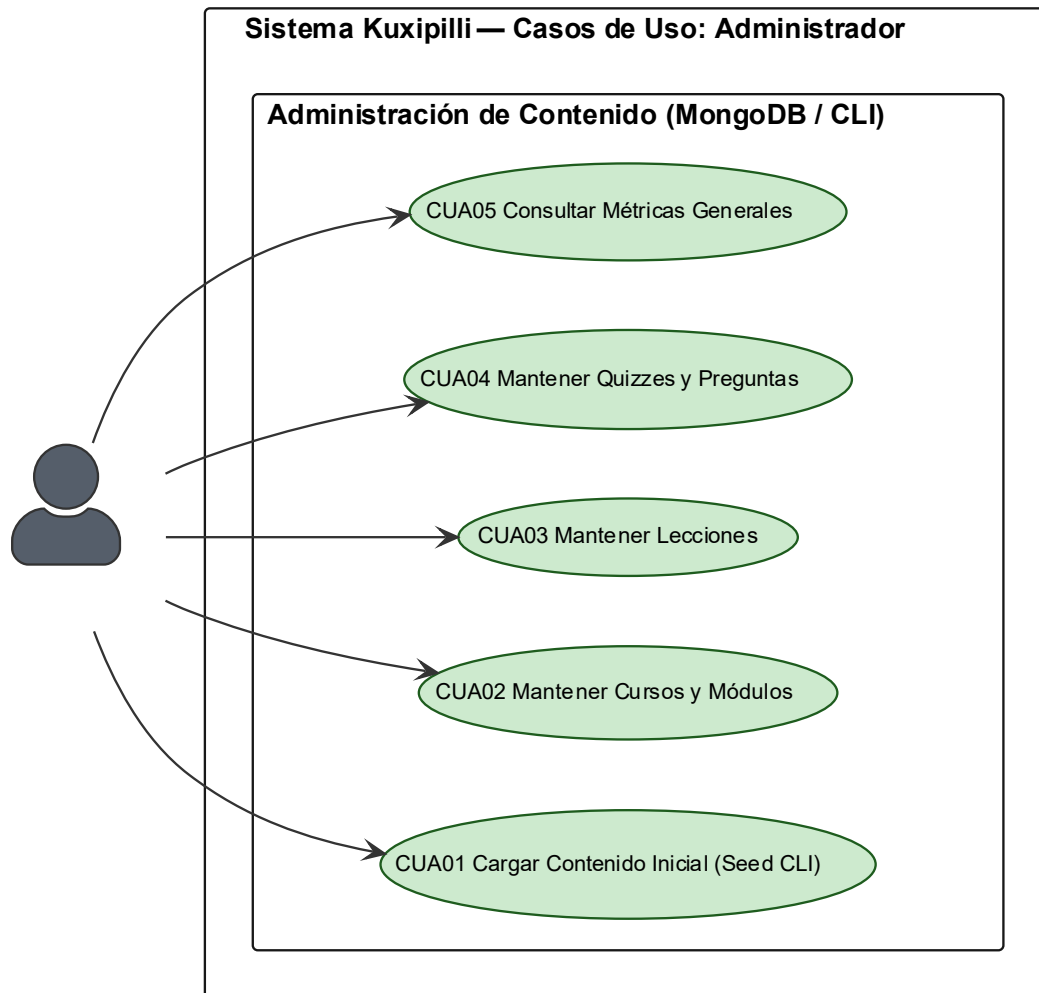


Ilustración 10b: Casos de Uso del Sistema (Admin)

4.4.1 Matriz de trazabilidad de requerimientos

La siguiente matriz establece la relación entre los **requerimientos funcionales (RF)**, los **casos de uso (CU)**, las **historias de usuario (US)** y los **diagramas de apoyo** del sistema. Su propósito es garantizar que cada requerimiento tenga respaldo en el análisis, diseño y pruebas futuras del sistema.

Tabla 13: Matriz de trazabilidad de requerimientos

Requerimiento Funcional (RF)	Casos de Uso Relacionados (CU)	Historias de Usuario (US)	Diagramas Asociados / Evidencia
RF1 – Registro y Autenticación de Padres	CU01 – Autenticación en la Plataforma	US01	DS-01 (Secuencia de Autenticación), Diagrama de Clases (User), BD: users
RF2 – Chatbot Interactivo de Consulta	CU02 – Consulta en el Chatbot	US11	DS-02 (Chatbot), Diagrama de Flujo P5, BD: conversations/messages
RF3 – Examen de Diagnóstico y de Módulo	CU03 – Realizar Examen Diagnóstico, CU07 – Acreditar Módulo	US06, US07	DS-04 (Evaluación), Diagrama de Flujo P2, BD: quizzes/questions/attempts
RF4 – Retroalimentación Personalizada y Ruta de Repaso	CU04 – Obtener Resultados y Recomendaciones	US08	DS-04 (Evaluación), BD: recommendations
RF5 – Visualización de Módulos Educativos	CU05 – Consultar Módulos Educativos	US02, US03, US04, US05	DS-03 (Consulta Contenido), BD: courses/modules/lessons
RF6 – Visualización de Guías y Casos Prácticos	CU06 – Consultar Guías y Casos Prácticos	US12	DS-03 (Consulta Contenido), BD: lessons
RF7 – Base de Datos de Usuarios y Evaluaciones	CU01, CU03, CU04, CU07	US01, US06–US09	Diagrama de Clases, BD: users, attempts, accreditations
RF8 – Acceso a Casos Prácticos	CU06 – Consultar Guías y Casos Prácticos	US12	Diagrama de Flujo P4, BD: lessons
RF9 – Gestión de Acreditación de Cursos	CU07 – Acreditar Módulo de Aprendizaje	US09, US10	DS-04 (Evaluación y Acreditación), BD: accreditations
RF10: Verificación de Identidad	CU09: Verificar Cuenta	US13: Seguridad y validación de correo	DS-01 BD: users (isVerified, verificationToken)

RF11: Reporte de Incidentes	CU08: Reportar Incidente	US14: Denuncia de riesgos comunales	DS-05 (Reportes), Diagrama de Flujo P8, BD: case_reports
RF12: Asistencia Inteligente	CU10: Consulta con IA	US15: Chatbot experto (Interacción LLM)	DS-06 (IA Generativa), Diagrama de Flujo P5 (Actualizado), BD: conversations/messages

Interpretación de la matriz:

Cada requerimiento funcional se encuentra vinculado con al menos un caso de uso, una historia de usuario y un componente del diseño técnico, asegurando una cobertura total entre las fases de análisis, diseño y validación.

Este enfoque mejora la trazabilidad y permitirá en el TT2 verificar la implementación mediante pruebas unitarias y de integración.

4.5 Diagramas de Secuencia (Diagramas de Flujo Detallado)

Los diagramas de secuencia muestran la **interacción de los objetos** del sistema (Clases/Módulos) en el tiempo para la ejecución de un caso de uso, utilizando los elementos definidos en nuestro diagrama de clases (Parent, Quiz, Chatbot, etc.).

4.5.1 DS-01: Autenticación de Usuarios (CU01)

Este diagrama modela el flujo crítico de seguridad para el acceso a la plataforma. A diferencia de un esquema de autenticación simple, el sistema implementa un ciclo de vida de usuario robusto que incluye:

1. **Registro y Validación Asíncrona:** El sistema no permite el acceso inmediato; primeramente, persiste el perfil del usuario con un estado de "no verificado" envía un código de verificación de 6 dígitos mediante el servicio Resend API (con fallback a SMTP Gmail)
2. **Verificación de Identidad (Handshake):** El usuario debe validar su propiedad sobre el correo electrónico mediante un protocolo de verificación de un solo paso, el cual consiste en un código de verificación de 6 dígitos ingresado en un formulario, envía la notificación mediante Resend API lo que mitiga el riesgo de registros falsos y bots.
3. **Seguridad en el Inicio de Sesión:** El proceso de login realiza una comparación criptográfica mediante el algoritmo **Bcrypt** contra el hash almacenado en la base de datos.
4. **Emisión de Credenciales Volátiles (JWT):** Una vez validada la identidad, el servidor emite un **JSON Web Token (JWT)** firmado digitalmente. Este token es almacenado en el lado del cliente para autorizar peticiones subsecuentes a rutas protegidas (Cursos, Chatbot e IA) sin necesidad de re-autenticar en cada transacción.

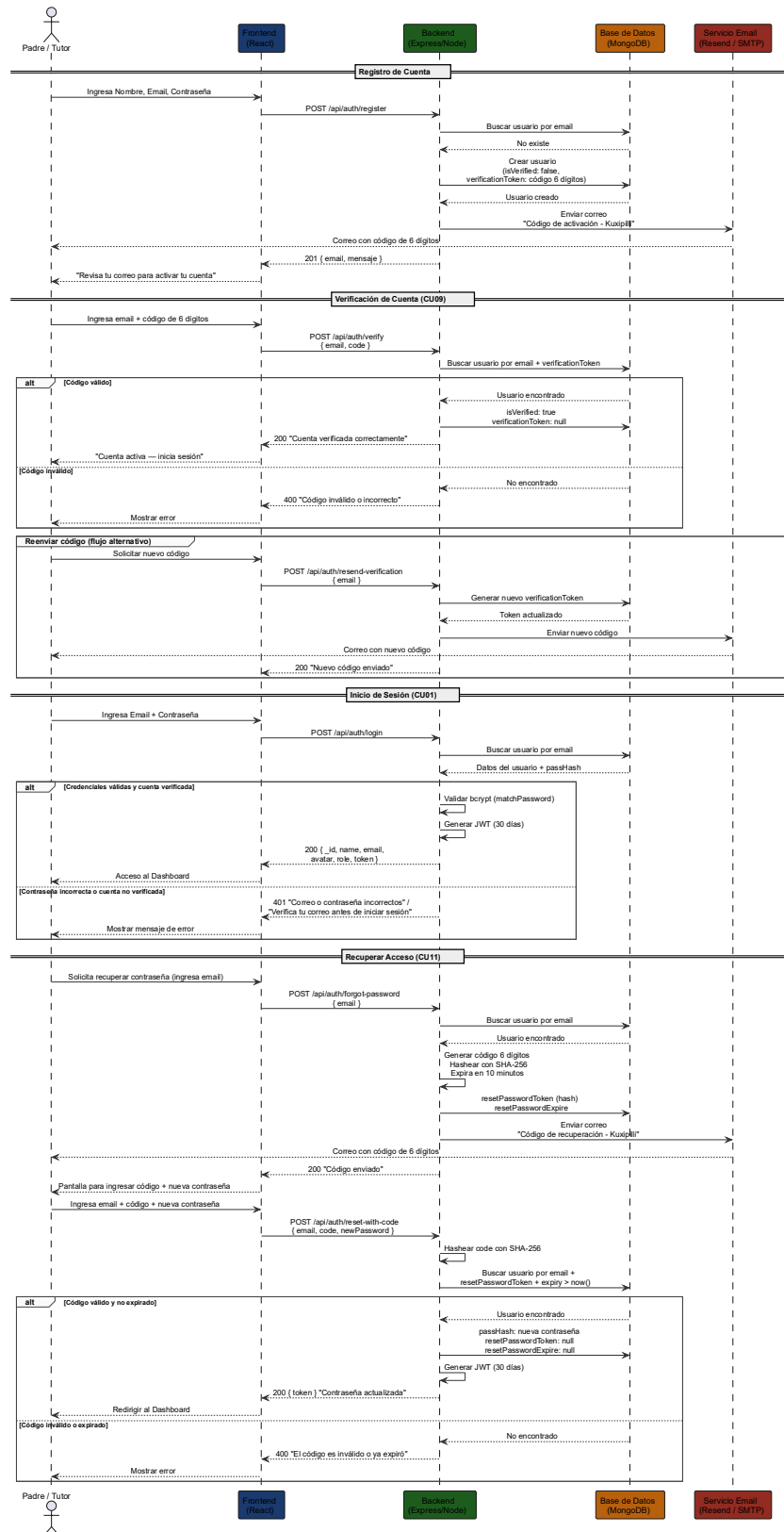


Ilustración 11: Autenticación de Usuarios

4.5.2 DS-02: Consulta en el Chatbot (CU02)

Este diagrama muestra cómo interactúa el usuario de forma dinámica con el " **Kuxibot** ". A diferencia de un chatbot convencional con rutas fijas y predecibles, ahora incorpora un motor de Inferencia de Inteligencia Artificial (IA) que lo hace más flexible e inteligente:

1. **Inyección de Intenciones y Contexto:** El servidor backend no solo recibe la duda del usuario, sino que la enriquece con instrucciones de sistema (System Instructions) para que la IA responda con un perfil experto en ciberseguridad.
2. **Interoperabilidad en la Nube con Fallback:** El sistema establece comunicación segura mediante el SDK de Google Generative AI intentando en cascada los modelos Gemini 2.5 Flash. Si todos fallan, activa automáticamente el SDK de Groq con el modelo llama-3.3-70b-versatile. Si Groq tampoco responde, se sirve una respuesta del banco de reglas estáticas. En los tres casos se aplica el mismo SYSTEM_INSTRUCTION y el mismo historial de conversación.
3. **Persistencia del Conocimiento:** Las interacciones se almacenan en tiempo real en la base de datos (Colecciones conversations y messages), permitiendo mantener un hilo de conversación coherente y cumpliendo con los estándares de trazabilidad pedagógica.
4. **Optimización del RNF3:** Se utiliza un modelo de procesamiento eficiente para garantizar que, a pesar de la complejidad del análisis, el tiempo de respuesta se mantenga dentro de los umbrales deseados para una experiencia de usuario fluida.

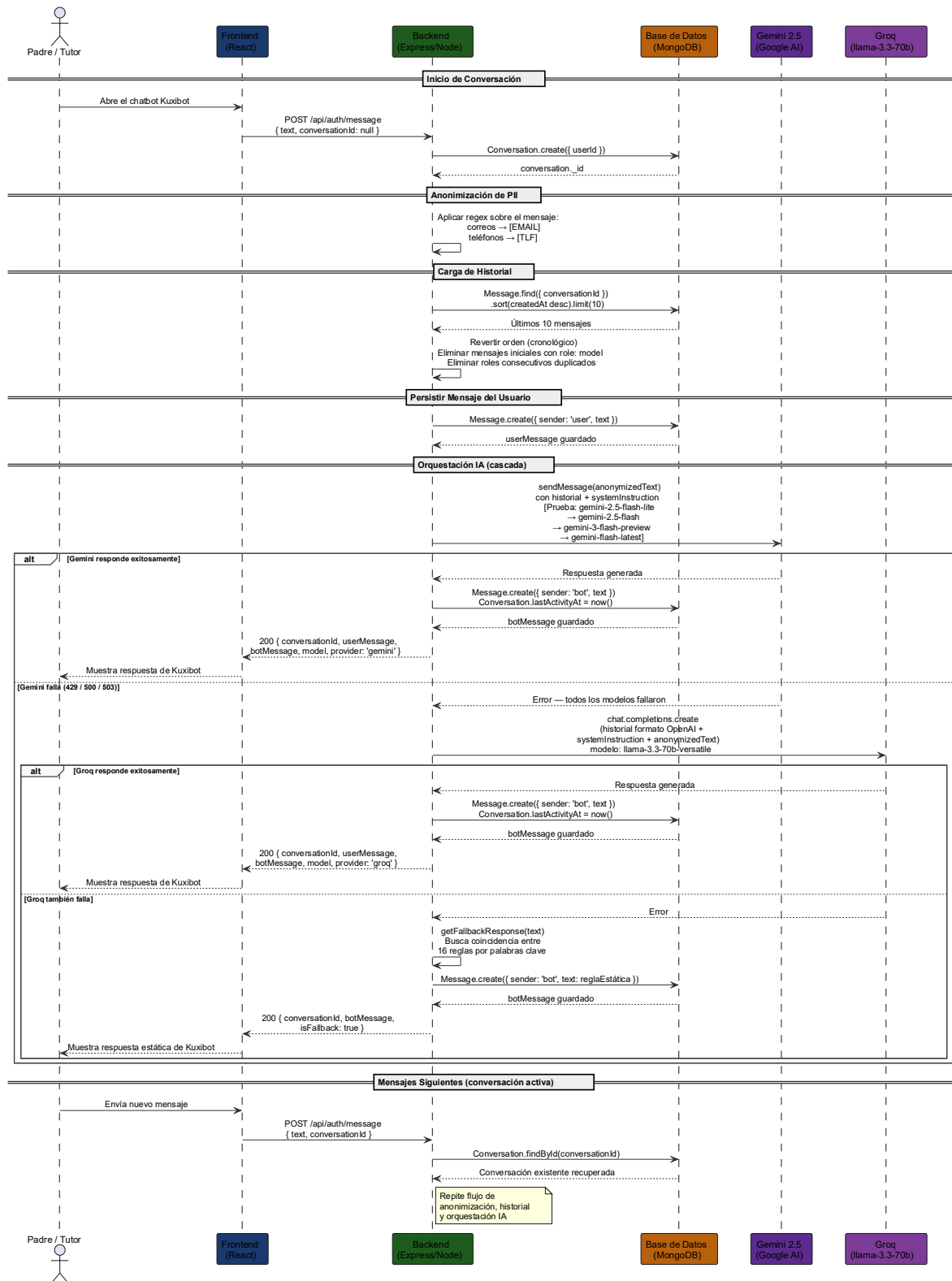


Ilustración 12: Consulta en el Chatbot

4.5.3 DS-03: Consultar Contenido Educativo (CU5/CU6)

Este diagrama modela la secuencia lógica para el acceso al repositorio pedagógico del sistema. A través de este flujo, el tutor navega por la jerarquía de conocimientos organizada en Cursos, Módulos y Lecciones:

1. **Jerarquía de Contenidos:** El usuario solicita la carga de un módulo específico. El sistema consulta las relaciones en la base de datos para obtener el orden secuencial de lecciones establecido por el administrador.
2. **Enriquecimiento Multimedia:** Para cada lección, el backend retorna no solo el contenido textual (HTML/Markdown), sino también las referencias a recursos multimedia externos (videos de YouTube o guías de plataformas de terceros), cumpliendo con el **RF5**.
3. **Seguridad y Estado:** El sistema valida que el usuario sea un perfil autenticado antes de liberar la carga del contenido sensible, garantizando que el progreso del aprendizaje sea personal e intransferible.
4. **Entrega Ligera (SPA):** La arquitectura de React permite que la visualización sea fluida (asíncrona), cargando solo el bloque de contenido solicitado sin necesidad de recargar la aplicación completa.

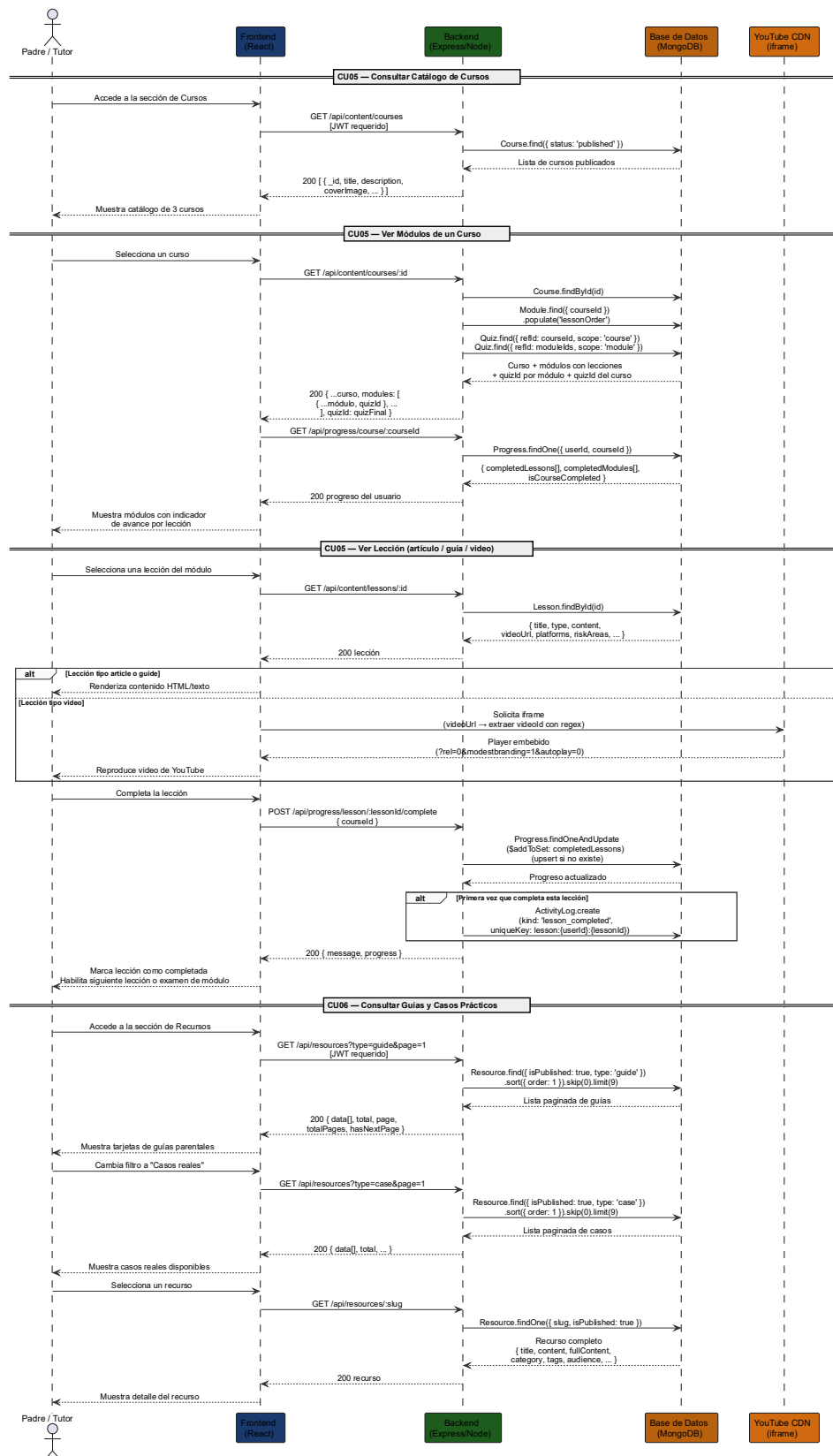


Ilustración 13: Consultar Contenido Educativo

4.5.4 DS-04: Acreditación de Módulos y Curso

Este diagrama describe el flujo de evaluación acreditable del sistema, que contempla dos tipos de examen: el examen de módulo y el examen final del curso. Ambos comparten el mismo motor de calificación, pero difieren en sus efectos sobre el progreso y en la generación de acreditación:

1. **Carga del examen:** Al iniciar un examen, el sistema recupera el quiz correspondiente al módulo o al curso, aplica un mezclado aleatorio a las preguntas y a las opciones de cada pregunta antes de enviarlas al usuario.
2. **Motor de calificación:** Al enviar las respuestas, el sistema evalúa cada pregunta según su tipo: opción simple, selección múltiple, rellenar espacios, ordenamiento de secuencia, emparejamiento de columnas, categorización, arrastrar y soltar, y lista desplegable.
3. **Cálculo de puntaje y nivel de riesgo:** El sistema calcula el puntaje ponderado como la proporción de puntos obtenidos sobre el total posible, determina si el usuario aprobó con base en el umbral del 80 % y asigna el nivel de riesgo: Alto si el puntaje es menor al 50 %, Medio entre 50 % y 79 %, y Bajo si es igual o mayor al 80 %.
4. **Examen de módulo:** Si el usuario no aprueba, el sistema genera lecciones de repaso por cada pregunta fallida, priorizando guías sobre artículos y casos de estudio sobre videos, con base en coincidencias por área de riesgo, plataforma y palabras clave. Si aprueba, el módulo se registra como completado en el progreso del usuario.
5. **Examen final del curso:** Si el usuario aprueba, el sistema registra la acreditación del curso, emite un badge digital y habilita la descarga del certificado PDF. Si no aprueba, el usuario puede reintentar el examen sin límite de intentos.
6. **Generación del certificado PDF:** El certificado es generado íntegramente en el cliente mediante jsPDF, sin intervención del backend. Los datos del usuario y del curso se obtienen del resumen de progreso disponible en el endpoint de consulta general.

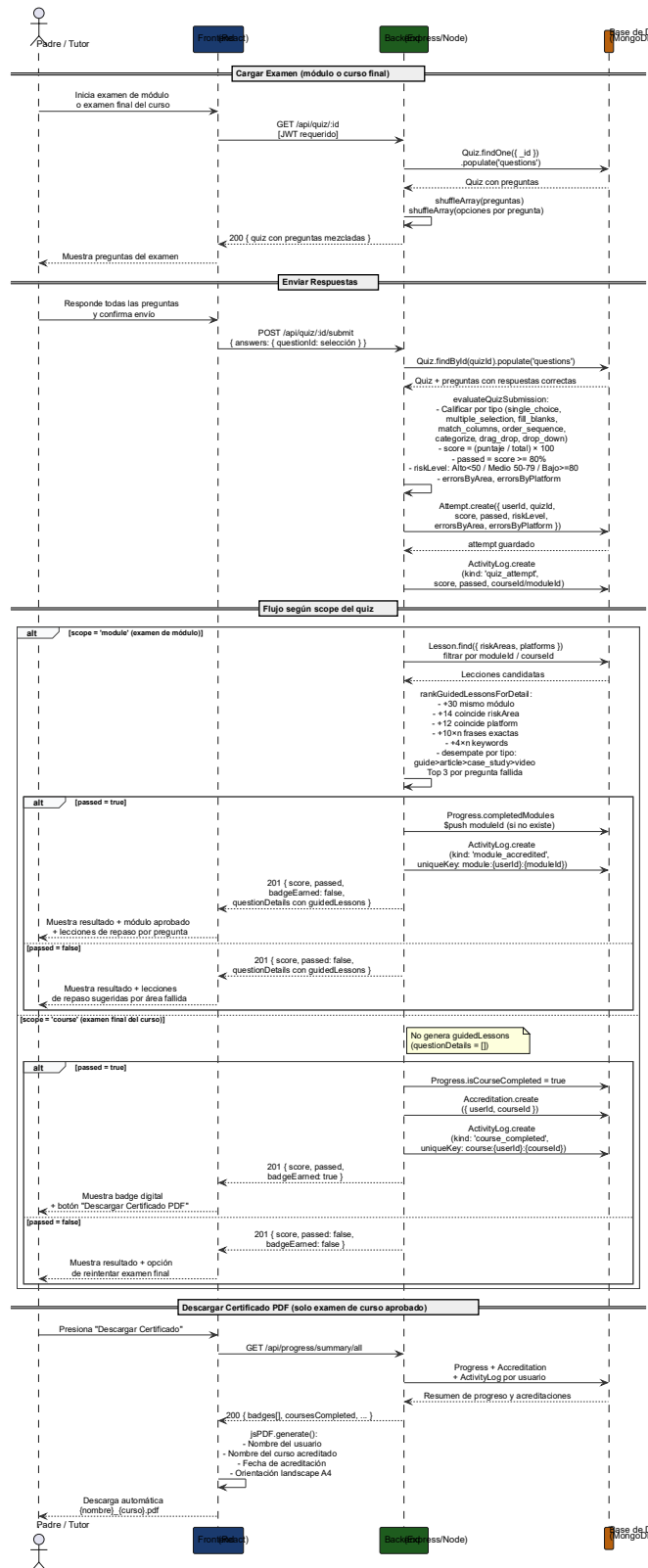


Ilustración 14: Acreditación y Repaso de Módulo

4.5.5 DS-05: Gestión de Reportes de Incidentes Ciudadanos (CU08 / RF11)

Este diagrama describe el flujo mediante el cual el usuario envía un reporte de incidente o mensaje de contacto a través de la plataforma. El sistema valida los datos, persiste el reporte y notifica al administrador por correo electrónico:

1. **Acceso al formulario:** *El usuario autenticado accede a la sección de reporte e ingresa los datos del incidente. El tipo de mensaje puede ser "Reporte de caso" o "Mensaje de contacto", lo cual determina qué campos adicionales son obligatorios.*
2. **Validación de campos requeridos:** *El sistema verifica que el título y la descripción estén presentes. Si el tipo de mensaje es "Reporte de caso", también son obligatorios la plataforma donde ocurrió el incidente y las acciones ya realizadas por el usuario.*
3. **Control de frecuencia:** *Antes de guardar, el sistema aplica dos capas de limitación: un límite de 3 envíos por hora por usuario mediante rate limiter, y una restricción adicional que impide enviar más de un reporte en un intervalo de 10 minutos, verificada directamente en la base de datos.*
4. **Persistencia del reporte:** *Si pasan las validaciones, el sistema crea el documento en la colección de reportes con todos los campos del formulario, incluyendo categoría, rango de edad, fecha del incidente, contexto del contacto, disponibilidad de evidencia y preferencia de respuesta.*
5. **Notificación al administrador:** *El sistema envía un correo electrónico al administrador mediante el servicio de correo transaccional (Resend con fallback SMTP), con el nombre y correo del usuario, el título del reporte y el detalle de todos los campos en formato HTML.*
6. **Respuesta al usuario:** *El sistema retorna confirmación de envío exitoso. Los errores en el envío del correo no interrumpen el flujo principal; el reporte queda guardado independientemente de si la notificación se entregó.*

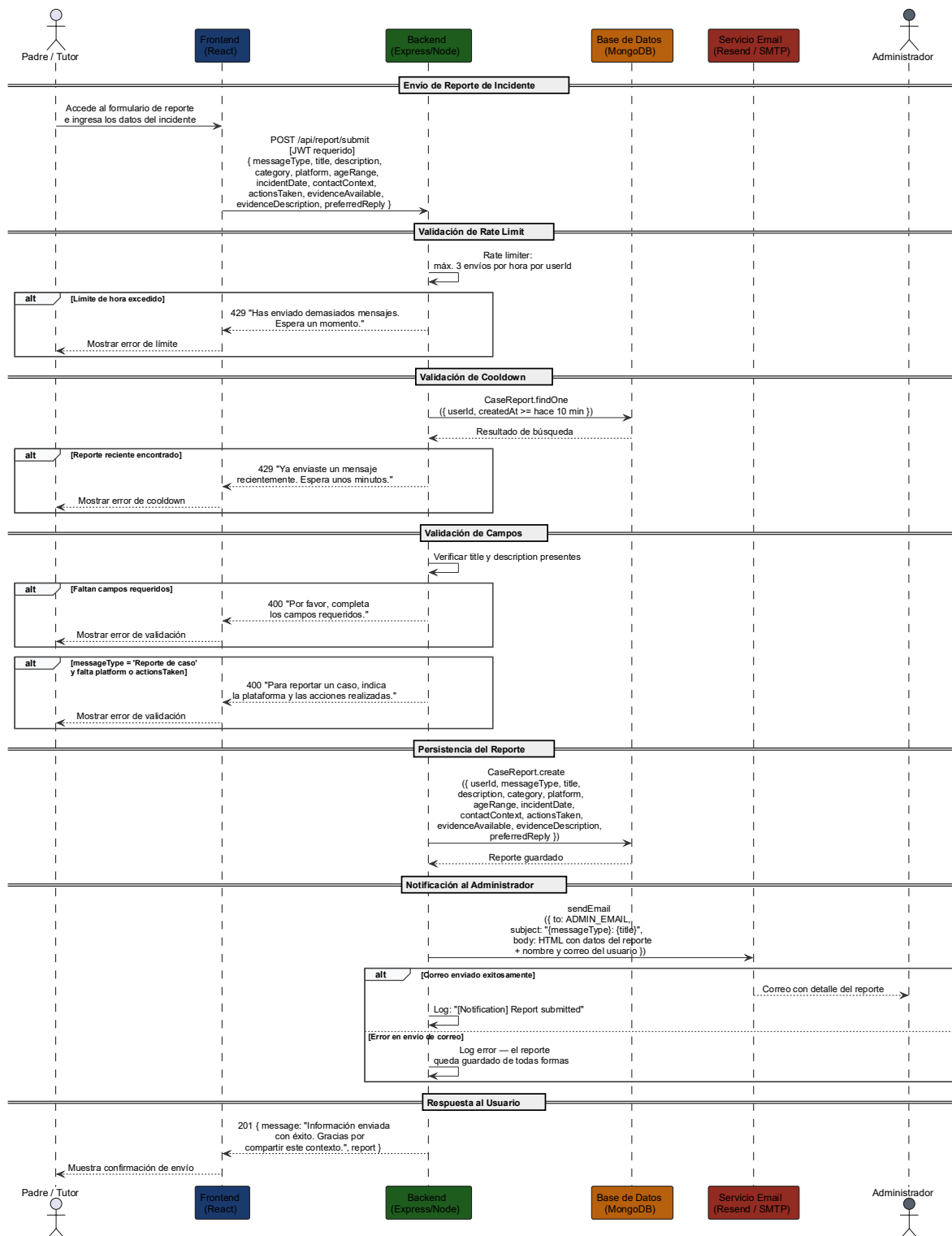
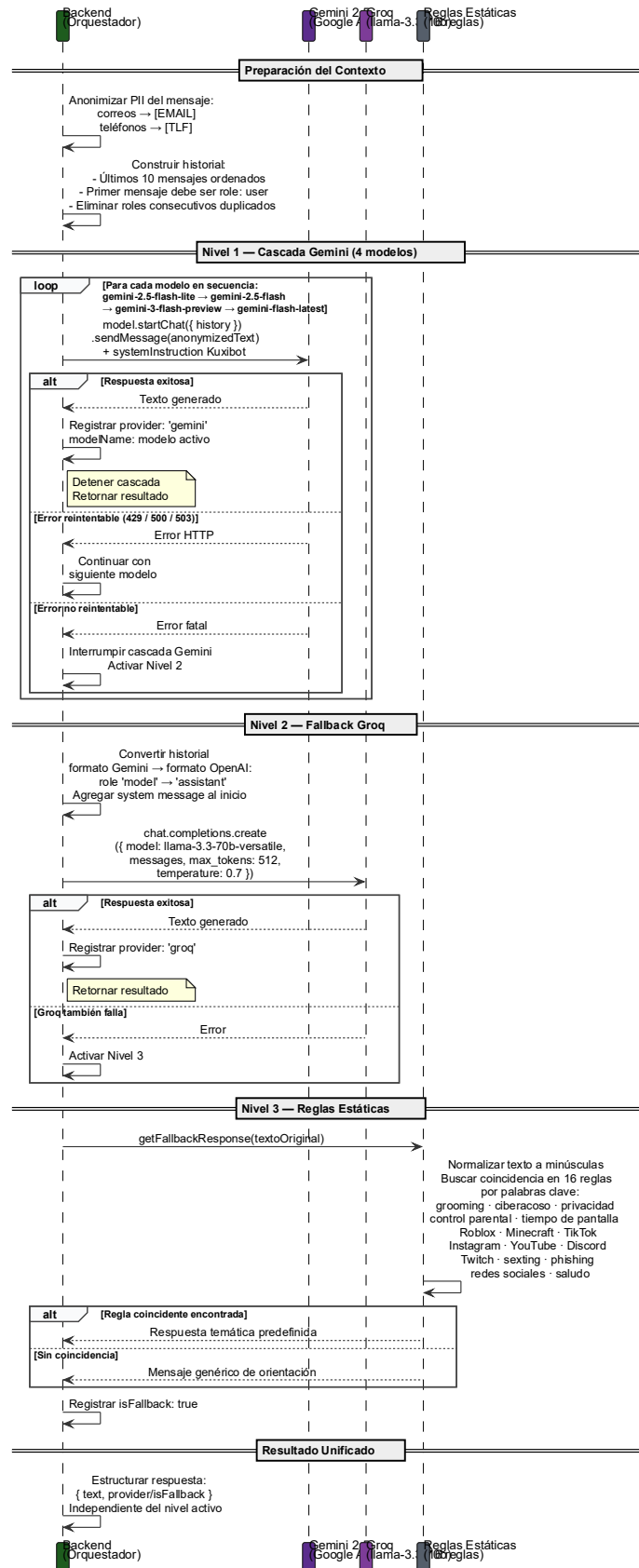


Ilustración 15. Reportes de Incidentes Ciudadanos

4.5.6 DS-06: Orquestación de Inteligencia Artificial Generativa (RF12 / US15)

Este diagrama detalla el mecanismo interno de orquestación de inteligencia artificial generativa que alimenta al asistente Kuxibot. Su propósito es mostrar la lógica de decisión que el backend ejecuta para seleccionar el proveedor de respuesta, independientemente del flujo de interacción con el usuario descrito en DS-02:

1. **Preparación del contexto:** Antes de invocar cualquier proveedor, el backend anonimiza el mensaje del usuario eliminando correos electrónicos y números telefónicos mediante expresiones regulares, y construye el historial de conversación en el formato requerido por cada proveedor.
2. **Cascada Gemini:** El backend intenta la inferencia en secuencia con cuatro modelos de Gemini: gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash, gemini-3-flash-preview y gemini-flash-latest. Cada modelo recibe el historial en formato nativo de Gemini junto con la instrucción de sistema de Kuxibot. Si un modelo falla con error reintentable (429, 500 o 503), se pasa al siguiente. Si falla con otro tipo de error, la cascada Gemini se interrumpe y se activa el fallback.
3. **Fallback Groq:** Si todos los modelos de Gemini fallan, el backend convierte el historial del formato Gemini al formato compatible con OpenAI e invoca el modelo llama-3.3-70b-versatile de Groq con los mismos parámetros de instrucción de sistema.
4. **Reglas estáticas:** Si Groq también falla, el backend evalúa el mensaje original del usuario contra 16 reglas definidas por palabras clave, agrupadas por temas: grooming, ciberacoso, privacidad, control parental, plataformas específicas (Roblox, TikTok, Discord, etc.) y phishing. Retorna la regla con mayor coincidencia o un mensaje genérico de orientación.
5. **Respuesta unificada:** Independientemente del proveedor que respondió, el resultado se estructura de forma uniforme con el texto de la respuesta y el identificador del proveedor activo, para que el resto del flujo (persistencia y envío al cliente) sea idéntico en todos los casos.



4.6 Creación de las funcionalidades (backlog)

4.6.1 Backlog inicial

Tabla 14: Backlog inicial

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
US01	Como padre/tutor quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mis cursos y guardar mi progreso.	P1	Registro con email único y contraseña cifrada; autenticación JWT; validación de campos obligatorios.
US02	Como usuario quiero ver los cursos disponibles (Videojuegos, Redes Sociales y Streaming) para elegir cuál comenzar.	P1	Se muestran títulos, descripción, categoría y plataformas asociadas; opción para comenzar curso.
US03	Como usuario quiero acceder al curso de Riesgos en Roblox y Minecraft para aprender sobre sus peligros.	P1	Curso con seis módulos: fundamentos de videojuegos en línea, roblox: seguridad y control parental, minecraft: cuentas familiares, multijugador y realms, interacción social y señales de alerta, compras digitales, estafas y descargas, bienestar digital y acompañamiento parental; examen de modulo y examen al final.
US04	Como usuario quiero acceder al curso de Riesgos en TikTok, Discord e Instagram para conocer sus riesgos.	P1	Curso con siete módulos: entender las redes sociales que usan los menores, privacidad, datos personales y huella digital, ciberacosos, presión social y daño emocional, contacto con desconocidos, grooming y manipulación, contenido inapropiado, retos virales y desinformación, compras, publicidad e influencia de creadores, bienestar digital, control parental y acompañamiento; examen de modulo y examen al final.
US05	Como usuario quiero acceder al curso de Riesgos en YouTube y Twitch para	P1	Curso con siete módulos: introducción al streaming y consumo infantil, tipos de contenido y su impacto en los niños, riesgos en plataformas de

	aprender sobre el uso seguro del streaming.		streaming, monetización, publicidad y engaños, tiempo de pantalla y uso problemático, control parental y acompañamiento, uso positivo y educación digital; examen de modulo y examen al final.
US06	Como usuario quiero realizar un diagnóstico inicial para identificar el tipo de riesgos digitales a los que estamos más expuestos.	P1	El sistema evalúa las respuestas, detecta riesgos por plataforma y recomienda un curso inicial.
US07	Como usuario quiero realizar exámenes por módulo para medir mi nivel de comprensión.	P1	Al finalizar cada módulo se realiza un quiz con preguntas asociadas a riskArea y platform.
US08	Como usuario quiero recibir una recomendación automática de repaso según mis errores en los exámenes.	P1	El sistema genera una lista de lecciones específicas según los errores por riskArea y platform.
US09	Como usuario quiero obtener una acreditación al finalizar y aprobar un curso.	P1	Al obtener $\geq 80\%$ en el examen final, se marca el curso como acreditado; se guarda fecha y resultado.
US10	Como usuario quiero poder ver mi progreso general en los cursos y módulos.	P2	Vista con porcentaje de avance, cursos completados y recomendaciones pendientes.
US11	Como usuario quiero interactuar con un chatbot educativo para resolver dudas sobre seguridad digital.	P2	El chatbot responde según contexto (categoria y platform), ofrece consejos y enlaces a lecciones.
US12	Como usuario quiero leer lecciones educativas cortas con consejos y ejemplos prácticos.	P2	Lecciones por curso (HTML seguro), clasificadas por platform y riskArea.
US13	Como padre/tutor quiero verificar mi cuenta mediante correo electrónico para asegurar la validez de mis datos.	P1	Envío de código de 6 dígitos vía correo electrónico
US14	Como padre/tutor quiero enviar reportes detallados de incidentes para recibir apoyo y alertar al administrador.	P2	Formulario de reporte disponible; persistencia en colección case_reports; notificación asíncrona enviada al admin.
US15	Como padre/tutor quiero realizar consultas avanzadas a una IA para	P1	Respuesta generada por Gemini 2.5 Flash/Groq; persistencia en

	obtener consejos personalizados de ciberseguridad.		conversations; cumplimiento de directivas de seguridad (RN-07).
US16	Como administrador, quiero gestionar los datos (cursos, módulos, preguntas) mediante MongoDB Atlas.	P2	Validación de estructura JSON; cambios reflejados en tiempo real; acceso restringido mediante rol 'Admin'.
US17	Como administrador, quiero consultar métricas generales (usuarios, acreditaciones) desde el panel de MongoDB.	P3	Datos estructurados para exportación; métricas de intentos y acreditaciones disponibles para análisis.
US18	Como sistema quiero enviar notificaciones internas para recordar repasar o avisar de nuevos contenidos.	P3	Notificación visible al iniciar sesión con texto personalizado y fecha de creación.

4.7 Pila Tecnológica Elegida

Para el desarrollo del sistema se seleccionó una **pila tecnológica MERN (MongoDB, Express, React, Node.js)**, la cual permite construir una aplicación web completa con JavaScript como lenguaje principal tanto en el cliente como en el servidor.

Esta elección se alinea con los **requerimientos funcionales (RF)** y **no funcionales (RNF)** de escalabilidad, seguridad, rendimiento y accesibilidad.

Tabla 15: Pila Tecnológica Elegida

Componente	Tecnología / Herramienta	Justificación de Elección
Frontend (Capa de Presentación)	React.js 19, HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	Permite construir una SPA (Single Page Application) interactiva con componentes reutilizables, asegurando una experiencia fluida e intuitiva (cumple RNF1 y RNF2).
Bundler y entorno de desarrollo	Vite 7	Reemplaza Create React App; ofrece arranque instantáneo en desarrollo mediante ES modules nativos y compilación optimizada para producción, reduciendo tiempos de build (cumple RNF3).
Gestión de estado y enrutamiento	React Router DOM v7	Gestiona la navegación entre páginas de la SPA sin recarga completa, soportando rutas protegidas por autenticación y

		redirecciones semánticas en español.
Estilos y diseño responsivo	Tailwind CSS v4	Framework utility-first que facilita el diseño responsivo adaptable a cualquier dispositivo sin hojas de estilo personalizadas extensas (cumple RNF1 y RNF2).
Animaciones de interfaz	Framer Motion	Proporciona animaciones declarativas y transiciones fluidas entre componentes, mejorando la experiencia visual sin impacto significativo en el rendimiento.
Gráficas y estadísticas	Chart.js + react-chartjs-2	Renderiza visualizaciones interactivas del progreso educativo (barras, donas) directamente en el navegador sin dependencias externas de servidor.
Generación de certificados PDF	jsPDF	Genera y descarga certificados de acreditación en formato PDF directamente desde el navegador al completar un curso, sin intervención del servidor.
Peticiones HTTP	Axios	Cliente HTTP con soporte a interceptores, manejo centralizado de errores y configuración de headers de autorización JWT en todas las peticiones al backend.
Iconografía	Lucide React	Biblioteca de iconos SVG ligera y consistente, integrada como componentes React para mantener coherencia visual en toda la interfaz.
Backend (Capa de Lógica de Negocio)	Node.js + Express.js 5	Proporciona un entorno asíncrono de alto rendimiento para manejar peticiones concurrentes (cumple RNF3). Su compatibilidad con JSON facilita la integración con MongoDB y los servicios de IA.
Base de Datos (Capa de Persistencia)	MongoDB Atlas + Mongoose ODM	Permite manejar documentos flexibles (usuarios, cursos, resultados) sin esquemas rígidos, ideal para una estructura educativa dinámica y escalable (cumple RNF6).

Seguridad y Autenticación	JWT (jsonwebtoken), Bcrypt.js, Helmet.js, CORS, Express Rate Limit	Garantizan autenticación segura con tokens firmados, cifrado de contraseñas, cabeceras HTTP de seguridad, restricción de orígenes permitidos y límite de peticiones por IP para prevenir ataques de fuerza bruta (cumple RNF4 y RNF7).
Carga y procesamiento de imágenes	Multer + Sharp	Multer gestiona la recepción de archivos en memoria; Sharp comprime y redimensiona los avatares de usuario a JPEG 200×200 px con calidad 70% antes de almacenarlos como Base64, reduciendo el uso de almacenamiento.
IA Generativa (Chatbot Kuxibot)	Google Generative AI SDK (@google/generative-ai) + Groq SDK	Implementan la cadena de fallback del chatbot: Gemini 2.5 Flash como proveedor primario y Groq (llama-3.3-70b-versatile) como proveedor secundario, garantizando disponibilidad continua (cumple RS5 y RNF3).
Correo Transaccional	Resend API (primario) + Nodemailer / SMTP Gmail (fallback)	Resend API garantiza alta tasa de entrega para correos de verificación y alertas; Nodemailer con SMTP Gmail actúa como respaldo automático ante indisponibilidad del proveedor primario (cumple RS9).
Control de Versiones y Colaboración	Git / GitHub	Permiten trabajar de manera colaborativa y mantener el historial de versiones del proyecto.
Despliegue y Hosting	Netlify (Frontend) / Render (Backend) / MongoDB Atlas (Base de Datos)	Servicios en la nube gratuitos y escalables que facilitan el despliegue continuo y la disponibilidad global del sistema (cumple RNF5).
Entorno de Desarrollo y Pruebas	Visual Studio Code, Postman, MongoDB Compass, Jest + Supertest	Facilitan la programación, prueba de APIs, gestión visual de la base de datos y ejecución de pruebas unitarias e integración automatizadas.
Reproductor de video	YouTube IFrame API	Elimina la necesidad de almacenamiento en la nube propio para archivos de video. Los videos se alojan en

		YouTube (sin costo) y se reproducen con controles nativos dentro de la plataforma.
--	--	--

4.8 Diseño de la Base de Datos

El sistema Kuxipilli utiliza MongoDB Atlas como motor de base de datos NoSQL orientado a documentos. Esta decisión responde a la naturaleza heterogénea del contenido educativo de la plataforma: los esquemas de lecciones, evaluaciones y conversaciones presentan estructuras variables que se modelan de forma más natural como documentos JSON que como tablas relacionales. El modelado se realizó con Mongoose ODM sobre Node.js, lo que permite definir esquemas con validaciones, índices y relaciones lógicas entre colecciones manteniendo la flexibilidad del modelo de documentos.

La base de datos se organiza en **15 colecciones** agrupadas en seis dominios funcionales:

Dominio	Colecciones
Usuarios	users
Contenido educativo	courses, modules, lessons
Evaluación	quizzes, questions, attempts
Progreso y acreditación	progress, accreditations, recommendations
Registro de actividad	activitylogs
Chatbot	conversations, messages
Reportes y recursos	casereports, resources

Las secciones siguientes describen el diagrama de clases, la estructura de cada colección, las relaciones lógicas entre documentos y las reglas de validación aplicadas.

4.8.1 Diseño de diagramas de clase

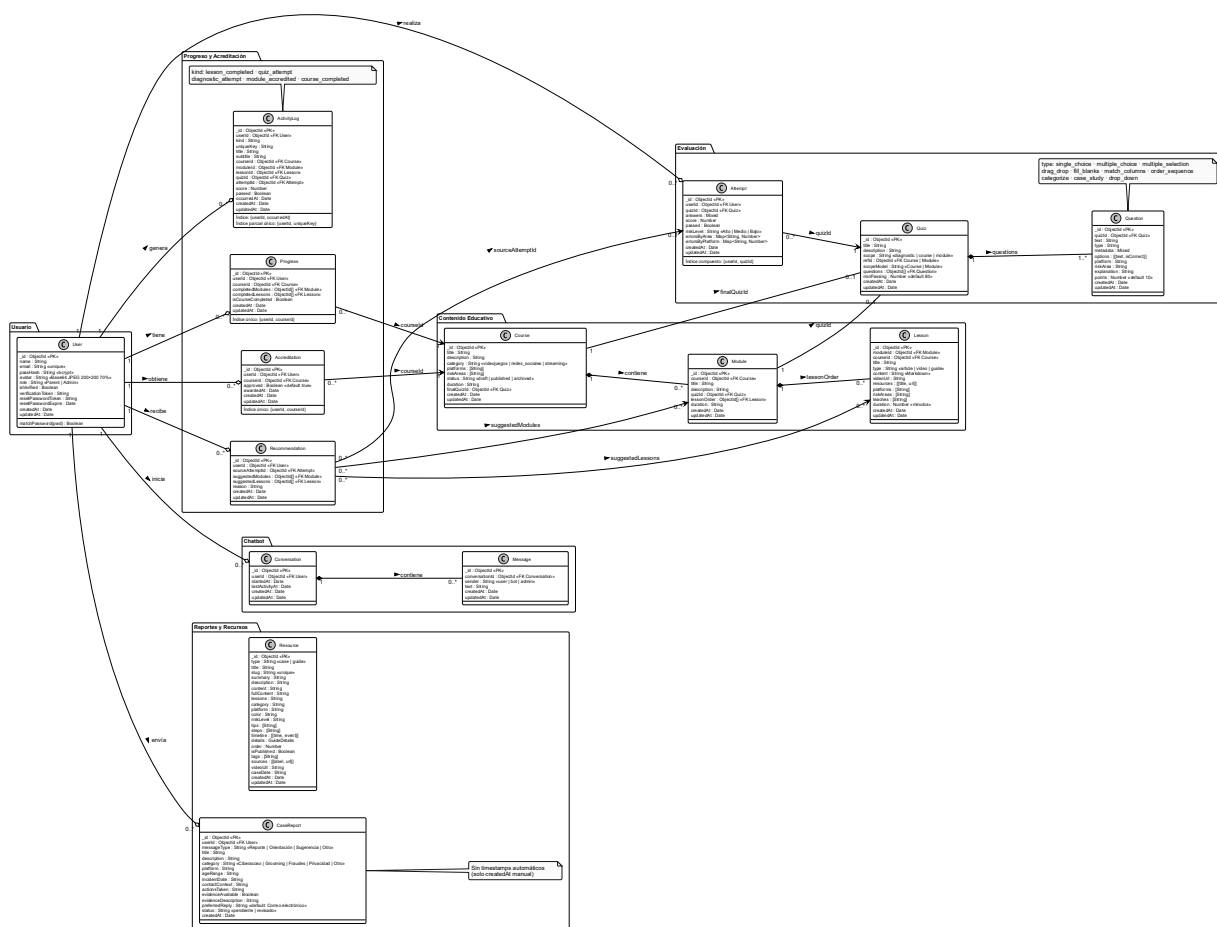


Ilustración 17: Diseño de diagramas de clase

4.8.2 Definición de la Estructura de Base de Datos (MongoDB Schema)

Dado que se eligió **MongoDB** (No Relacional), el diseño se basa en **Colecciones** flexibles. Este diseño modela las entidades definidas en el Diagrama de Clase.

4.8.3 Lineamientos de modelado

Durante la fase de implementación (TT2) se realizaron reestructuraciones y ampliaciones respecto al diseño preliminar del TT1. Las mejoras clave son:

1. **Embebido de opciones y retroalimentación pedagógica:** Las opciones de respuesta se integraron como subdocumentos dentro de la colección `questions`, junto con un campo `explanation` que muestra al usuario la justificación de la respuesta correcta tras cada intento, fortaleciendo el proceso de aprendizaje.
2. **Seguridad y verificación por código:** Se actualizaron los campos de la entidad `User` para incluir hashing de contraseñas mediante `Bcrypt` y verificación de identidad mediante un código numérico de 6 dígitos de un solo uso (campo `verificationToken`), enviado al correo del usuario. La activación requiere introducir el código en el formulario de la plataforma.
3. **Seguimiento atómico de progreso:** La colección `Progress` registra individualmente las lecciones y módulos completados por usuario y curso, habilitando la funcionalidad de "continuar donde lo dejaste" y el cálculo del porcentaje de avance.
4. **Trazabilidad de riesgos comunitarios:** La colección `CaseReport` permite documentar incidentes reales (ciberacoso, grooming, fraudes) con información contextual enriquecida: plataforma involucrada, rango de edad, acciones tomadas, disponibilidad de evidencia y canal de respuesta preferido.
5. **Registro de actividad para el Dashboard:** La colección `ActivityLog` captura cada evento significativo del usuario (lección completada, intento de quiz, acreditación de módulo, etc.) con una clave única de idempotencia, alimentando el feed de actividad reciente en el panel personal.
6. **Recursos editoriales independientes del currículo:** La colección `Resource` almacena casos prácticos y guías de control parental como contenido editorial autónomo (tipo `case` o `guide`), con soporte para líneas de tiempo, pasos, consejos y detalles técnicos de configuración, accesible desde la sección "Casos y Guías" de la plataforma.
7. **Tipos de pregunta extendidos:** La entidad `Question` soporta 10 tipos de interacción distintos (`single_choice`, `multiple_choice`, `multiple_selection`, `drag_drop`, `fill_blanks`, `match_columns`, `order_sequence`, `categorize`, `case_study`, `drop_down`), superando el diseño original de 2 tipos, para enriquecer la experiencia de evaluación.
8. **Referencia dinámica en quizzes:** El campo `refId` de la colección `Quiz` usa `refPath`: `'scopeModel'` para apuntar dinámicamente a `Course` o `Module` según el alcance (`course` o `module`), eliminando la necesidad de colecciones separadas por tipo de examen.

4.8.4 Catálogo de colecciones

Tabla 16: Catálogo de colecciones

Colección	Propósito
Users	Cuentas de padres/admin: autenticación, perfil, verificación y recuperación de contraseña.
Courses	Cursos acreditables (Videojuegos, Redes Sociales, Streaming) con plataformas y áreas de riesgo asociadas.
modules	Módulos temáticos que componen cada curso (6 o 7 por curso). Incluyen referencia a su quiz y orden de lecciones.
Lessons	Lecciones individuales con contenido HTML/Markdown, tipo, plataformas y áreas de riesgo etiquetadas.
Quizzes	Exámenes de tres tipos: diagnóstico, por módulo y final de curso. Incluyen umbral de aprobación.
questions	Preguntas de cada quiz con opciones embebidas, explicación pedagógica y 10 tipos de interacción.
attempts	Registro de intentos de usuario: respuestas, puntaje, nivel de riesgo y errores por área/plataforma.
progress	Seguimiento atómico de lecciones y módulos completados por usuario y curso.
accreditations	Estado de acreditación por usuario y curso, único por combinación usuario-curso.
recommendations	Rutas de repaso persistidas automáticamente al finalizar cualquier evaluación con errores. Cada documento vincula al usuario con el intento de origen, hasta cuatro lecciones sugeridas distribuidas entre los cursos disponibles, y una cadena reason generada en tiempo de ejecución con las plataformas y áreas de mayor debilidad detectada.
conversations	Sesiones de chat con Kuxibot, con marca de tiempo de inicio y última actividad.
messages	Mensajes individuales de cada conversación (usuario, bot o admin).
casereports	Reportes de incidentes ciudadanos con contexto enriquecido y canal de respuesta preferido.
resources	Contenido editorial independiente organizado en dos tipos: casos documentados de riesgos digitales reales (case) y guías prácticas de prevención (guide). Cada documento incluye estructura narrativa (resumen, descripción extendida, timeline de hechos, consejos y pasos de acción), metadatos de clasificación por plataforma, nivel de riesgo y etiquetas, así como dos campos específicos para casos reales: videoUrl con el enlace al video animado del evento, y caseDate con la fecha del suceso en formato texto natural.
activitylogs	Registro de eventos de usuario para el feed del Dashboard, con idempotencia por uniqueKey.

4.8.5 Esquemas por colección (JSON Schema-like)

a) users

```
{
  "_id": "ObjectId()",
  "name": "string",
  "email": "string",          // unique, obligatorio
  "passHash": "string",      // cifrado con Bcrypt (saltRounds: 10)
  "avatar": "string",        // base64 JPEG comprimido con Sharp
  "role": "string",          // 'Parent' | 'Admin'
  "isVerified": "boolean",    // false hasta activar cuenta
  "verificationToken": "string", // código 6 dígitos (temporal, se borra al verificar)
  "resetPasswordToken": "string", // hash SHA-256 del código de reset
  "resetPasswordExpire": "date", // expiración del código de reset (10 min)
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}
```

b) courses

```
{
  "_id": "ObjectId()",
  "title": "string",
  "description": "string",
  "category": "string",      // 'videojuegos' | 'redes_sociales' | 'streaming'
  "platforms": ["string"],   // e.g. ['Roblox','Minecraft']
  "riskAreas": ["string"],   // e.g. ['ciberacoso','grooming']
  "status": "string",        // 'draft' | 'published' | 'archived'
  "duration": "string",      // e.g. '6 hora 58 min'
  "finalQuizId": "ObjectId()", // ref quizzes (scope: 'course')
```

```
"createdAt": "date",  
"updatedAt": "date"  
}
```

c) modules

```
{  
  "_id": "ObjectId()",  
  "courseId": "ObjectId()", // ref courses  
  "title": "string",  
  "description": "string",  
  "quizId": "ObjectId()", // ref quizzes (scope: 'module')  
  "lessonOrder": ["ObjectId()"], // ids de lessons en orden  
  "duration": "string", // e.g. '45 min'  
  "createdAt": "date",  
  "updatedAt": "date"  
}
```

d) lessons

```
{  
  "_id": "ObjectId()",  
  "moduleId": "ObjectId()", // ref modules  
  "courseId": "ObjectId()", // ref courses (denormalizado para consultas directas)  
  "title": "string",  
  "type": "string", // 'article' | 'video' | 'guide'  
  "content": "string", // HTML o Markdown  
  "videoUrl": "string",  
  "resources": [{ "title": "string", "url": "string" }],  
  "platforms": ["string"],  
  "riskAreas": ["string"],  
  "teaches": ["string"], // conceptos clave que enseña la lección  
  "duration": "number", // minutos
```

```

    "createdAt": "date",
    "updatedAt": "date"
  }

```

e) quizzes

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "title": "string",
  "description": "string",
  "scope": "string",    // 'diagnostic' | 'course' | 'module'
  "refId": "ObjectId()", // courseId | moduleId según scope
  "scopeModel": "string", // 'Course' | 'Module'
  "questions": ["ObjectId()"],
  "minPassing": 80,      // umbral de aprobación (%)
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}

```

f) questions

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "quizId": "ObjectId()",
  "text": "string",
  "type": "string",
  // 'single_choice' | 'multiple_choice' | 'multiple_selection' |
  // 'drag_drop' | 'fill_blanks' | 'match_columns' |
  // 'order_sequence' | 'categorize' | 'case_study' | 'drop_down'
  "options": [{ "text": "string", "isCorrect": "boolean" }],
  "metadata": {},      // datos auxiliares para tipos interactivos
  "platform": "string",
  "riskArea": "string",

```

```

"explanation": "string", // retroalimentación pedagógica post-respuesta
"points": 10,
"createdAt": "date",
"updatedAt": "date"
}

```

g) attempts

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "quizId": "ObjectId()",
  "answers": {}, // Mixed: mapa questionId → respuesta(s) del usuario
  "score": 85, // calculado en backend, prohibido modificar desde cliente
  "passed": true,
  "riskLevel": "string", // 'Bajo' | 'Medio' | 'Alto' (usado en diagnóstico)
  "errorsByArea": { "Privacidad": 2, "Fraudes": 1 },
  "errorsByPlatform": { "Roblox": 1, "Tiktok": 2 },
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}

```

Índice: { userId: 1, quizId: 1 }

h) progress

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "courseId": "ObjectId()",
  "completedModules": ["ObjectId()"], // ref modules
  "completedLessons": ["ObjectId()"], // ref lessons
  "isCourseCompleted": false,
  "createdAt": "date",

```

```
"updatedAt": "date"
}
```

Índice único: { userId: 1, courseId: 1 }

i) accreditations

```
{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "courseId": "ObjectId()",
  "approved": true,
  "awardedAt": "date",
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}
```

Índice único: { userId: 1, courseId: 1 }

j) recommendations

```
{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "sourceAttemptId": "ObjectId()",
  "suggestedModules": ["ObjectId()"],
  "suggestedLessons": ["ObjectId()"],
  "reason": "string", // e.g. 'Debilidades en Privacidad en Redes Sociales'
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}
```

k) conversations y messages

// conversations

```
{
  "_id": "ObjectId()",
```

```

"userId": "ObjectId()",
"startedAt": "date",
"lastActivityAt": "date",
"createdAt": "date",
"updatedAt": "date"
}

```

// messages

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "conversationId": "ObjectId()",
  "sender": "string", // 'user' | 'bot' | 'admin'
  "text": "string",
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}

```

1) casereports

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "messageType": "string", // 'Reporte de caso' | 'Solicitud de orientación' | 'Sugerencia' | 'Otro'
  "title": "string",
  "description": "string",
  "category": "string", // 'Ciberacoso' | 'Grooming' | 'Fraudes' | 'Privacidad' | 'Otro'
  "platform": "string",
  "ageRange": "string",
  "incidentDate": "string",
  "contactContext": "string",
  "actionsTaken": "string",

```

```

    "evidenceAvailable": false,
    "evidenceDescription": "string",
    "preferredReply": "string", // 'Correo electrónico' | 'Respuesta dentro de la plataforma' | 'Sin
preferencia'
    "status": "string",        // 'pendiente' | 'revisado'
    "createdAt": "date"
}

```

m) resources

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "type": "string",        // 'case' | 'guide'
  "title": "string",
  "slug": "string",        // unique, lowercase, para URLs amigables
  "summary": "string",
  "description": "string",
  "content": "string",
  "fullContent": "string", // contenido extendido al nivel raíz
  "lessons": "string",     // texto descriptivo de lecciones relacionadas
  "category": "string",
  "platform": "string",
  "color": "string",       // e.g. 'indigo'
  "riskLevel": "string",
  "tips": ["string"],
  "steps": ["string"],
  "timeline": [{ "time": "string", "event": "string" }],
  "details": {
    "fullContent": "string",
    "setupPath": "string",

```

```

    "expertTip": "string",
    "riskAnalysis": "string",
    "officialLink": "string"
  },
  "tags": ["string"],
  "order": 0,
  "isPublished": true,
  "sources": [{ "label": "string", "url": "string" }],
  "videoUrl": "string",
  "caseDate": "string",
  "createdAt": "date",
  "updatedAt": "date"
}

```

n) activitylogs

```

{
  "_id": "ObjectId()",
  "userId": "ObjectId()",
  "kind": "string",    // 'lesson_completed' | 'quiz_attempt' | 'diagnostic_attempt'
                      // | 'module_accredited' | 'course_completed'
  "uniqueKey": "string", // clave de idempotencia para evitar duplicados
  "title": "string",
  "subtitle": "string",
  "courseId": "ObjectId()",
  "moduleId": "ObjectId()",
  "lessonId": "ObjectId()",
  "quizId": "ObjectId()",
  "attemptId": "ObjectId()",

```

```

"score": null,

"passed": false,

"occurredAt": "date",

"createdAt": "date",

"updatedAt": "date"
}

```

Índices: { userId:1, occurredAt:-1 } y único parcial { userId:1, uniqueKey:1 } cuando uniqueKey existe.

4.8.6 Relaciones lógicas (referencias)

- modules.courseId → courses._id
- lessons.moduleId → modules._id
- lessons.courseId → courses._id (denormalizado)
- quizzes.refId → courses._id | modules._id (según scopeModel)
- questions.quizId → quizzes._id
- attempts.userId → users._id
- attempts.quizId → quizzes._id
- progress.{userId,courseId} único
- accreditations.{userId,courseId} único
- recommendations.sourceAttemptId → attempts._id
- messages.conversationId → conversations._id
- casereports.userId → users._id
- activitylogs.userId → users._id
- activitylogs.{courseId,moduleId,lessonId,quizId,attemptId} → respectivas colecciones

4.8.7 Reglas de validación y negocio

- users.email único y con formato válido.
- passHash obligatorio.
- users.avatar almacenado como cadena Base64 JPEG comprimida (200×200 px con recorte cover, calidad 70% mediante Sharp; resultado aproximado de 15 KB).

- `users.verificationToken` es un código numérico de 6 dígitos; se elimina del documento al completar la verificación exitosa.
- `lessons.type` enum: `article`, `video`, `guide`; valor por defecto `article`. El tipo `guide` se renderiza con la misma vista que `article` pero con `badge` diferenciado en la interfaz.
- `quizzes.minPassing` $\in [0,100]$; valor por defecto: 80; `scope` $\in \{\text{diagnostic, course, module}\}$.
- `questions.options` con al menos 2 opciones; para `type='single_choice'` exactamente 1 opción con `isCorrect: true`; para `type='multiple_selection'` al menos 1 correcta.
- `questions.metadata` almacena datos estructurados para tipos interactivos (pares para `match_columns`, orden correcto para `order_sequence`, categorías para `categorize`, etc.).
- `attempts.score` calculado íntegramente en el backend; prohibido modificar desde el cliente.
- `accreditations.approved=true` solo si `attempts.score` $\geq$ `quizzes.minPassing` del quiz final del curso.
- `activitylogs.uniqueKey` garantiza idempotencia: si el evento ya existe para ese usuario, no se registra duplicado (índice único parcial).
- `resources.slug` único y en minúsculas; se usa para rutas URL de la sección "Casos y Guías".

4.9 Plan de Pruebas del Sistema

El plan de pruebas define la estrategia y metodología que se utilizarán para asegurar la calidad del software, verificando que la aplicación cumpla con los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) establecidos durante la fase de análisis. Estas pruebas se ejecutarán principalmente durante el **TT2**, pero su planificación se presenta en esta etapa como parte del aseguramiento de calidad.

4.9.1 Objetivos del plan de pruebas

- Verificar que todas las funcionalidades implementadas correspondan con los requerimientos definidos.
- Detectar y corregir errores o inconsistencias en la lógica del sistema antes del despliegue final.
- Garantizar la usabilidad, seguridad, accesibilidad y rendimiento de la aplicación.
- Validar la integridad de los datos y la comunicación entre las capas de la arquitectura (frontend, backend y base de datos).

Tabla 17: Objetivos del plan de pruebas

Tipo de prueba	Descripción	Herramientas / Entorno
Pruebas unitarias	Se validará el correcto funcionamiento de funciones individuales en el backend (por ejemplo: autenticación JWT, registro, cálculo de puntaje de exámenes).	Jest, Mocha, Supertest
Pruebas de integración	Se evaluará la comunicación entre los módulos del backend y la base de datos MongoDB.	Postman, MongoDB Compass
Pruebas de interfaz (frontend)	Se verificará que los componentes de React.js se rendericen correctamente, manteniendo la coherencia visual y funcional.	React Testing Library, Chrome DevTools
Pruebas de usabilidad	Se evaluará que la navegación sea intuitiva, los botones estén correctamente etiquetados y las rutas funcionen sin errores.	Usuarios de prueba, Figma, inspección directa
Pruebas de seguridad	Validación de cifrado de contraseñas, tokens JWT, HTTPS y políticas de CORS.	OWASP ZAP, SSL Labs, Postman
Pruebas de rendimiento	Medición de tiempos de respuesta de las APIs y carga de datos.	Apache JMeter, Lighthouse
Pruebas de aceptación	Validación del cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el backlog del TT1.	Checklist con Product Owner (directora)

4.9.2 Criterios de aceptación

Cada requerimiento será considerado **aceptado** cuando:

1. Se ejecute la funcionalidad sin errores ni excepciones.
2. Se valide la persistencia y coherencia de los datos en MongoDB.
3. Los resultados de las pruebas automáticas superen el **80% de cobertura de código**.
4. La interfaz responda correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.
5. El tiempo de respuesta de las peticiones no exceda **2 segundos** promedio.

4.9.3 Plan de pruebas por módulo

Tabla 18: Plan de pruebas por módulo

Módulo / Funcionalidad	Requerimientos Asociados	Prueba Principal	Resultado Esperado
Autenticación y Seguridad	RF1, RF10, RNF7	Simular registro y flujo de verificación por código de 6 dígitos	Se recibe código de 6 dígitos por correo; la cuenta se activa tras introducir el código en el formulario de verificación.
Asistencia Inteligente (IA)	RF12, RN-07, RNF3	Realizar consultas fuera de dominio (ej. recetas de cocina).	Respuesta generada por Kuxibot (Gemini 2.5 Flash / Groq fallback); persistencia en conversaciones; cumplimiento de directivas de seguridad (RN-07).
Memoria de Chatbot	RF12	Mantener un hilo de conversación con 3 mensajes previos.	La IA responde con base en el contexto anterior (Coherencia lógica).
Reporte de Incidentes	RF11	Enviar un reporte de riesgo real con descripción extensa.	El administrador recibe una alerta HTML asíncrona mediante el servidor SMTP.
Examen y Diagnóstico	RF3, RF4	Simular respuestas erróneas en un área específica (ej. Privacidad).	El motor genera una ruta de repaso automatizada centrada en "Privacidad".
Base de datos y acreditaciones	RF7, RF9, RNF6	Validar inserción y lectura de documentos	Datos persistentes, coherentes y auditables

4.9.4 Estrategia de ejecución

- Las pruebas unitarias e integración se realizarán al finalizar cada sprint técnico (TT2).
- Las pruebas de interfaz y aceptación se ejecutarán en los últimos sprints antes del despliegue.

- Se documentarán los resultados en un registro de pruebas (“Testing Log”), con evidencia visual (capturas de pantalla y reportes automatizados).
- Cualquier error detectado se registrará en el repositorio **GitHub Issues**, asignando responsable y prioridad.

4.9.5 Métricas de calidad

Para evaluar el desempeño global del sistema, se utilizarán las siguientes métricas:

- **Tasa de defectos corregidos:** número de errores solucionados por sprint.
- **Cobertura de pruebas unitarias:** porcentaje de funciones testeadas.
- **Disponibilidad del sistema:** porcentaje de uptime mensual (meta $\geq 99\%$).
- **Satisfacción del usuario:** calificación promedio de pruebas piloto (escala 1–5).

4.10 Métricas de Evaluación e Impacto del Sistema

Con el propósito de evaluar la efectividad y el desempeño del sistema desarrollado, se definen una serie de **métricas cuantitativas y cualitativas** que permitirán analizar el grado de cumplimiento de los objetivos técnicos, educativos y de experiencia de usuario. Estas métricas servirán como base para la evaluación del proyecto durante el **TT2**, especialmente en las fases de prueba y validación con usuarios

4.10.1 Métricas técnicas

Tabla 19: Métricas técnicas

Indicador	Descripción	Meta esperada	Herramienta / Método de medición
Tiempo promedio de respuesta del servidor (latencia)	Mide la rapidez con la que el backend responde a las solicitudes del cliente.	≤ 2 segundos	Postman / Apache JMeter
Disponibilidad del sistema (Uptime)	Porcentaje de tiempo que la aplicación se mantiene operativa sin interrupciones.	$\geq 99\%$	Logs del servidor / UptimeRobot
Cobertura de pruebas unitarias	Porcentaje de funciones del backend validadas mediante pruebas automatizadas.	$\geq 80\%$	Jest / Mocha Coverage Report
Tasa de errores detectados por sprint	Número de defectos o bugs encontrados durante las pruebas.	≤ 5 por sprint	GitHub Issues / Registro de pruebas

Uso de recursos del sistema (rendimiento)	Monitoreo del consumo de CPU y memoria durante las pruebas de carga.	Estable (<70% uso CPU)	Node Monitor / Lighthouse
--	--	------------------------	---------------------------

4.10.2 Métricas funcionales

Tabla 20: Métricas funcionales

Indicador	Descripción	Meta esperada	Método de validación
Tasa de finalización de módulos	Porcentaje de padres que completan los cursos educativos.	$\geq 70\%$ de usuarios activos	Registros en base de datos (colección <i>accreditations</i>)
Promedio de calificación en exámenes	Promedio general de puntajes obtenidos en los módulos.	$\geq 80\%$ de aciertos	Colección <i>attempts</i> en MongoDB
Tiempo promedio de sesión	Tiempo que un usuario permanece interactuando con la plataforma.	≥ 10 minutos	Métricas del servidor
Frecuencia de interacción con el chatbot	Número promedio de consultas realizadas por usuario.	≥ 3 por sesión	Registros <i>conversations/messages</i>
Accesibilidad y compatibilidad	Funcionamiento correcto en navegadores y dispositivos distintos.	99% compatibilidad	Pruebas manuales y Lighthouse

4.10.3 Métricas de impacto educativo

Tabla 21: Métricas de impacto educativo

Indicador	Descripción	Meta esperada	Instrumento de medición
Nivel de mejora en conocimiento digital parental	Porcentaje de usuarios que incrementan su puntaje entre el examen diagnóstico y el final.	$\geq 20\%$ de mejora promedio	Resultados del diagnóstico inicial y final
Nivel de satisfacción del usuario	Evaluación del grado de satisfacción respecto a la interfaz y utilidad del contenido.	$\geq 4.0 / 5.0$	Encuestas de retroalimentación (Google Forms)
Usabilidad percibida (UX)	Medida de facilidad de uso y navegación dentro de la aplicación.	$\geq 85\%$ de usuarios satisfechos	Pruebas de usabilidad con 10 padres voluntarios
Tasa de retención de usuarios	Porcentaje de padres que regresan a la plataforma después de la primera sesión.	$\geq 60\%$	Registros de inicio de sesión en <i>users</i>
Alcance educativo global	Número total de usuarios registrados y módulos acreditados al cierre del TT2.	≥ 100 usuarios piloto	Estadísticas de MongoDB Atlas

4.10.4 Interpretación y propósito de las métricas

Estas métricas permitirán:

- Validar la **eficiencia técnica** del sistema (rendimiento, disponibilidad y seguridad).
- Evaluar la **eficacia educativa**, midiendo la mejora del conocimiento de los padres sobre riesgos digitales.
- Analizar la **satisfacción del usuario final**, considerando la experiencia de navegación y la utilidad percibida.
- Proveer información cuantitativa para futuras versiones de la plataforma o su implementación institucional.

4.11 Prototipos Visuales y Wireframes de la Aplicación

El diseño de la interfaz de usuario (UI) se desarrolló con base en los principios de **usabilidad, accesibilidad y claridad visual**, siguiendo las buenas prácticas de **UX Design**. Los wireframes y prototipos visuales presentados a continuación ilustran la estructura general de las pantallas principales de la aplicación web, sirviendo como referencia para la fase de implementación durante el TT2.

4.11.1 Herramientas utilizadas

- **Figma o Canva:** para la creación de prototipos de alta fidelidad.
- **PlantUML y Mermaid:** para wireframes estructurales de bajo nivel.
- En la implementación final (TT2) se utilizó Tailwind CSS v4 con la familia tipográfica del sistema operativo como fuente base.
- **Estilo visual:** minimalista, con enfoque educativo y accesible para padres de familia.

4.11.2 Estructura general de la interfaz

La aplicación se compone de cinco secciones principales accesibles desde un menú lateral o barra superior de navegación:

1. Inicio / Dashboard:

- Presenta un saludo personalizado al padre o tutor.
- Muestra el progreso general de aprendizaje (% de módulos completados).
- Acceso directo al examen diagnóstico y últimos resultados.

2. Cursos y Módulos Educativos:

- Contiene tres rutas temáticas: *Videojuegos, Redes Sociales y Streaming*.
- Cada curso se divide en módulos con su propio examen.
- Progreso visual con barras de avance y calificaciones parciales.

3. Chatbot Educativo:

- Interfaz tipo burbujas de chat (similar a Messenger o WhatsApp Web).
- Integración con la base de conocimiento según categoría o plataforma.

4. Guías y Casos Prácticos:

- Biblioteca de artículos breves con consejos parentales.
- Filtros por plataforma (TikTok, Roblox, YouTube, etc.).

5. Perfil y Acreditaciones:

- Visualización de logros y módulos aprobados.

- Descarga de badges digitales o certificados.
- Opción de cerrar sesión de manera segura.

4.11.3 Ejemplos de pantallas (wireframes)

The wireframe shows a web browser window with the title 'AppPadres' and the URL 'https://AppPadres/Iniciar Sesión'. The page has a navigation bar with links: 'Inicio', 'Modulos', 'Casos Reales y Guías', and 'Iniciar Sesión'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Iniciar Sesión' and 'Registrarse'. The 'Registrarse' button is highlighted in blue. Below these buttons is a large rectangular box containing the registration form. The form is titled 'Registrarse' and includes three input fields: 'Nombre', 'Correo Electrónico', and 'Contraseña'. Below the 'Contraseña' field is a button labeled 'Crear Cuenta'.

Ilustración 18: Pantalla de Registro

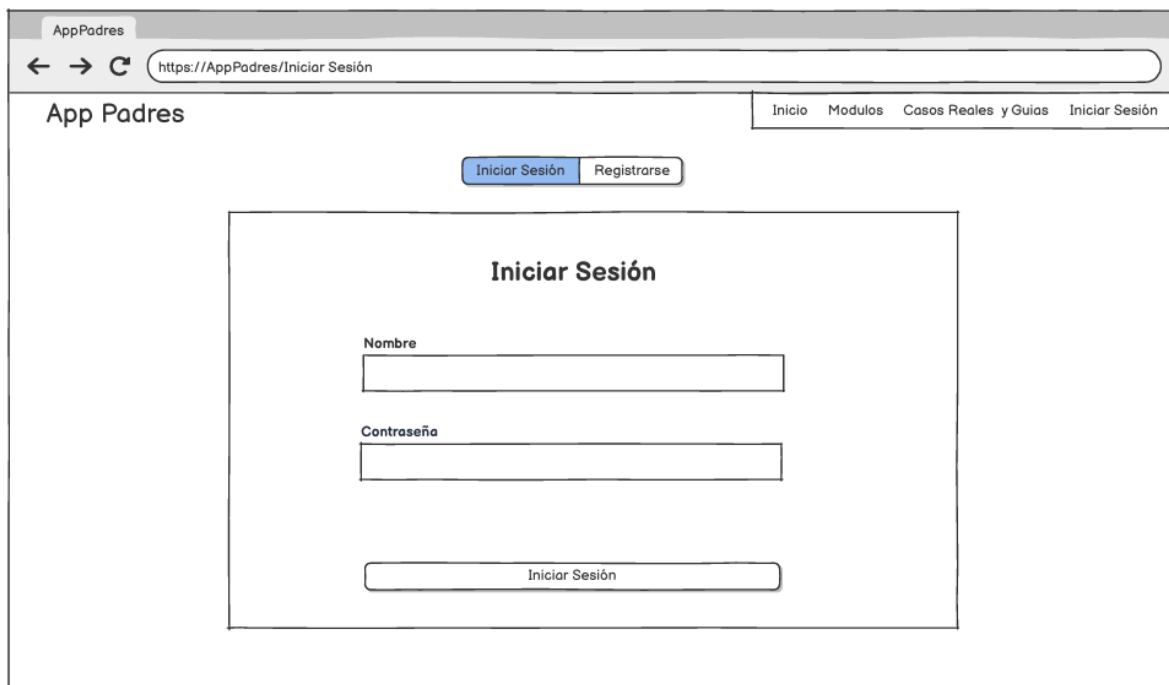


Ilustración 19: Pantalla de Inicio de Sesión

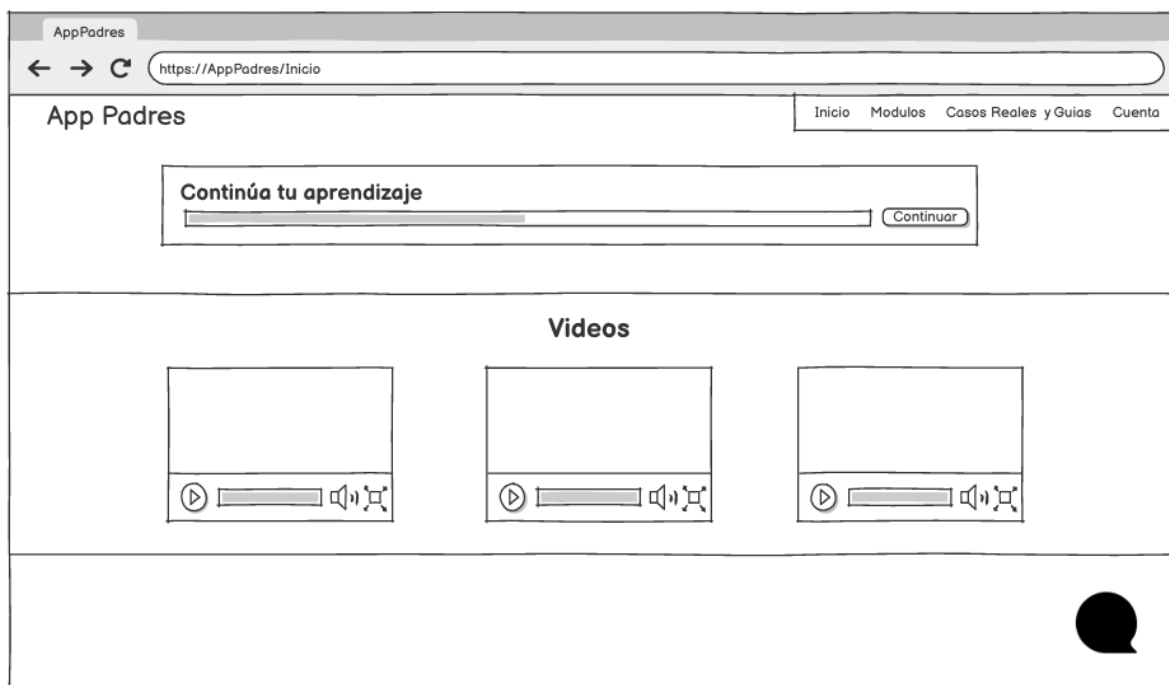


Ilustración 20: Pantalla de Inicio

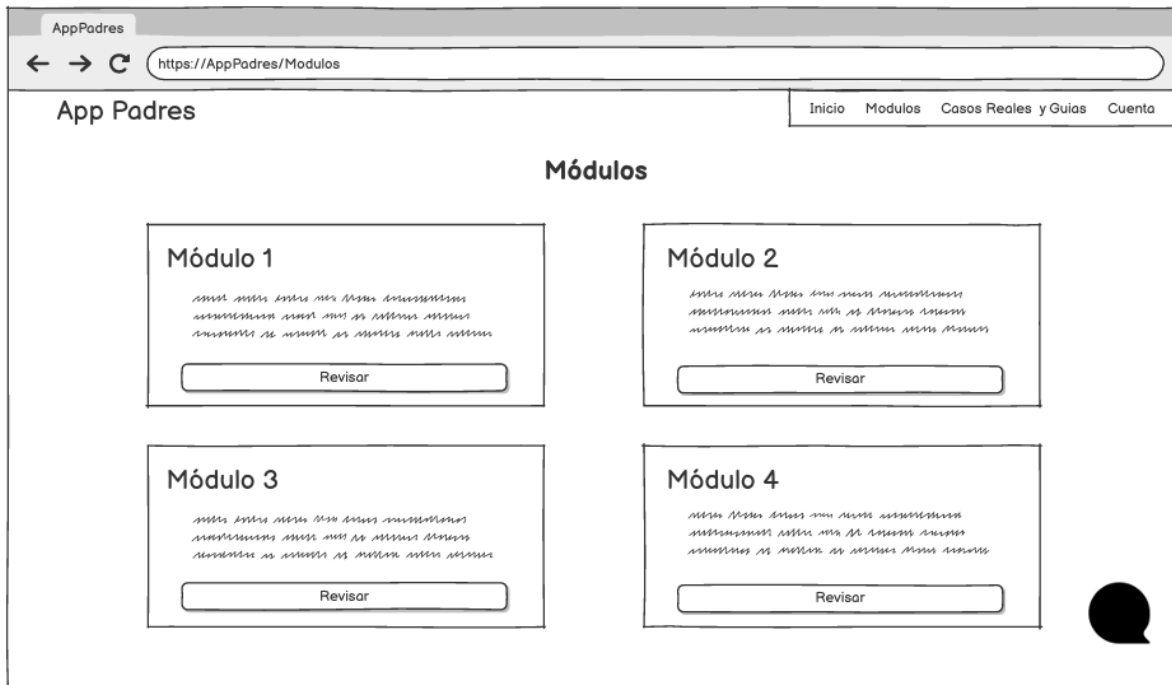


Ilustración 21: Pantalla de Módulos

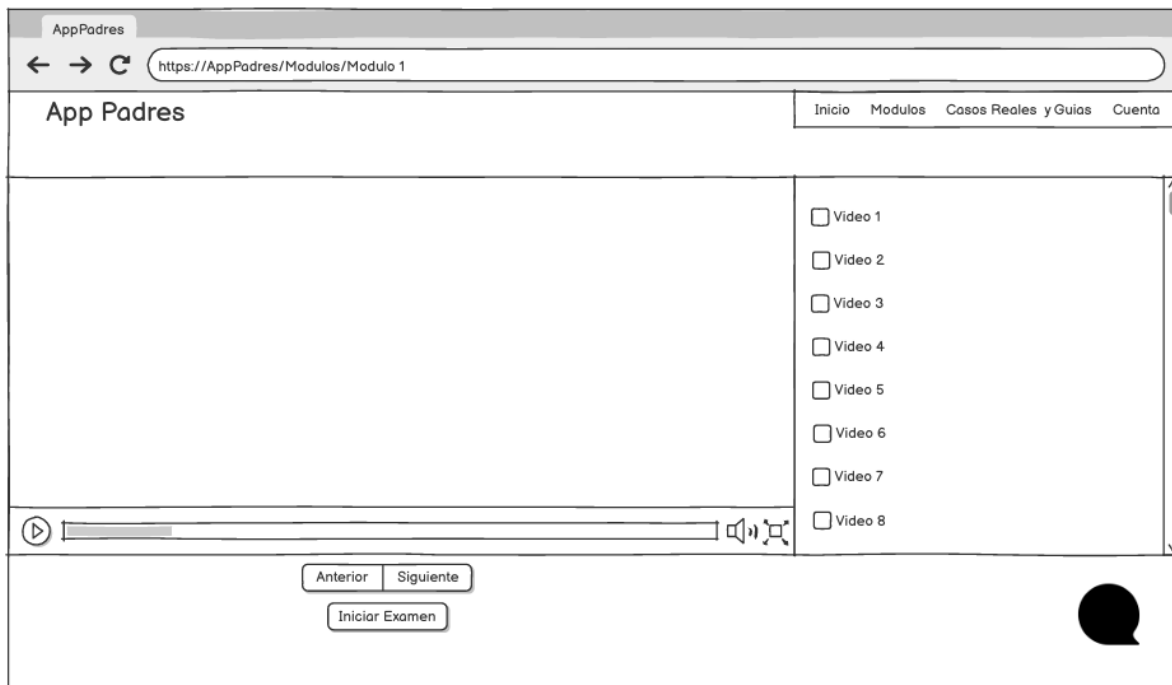


Ilustración 22: Navegación Pantalla del Módulo

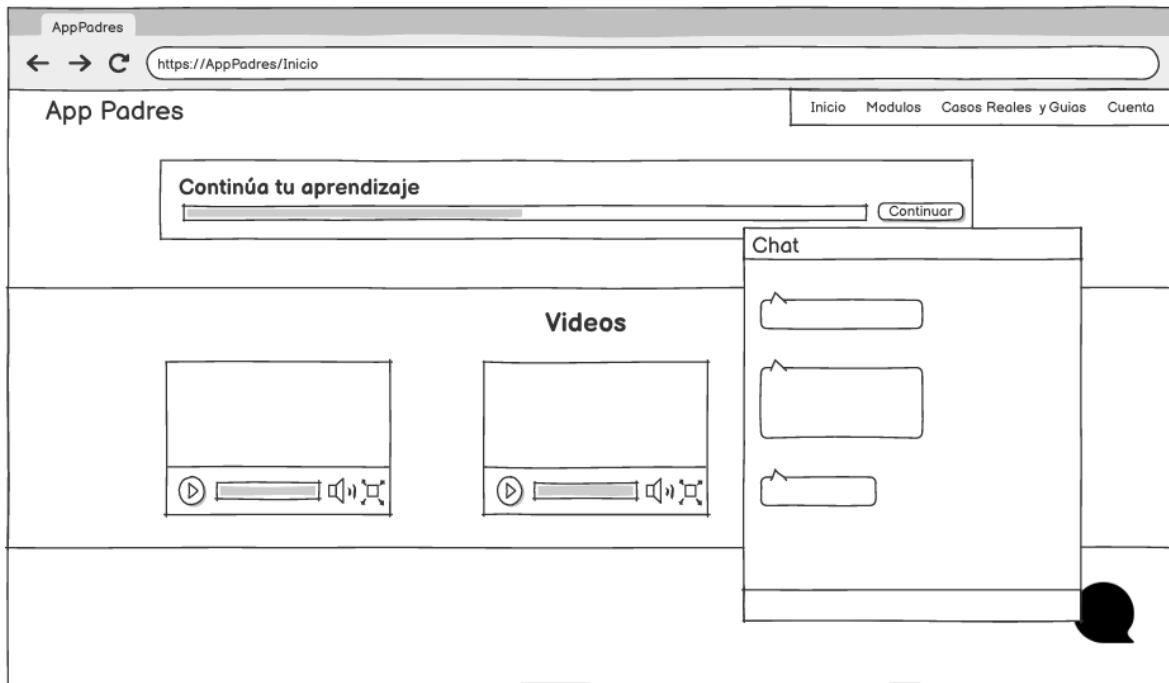


Ilustración 23: Interfaz del Chatbot Educativo

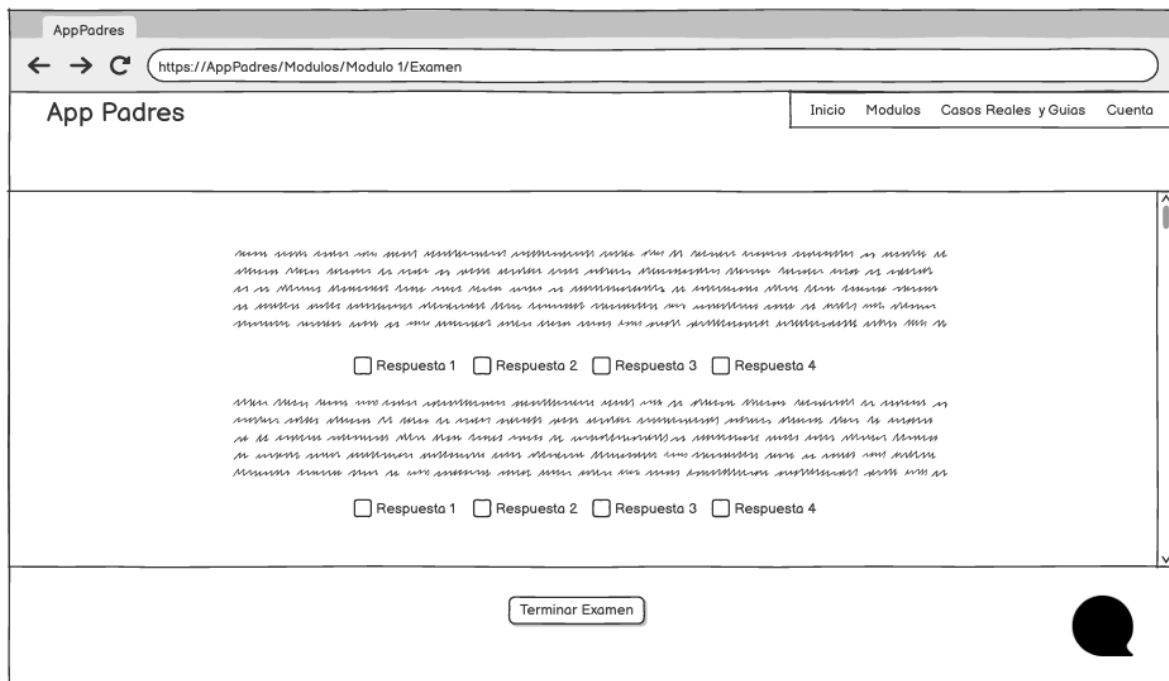


Ilustración 24: Pantalla de Examen diagnóstico



Ilustración 25: Pantalla de resultados personalizados

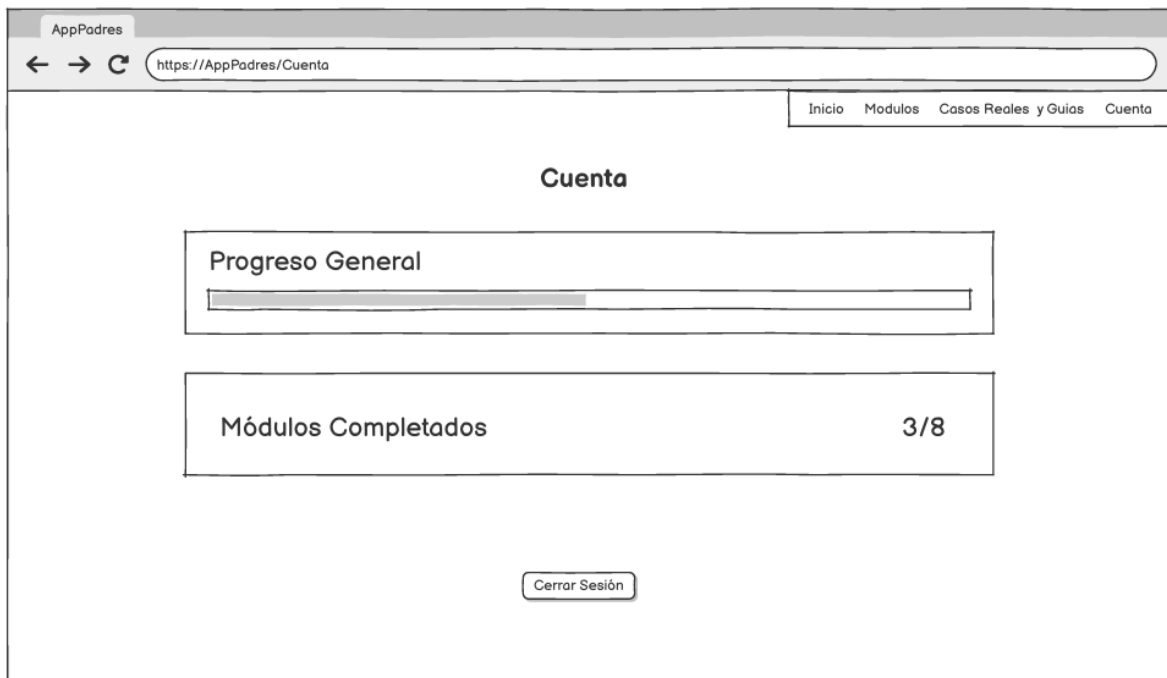


Ilustración 26: Visualización de acreditaciones y logros

4.11.4 Principios de diseño aplicados

- **Consistencia visual:** todos los componentes mantienen estilo uniforme en color, iconografía y tipografía.
- **Jerarquía informativa:** la información prioritaria (riesgos, progreso, recomendaciones) siempre visible al inicio.
- **Diseño responsivo:** adaptable a pantallas de escritorio, tablet y móvil.
- **Contraste adecuado:** colores claros sobre fondos oscuros para facilitar la lectura.
- **Simplicidad:** el usuario siempre puede regresar al inicio o menú principal con un clic.

4.11.5 Conclusión de diseño visual

El diseño planteado permite una navegación clara, intuitiva y atractiva para el público objetivo (padres o tutores). **Durante el TT2**, estos prototipos fueron implementados con React 19, integrando las funcionalidades del backend y la base de datos para garantizar la coherencia entre la interfaz y la lógica del sistema.

Capítulo 5: Gobierno de tecnologías de la información y caso de negocio del proyecto

5.1 Gobierno de Tecnologías de la Información (IT Governance)

El **Gobierno de Tecnologías de la Información (IT Governance)** establece las estructuras y procesos mediante los cuales las organizaciones garantizan que el uso de las tecnologías contribuya de manera efectiva al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. De acuerdo con *ISACA* y su marco **COBIT 2019**, el gobierno de TI busca equilibrar la **creación de valor**, la **optimización de recursos** y la **gestión de riesgos tecnológicos**, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas **[39]**

En el contexto del presente proyecto, el Gobierno de TI permite que la aplicación web para padres no sea solo una herramienta tecnológica, sino una **iniciativa alineada con la educación digital y la protección infantil**. Su propósito es asegurar que el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del sistema cumplan criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

5.2 Objetivos del Gobierno de TI en el Proyecto

El modelo de gobernanza adoptado se inspira en los principios de *COBIT 2019* e *ISO/IEC 38500*, adaptados a un entorno académico y educativo **[40]**.

Tabla 22: Objetivos del Gobierno de TI en el Proyecto

Objetivo	Descripción
Alineación estratégica	Asegurar que la aplicación cumpla con los objetivos de sensibilización y educación digital definidos por el proyecto.
Entrega de valor	Garantizar que el sistema genere beneficios medibles —conocimiento, prevención, acceso seguro a recursos— para los padres y tutores.
Gestión de riesgos	Identificar y mitigar amenazas relacionadas con privacidad, seguridad y disponibilidad del servicio.
Optimización de recursos	Utilizar de manera eficiente las tecnologías y herramientas del stack MERN, así como los servicios de nube y control de versiones.
Monitoreo del desempeño	Evaluar continuamente indicadores clave: disponibilidad del sistema, satisfacción del usuario y cumplimiento normativo.

5.3 Estructura de Gobierno y Roles

La gobernanza del proyecto se apoya en una estructura de roles con responsabilidades claramente definidas, que favorecen la trazabilidad y la comunicación efectiva.

Tabla 23: Estructura de Gobierno y Roles

Rol / Responsable	Función dentro del gobierno de TI
Product Owner (Directora del TT)	Valida la alineación del sistema con los objetivos educativos y sociales del proyecto.
Scrum Master / Coordinador técnico	Supervisa el cumplimiento de estándares, coordina los sprints y mitiga riesgos tecnológicos.
Equipo de desarrollo (alumnos)	Implementa los componentes del sistema y mantiene actualizada la documentación técnica.
Usuarios finales (padres/tutores)	Proveen retroalimentación sobre usabilidad y efectividad educativa.
Stakeholders externos (instituciones educativas o gubernamentales)	Potenciales aliados para adopción o evaluación del sistema.

Esta estructura garantiza **transparencia en la toma de decisiones**, comunicación efectiva y control del avance técnico del proyecto.

5.4 Marco Normativo y Estándares Internacionales

El proyecto se rige por normas y marcos internacionales que orientan la gobernanza, seguridad y gestión de la información.

Tabla 24: Marco Normativo y Estándares Internacionales

Estándar / Marco	Aplicación al proyecto
COBIT 2019 (ISACA)	Marco de referencia principal para la gestión de TI; define procesos de planificación, ejecución y evaluación de desempeño.
ISO/IEC 38500:2015	Proporciona los principios de responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, conformidad y conducta humana para gobernanza de TI.
ISO/IEC 27001:2022	Establece los requisitos para implementar controles de seguridad y protección de datos personales.
LGPDPPO (2017)	Ley mexicana que garantiza la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y entes públicos.

Estos marcos aseguran que la aplicación cumpla criterios de **seguridad, transparencia y responsabilidad** conforme a buenas prácticas internacionales y legislación nacional [41] [42].

5.5 Caso de Negocio (Business Case)

5.5.1 Justificación Social y Tecnológica

La aplicación propuesta responde a la necesidad de **fortalecer la alfabetización digital parental**, apoyando a los padres en la identificación y prevención de riesgos en línea. El proyecto tiene un valor social significativo al contribuir al cumplimiento de los objetivos de educación digital establecidos por la *Estrategia Nacional de Ciberseguridad* [33] .

5.5.2 Beneficios Esperados

Tabla 25: Beneficios Esperados

Tipo de beneficio	Descripción
Educativo	Mejora del conocimiento de los padres sobre seguridad digital y acompañamiento de sus hijos.
Social	Disminución de la exposición infantil a riesgos en línea.
Tecnológico	Implementación de una arquitectura moderna y segura (MERN Stack, JWT, HTTPS).
Institucional	Posible adopción por instituciones educativas o gubernamentales como plataforma de sensibilización.

5.5.3 Indicadores de Éxito

- 70 % de padres completan al menos un módulo educativo.
- 20 % de mejora en resultados del examen diagnóstico final.
- 90 % de disponibilidad del sistema.
- 80 % de satisfacción en encuestas de usabilidad.

5.6 Gestión de Riesgos y Continuidad

El enfoque de gobierno de TI considera la gestión de riesgos como eje transversal del ciclo de vida del sistema.

Tabla 26: Gestión de Riesgos y Continuidad

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Falla de seguridad o pérdida de datos	Media	Alta	Uso de JWT, HTTPS y respaldos automáticos en MongoDB Atlas.
Sobrecarga del servidor	Baja	Media	Limitación de peticiones mediante rate limiting diferenciado (100 req/IP/15 min en producción), arquitectura stateless del backend Node.js y posibilidad de escalar la instancia en Render según demanda.
Falta de adopción por usuarios	Media	Alta	Campañas educativas y retroalimentación continua.
Obsolescencia tecnológica	Media	Media	Actualización periódica de librerías y dependencias.

El plan de continuidad contempla auditorías semestrales, pruebas de seguridad y documentación actualizada para garantizar la sostenibilidad del sistema.

5.7 Valor Tecnológico y Madurez del Proyecto

El valor tecnológico del sistema se medirá con base en el **modelo de madurez de COBIT 2019**, que evalúa el grado de desarrollo en los dominios de *Planificación, Ejecución, Monitoreo y Optimización*. Para el TT1, el proyecto se encuentra en **Nivel 2: Gestionado**, con procesos definidos y controlados; durante el TT2, se espera alcanzar el **Nivel 3: Establecido**, al consolidar la integración, pruebas y despliegue completo.

5.8 Análisis de Costos y Recursos del Proyecto

El análisis de costos y recursos constituye un elemento esencial dentro del **Gobierno de Tecnologías de la Información (IT Governance)**, ya que permite determinar la **viabilidad económica** y la **sostenibilidad operativa** del sistema.

De acuerdo con el *Project Management Institute (PMI)* [43] , una estimación de costos precisa facilita la toma de decisiones estratégicas y el control presupuestal durante las fases de desarrollo, implementación y mantenimiento.

5.8.1 Categorización de costos

Tabla 27: Categorización de costos

Categoría	Elemento	Descripción / Uso	Costo estimado (MXN)
Infraestructura tecnológica	Hosting / Servidor web	Uso de instancia en la nube (Netlify / Render) para despliegue y pruebas.	\$0 – \$300 mensuales (versión gratuita o educativa).
	Base de datos (MongoDB Atlas)	Servicio de almacenamiento NoSQL con plan gratuito (512 MB). Escalable según la demanda del sistema.	\$0 – \$200 mensuales (según escalado).
	Equipos de cómputo (2 laptops de desarrollo)	Dispositivos personales empleados para programación, diseño y pruebas. Costo promedio de \$15 000 MXN cada una.	\$30 000
Herramientas de desarrollo	Visual Studio Code, GitHub, Figma, Canva	Licencias gratuitas de uso académico.	\$0
Diseño y contenidos	Recursos gráficos e ilustraciones educativas	Producción de materiales visuales para módulos, chatbot y recursos de difusión.	\$5 000
Mantenimiento	Actualización de dependencias, soporte y copias de seguridad	Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo.	\$800
Energía eléctrica	Consumo promedio mensual	Estimado en \$200 MXN mensuales por 10 meses de trabajo colaborativo.	\$2 000
Total estimado			\$37 800 – \$38 300 MXN

5.8.2 Costos intangibles

- **Horas de desarrollo:** estimadas en 250 h del equipo, valor académico (sin costo directo).
- **Documentación y control de calidad:** 15 % del tiempo total.
- **Mantenimiento anual estimado:** 10 % del costo total de implementación.

5.8.3 Viabilidad económica

El proyecto mantiene una **viabilidad alta** debido al uso de herramientas **open source** y planes educativos gratuitos.

El modelo de sostenibilidad propuesto contempla la posibilidad de **colaboración institucional** con dependencias públicas o universidades, sin necesidad de inversión privada.

5.9 Estado Financiero del Proyecto

El estado financiero del proyecto presenta un análisis detallado de la inversión inicial, costos operativos y costos indirectos asociados al desarrollo del sistema. Este análisis permite determinar la **viabilidad económica**, el nivel de inversión requerido y la sostenibilidad del proyecto durante el periodo del Trabajo Terminal.

5.9.1 Inversión Inicial

La inversión inicial corresponde a los recursos esenciales para comenzar el desarrollo.

Tabla 28: Inversión Inicial

Concepto	Monto (MXN)
Equipos de cómputo (2 laptops × \$15,000 MXN)	\$30,000
Recursos gráficos e ilustraciones iniciales	\$5,000
Licencias y herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub, Figma, Canva)	\$0
Total de inversión inicial	\$35,000

5.9.2 Depreciación del equipo de cómputo

Para efectos de registro académico y siguiendo el método de depreciación lineal:

- Costo total del equipo: **\$30,000 MXN**
- Vida útil estimada: **36 meses**
- Depreciación mensual:

$$\text{Depreciación mensual} = \frac{30,000}{36} = 833.33 \text{ MXN}$$

- Depreciación durante el proyecto (10 meses):

$$833.33 \times 10 = 8,333.33 \text{ MXN}$$

Concepto	Monto (MXN)
Depreciación del equipo (10 meses)	\$8,333.33

5.9.3 Costos Operativos

Incluyen servicios que se utilizan durante el desarrollo y pruebas del sistema.

Tabla 29: Costos Operativos

Concepto	Monto (MXN)
Hosting / Servidor web	\$0 – \$3,000
Base de datos (MongoDB Atlas)	\$0 – \$2,000
Mantenimiento del sistema	\$800
Energía eléctrica (10 meses $\times$ \$200 MXN)	\$2,000
Total costos operativos	\$2,800 – \$7,800

5.9.4 Costos Indirectos

Estos conceptos están relacionados con actividades administrativas y de gestión del proyecto.

Tabla 30: Costos Indirectos

Concepto	Monto (MXN)
Documentación, gestión y control del proyecto	\$0 – \$500 (materiales básicos)
Tiempo del equipo (horas hombre)	No monetizable (valor académico)
Total costos indirectos	\$0 – \$500

5.9.5 Estado Financiero Consolidado

Tabla 31: Estado Financiero Consolidado

Categoría	Monto (MXN)
Inversión inicial	\$35,000
Depreciación estimada	\$8,333.33
Costos operativos	\$2,800 – \$7,800
Costos indirectos	\$0 – \$500
Total general del proyecto	\$37,800 – \$38,300 MXN

5.9.6 Interpretación del Estado Financiero

El proyecto presenta un **costo total estimado entre \$37,800 y \$38,300 MXN**, cifra que incluye:

- Inversión inicial en equipos y materiales gráficos
- Costos operativos (hosting, base de datos, energía)
- Mantenimiento
- Costos indirectos mínimos

La adopción de herramientas open source y planes educativos gratuitos reduce significativamente el gasto operativo, permitiendo un proyecto sostenible y económicamente viable durante el TT1 y TT2.

Capítulo 6: Implementación del sistema

6.1 Configuración del entorno de desarrollo

6.1.1 Herramientas de desarrollo

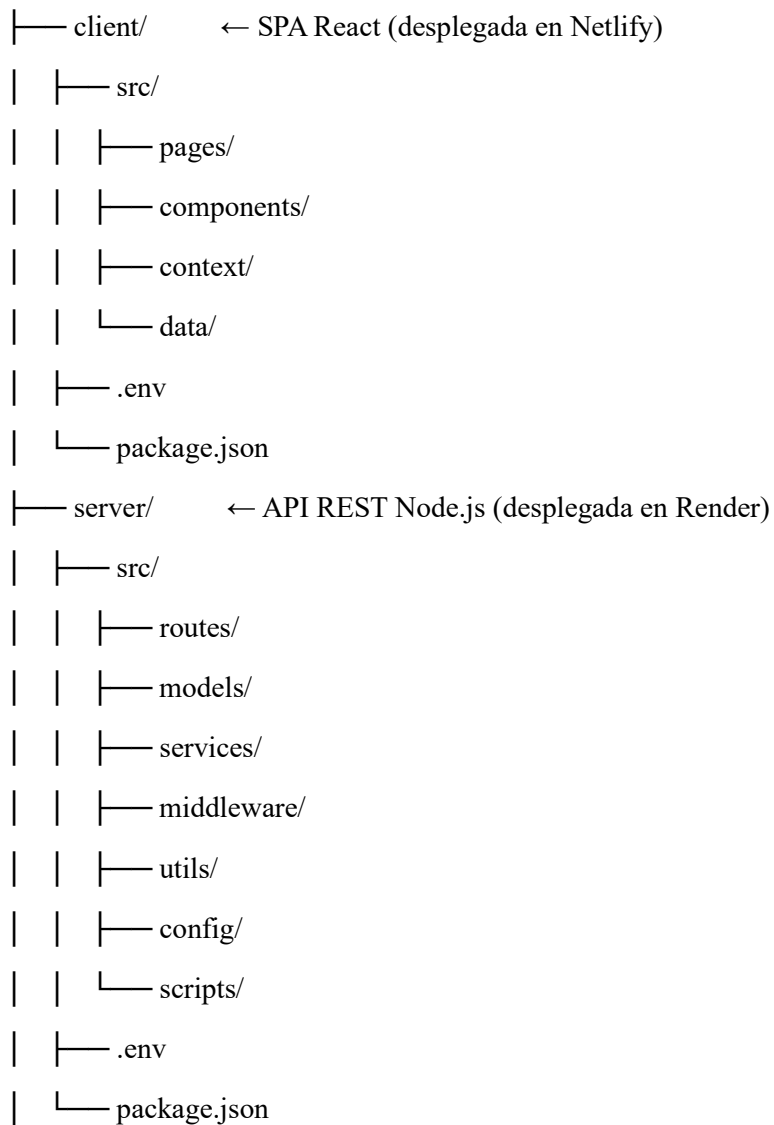
El proyecto se desarrolló con las siguientes herramientas:

- **Visual Studio Code** — editor principal, con extensiones ESLint, Prettier y MongoDB for VS Code.
- **Node.js 20 LTS** — entorno de ejecución del backend y herramienta de scripts de mantenimiento.
- **MongoDB Compass** — cliente gráfico para inspeccionar colecciones, ejecutar consultas ad-hoc y verificar índices durante el desarrollo.
- **Postman** — pruebas manuales de endpoints REST durante el desarrollo del backend.
- **GitHub** — control de versiones y CI/CD mediante webhooks hacia Netlify (frontend) y Render (backend).

6.1.2 Estructura del repositorio

El proyecto utiliza una estructura de monorepo con dos directorios raíz independientes:

TT_Academia/



Ambos directorios tienen su propio package.json, sus propias dependencias y su propio archivo .env. No existe un package.json en la raíz del monorepo; cliente y servidor se arrancan y despliegan de forma completamente independiente.

6.1.3 Variables de entorno

Backend (server/.env):

Tabla 32-A: Variables de entorno (Backend)

Variable	Descripción
PORT	Puerto del servidor (por defecto 5000)
NODE_ENV	Entorno: development o production
MONGO_URI	Cadena de conexión a MongoDB Atlas
USE_IN_MEMORY_DB	true activa MongoMemoryServer para pruebas sin Atlas
JWT_SECRET	Clave secreta para firma y verificación de tokens JWT
ALLOWED_ORIGINS	Orígenes CORS permitidos, separados por coma
ADMIN_EMAIL	Correo del administrador que recibe reportes de incidentes
GEMINI_API_KEY	Clave de la API de Google Gemini (chatbot, nivel primario)
GROQ_API_KEY	Clave de la API de Groq (chatbot, nivel de fallback)
RESEND_API_KEY	Clave de Resend API (correo transaccional primario)
EMAIL_USER	Cuenta Gmail para SMTP (correo fallback)
EMAIL_PASS	Contraseña de aplicación de Gmail
USE MOCK_AI	true desactiva las llamadas a Gemini/Groq (desarrollo sin API keys)
USE MOCK_EMAIL	true desactiva el envío real de correos (desarrollo)

Frontend (client/.env):

Tabla 32-B: Variables de entorno (Frontend)

Variable	Descripción
VITE_API_URL	URL base del backend (Render en producción, http://localhost:5000 en desarrollo)

6.1.4 Comandos de arranque

Para ejecutar el proyecto en desarrollo se requieren dos terminales abiertas en paralelo:

Terminal 1 — Backend:

```
cd server
```

```
npm install
```

```
npm run dev      # node --watch src/index.js
```

El flag `--watch` de Node.js 20 reinicia el proceso automáticamente al detectar cambios en los archivos fuente, sin necesidad de herramientas adicionales como nodemon.

Terminal 2 — Frontend:

```
cd client
```

```
npm install
```

```
npm run dev      # vite
```

Vite sirve la SPA en `http://localhost:5173` con HMR (Hot Module Replacement) activado.

Pruebas automatizadas del backend:

```
cd server
```

```
npm test        # jest --watchAll --maxWorkers=1
```

6.1.5 Despliegue

Tabla 33: Despliegue

Capa	Plataforma	Método de despliegue
Frontend	Netlify	Push a rama main en GitHub → build automático con <code>npm run build</code>
Backend	Render	Push a rama main en GitHub → redeploy automático
Base de datos	MongoDB Atlas	Servicio gestionado; sin despliegue manual
DNS	Cloudflare	Proxy sobre el dominio personalizado

El frontend genera un bundle estático con Vite (`dist/`) que Netlify sirve desde su CDN. El archivo `client/public/_redirects` contiene la regla `/* /index.html 200` necesaria para que el enrutador de React funcione correctamente al acceder a rutas directas (corrección del bug B11).

6.2 Implementación del backend

El backend de Kuxipilli es una API REST construida sobre Node.js 20 LTS y Express 5, desplegada en Render y conectada a MongoDB Atlas como capa de persistencia. La arquitectura sigue un modelo de capas: las rutas reciben y validan las peticiones HTTP, los servicios contienen la lógica de negocio reutilizable, los modelos de Mongoose definen los esquemas de datos y los middleware transversales aplican seguridad, autenticación y control de acceso de forma uniforme sobre todos los endpoints.

Las subsecciones siguientes describen cada módulo funcional del servidor: el servidor Express y su configuración de seguridad (6.2.1), el módulo de autenticación (6.2.2), el módulo de contenido educativo (6.2.3), el motor de evaluación (6.2.4), el sistema de progreso (6.2.5), el chatbot Kuxibot (6.2.6), el módulo de reportes de incidentes (6.2.7), los recursos editoriales (6.2.8) y los scripts de semilla de contenido (6.2.9).

6.2.1 Servidor Express y middleware de seguridad

El punto de entrada del backend es `server/src/index.js`. Al iniciarse, carga las variables de entorno con `dotenv` y establece la conexión con MongoDB Atlas a través de `connectDB()`. Si `MONGO_URI` no está definida y `USE_IN_MEMORY_DB` es `true`, levanta automáticamente una instancia de `MongoMemoryServer`; esta ruta es la que utilizan las suites de prueba automatizadas del Capítulo 7.

La Tabla 34 describe el middleware de seguridad aplicado sobre todas las peticiones, en el orden en que se registra en Express.

Tabla 34. Middleware de seguridad del servidor.

Middleware	Configuración	Propósito
CORS	Orígenes desde <code>ALLOWED_ORIGINS</code> (env); peticiones sin Origin permitidas	Restringe el acceso al dominio del frontend en producción (RT6)
Rate limit — producción	100 req / 15 min por IP, responde HTTP 429	Protección ante abuso del servicio (RNF4)
Rate limit — desarrollo	1 000 req / 1 min por IP	Evita bloqueos durante pruebas manuales (DA11)
Rate limit — auth	10 intentos / 15 min (en <code>auth.routes.js</code>)	Protección específica contra fuerza bruta en login y verificación
Helmet	Cabeceras estándar + <code>crossOriginResourcePolicy: cross-origin</code>	Cabeceras de seguridad HTTP; permite cargar imágenes Base64 desde el frontend

Una vez configurado el middleware, se registran las siete rutas de la API bajo el prefijo `/api/`:

Tabla 35. Rutas principales del backend de Kuxipilli.

Prefijo	Archivo de rutas	Módulo
/api/auth	auth.routes.js	Autenticación y gestión de perfil
/api/content	content.routes.js	Cursos, módulos y lecciones
/api/quiz	quiz.routes.js	Evaluaciones y recomendaciones
/api/progress	progress.routes.js	Progreso del usuario
/api/chatbot	chatbot.routes.js	Chatbot Kuxibot
/api/reports	report.routes.js	Reportes de incidentes
/api/resources	resource.routes.js	Casos reales y guías editoriales

Al final de la cadena se registra un middleware de manejo de errores global que responde con el código HTTP apropiado e incluye el stack trace únicamente cuando `NODE_ENV !== 'production'`, evitando la exposición de información interna en el entorno de producción.

6.2.2 Módulo de autenticación

El módulo de autenticación se implementa en `server/src/routes/auth.routes.js` y gestiona el ciclo completo de identidad del usuario. Cubre los requerimientos RF1, RF2 y RF3, y las historias de usuario US01 a US06. La Tabla 36 resume todos sus endpoints.

La Tabla 36 resume todos los endpoints del módulo con su método HTTP, ruta y descripción funcional.

Tabla 36. Endpoints del módulo de autenticación.

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/register	Crea usuario no verificado y envía código de 6 dígitos
POST	/api/auth/verify	Verifica cuenta con { email, code }
POST	/api/auth/resent-verification	Genera y reenvía nuevo código de verificación
POST	/api/auth/login	Autentica usuario y emite JWT de 30 días
POST	/api/auth/forgot-password	Genera código de reset (SHA-256, expira en 10 min)
POST	/api/auth/reset-with-code	Valida código y actualiza contraseña
PUT	/api/auth/update-profile	Actualiza nombre y avatar (Sharp 200×200, JPEG 70%)
GET	/api/auth/profile	Devuelve datos del usuario autenticado
PUT	/api/auth/update-password	Actualiza contraseña con verificación de la actual

Registro y verificación. POST /api/auth/register valida que name, email y password estén presentes y que la contraseña tenga al menos ocho caracteres. Si el correo ya existe devuelve HTTP 400. Al pasar las validaciones genera un código de seis dígitos con `Math.floor(100000 + Math.random() * 900000)`, crea el usuario con `isVerified: false` y envía el código por correo a través de `sendEmail()`. La contraseña se almacena como hash `bcrypt` mediante un hook `pre('save')` del modelo `User`.

POST /api/auth/verify recibe { email, code } y busca el usuario cuyo correo y `verificationToken` coincidan simultáneamente. Si existe, establece `isVerified = true` y elimina el token. Este mecanismo por código numérico reemplaza el esquema original de verificación por enlace (DA01)

Inicio de sesión. POST /api/auth/login verifica existencia del usuario, coincidencia `bcrypt` de la contraseña y que `isVerified === true`. Si el usuario no ha verificado su cuenta responde HTTP 401 con mensaje orientativo. Al autenticarse correctamente emite un JWT firmado con `JWT_SECRET` y vigencia de 30 días. La respuesta nunca expone el campo `passHash`.

Recuperación de contraseña. El flujo se divide en dos pasos:

Paso	Endpoint	Comportamiento
1	POST /api/auth/forgot-password	Genera código de 6 dígitos, almacena su hash SHA-256 en <code>resetPasswordToken</code> con expiración de 10 min, envía el código plano por correo
2	POST /api/auth/reset-with-code	Calcula SHA-256 del código recibido, busca usuario con hash y expiración válidos, actualiza <code>passHash</code> y devuelve nuevo JWT

El código nunca persiste en claro en la base de datos. Si el envío del correo falla en el paso 1, el token y la expiración se eliminan antes de devolver el error.

Actualización de perfil. PUT /api/auth/update-profile acepta `multipart/form-data` con `Multer` en `memoryStorage`. Si se adjunta imagen, `Sharp` la procesa antes de persistirla:

Paso	Operación
1	Redimensionar a 200×200 px con recorte <code>cover</code>
2	Codificar en JPEG al 70% de calidad (~15 KB resultantes)
3	Convertir buffer a cadena Base64 con prefijo <code>data:image/jpeg;base64,</code>
4	Almacenar en campo <code>avatar</code> del documento <code>User</code> en MongoDB

Este proceso responde a las decisiones DA04 y DA05, que resolvieron la pérdida de avatares por redespigüe en `Render` (bug B02).

6.2.3 Módulo de contenido educativo

El módulo de contenido educativo expone los recursos necesarios para que el cliente acceda al catálogo de cursos, a la jerarquía interna de cada curso y al material de cada lección. Cubre los requisitos funcionales RF5 (consultar cursos disponibles) y RF6 (consultar lecciones), y es consumido por las páginas CourseList, CourseDetail y LessonView del cliente.

Tabla 37. Endpoints del módulo de contenido

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/content/stats	Público	Devuelve conteo de cursos publicados, lecciones totales y casos publicados
GET	/api/content/courses	Protegido	Lista todos los cursos con estado published
GET	/api/content/courses/:id	Protegido	Devuelve un curso con sus módulos, lecciones y quizzes ensamblados
GET	/api/content/lessons/:id	Protegido	Devuelve el detalle completo de una lección

Jerarquía del contenido

El contenido se organiza en tres niveles anidados. A continuación se muestra la relación entre modelos.

Curso (Course)

- └─ Módulo (Module) × 6-7 por curso
 - └─ Lecciones (Lesson[]) — referenciadas en lessonOrder[]
 - └─ Quiz de módulo (Quiz) — referenciado en quizId
- └─ Quiz de curso (Quiz) — referenciado en finalQuizId

El modelo Course declara un campo virtual modules que resuelve todos los documentos Module cuyo campo courseId coincide con el _id del curso. Esta relación virtual evita almacenar un arreglo de identificadores en el documento padre, lo que simplifica las operaciones de inserción y reordenamiento de módulos sin modificar el documento raíz.

Ensamblado de la respuesta para GET /courses/:id

Este endpoint requiere la mayor complejidad de consulta del módulo, ya que el cliente necesita en una sola llamada el curso, sus módulos en orden, las lecciones de cada módulo y los quizzes asociados. El proceso se ejecuta en tres pasos secuenciales:

Tabla 38. Pasos de ensamblado en GET /courses/:id

Paso	Operación	Detalle
1	Course.findById(id)	Obtiene documento del curso con finalQuizId
2	Module.find({ courseId }).populate('lessonOrder')	Trae todos los módulos con sus lecciones hidratadas
3	Quiz.find({ \$or: [{scope:'module', moduleId:{\$in:...}}, {scope:'course', courseId:id}] })	Un solo query trae todos los quizzes relevantes
4	Maapeo en memoria	Asocia cada quiz a su módulo por moduleId; el quiz de curso se identifica por scope:'course'

El resultado es un objeto enriquecido que el cliente utiliza sin requerir consultas adicionales. Este patrón reduce las peticiones HTTP desde el cliente a una sola llamada por vista de curso, a costa de mayor trabajo en el servidor, siguiendo el principio de minimizar los viajes de red en rutas críticas de lectura.

Campos relevantes del modelo Course

Campo	Tipo	Descripción
Title	String	Nombre del curso
description	String	Descripción larga
category	String	Categoría temática
platforms[]	[String]	Plataformas digitales que cubre (ej. WhatsApp, Instagram)
riskAreas[]	[String]	Áreas de riesgo digital asociadas
Status	Enum	draft / published / archived
Duration	Number	Duración estimada en minutos
finalQuizId	ObjectId	Referencia al quiz de evaluación final del curso

Campos relevantes del modelo Module

Campo	Tipo	Descripción
courseId	ObjectId	Referencia al curso padre (desnormalizado)
Title	String	Nombre del módulo

lessonOrder[]	[ObjectId]	Referencias a lecciones en orden de aparición
quizId	ObjectId	Quiz de cierre del módulo
Duration	Number	Duración estimada en minutos

La desnormalización del campo courseId en Module es deliberada: permite recuperar todos los módulos de un curso mediante un índice secundario sin necesidad de atravesar el documento padre, lo que resulta en consultas más eficientes cuando el número de módulos crece. Esta decisión responde al principio de preferir consultas directas sobre operaciones de \$lookup complejas en rutas críticas de lectura.

6.2.4 Motor de evaluación

La lógica de evaluación centralizada reside en server/src/services/quizService.js. Este servicio es invocado por las rutas de quiz y desacopla la corrección de respuestas de la capa de enrutamiento, lo que permite reutilizarlo para quizzes de módulo, de curso y diagnósticos sin duplicar código.

Tipos de pregunta soportados

El motor distingue diez tipos de pregunta agrupados en dos categorías según el mecanismo de corrección:

Tabla 39: Tipos de pregunta del motor de evaluación

Categoría	Tipo	Mecanismo de corrección
Basados en opciones	single_choice	Compara _id de la opción seleccionada con la opción marcada isCorrect
	multiple_choice	Igual que single_choice (una sola opción correcta)
	multiple_selection	Compara conjuntos desordenados de _ids contra todas las opciones isCorrect
	case_study	Igual que single_choice
Basados en metadata	drag_drop	Compara objetos clave-valor contra metadata.correctAnswer
	fill_blanks	Compara cadena directa contra metadata.correctAnswer por hueco
	match_columns	Compara objetos clave-valor permitiendo valores desordenados por clave
	order_sequence	Compara arreglos en orden exacto contra metadata.correctAnswer

	categorize	Igual que match_columns
	drop_down	Compara cadena directa por hueco contra metadata.correctAnswer

Cálculo de calificación

Cada pregunta tiene un campo points (por defecto 10). La función evaluateQuizSubmission acumula los puntos de las preguntas correctas y aplica la fórmula:

$$\text{score} = \text{round}((\text{weightedScore} / \text{totalPossiblePoints}) \times 100)$$

$$\text{passed} = \text{score} \geq \text{quiz.minPassing} \quad (\text{default: } 80)$$

$$\text{riskLevel} = \text{score} < 50 \rightarrow \text{"Alto"} \mid \text{score} < 80 \rightarrow \text{"Medio"} \mid \text{score} \geq 80 \rightarrow \text{"Bajo"}$$

Tabla 40. Salida de evaluateQuizSubmission

Campo	Descripción
Score	Calificación 0-100
Passed	true si score $\geq$ minPassing
riskLevel	Alto / Medio / Bajo
errorsByArea	Mapa de área de riesgo a conteo de errores
errorsByPlatform	Mapa de plataforma a conteo de errores
questionDetails	Arreglo con resultado por pregunta: respuesta del usuario, respuesta correcta, explicación, riskArea, platform

Sistema de recomendación de lecciones guiadas

Para cada pregunta fallida, rankGuidedLessonsForDetail puntúa todas las lecciones disponibles del curso o módulo y retorna las tres más relevantes:

Tabla 41. Criterios de puntuación de lecciones guiadas

Criterio	Puntos
La lección pertenece al mismo módulo del quiz	+30
La lección cubre el mismo riskArea de la pregunta	+14
La lección cubre la misma platform de la pregunta	+12

Coincidencia exacta de frase en lesson.teaches	+10 por coincidencia
Coincidencia de keyword significativo	+4 por keyword
Bono por tipo de lección (guide > article > video)	+1 a +4

Si ninguna lección obtiene puntuación mayor a cero, se aplica un fallback que ordena las lecciones del módulo por tipo y retorna las tres primeras. Las lecciones guiadas se entregan por pregunta junto con el resultado del quiz, y el cliente las presenta en el modo de revisión del componente QuizTaker.

Persistencia y recuperación de recomendaciones

Al concluir el flujo de submitQuizAttempt, el servicio invoca saveRecommendation para evaluaciones de tipo diagnostic y module, pero no para el examen final de curso (scope === 'course'), ya que en ese contexto el usuario ha completado el curso y una recomendación de lecciones sueltas carece de sentido. La llamada se realiza dentro de un bloque try/catch independiente de modo que un fallo en esta etapa no interrumpe la respuesta ya calculada ni el registro del intento. La función implementa un algoritmo de diversidad en dos fases para garantizar que las lecciones sugeridas abarquen los distintos cursos de la plataforma:

Fase	Criterio	Límite
1	Una consulta findOne por cada plataforma con errores, en orden de mayor a menor frecuencia	Hasta 4 lecciones
2	Rellena los slots restantes con findOne por área de riesgo, excluyendo las lecciones ya seleccionadas mediante \$nin	Hasta completar 4

Este enfoque garantiza que si el usuario falla preguntas de Roblox, TikTok y YouTube, el sistema devuelva lecciones de los tres cursos (Videojuegos, Redes Sociales y Streaming) en lugar de cuatro lecciones consecutivas del mismo módulo. La función getLatestRecommendation recupera el documento más reciente del usuario mediante Recommendation.findOne({ userId }).sort({ createdAt: -1 }).populate('suggestedLessons', 'title _id'), y es consumida por la ruta GET /api/quiz/my-recommendations. La función getAttemptRecommendations, utilizada en la pantalla de resultados inmediata, fue actualizada con el mismo algoritmo de diversidad para mantener consistencia con el Dashboard.

6.2.5 Sistema de progreso

El módulo de progreso registra el avance del usuario a través de los cursos y expone los datos necesarios para que el dashboard y el visor de lecciones reflejen el estado de completitud en tiempo real. Cubre el requisito funcional **RF7** (almacenamiento y consulta persistente del progreso del usuario, incluyendo lecciones completadas, módulos terminados y avance por curso).

Modelo de datos

El documento Progress almacena el progreso de un usuario en un único curso. El índice único compuesto { userId, courseId } garantiza que exista como máximo un documento por par usuario-curso, evitando duplicados incluso bajo peticiones concurrentes.

Tabla 42. Campos del modelo Progress

Campo	Tipo	Descripción
userId	ObjectId	Referencia al usuario
courseId	ObjectId	Referencia al curso
completedLessons[]	[ObjectId]	Lecciones completadas por el usuario en este curso
completedModules[]	[ObjectId]	Módulos aprobados (poblado por el motor de evaluación al aprobar un quiz)
isCourseCompleted	Boolean	true cuando el usuario aprueba el quiz final del curso

Endpoints

Tabla 43. Endpoints del módulo de progreso

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/progress/lesson/:lessonId/complete	Marca una lección como completada
GET	/api/progress/course/:courseId	Devuelve el progreso del usuario en un curso específico
GET	/api/progress/summary/all	Devuelve el resumen global de progreso del usuario
GET	/api/progress/next-step	Devuelve la siguiente lección o quiz pendiente

Registro idempotente de lecciones

El endpoint POST /lesson/:lessonId/complete utiliza \$addToSet combinado con upsert: true, lo que produce dos garantías:

1. Si el documento Progress no existe para el par { userId, courseId }, se crea automáticamente con completedModules: [].
2. Si la lección ya estaba registrada como completada, la operación no produce duplicados en el arreglo ni errores de conflicto.

Solo cuando la lección es registrada por primera vez se genera una entrada en el ActivityLog con kind: 'lesson_completed' y la clave única lesson: {userId}:{lessonId}, que garantiza la idempotencia del registro de actividad ante reintentos de red.

Resumen global de progreso

GET /summary/all invoca getOverallProgressSummary, que construye en memoria un grafo de aprendizaje con todos los cursos publicados y sus módulos, luego cruza ese grafo contra los documentos Progress del usuario. La respuesta incluye:

Tabla 44. Campos de la respuesta de /summary/all

Campo	Descripción
completedLessons	Número de lecciones completadas (solo en cursos publicados)
totalLessons	Total de lecciones en cursos publicados
completedModules	Número de módulos aprobados
totalModules	Total de módulos en cursos publicados
completedCourses	Número de cursos completados
totalCourses	Total de cursos publicados
recentActivity	Últimas 5 entradas del ActivityLog; si no hay, se usan los últimos 5 intentos de quiz
diagnostic	Mejor intento del quiz diagnóstico (score, riskLevel, date) o null si no hay

Siguiente paso de aprendizaje

GET /next-step recorre los cursos publicados en orden de creación y devuelve el primer elemento pendiente: la primera lección no completada o, si todas las lecciones de un módulo están completas pero el módulo no está aprobado, el quiz de ese módulo. Cuando el usuario ha completado todo el contenido disponible, devuelve { type: 'complete' }. Este endpoint alimenta el botón "Continuar" del dashboard.

6.2.6 Chatbot Kuxibot

El módulo del chatbot se implementa en server/src/routes/chatbot.routes.js y expone el endpoint POST /api/chatbot/message, protegido con JWT. Cubre los requerimientos **RF2** (Chatbot Interactivo de Consulta) y **RF12** (Interacción Contextual Experta), así como la historia de usuario US15 y las reglas de negocio RN-07 y RN-05 (anonimización de PII).

Cadena de fallback. La Tabla 44 describe los tres niveles en orden de prioridad.

Tabla 45. Niveles de fallback del chatbot Kuxibot.

Nivel	Proveedor	Condición de activación
1	Gemini 2.5 Flash (Google AI)	Primera opción; se intenta con hasta 4 modelos en cascada
2	Groq llama-3.3-70b-versatile	Se activa si todos los modelos Gemini fallan con error recuperable (429, 500, 503)
3	16 reglas estáticas	Se activa si Groq no está disponible o también falla

La cascada de modelos Gemini se define en el arreglo GEMINI_MODELS, que incluye el modelo configurado en la variable de entorno GEMINI_MODEL seguido de gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash, gemini-3-flash-preview y gemini-flash-latest. Ante un error no recuperable (por ejemplo, modelo no encontrado o clave inválida), la cascada se interrumpe y pasa directamente a Groq sin intentar los modelos restantes.

System instruction. Ambos proveedores de IA reciben la misma instrucción de sistema que define el comportamiento de Kuxibot. Sus reglas principales son: responder únicamente sobre ciberseguridad, alfabetización digital y acompañamiento parental; mantener un tono profesional y empático; responder siempre en español; limitar las respuestas a dos o tres párrafos cortos; no usar formato Markdown; y ante señales de grooming o peligro inminente, priorizar los pasos de protección del menor.

Reglas estáticas. El tercer nivel de fallback consiste en 16 reglas de coincidencia por palabras clave, ordenadas por tema. La Tabla 45 lista los temas cubiertos.

Tabla 46. Temas cubiertos por las reglas estáticas de fallback.

#	Tema	Palabras clave de activación
1	Saludo / presentación	hola, buenos días, buenas tardes
2	Grooming	grooming, acoso sexual, adulto desconocido
3	Ciberacoso	ciberacoso, cyberbullying, bullying digital
4	Privacidad y contraseñas	privacidad, datos personales, contraseña
5	Control parental	control parental, monitoreo, supervisar
6	Tiempo de pantalla	tiempo de pantalla, adicción, uso excesivo
7	Roblox	Roblox
8	Minecraft	Minecraft
9	TikTok	tiktok, tik tok

10	Instagram	Instagram
11	YouTube	Youtube
12	Discord	Discord
13	Twitch y streaming	twitch, streaming en vivo, stream
14	Sexting	sexting, fotos íntimas, contenido sexual
15	Phishing y estafas	phishing, estafa, fraude, link sospechoso
16	Redes sociales generales	redes sociales, facebook, snapchat, whatsapp

Anonimización de datos personales. Antes de enviar el mensaje del usuario a cualquier proveedor de IA, el texto pasa por dos expresiones regulares que reemplazan correos electrónicos por [EMAIL] y números telefónicos por [TLF]. Este proceso protege la privacidad del usuario en cumplimiento de las reglas de negocio definidas en 3.6.3 y garantiza que información identificable no quede registrada en los logs de los servicios externos.

Gestión del historial. La conversación se persiste en dos colecciones: conversations almacena el hilo y messages los mensajes individuales. Para construir el contexto enviado a la IA, se recuperan los últimos 10 mensajes de la conversación ordenados por fecha. Sobre este historial se aplican dos limpiezas: primero se eliminan los mensajes del bot al inicio del arreglo hasta que el primer elemento sea del usuario (requisito de la API de Gemini); después se eliminan mensajes consecutivos del mismo rol para evitar secuencias inválidas. El historial de Gemini usa el formato `{ role, parts: [{ text }] }`; para Groq se convierte al formato OpenAI con roles user y assistant.

Modo mock. Si la variable USE MOCK_AI es true o la clave de Gemini no está configurada, el endpoint responde directamente con las reglas estáticas sin intentar ninguna llamada a APIs externas. Este modo permite probar el flujo completo del chatbot en desarrollo sin requerir claves de API, e incluye isMock: true en la respuesta. De forma análoga, cuando se usa el fallback estático en producción, la respuesta incluye isFallback: true para que el frontend muestre un aviso al usuario.

6.2.7 Módulo de reportes de incidentes

El módulo de reportes permite a los usuarios registrar situaciones de riesgo digital o solicitar orientación al equipo de Kuxipilli. Cubre el requisito funcional RF11 (reportar incidente) y se implementa en server/src/routes/report.routes.js con un único endpoint protegido.

Endpoint

Método	Ruta	Acceso	Descripción
POST	/api/reports/submit	Protegido	Registra el reporte en BD y envía notificación por correo al administrador

Control de frecuencia de envío

El endpoint aplica dos capas independientes de limitación para prevenir el abuso del canal de contacto:

Tabla 47. Mecanismos de control de frecuencia

Capa	Mecanismo	Límite	Respuesta
Rate limiter (Express)	express-rate-limit por userId	3 envíos / hora	HTTP 429
Cooldown en base de datos	Consulta de documento reciente	1 envío / 10 min	HTTP 429

La segunda capa consulta si existe un CaseReport del usuario creado en los últimos 10 minutos antes de persistir el nuevo documento. Esto protege el canal incluso si el rate limiter de Express se reinicia por un redeploy del servidor.

Tipos de mensaje y campos del modelo

El formulario soporta cuatro tipos de mensaje, cada uno con campos opcionales diferentes. Los campos title y description son obligatorios para todos los tipos; platform y actionsTaken son obligatorios únicamente cuando messageType es 'Reporte de caso'.

Tabla 48. Campos del modelo CaseReport

Campo	Tipo	Valores posibles
messageType	Enum	Reporte de caso, Solicitud de orientación, Sugerencia, Otro
Title	String	Requerido
description	String	Requerido
category	Enum	Ciberacoso, Grooming, Fraudes, Privacidad, Otro
Platform	String	Plataforma donde ocurrió el incidente
ageRange	String	Edad aproximada del menor involucrado
incidentDate	String	Fecha o periodo aproximado
contactContext	String	Dónde se estableció el contacto
actionsTaken	String	Acciones ya tomadas por el usuario
evidenceAvailable	Boolean	Indica si existe evidencia (capturas, registros)
evidenceDescription	String	Descripción de la evidencia disponible
preferredReply	Enum	Correo electrónico, Respuesta dentro de la plataforma, Sin preferencia

Status	Enum	pendiente / revisado
--------	------	----------------------

Notificación al administrador

Tras persistir el reporte, el servidor intenta enviar un correo HTML al destinatario configurado en ADMIN_EMAIL (o EMAIL_USER como fallback). El correo incluye todos los campos del reporte formateados. El fallo en el envío del correo no cancela la operación: el reporte ya fue guardado en base de datos y el servidor responde HTTP 201 independientemente del resultado del envío.

6.2.8 Módulo de recursos editoriales

El módulo de recursos editoriales expone el catálogo de casos reales y guías de seguridad digital que complementan el contenido formativo de los cursos. Cubre el requisito funcional RF12 (consultar casos y guías) y se implementa en server/src/routes/resource.routes.js.

Endpoints

Método	Ruta	Acceso	Descripción
GET	/api/resources	Publico	Lista recursos publicados con paginación y filtro por tipo
GET	/api/resources/:slug	Publico	Devuelve el detalle completo de un recurso por su slug

Paginación y filtrado

El endpoint de listado acepta tres parámetros de query:

Tabla 49. Parámetros de consulta de GET /resources

Parámetro	Default	Restricción	Descripción
Page	1	Mínimo 1	Página solicitada
Limit	9	1-50	Resultados por página
Type	(todos)	case o guide	Filtra por tipo de recurso

Los resultados se ordenan por order ascendente y, en caso de empate, por createdAt ascendente. La respuesta incluye total, page, totalPages y hasNextPage para que el cliente pueda implementar paginación sin consultas adicionales.

Modelo de datos

El modelo Resource unifica casos y guías en un solo documento, usando subdocumentos embebidos para el contenido estructurado específico de cada tipo:

Tabla 50. Campos principales del modelo Resource

Campo	Tipo	Descripción
Type	Enum	case (caso real) o guide (guía de seguridad)
Title	String	Título del recurso
Slug	String	Identificador único URL-friendly (único, lowercase)
summary	String	Descripción breve para la tarjeta del listado
category	String	Categoría temática (ej. Grooming, Ciberacoso)
Platform	String	Plataforma digital asociada
riskLevel	String	Nivel de riesgo asociado
tips[]	[String]	Recomendaciones aplicables (usado en guías)
steps[]	[String]	Pasos de acción (usado en guías)
timeline[]	[{time, event}]	Línea de tiempo del incidente (usado en casos)
Details	Subdocumento	Contenido extendido: fullContent, expertTip, riskAnalysis, officialLink, setupPath
Order	Number	Orden de aparición en el listado
isPublished	Boolean	Controla visibilidad; solo recursos con true son devueltos

El campo slug sirve como identificador en la URL del cliente (ej. /casos/grooming-roblox-2024), evitando exponer el _id de MongoDB en las rutas públicas.

6.2.9 Semilla de contenido

La semilla de contenido (seed) es el mecanismo mediante el cual se inicializa la base de datos de MongoDB Atlas con los tres cursos, el quiz diagnóstico y los recursos editoriales de la plataforma. Su diseño es idempotente: ejecutarla múltiples veces no genera duplicados ni produce errores, sino que actualiza los documentos existentes con los datos más recientes del código fuente.

Scripts y comandos

El proceso de semilla se divide en dos scripts con responsabilidades distintas:

Tabla 51. Scripts de semilla disponibles

Comando npm	Script	Comportamiento
npm run seed	seed.js	Ejecuta todos los seeders en orden (cursos, diagnóstico, recursos)
npm run seed:target [objetivo]	seed-target.js	Ejecuta uno o varios seeders por nombre
npm run seed:games	seed-target.js games	Solo el curso de Videojuegos
npm run seed:social	seed-target.js social	Solo el curso de Redes Sociales
npm run seed:streaming	seed-target.js streaming	Solo el curso de Streaming
npm run seed:diagnostic	seed-target.js diagnostic	Solo el quiz diagnóstico
npm run seed:content	seed-target.js games social streaming	Los tres cursos sin recursos ni diagnóstico

El script seed-target.js acepta alias en español e inglés (juegos, redes, diagnostico, etc.) para reducir errores al ejecutar desde la terminal.

Arquitectura de los helpers

Ambos scripts comparten un conjunto de funciones auxiliares definidas en seed/helpers.js. Cada función implementa el patrón getOrCreate: busca el documento por un campo identificador natural (título, slug) y, si no existe, lo crea; si ya existe, sobrescribe sus campos con los datos del archivo fuente y guarda los cambios.

Tabla 52. Funciones helper y su criterio de búsqueda

Función	Criterio de búsqueda	Comportamiento si existe
syncAdminUser	email (desde ADMIN_SEED_EMAIL)	Omite si no hay ADMIN_SEED_PASSWORD en env
getOrCreateCourse	Title	Actualiza todos los campos con Object.assign
getOrCreateModule	title + courseId	Sincroniza campos; preserva _id

getOrCreateLesson	title + moduleId	Sincroniza campos; preserva _id
getOrCreateQuiz	title + refId	Elimina y recrea todas las preguntas asociadas
getOrCreateResource	Slug	Actualiza todos los campos con Object.assign

El caso especial es getOrCreateQuiz: al actualizar un quiz existente, primero elimina todos los documentos Question asociados con Question.deleteMany({ quizId }) y luego los recrea desde el arreglo de datos del seeder. Esto garantiza que cambios en el texto, tipo u opciones de las preguntas se reflejen correctamente sin dejar preguntas huérfanas.

Contenido sembrado

Al ejecutar npm run seed completo se inicializan:

Tabla 53. Contenido inicializado por la semilla

Seeder	Archivo	Contenido
Games	seed/courses/games.js	Curso Videojuegos con módulos, lecciones y quizzes
Social	seed/courses/social.js	Curso Redes Sociales con módulos, lecciones y quizzes
streaming	seed/courses/streaming.js	Curso Streaming con módulos, lecciones y quizzes
diagnostic	seed/diagnostic.js	Quiz diagnóstico de alcance global
resources	seed/resources.js	Casos reales y guías de seguridad digital

Durante la implementación del sistema de recomendaciones se detectó una inconsistencia tipográfica en los seeds del curso de Videojuegos: los archivos games/module6.js y games/finalQuiz.js etiquetaban seis lecciones y dos preguntas con el valor 'Salud Mental y Fisica' (sin tilde), mientras que el resto del sistema usaba 'Salud Mental y Física' (con tilde). Dado que el motor de recomendaciones realiza búsquedas por coincidencia exacta de cadena, la discrepancia impedía que esas lecciones aparecieran como recomendación. El valor fue normalizado en los seis archivos afectados y se ejecutó npm run seed:games para aplicar el cambio en la base de datos.

Como parte del proceso de refinamiento del contenido, se desarrolló el script utilitario calculate-durations.js para calcular duraciones realistas por lección. La fórmula aplicada fue $\max(\text{mínimo}, \text{round}(\text{palabras} / 150 + \text{imágenes} \times 0.5))$, usando una velocidad lectora de 150 palabras por minuto, apropiada para padres leyendo material educativo no técnico, con un bono de 0.5 minutos por imagen. La duración mínima se fijó en 4 minutos para artículos y 3 minutos para guías. La duración de cada módulo se calculó como suma de sus lecciones, y la del curso como suma de sus módulos, resultando en rangos de entre **1 hora 49 minutos** y **1 hora 58 minutos** por curso, en lugar de la estimación genérica inicial de 3 horas.

6.3 Implementación del frontend

El frontend de Kuxipilli es una Single Page Application desplegada en Netlify que sirve como capa de presentación e interacción para el usuario final. Está construida con React 19.2 y Vite 7.2, utiliza React Router DOM v7.9 para la navegación del lado del cliente, TailwindCSS 4.1 para los estilos y Framer Motion para las animaciones de interfaz. La comunicación con el backend se realiza exclusivamente a través de peticiones HTTP a la API REST descrita en la sección 6.2, utilizando Axios como cliente HTTP configurado con la URL base definida en la variable de entorno VITE_API_URL.

El directorio client/src/ organiza el código en cinco carpetas principales: pages/ con las 18 vistas de la aplicación, components/ con los elementos reutilizables, context/ con los tres contextos globales de estado, utils/ con funciones auxiliares y data/ con los conjuntos de datos estáticos para casos reales y guías parentales. Las siguientes subsecciones describen la implementación de cada módulo del frontend en el orden de los flujos principales del sistema.

6.3.1 Arquitectura de la SPA

El frontend de Kuxipilli es una Single Page Application construida con React 19.2 y Vite 7.2. La navegación está gestionada por React Router DOM v7.9 con BrowserRouter, y los estilos se implementan con TailwindCSS 4.1. El punto de entrada es client/src/main.jsx, que monta el componente raíz App dentro de StrictMode.

Contextos globales. El estado compartido de la aplicación se gestiona mediante tres contextos React, anidados en el orden que muestra la Tabla 54.

Tabla 54. Contextos globales de la aplicación.

Contexto	Archivo	Responsabilidad
ThemeProvider	ThemeContext.jsx	Modo claro/oscuro; persiste preferencia en localStorage
AuthProvider	AuthContext.jsx	JWT, datos del usuario, funciones login y logout
ToastProvider	ToastContext.jsx	Notificaciones flotantes globales

El orden de anidamiento no es arbitrario: ThemeProvider está en el nivel más externo para que el tema se aplique incluso en las rutas públicas antes de que AuthProvider verifique el token.

Estructura de rutas. Todas las rutas se montan dentro del componente Layout, que actúa como shell persistente de la aplicación. Las rutas protegidas se agrupan dentro de ProtectedRoute, que verifica la presencia de un usuario autenticado en AuthContext y redirige a /iniciar-sesion si no existe. La Tabla 55 lista las 18 páginas de la aplicación con su ruta y nivel de acceso.

Tabla 55. Páginas de la aplicación y nivel de acceso.

Página	Ruta	Acceso
Home	/	Público
Login	/iniciar-sesion	Público
Register	/registro	Público
VerifyAccount	/verificar	Público
ForgotPassword	/recuperar-contrasena	Público
ResetPassword	/restablecer-contrasena/:token	Público
PrivacyPolicy	/privacidad	Público
TermsOfService	/términos	Público
ContactPage	/contactanos	Público
Dashboard	/panel	Protegido
Modules	/cursos	Protegido
CourseDetail	/cursos/:id	Protegido
LessonView	/lecciones/:id	Protegido
QuizTaker	/evaluacion/:id	Protegido
RealCases	/casos-y-guias	Publico
CaseDetail	/casos/:id	Publico
Profile	/perfil	Protegido
NotFound	*	Público

Las rutas en inglés previas (/dashboard, /courses/:id, /quiz/:id, /profile, etc.) se conservan como redirecciones con <Navigate replace> para mantener compatibilidad con marcadores existentes (DA09).

Layout y navegación. El componente Layout provee la estructura visual persistente de todas las páginas. Incluye una barra de navegación superior con sticky positioning (excepto en páginas de lección, donde es relativa para no interferir con el visor de contenido), un menú hamburguesa con animación AnimatePresence de Framer Motion para pantallas móviles, toggle de tema claro/oscuro, acceso rápido al panel y perfil del usuario, y un footer con enlaces a las páginas legales. El contenido

de cada página se renderiza dentro de <Outlet />. Al final del árbol del componente se monta el widget del chatbot <Chatbot />, que aparece flotante en la esquina inferior derecha de todas las rutas.

6.3.2 Flujo de autenticación

El flujo de autenticación cubre dos caminos principales: el registro de una cuenta nueva y la recuperación de acceso. Ambos implican el envío de un código de seis dígitos por correo, como se describe en 6.2.2. La Tabla 56 muestra la secuencia de pantallas de cada camino.

Tabla 56. Secuencia de pantallas por flujo de autenticación.

Flujo	Paso 1	Paso 2	Paso 3
Registro	/registro — datos de cuenta	/verificar — código de 6 dígitos	/iniciar-sesion — acceso
Recuperación	/recuperar-contrasena — correo	/restablecer-contrasena/:token — código + nueva contraseña	/iniciar-sesion — acceso

Registro. La página Register solicita nombre, correo y contraseña. El campo de correo aplica validación de formato en tiempo real mediante la expresión regular `/^[^s@]+@[^s@]+\.[a-zA-Z]{2,}$/` ; el borde del campo cambia a color de error si el formato es inválido y el botón de envío permanece deshabilitado hasta que todos los campos sean válidos. Al enviar el formulario invoca `register()` del `AuthContext`, que realiza `POST /api/auth/register`. Si la petición es exitosa, navega a `/verificar` pasando el correo en el estado de navegación (`location.state.email`) para pre-llenar el campo en la siguiente pantalla.

Verificación de cuenta. La página `VerifyAccount` recibe el correo del estado de navegación y solicita el código de seis dígitos. El campo de código acepta únicamente dígitos (filtra caracteres no numéricos en tiempo real con `.replace(/D/g, "")`) y se bloquea si no tiene exactamente seis caracteres. Al verificar correctamente muestra una pantalla de confirmación y redirige al login. Si el usuario no recibió el código, puede solicitarlo de nuevo con un cooldown de 30 segundos entre reenvíos para prevenir abuso del endpoint.

Inicio de sesión. La página Login invoca `login()` del `AuthContext`, que realiza `POST /api/auth/login` y almacena el JWT en `localStorage`. Si el servidor responde que la cuenta no está verificada, muestra el mensaje orientando al usuario hacia `/verificar`. El campo de contraseña incluye toggle de visibilidad.

Recuperación de contraseña. El flujo se divide en dos pantallas: `ForgotPassword` solicita el correo y dispara `POST /api/auth/forgot-password`; `ResetPassword` solicita el código recibido y la nueva contraseña, y llama a `POST /api/auth/reset-with-code`. Si el servidor devuelve un JWT en la respuesta, el usuario queda autenticado directamente sin necesidad de iniciar sesión de nuevo.

Persistencia de sesión. `AuthContext` verifica la sesión al montar la aplicación: si existe un token en `localStorage`, realiza `GET /api/auth/profile` para validarlo contra el servidor. Solo elimina el token del almacenamiento local si el servidor responde con `HTTP 401`; los errores de red o caídas temporales

del servidor no cierran la sesión, evitando desconexiones involuntarias por problemas de conectividad.

6.3.3 Panel personal (Dashboard)

El panel personal es la página de inicio del usuario autenticado, implementada en `client/src/pages/Dashboard.jsx`. Consolida en una sola vista el estado de avance del usuario, su historial de actividad y las acreditaciones obtenidas. Cubre los requisitos funcionales **RF7** (consultar progreso y evaluaciones del usuario) y **RF9** (gestión de acreditación de cursos y descarga de certificado PDF).

Carga de datos

Al montar el componente se ejecutan en paralelo cuatro peticiones:

Petición	Fuente	Uso
GET /api/progress/summary/all	progressService	Progreso, actividad reciente, diagnóstico
GET /api/content/courses	content.routes	Lista de cursos para construir las insignias
GET /api/quiz/my-recommendations	quizService	Lecciones recomendadas para la tarjeta de repaso
GET /api/content/latest-update	content.routes	Artículo, guía o caso más reciente para la tarjeta de novedad

Cada petición incluye su propio `.catch(() => ({ data: null })))` para que un error de red en cualquiera de ellas no bloquee la carga del resto del panel.

Índice de protección

El componente central del panel es un medidor SVG animado que visualiza el Índice de Protección Digital del usuario. Este índice se calcula en el cliente con la siguiente fórmula ponderada:

$$\text{índice} = \text{diagBonus} + (\text{lessonProgress} \times 0.2) + (\text{accreditationProgress} \times 0.6)$$

donde:

$$\text{diagBonus} = 20 \text{ si score diagnóstico} \geq 80, 0 \text{ en caso contrario}$$

$$\text{lessonProgress} = (\text{leccionesCompletadas} / \text{totalLecciones}) \times 100$$

$$\text{accreditationProgress} = (\text{módulosAprobados} / \text{totalMódulos}) \times 100$$

El arco SVG se anima con `strokeDashoffset` usando Framer Motion. El color del gradiente cambia según el nivel alcanzado:

Tabla 57. Niveles del índice de protección

Rango	Nivel	Color
Sin diagnóstico	Incompleto	Gris
0-34%	Vulnerable	Rojo-Naranja
35-64%	Mejorado	Amarillo-Ámbar
65-89%	Seguro	Verde-Esmeralda
90-100%	Blindado	Índigo-Púrpura

Elementos de la interfaz**Tabla 58. Bloques del panel personal**

Bloque	Contenido
Encabezado	Avatar del usuario, saludo con nombre, botón de recalibrar diagnóstico (si ya se hizo), botón de cerrar sesión
Tarjetas de resumen	Módulos acreditados, insignias (cursos completados), estatus de rango (Novato/Guardián/Centinel/Leyenda)
CTA de diagnóstico	Solo visible si el usuario aún no ha realizado el diagnóstico inicial
Registro de actividad	Últimas 5 entradas del ActivityLog con código de color por tipo de evento (lesson_completed, module_accredited, course_completed, diagnostic_attempt)
Medidor de índice	Arco SVG animado con gradiente y porcentaje centrado
Insignias digitales	Una tarjeta por curso con imagen personalizada en dos variantes según el estado: imagen a color si el curso está acreditado (badge_videojuegos.png, badge_redes_sociales.png, badge_streaming.png) e imagen en escala de grises si está pendiente (badgegris_videojuegos.png, badgegris_redes.png, badgegris_streaming.png). Incluye botón de descarga del certificado PDF cuando el curso está acreditado.
Tarjeta de novedad	Muestra el artículo, guía o caso más reciente publicado en la plataforma. El tipo de contenido determina el ícono y la ruta de navegación: artículo o guía de lección → /lecciones/:id; caso real → /casos/:slug; guía práctica → /casos-y-guias?seccion=guias. Se renderiza condicionalmente; si la petición devuelve null, el bloque no se monta.

Certificado PDF

Al pulsar el botón de descarga en una insignia completada, la función asíncrona `generateCertificate` construye la constancia de finalización en el cliente mediante el siguiente flujo:

1. Se construye un div HTML oculto con el diseño completo del certificado en HTML y CSS puro.
2. El logo de Kuxipilli se pre-procesa en un canvas offscreen usando `ctx.arc()` + `ctx.clip()` para garantizar recorte circular, ya que `html2canvas` no aplica correctamente `overflow:hidden` con `border-radius` en todos los navegadores.
3. `html2canvas` captura el div a escala 2× (alta resolución) y produce un elemento `<canvas>`.
4. `jsPDF` inserta el canvas como imagen PNG en formato A4 horizontal y descarga el archivo.

El diseño del certificado incluye fondo blanco con barra de gradiente superior (indigo → violeta → cyan), logo circular de Kuxipilli en la esquina superior izquierda, badge de categoría del curso en la esquina superior derecha, nombre del usuario centrado en tipografía grande, nombre del curso en azul oscuro, caja de competencias digitales acreditadas con cuadrícula de dos columnas, código de verificación derivado del `userId` y sello oficial en el footer. El tiempo de generación es de aproximadamente 1–2 segundos, aceptable para una operación puntual de descarga sin intervención del servidor.

6.3.4 Visor de cursos y lecciones

Esta subsección cubre dos páginas relacionadas: `CourseDetail.jsx`, que muestra el plan de estudios de un curso con el progreso del usuario, y `LessonView.jsx`, que presenta el contenido de una lección individual.

CourseDetail

Al cargar, el componente realiza dos peticiones secuenciales: primero obtiene la estructura del curso con `GET /api/content/courses/:id` (módulos, lecciones y quizzes ensamblados), y luego consulta el progreso del usuario con `GET /api/progress/course/:id`. El progreso se resincroniza automáticamente cuando el usuario regresa a la pestaña del navegador (`window focus`), lo que garantiza que el estado refleje las lecciones completadas en otras pestañas.

La interfaz se organiza en dos columnas:

Tabla 59. Columnas de CourseDetail

Columna	Contenido
Principal (8/12)	Plan de estudios: lista de módulos con sus lecciones, indicador de completitud por lección (icono verde + tachado) y botón de examen por módulo
Lateral (4/12, sticky)	Panel de graduación: botón del examen final del curso, deshabilitado hasta que todos los módulos estén aprobados; requerimientos técnicos

El botón del examen final permanece bloqueado visualmente (cursor-not-allowed, opacidad reducida) mientras queden módulos sin aprobar. Los usuarios con rol Admin pueden acceder al examen sin cumplir los requisitos, lo que facilita las pruebas durante el desarrollo.

Cuando el curso ya está acreditado, el hero de la página muestra un badge de acreditación que sustituye el ícono genérico por la imagen personalizada `copa_acreditada.png`, con desborde vertical controlado mediante `overflow-visible` y sombra ámbar para dar profundidad visual.

Cuando el usuario regresa a `CourseDetail` desde una lección, se lee `location.state.scrollToLessonId` y —dentro de un `requestAnimationFrame` que garantiza que el DOM esté renderizado— se llama a `scrollIntoView({ behavior: 'auto', block: 'center' })` sobre la tarjeta correspondiente, posicionando la vista directamente sobre la lección visitada sin animación de desplazamiento.

LessonView

Al montar la página de lección el componente ejecuta la siguiente secuencia:

Tabla 60. Secuencia de inicialización de LessonView

Paso	Operación
1	GET <code>/api/content/lessons/:id</code> para obtener la lección
2	GET <code>/api/content/courses/:courseId</code> para obtener las lecciones hermanas del módulo
3	POST <code>/api/progress/lesson/:id/complete</code> para marcar la lección como vista automáticamente
4	Si el paso 3 falla, GET <code>/api/progress/course/:courseId</code> para cargar el estado de completitud sin modificarlo

La lección se marca como completada automáticamente al abrirla, sin requerir que el usuario pulse ningún botón. Este comportamiento responde al principio de minimizar la fricción del usuario: el acceso a la lección ya implica que el contenido fue revisado, por lo que no se requiere una acción adicional de confirmación.

Renderizador de contenido

Las lecciones de tipo `article` almacenan su contenido como texto con sintaxis Markdown ligera. `LessonView` implementa un renderizador propio que procesa el texto línea por línea y produce elementos React animados con `Framer Motion`. El primer encabezado de nivel 1 del contenido (`# Título`) se omite durante el renderizado, ya que el título de la lección aparece en el encabezado superior de la página; sin esta exclusión el título se duplicaría visualmente. Los elementos soportados son:

Tabla 61. Elementos Markdown soportados por el renderizador

Sintaxis	Elemento generado
# Título	<h1> con tipografía extra grande
## Sección	<h2> con línea decorativa índigo
### Subsección	<h3> con marcador lateral
* elemento	Lista con punto índigo personalizado
1. paso	Tarjeta numerada con fondo
> cita	Bloque de cita con borde izquierdo
Negrita	Texto en negrita color índigo
tabla	Tabla con encabezado en gradiente
![alt](url)	Imagen redondeada con caption
---	Separador horizontal

Lecciones de video

Cuando `lesson.type === 'video'`, el componente extrae el ID del video desde `lesson.videoUrl` mediante una expresión regular que reconoce los formatos `youtube.com/watch?v=`, `youtu.be/` y `youtube.com/embed/`. El video se incrusta en un `<iframe>` con relación de aspecto 16:9 y los parámetros `rel=0&modestbranding=1` para eliminar recomendaciones y el logo de YouTube.

Navegación entre lecciones

La barra lateral muestra todas las lecciones del módulo con su estado de completitud e indica la lección activa. En la parte superior del panel lateral se muestran el número de módulo y su título limpio, extrayendo el nombre mediante una expresión regular que elimina el prefijo "Módulo N:" cuando está presente. Al final de la última lección del módulo, el botón "Siguiente" es reemplazado por "Comenzar Examen", que redirige directamente al quiz del módulo.

6.3.5 Producción de videos educativos

Se crearon videos explicativos para complementar los módulos educativos de la plataforma, con la intención de mostrar los temas de seguridad digital de forma más visual, sencilla y cercana para padres y tutores.

El proceso comenzó con el equipo redactando guiones base, siguiendo los temas definidos para cada módulo. Después, esos guiones se revisaron con la ayuda de ChatGPT para mejorar la redacción, la claridad y la fluidez, cuidando que el lenguaje fuera accesible para el público objetivo [68].

Con los guiones finales se diseñaron prompts con la ayuda de ChatGPT para generar imágenes que reflejaran las escenas y las ideas principales de cada video. Esas imágenes se produjeron con herramientas de inteligencia artificial, usando Flow como apoyo para crear recursos visuales coherentes con el contenido [69]. Luego se animaron con Meta IA para darles movimiento y hacer los videos más dinámicos [70].

La narración se obtuvo con ElevenLabs, empleando su función de texto a voz para convertir el guion final en una voz clara y homogénea [71]. Finalmente, se integraron las imágenes animadas y la pista de voz en CapCut, donde se realizó la edición final: cortes, transiciones, sincronización de audio y ajustes visuales [72].

Así, combinando el trabajo creativo del equipo con herramientas digitales de apoyo, se generaron recursos audiovisuales propios que ahora forman parte del material complementario de los módulos. El objetivo es reforzar el aprendizaje y facilitar la comprensión de los riesgos digitales que aborda la aplicación.

6.3.6 Sistema de evaluación (QuizTaker)

La página QuizTaker cubre los requerimientos **RF3** (Examen de Diagnóstico y de Módulo), **RF4** (Retroalimentación Personalizada y Ruta de Repaso) y **RF9** (Gestión de Acreditación de Cursos), así como las historias de usuario US06, US07, US08 y US09.

Carga y presentación. Al montar, la página consulta GET /api/quiz/diagnostic o GET /api/quiz/:id según la ruta. Las opciones de cada pregunta llegan mezcladas desde el servidor (DA06); adicionalmente, el cliente aplica un segundo shuffle sobre los elementos internos de los tipos complejos: el banco de palabras de fill_blanks, los ítems de order_sequence, las columnas de match_columns y las opciones de categorize. Las preguntas se presentan de una en una con navegación hacia adelante y hacia atrás. El botón de envío permanece deshabilitado hasta que todas las preguntas estén respondidas.

Renderizado por tipo de pregunta. La Tabla 62 describe cómo se presenta e interactúa con cada tipo en la interfaz.

Tabla 62. Tipos de pregunta y su renderizado en QuizTaker.

Tipo	Interacción en UI
single_choice, multiple_choice, case_study	Opciones como tarjetas seleccionables; solo una activa a la vez
multiple_selection	Opciones como casillas de verificación; múltiples selecciones permitidas
fill_blanks	Oración con huecos; banco de palabras para arrastrar o seleccionar; validación insensible a mayúsculas

drop_down	Oración con huecos; menú desplegable por cada hueco
order_sequence	Lista reordenable con Framer Motion Reorder; el usuario arrastra para establecer el orden
match_columns	Columna izquierda fija; columna derecha asignable mediante selección
categorize	Ítems asignables a categorías mediante selección
drag_drop	Pares clave/valor; los valores se redistribuyen entre las claves

Validación de respuesta por pregunta. Antes de habilitar el botón de envío, `isQuestionAnswered()` verifica que cada pregunta tenga una respuesta completa. Los criterios varían por tipo: `fill_blanks` requiere que todos los huecos estén llenos con valores del banco; `match_columns` y `categorize` exigen que cada ítem esté asignado a alguna categoría; `order_sequence` verifica que el arreglo tenga la misma longitud que los ítems originales.

Envío y resultados. Al enviar, la página llama a `POST /api/quiz/:id/submit` con el mapa de respuestas `{ [questionId]: selección }`. La respuesta del servidor incluye el puntaje, el estado de aprobación, el nivel de riesgo y, para quizzes de diagnóstico y módulo, el detalle por pregunta con lecciones guiadas. Para quizzes de curso se muestra únicamente el puntaje final y el estado aprobado o reprobado, sin detalle por pregunta.

Modo revisión. Tras recibir los resultados, el usuario puede activar la revisión completa de sus respuestas. La Tabla 63 describe la codificación visual del resultado por tipo de pregunta.

Tabla 63. Codificación visual en modo revisión.

Estado	Color	Descripción
Opción correcta	Verde	Se marca independientemente de si el usuario la seleccionó
Opción seleccionada incorrectamente	Rojo	Solo las opciones que el usuario eligió y eran incorrectas
Opción no seleccionada y no correcta	Gris	Sin marcado especial

Debajo de cada pregunta fallida se despliega la explicación pedagógica y hasta tres lecciones guiadas con enlace directo a `/lecciones/:id`, permitiendo al usuario reforzar el tema sin salir del contexto de la evaluación.

6.3.7 Chatbot Kuxibot (interfaz)

La interfaz del chatbot se implementa en `client/src/components/Chatbot.jsx` y se monta como widget persistente en el Layout, disponible en todas las rutas de la aplicación. Cubre los requisitos funcionales RF2 (chatbot interactivo de consulta) y RF12 (interacción contextual experta).

Comportamiento del widget

El componente ocupa una posición fija en la esquina inferior derecha de la pantalla. En móvil se expande hasta los bordes de la pantalla (left-3 right-3); en escritorio tiene un ancho fijo de 420px. La altura máxima en móvil se calcula dinámicamente como $\text{calc}(100\text{vh} - 8.25\text{rem})$ para que el panel nunca desborde la pantalla en dispositivos con viewport pequeño (corrección del bug B08, commit 83288fe).

Al abrirse o cerrarse, el componente:

1. Agrega o elimina la clase `kuxibot-open` en `document.body`.
2. Despacha el evento personalizado `kuxibot:toggle` con el estado actual.

CourseDetail y LessonView escuchan este evento para ocultar el botón de retroceso en móvil cuando el chat está abierto, evitando solapamientos visuales.

Estructura del panel

Tabla 64. Zonas del panel del chatbot

Zona	Contenido
Encabezado	Logo Kuxibot, nombre "KUXIBOT", indicador verde pulsante "Sistema experto", botón de cierre
Área de mensajes	Burbujas con scroll, avatares diferenciados (logo para bot, ícono de usuario para usuario)
Indicador de escritura	Tres puntos con animación de opacidad escalonada (visible mientras se espera la respuesta)
Campo de entrada	Textarea autoexpandible (máx. 150px), envío con Enter o botón, Shift+Enter para salto de línea
Pie	Leyenda "Asistencia con IA" + aviso "Kuxibot puede cometer errores. Considera verificar la información."

Estilo de burbujas

Los mensajes del usuario se alinean a la derecha con fondo degradado índigo-violeta. Los mensajes del bot se alinean a la izquierda con fondo claro y borde sutil, adaptado al modo oscuro. El texto soporta formato ****negrita**** y enlaces en sintaxis `[texto](url)`, que se renderizan como botones clicables dentro de la burbuja.

Gestión de conversación

El componente mantiene un `conversationId` en su estado local. En el primer mensaje el servidor devuelve un nuevo ID; en los mensajes siguientes el ID se envía en cada petición para que el backend recupere el historial de la conversación y mantenga el contexto. Si el usuario no está autenticado, el componente responde localmente sin llamar al API, indicando que se requiere iniciar sesión.

6.3.8 Casos y guías

Esta sección cubre dos componentes: `RealCases.jsx`, la página de listado con dos secciones tabuladas, y `CaseDetail.jsx`, la vista de detalle de un caso individual. La sección es accesible de forma pública sin requerir autenticación, por lo que cualquier visitante puede consultarla desde la página de inicio de la plataforma.

RealCases: listado con paginación incremental

La página organiza el contenido en dos pestañas controladas por el parámetro de URL `?seccion=guias` (default: casos). Cada pestaña mantiene su propio estado de carga independiente mediante el hook personalizado `usePaginatedResources(type)`, que gestiona la paginación de la API:

Tabla 65. Estado gestionado por `usePaginatedResources`

Estado	Descripción
Ítems	Acumulado de recursos cargados hasta la página actual
Total	Total de registros devuelto por la API
hasNextPage	Indica si existe una página siguiente
Loading	Carga inicial de la primera página
loadingMore	Carga incremental al pulsar "cargar más"

El patrón de carga es incremental: en lugar de paginación por botones de página, se añaden los resultados de la siguiente página al arreglo existente. El total de resultados visibles por pestaña se muestra en la etiqueta del tab. Las pestañas no recargan si el usuario alterna entre ellas, ya que cada `usePaginatedResources` tiene su propio ciclo de vida independiente.

Normalización de ítems

Antes de renderizar, los ítems se normalizan con `useMemo` para agregar los íconos y estilos de color:

- **Casos:** el ícono de categoría se asigna con significado semántico según el desenlace del caso: Skull para casos con resultado fatal (Grooming fatal), HeartCrack para casos de suicidio, UserX para ciberacoso, EyeOff para grooming o explotación digital, y AlertTriangle para retos virales, violencia o fraudes. El ícono de plataforma usa el componente `PlatformBadgeIcon`, que renderiza el SVG oficial de cada plataforma con colores de marca (YouTube → rojo, Twitch → morado, TikTok → gris, Instagram → rosa, Discord → índigo, Roblox y Minecraft → azul y verde respectivamente). Adicionalmente, cada tarjeta muestra un badge con la fecha real del evento (`caseDate`).

- **Guías:** el ícono de color se asigna según platform con los mismos estilos de marca definidos en platformIconStyles.

CaseDetail: vista de análisis

La página de detalle obtiene el recurso desde GET /api/resources/:slug usando el parámetro de ruta como slug, y valida que type === 'case' antes de renderizar. Si el recurso no existe o es de tipo guide, muestra el componente NotFound.

La interfaz sigue un layout de dos columnas:

Tabla 66. Columnas de CaseDetail

Columna	Contenido
Izquierda (4/12)	Tarjeta hero con gradiente índigo: título, resumen, nivel de riesgo, categoría. Panel de recomendaciones clave (tips[])
Derecha (8/12)	Cuatro FactCards en grid 2×2: plataforma, categoría, rango de edad y fecha del evento (caseDate). Video animado del caso (condicional: solo si el recurso tiene videoUrl), presentado con etiqueta "CASO ANIMADO" en barra índigo. Análisis completo (fullContent), cronología del incidente (timeline[]) y lecciones fundamentales (lessons).

La cronología renderiza cada entrada del arreglo timeline[] como un hito visual con etiqueta de tiempo, punto de conexión y texto del evento, construyendo una línea de tiempo vertical con separadores horizontales.

6.3.9 Perfil de usuario

La página de perfil se implementa en client/src/pages/Profile.jsx y permite al usuario actualizar su nombre, foto de perfil y contraseña. Cubre el requisito funcional RF1 (registro y autenticación de padres, incluida la gestión de credenciales y datos de cuenta).

Estructura de la página

La página se organiza en tres bloques:

Tabla 67. Bloques del perfil de usuario

Bloque	Contenido
Hero superior	Avatar circular (112px), nombre, correo, rol (Padre / Administrador), botón de cámara para cambiar foto
Columna principal	Formulario de información personal (nombre + avatar) y formulario de seguridad (cambio de contraseña)
Columna lateral (sticky)	Nota informativa de privacidad mínima

Editor de avatar con recorte interactivo

Al seleccionar una imagen, se abre un modal de recorte que opera en dos modos de interacción según el dispositivo:

- **Escritorio:** sliders de zoom (rango 1-2.8), posición horizontal y posición vertical.
- **Móvil/táctil:** arrastre de un dedo para mover y gesto de pellizco con dos dedos para controlar el zoom.

El estado de los gestos se almacena en un `gestureRef` en lugar de en `useState`, lo que evita que los manejadores de eventos táctiles queden desactualizados entre renders. La posición resultante se restringe mediante la función `clamp` para que la imagen nunca quede fuera del área de recorte.

Tabla 68. Constantes del sistema de recorte

Constante	Valor	Uso
VIEWPORT	320 px	Tamaño del área de vista previa en pantalla
EXPORT_SIZE	600 px	Resolución del canvas de exportación
Zoom máximo	2.8×	Límite superior del slider y del gesto de pellizco
Calidad JPEG (cliente)	0.9	<code>canvas.toBlob(resolve, 'image/jpeg', 0.9)</code>

Al confirmar el recorte (`applyCrop`), el componente dibuja la imagen sobre un canvas de 600×600 px y exporta el resultado como un objeto File JPEG. Este archivo se envía al servidor mediante `FormData`

al guardar el perfil. En el servidor, Sharp vuelve a comprimir la imagen a 200×200 px con calidad 70% antes de convertirla a Base64 y almacenarla en MongoDB (DA04).

Cambio de contraseña

El formulario de seguridad tiene tres campos con botones de visibilidad independientes (Eye/EyeOff). Antes de llamar a PUT /api/auth/update-password, el componente valida localmente que la nueva contraseña y su confirmación coincidan y que la longitud sea de al menos 8 caracteres. Los errores y confirmaciones se presentan mediante el ToastContext global.

6.3.10 Pantallas del sistema implementado

A continuación, se presentan las principales pantallas que conforman la interfaz de Kuxipilli en su versión de producción. Cada vista fue diseñada para satisfacer los requerimientos funcionales establecidos en la fase de análisis, y su implementación se llevó a cabo mediante React 19, TailwindCSS v4 y una API RESTful desarrollada con Node.js y Express.

6.3.10.1 Acceso público, registro y autenticación

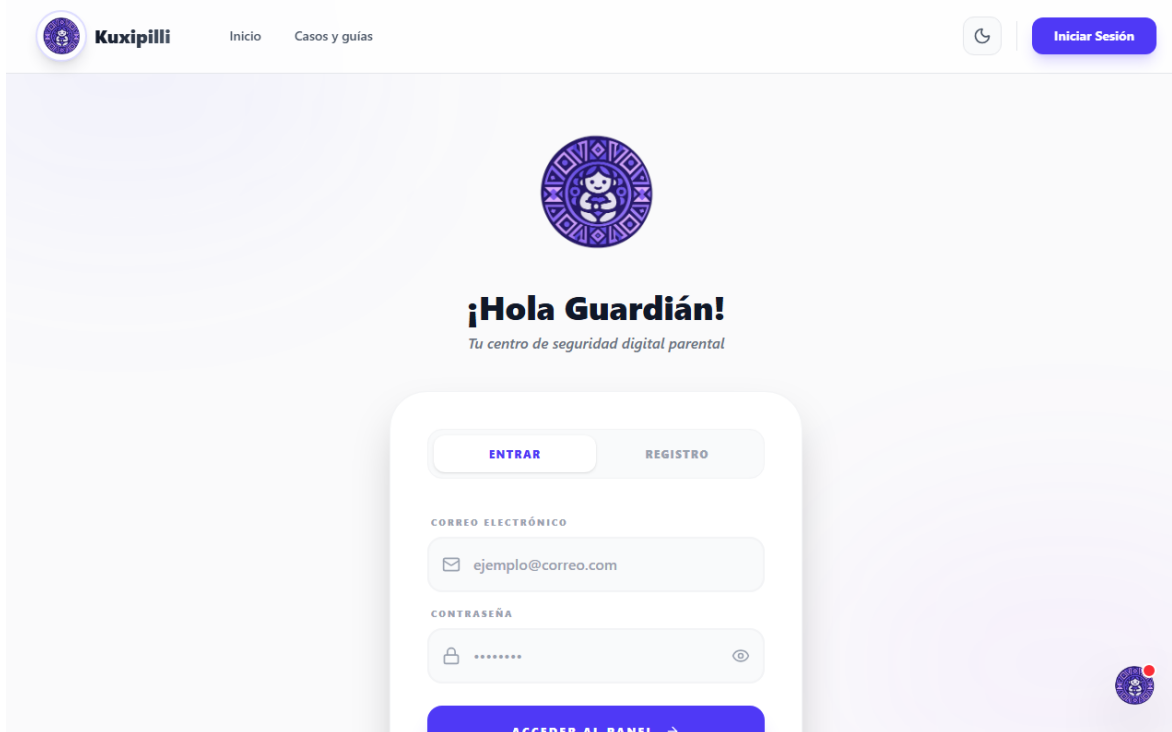
La plataforma expone una página de inicio accesible sin autenticación, desde la cual cualquier visitante puede conocer el propósito de Kuxipilli, navegar hacia la sección de Casos y Guías, e iniciar el proceso de registro o inicio de sesión. Esta decisión de diseño responde a la necesidad de reducir la fricción de entrada para padres y tutores que exploran la herramienta por primera vez.



Ilustración 27. Pantalla de inicio pública de Kuxipilli en modo claro para escritorio. Fuente: elaboración propia.

La página de inicio presenta el héroe principal de la aplicación con un llamado a la acción para el registro, así como accesos directos a las secciones de contenido público. Su disposición fue construida

con clases utilitarias de TailwindCSS v4 y responde a los principios de jerarquía visual establecidos en el diseño de interfaz.



The image shows a desktop view of the Kuxipilli login interface. At the top, there is a navigation bar with the Kuxipilli logo, the text 'Inicio' and 'Casos y guías', a dark mode toggle, and a blue 'Iniciar Sesión' button. The main content area features a large purple circular logo with a stylized figure. Below the logo, the text '¡Hola Guardián!' is displayed in a large, bold font, followed by the subtitle 'Tu centro de seguridad digital parental'. The login form is centered and contains two tabs: 'ENTRAR' (active) and 'REGISTRO'. Under the 'ENTRAR' tab, there are two input fields: 'CORREO ELECTRÓNICO' with the placeholder 'ejemplo@correo.com' and 'CONTRASEÑA' with a masked password '*****' and a toggle for visibility. A blue button labeled 'ACCEDER AL PANEL →' is at the bottom of the form. A small version of the purple logo is visible in the bottom right corner of the main content area.

Ilustración 28. Formulario de inicio de sesión de Kuxipilli en escritorio. Fuente: elaboración propia.

El formulario de autenticación concentra el acceso a la plataforma privada. Su implementación satisface el RF2, habilitando el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, con manejo de errores descriptivo en caso de credenciales inválidas.

Kuxipilli Inicio Casos y guías Iniciar Sesión

Únete a Kuxipilli
Empieza a proteger a tu familia hoy mismo

ENTRAR REGISTRO

NOMBRE COMPLETO
Tu nombre

CORREO ELECTRÓNICO
padre@ejemplo.com

CONTRASEÑA

Ilustración 29. Formulario de registro de cuenta para padre o tutor. Fuente: elaboración propia.

El proceso de alta de cuenta, correspondiente al RF1, requirió la implementación de un flujo de verificación por correo electrónico. Una vez enviado el formulario de registro, el sistema genera un código de seis dígitos de un solo uso transmitido mediante la API de Resend, el cual el usuario debe ingresar en la pantalla subsecuente para activar su cuenta.

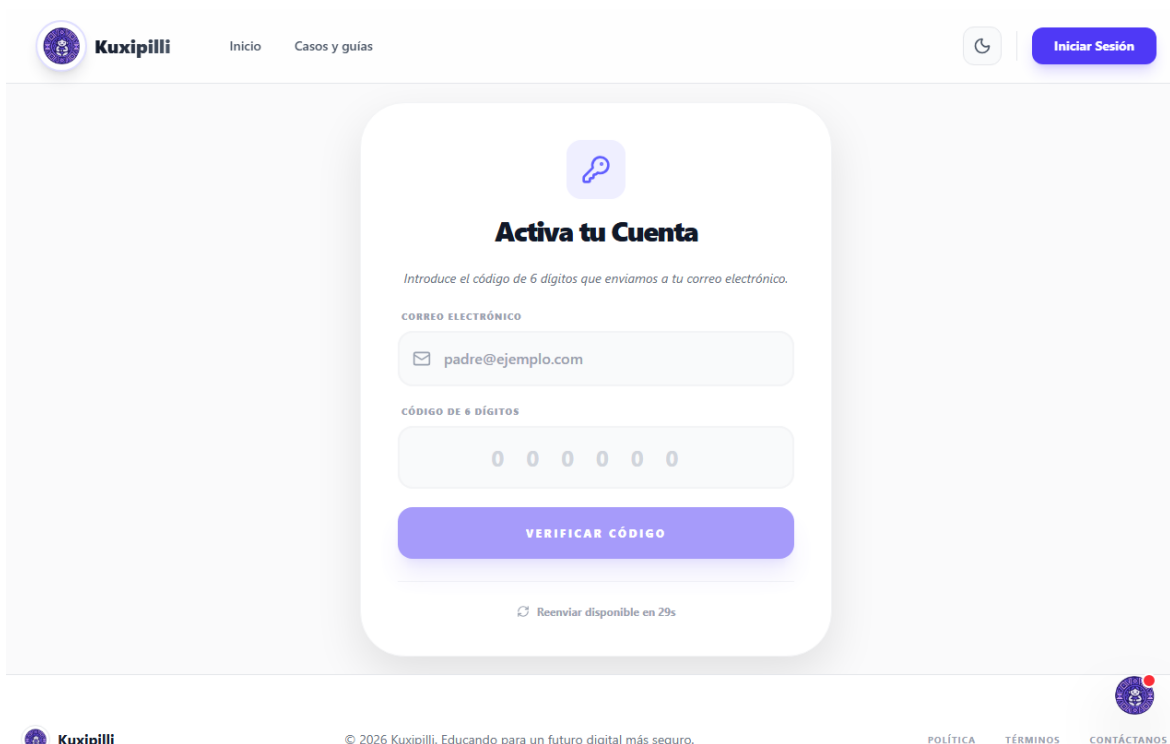


Ilustración 30. Pantalla de verificación de cuenta mediante código de seis dígitos. Fuente: elaboración propia.

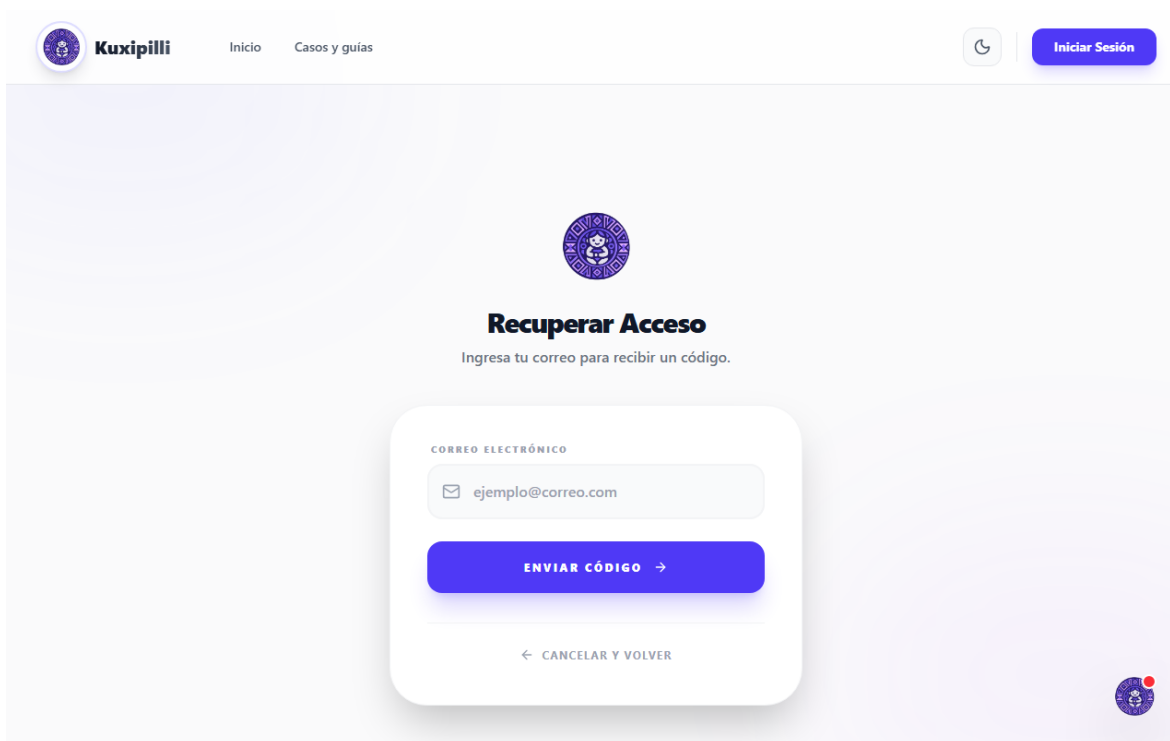


Ilustración 31. Pantalla de recuperación de contraseña. Fuente: elaboración propia.

Para la recuperación de contraseña —contemplada en el RF2—, el sistema emite un código de restablecimiento firmado con SHA-256 y con una ventana de validez de diez minutos, tras la cual expira de forma automática.

6.3.10.2 Catálogo de cursos y lecciones

El módulo de contenido educativo, correspondiente al RF5, agrupa tres cursos orientados a los principales entornos digitales que frecuentan los menores de seis a doce años: Videojuegos (con enfoque en Roblox y Minecraft, estructurado en seis módulos), Redes Sociales (TikTok, Discord e Instagram, con siete módulos) y Streaming (YouTube y Twitch, igualmente con siete módulos). El catálogo se presentó a través de tarjetas visuales que muestran el título, la descripción breve y el porcentaje de avance del usuario autenticado.

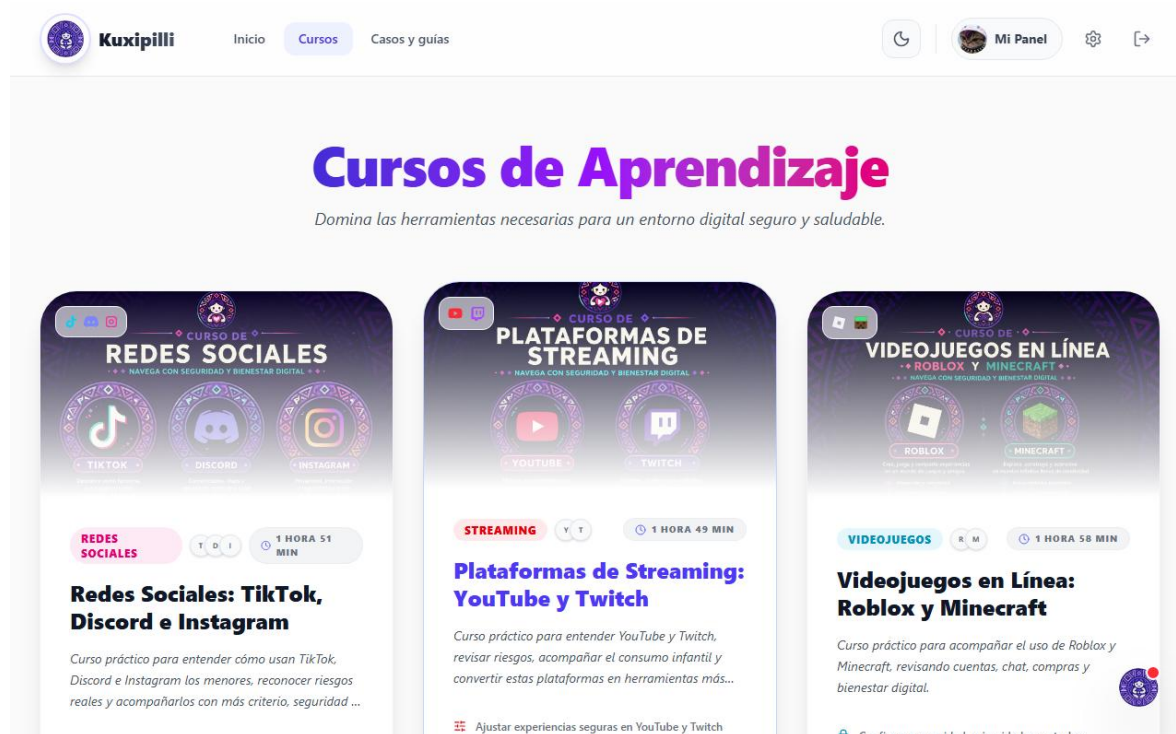


Ilustración 32. Catálogo de los tres cursos disponibles en Kuxipilli con indicador de progreso. Fuente: elaboración propia.

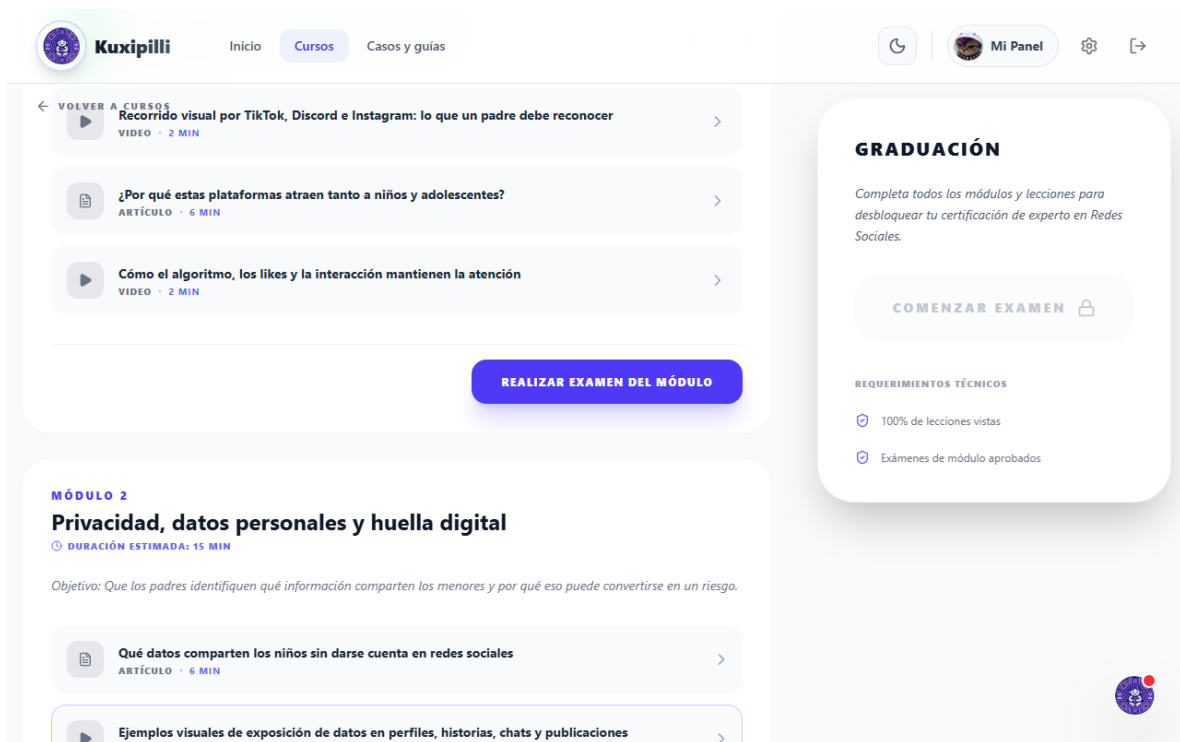
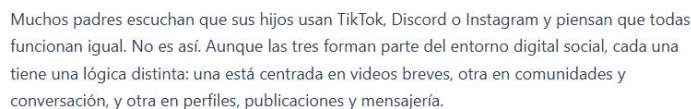


Ilustración 33. Vista de detalle de un curso con sus módulos y lecciones desplegadas. Fuente: elaboración propia.

Al acceder al detalle de un curso, el sistema recuperó la estructura jerárquica de módulos y lecciones mediante una llamada autenticada a la API, presentando el estado de completitud de cada elemento. Cada tipo de lección fue implementado con un componente React distinto según su naturaleza: artículo, video o guía.

ARTÍCULO — 7 MINUTOS DE LECTURA



Recorrido visual por TikTok, Discord e Instagram: lo que un padre debe reconocer

Las lecciones de tipo artículo renderizaron contenido en formato Markdown mediante un parser integrado al frontend, lo que permitió incluir encabezados, tablas e imágenes sin requerir un editor HTML adicional, en cumplimiento del RF5.

← Volver al curso **kuxipilli** Inicio Cursos Casos y guías 🕒 👤 Mi Panel ⚙️ 🔗

Cómo el algoritmo, los likes y la interacción mantienen la atención

— VIDEO — 2 MINUTOS



CONTENIDO

MÓDULO 1
Entender las redes sociales que usan los menores

PROGRESO DEL MÓDULO 50%

✓ **¿Qué son TikTok, Discord e Instagram y cómo funcionan?**
ARTÍCULO · 7 MIN

▶ **Recorrido visual por TikTok, Discord e Instagram: lo que un padre debe reconocer**
VIDEO · 2 MIN

Ilustración 35. Lección de tipo video con reproductor embebido de YouTube. Fuente: elaboración propia.

← Volver al curso **Cuenta, servidor, chat, compras y multijugador**

— GUÍA — 3 MINUTOS DE LECTURA



GUÍA — 3 MIN DE LECTURA

Esta guía existe para que los conceptos del examen salgan exactamente de algo que ya viste en el módulo.

Mapa rápido de conceptos

Concepto	Qué significa en palabras simples	Qué debería revisar la familia

CONTENIDO

MÓDULO 1
Fundamentos de videojuegos en línea

PROGRESO DEL MÓDULO 20%

📄 **¿Qué son los videojuegos en línea y cómo funcionan?**
ARTÍCULO · 4 MIN

✓ **Cuenta, servidor, chat, compras y multijugador**
GUÍA · 3 MIN

▶ **Recorrido visual: qué es Roblox y qué es Minecraft**
VIDEO · 2 MIN

📄 **Diferencias clave entre Roblox y Minecraft para una familia**
ARTÍCULO · 4 MIN

▶ **Qué debe revisar un padre antes de dejar jugar**
VIDEO · 2 MIN

🔗 **EXAMEN FINAL**

Ilustración 36. Lección de tipo guía con presentación visual de pasos secuenciales. Fuente: elaboración propia.

Las lecciones de tipo video incorporaron un iframe apuntando al identificador del recurso en YouTube, mientras que las guías presentaron instrucciones paso a paso con apoyo visual para orientar a los padres en la configuración de controles parentales, satisfaciendo en ambos casos el RF5.

6.3.10.3 Evaluaciones y recomendaciones personalizadas

El subsistema de evaluación, documentado bajo el RF6 y el RF9, permitió a los padres y tutores medir su nivel de conocimiento sobre riesgos digitales. Los quizzes admiten diez tipos de pregunta distintos —entre ellos opción única, selección múltiple, arrastrar y soltar, completar blancos, ordenar elementos, emparejar columnas y categorizar—, dotando a las evaluaciones de una naturaleza interactiva que va más allá del formato de respuesta simple.



Ilustración 37. Pantalla de resolución de quiz con pregunta de tipo interactivo. Fuente: elaboración propia.

La imagen muestra al usuario en el proceso de respuesta a una pregunta del quiz, evidenciando la interfaz dinámica construida en React 19 que gestiona el estado de cada interacción sin recarga de página.

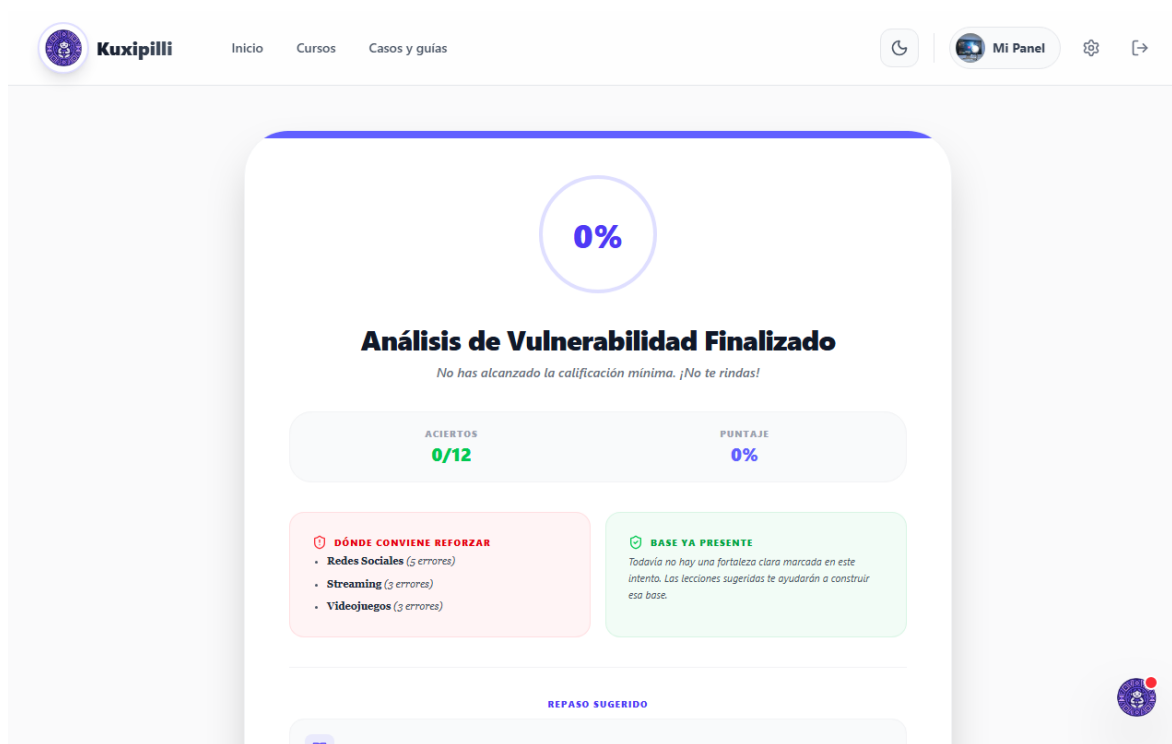


Ilustración 38. Pantalla de resultados del quiz con porcentaje de aciertos y nivel de riesgo. Fuente: elaboración propia.

Al concluir la evaluación, el sistema calculó el porcentaje de aciertos y asignó un nivel de riesgo según el desempeño del usuario. Esta pantalla da cumplimiento conjunto al RF6 y al RF9, pues constituye el punto de transición entre la evaluación y la generación de recomendaciones.

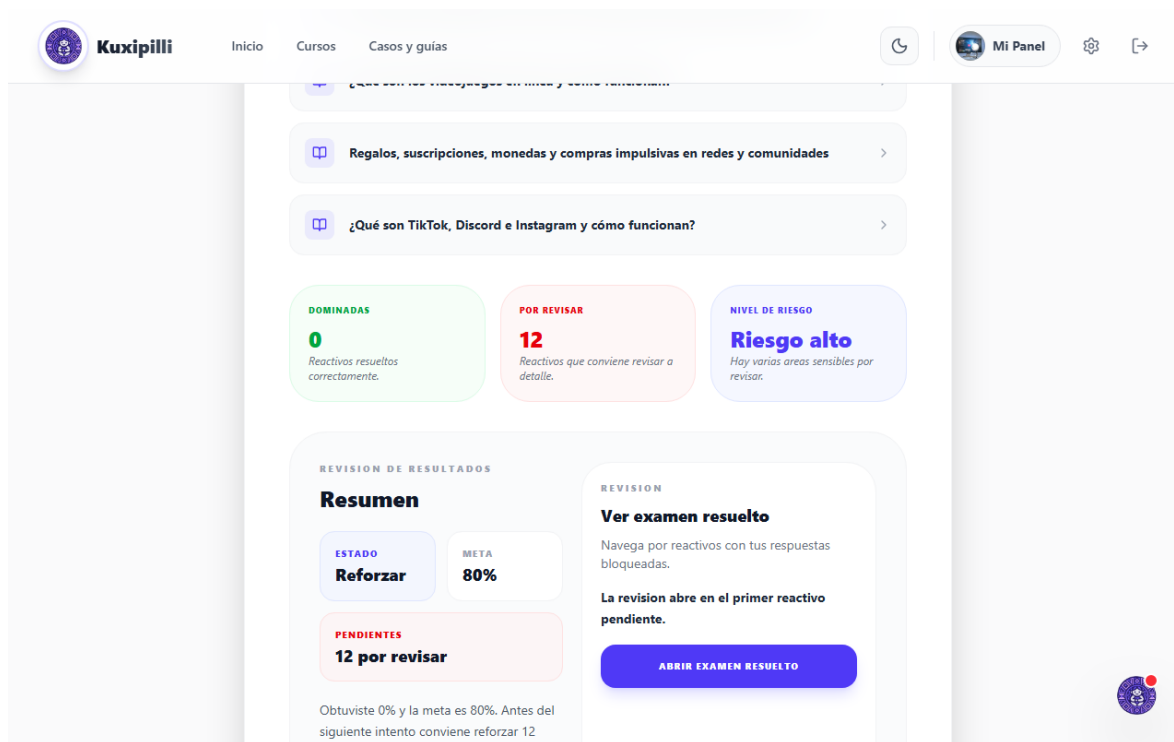


Ilustración 39. Sección de resultados con lecciones recomendadas derivadas de los errores cometidos. Fuente: elaboración propia.

Las recomendaciones personalizadas se generaron a partir del análisis de las preguntas respondidas de forma incorrecta, vinculando cada error a la lección específica que cubre el tema evaluado. Este mecanismo, correspondiente al RF9, produjo una ruta de aprendizaje diferenciada para cada usuario según sus propias áreas de oportunidad.

6.3.10.4 Panel de usuario, progreso y logros

El panel de usuario constituyó el núcleo de la experiencia autenticada. Su carga implicó cuatro peticiones paralelas hacia la API: recuperación del progreso global, lista de recomendaciones pendientes, contenido dinámico de novedad y datos del perfil. Este diseño de concurrencia redujo la latencia percibida al inicio de sesión y dio cumplimiento al RF7 en cuanto al seguimiento del avance del usuario.



Ilustración 40. Panel principal del usuario con indicadores de progreso global y actividad reciente.
Fuente: elaboración propia.

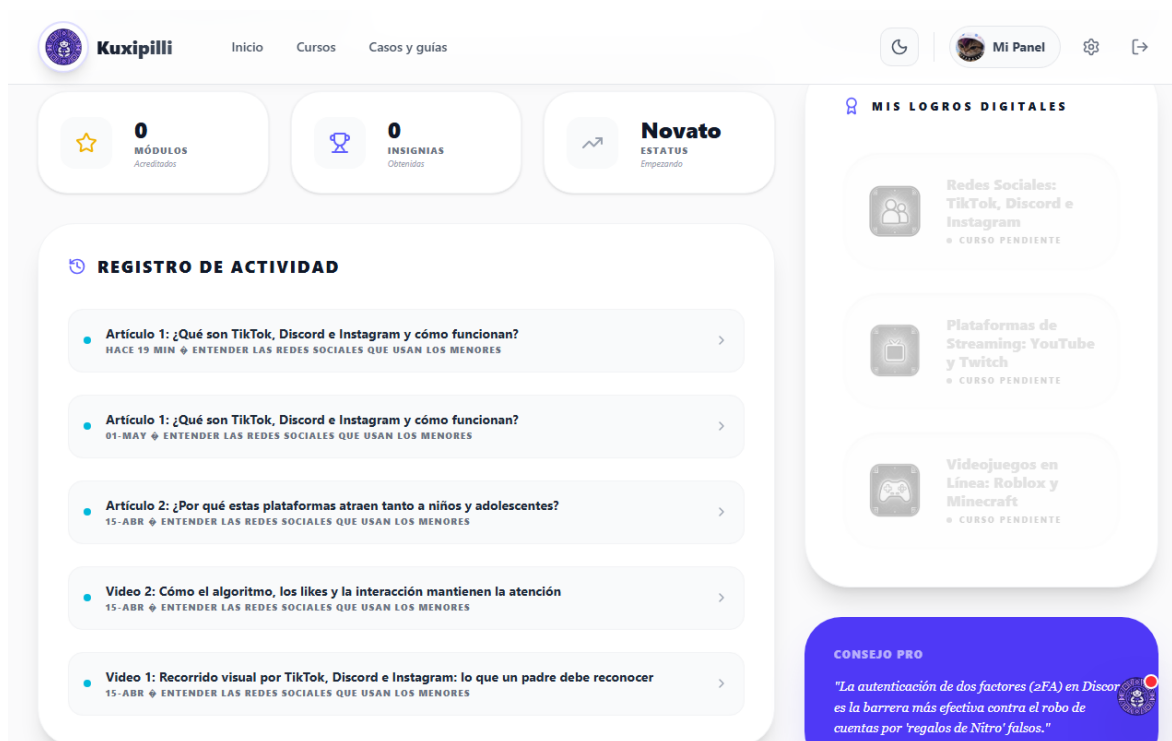


Ilustración 41. Sección de logros digitales por curso con estado de completitud. Fuente: elaboración propia.

Los logros digitales se representaron mediante imágenes personalizadas por curso: los obtenidos se mostraron en su paleta de color completa, mientras que los cursos aún no acreditados aparecieron en escala de grises. La cuenta de administrador cuenta con un mecanismo de bypass que permite visualizar todos los estados sin necesidad de completar los módulos, lo que facilitó las pruebas durante el desarrollo.

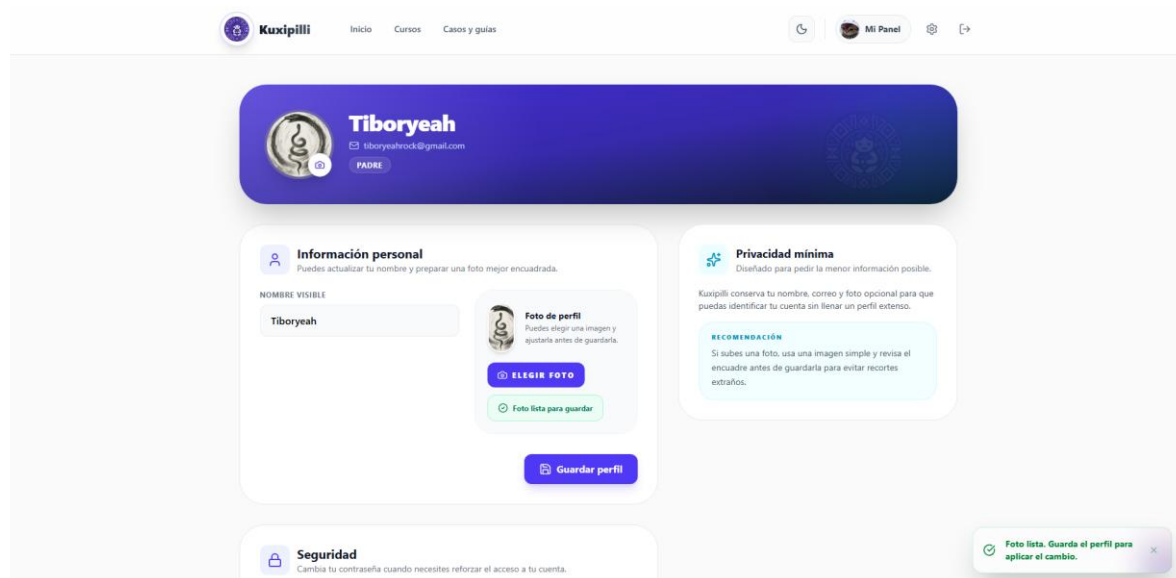


Ilustración 42. Pantalla de edición del perfil con nombre y avatar. Fuente: elaboración propia.

La pantalla de perfil, vinculada al RF3, permitió al usuario actualizar su nombre de visualización y cargar una fotografía de avatar. Las imágenes subidas son procesadas por Sharp —redimensionadas a 200×200 px con calidad JPEG del 70 %— y almacenadas como cadena Base64 en MongoDB Atlas, evitando la dependencia de un sistema de archivos externo que pudiera perderse ante red despliegues en Render.

6.3.10.5 Casos reales y guías prácticas

La sección de Casos y Guías fue diseñada como área de acceso público sin requerir autenticación, en cumplimiento del RF8. Esta decisión respondió a la intención de que cualquier padre o tutor que encontrara el contenido mediante búsqueda orgánica pudiera acceder a información preventiva de forma inmediata. Cada caso incorporó un badge con la fecha del incidente, un ícono semántico según la categoría del riesgo —Skull para grooming fatal, HeartCrack para situaciones vinculadas a daño emocional, UserX para ciberacoso, EyeOff para explotación digital y AlertTriangle para retos virales o fraudes— y el logotipo SVG oficial de la plataforma digital involucrada.

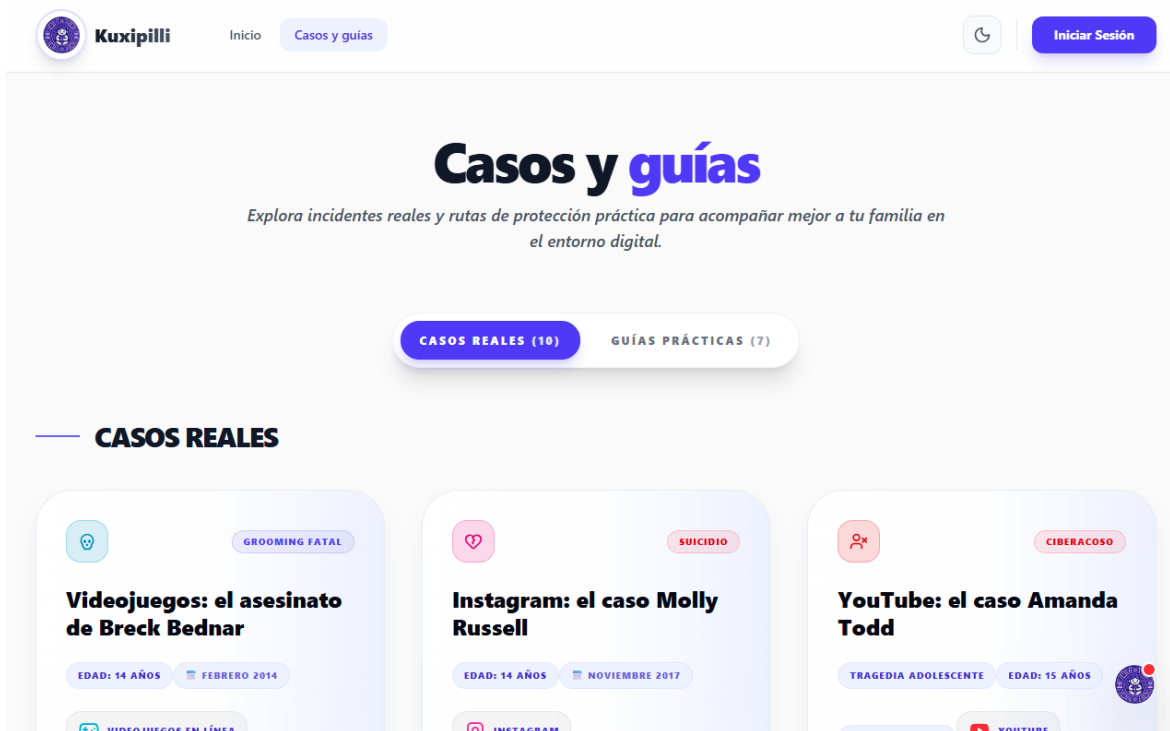


Ilustración 43. Listado de casos reales con clasificación por categoría de riesgo e ícono semántico. Fuente: elaboración propia.



Ilustración 44. Vista de detalle de un caso real. Fuente: elaboración propia.

El detalle de cada caso se estructuró como una cronología de eventos que narra la progresión del incidente de forma ordenada y pedagógica, con una sección condicional de video animado complementario cuando el recurso estaba disponible, satisfaciendo el RF8.

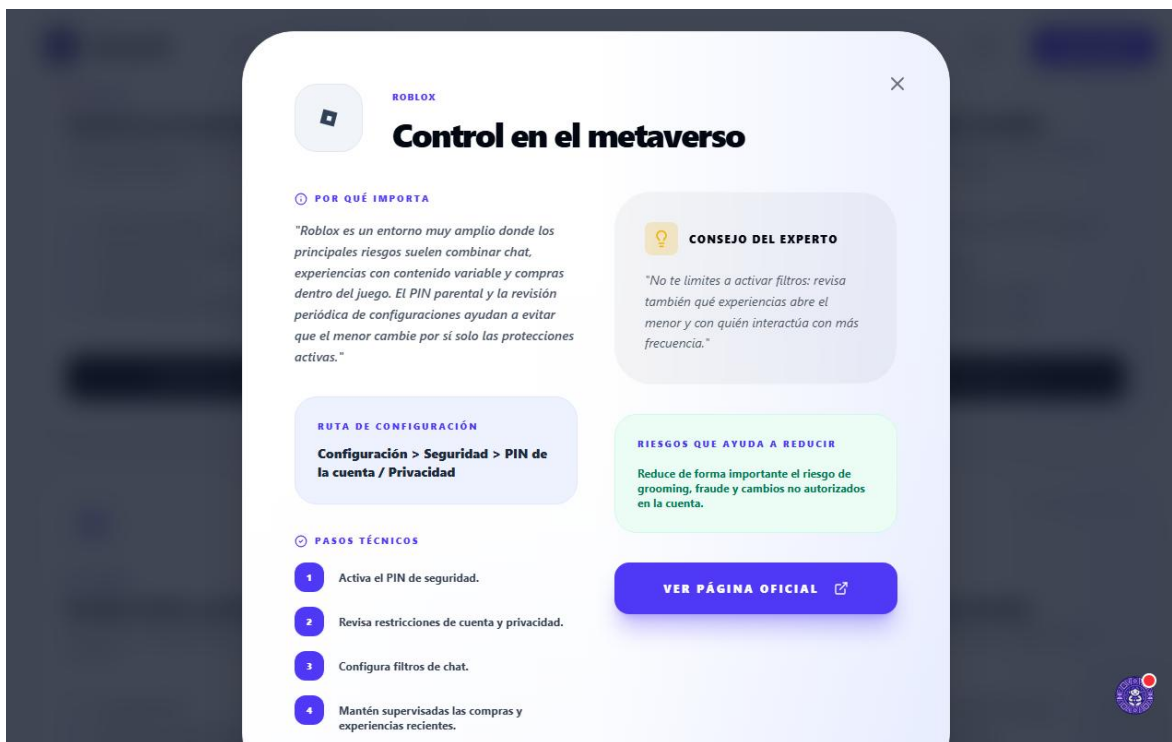


Ilustración 45. Modal de guía práctica con ruta de configuración y pasos técnicos. Fuente: elaboración propia.

Las guías prácticas se presentaron dentro de un componente modal que superpuso el contenido sobre la vista actual sin navegación adicional. Cada guía incluyó la ruta exacta de configuración dentro de la plataforma correspondiente y los pasos técnicos necesarios para aplicar la medida preventiva, cumpliendo así el RF8.

6.3.10.6 Chatbot Kuxibot y formulario de reportes

El asistente conversacional Kuxibot representó uno de los componentes de mayor complejidad técnica del sistema, correspondiente al RF10. Su arquitectura implementó una cascada de modelos de lenguaje: el sistema intentó primero una respuesta mediante Gemini 2.5 Flash; ante su falla o indisponibilidad, escaló hacia Groq con el modelo llama-3.3-70b; y si ambas alternativas resultaban inaccesibles, recurrió a un banco de dieciséis reglas estáticas para garantizar una respuesta mínima funcional. El componente incorporó además un mecanismo de anonimización que detectó y sustituyó correos electrónicos y números telefónicos antes de transmitirlos a los servicios externos, y el historial de conversación se persistió en MongoDB Atlas para mantener el contexto entre sesiones.

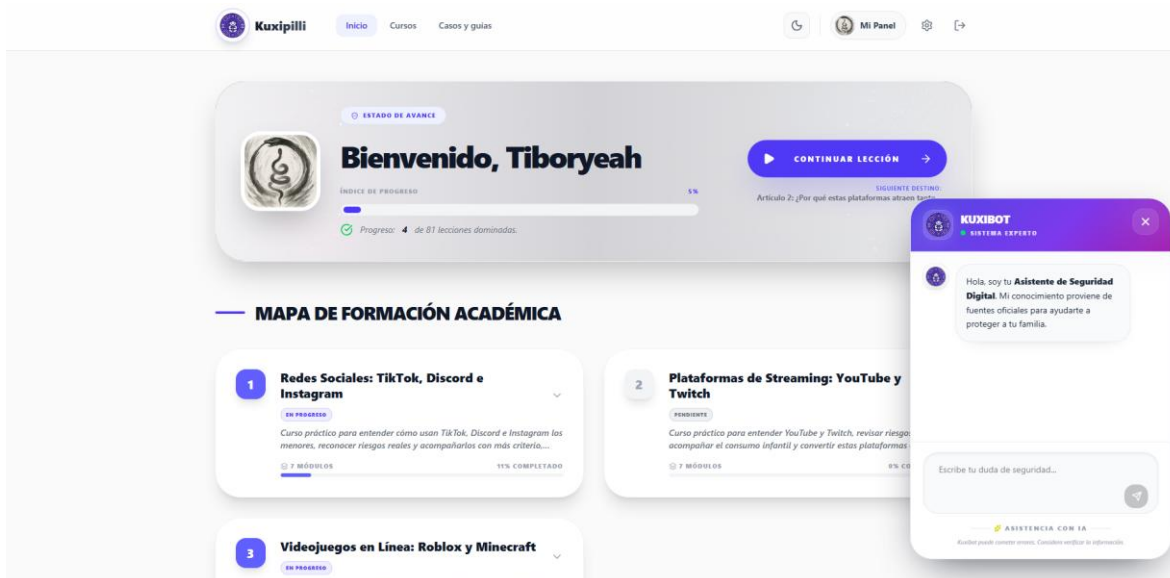


Ilustración 46. Interfaz de Kuxibot con conversación activa y respuesta generada. Fuente: elaboración propia.

 The image displays the 'Formulario de reporte de incidente' in the Kuxipilli application. The form is titled 'Desconocido contacta a mi hijo en Discord'. It includes several sections: 'PLATAFORMA O ESPACIO DIGITAL' (Discord), 'EDAD APROXIMADA' (No aplica), 'FECHA O PERIODO APROXIMADO' (Ej. Abril de 2026 o hace dos semanas), 'DÓNDE OCURRIÓ' (Ej. Chat privado, servidor, transmisión), 'QUÉ PASÓ' (Mi hijo de 9 años recibió mensajes de un adulto en Discord que le pedía fotos y quería conocerlo en persona. Bloqueamos al usuario inmediatamente.), 'QUÉ ACCIONES YA REALIZARON' (Ej. Bloqueamos al usuario, guardamos capturas, hablamos con la escuela, cambiamos la contraseña.), and a '¿CUENTAN CON EVIDENCIA?' section (No por ahora). On the right, there's a sidebar with 'Qué nos ayuda a analizar mejor' (guidelines for reporting) and 'Te puede servir también' (links to 'Ver casos reales' and 'Abrir guías prácticas').

Ilustración 47. Formulario de reporte de incidente con campos completos previo al envío. Fuente: elaboración propia.

El formulario de contacto, vinculado al RF11, recopiló información estructurada sobre el menor afectado, la plataforma involucrada, la fecha aproximada del suceso y la descripción del incidente. Para prevenir el abuso del canal, el backend implementó un rate limiting que restringió el envío a un máximo de tres reportes por hora por dirección IP.

6.3.10.7 Diseño adaptable y soporte de tema oscuro

La interfaz de Kuxipilli fue construida con TailwindCSS v4 y sus directivas de breakpoints —sm, md y lg— para garantizar una experiencia adaptada a los tres tamaños de pantalla contemplados: 390 píxeles para dispositivos móviles, 768 píxeles para tabletas y 1280 píxeles para escritorio. El sistema de tema claro y oscuro se implementó mediante la clase dark aplicada dinámicamente al elemento raíz del documento, con persistencia del valor seleccionado en localStorage.



¿Qué son TikTok, Discord e Instagram y cómo funcionan?

LECCIÓN
1 DE 4

— ARTÍCULO — 7 MINUTOS DE LECTURA



Muchos padres escuchan que sus hijos usan TikTok, Discord o Instagram y piensan que todas funcionan igual. No es así. Aunque las tres forman parte del entorno digital social, cada una tiene una lógica distinta: una está centrada en videos breves, otra en comunidades y conversación, y otra en perfiles, publicaciones y mensajería.



Ilustración 48. Vista de lección en resolución de tableta (768 px) con layout adaptado. Fuente: elaboración propia.



Kuxipilli



Mi Centro de Control

Bienvenido de nuevo,
Tiboryeah



[\[→ CERRAR SESIÓN\]](#)



NUEVO ARTÍCULO 13-may

Artículo 2: Cómo acompañar a un hijo en redes sociales sin caer en vigilancia excesiva

*Agregamos un artículo nuevo para
ampliar el contenido formativo.*



¿CONOCES TUS DEBILIDADES?

*Realiza el examen diagnóstico completo para
identificar brechas de seguridad en Gaming, Redes
Sociales y Streaming.*

INICIAR DIAGNÓSTICO



Ilustración 49. Panel de usuario en resolución móvil (390 px) con navegación adaptada. Fuente: elaboración propia.

En la versión para dispositivos móviles, el panel colapsó los elementos secundarios en un esquema de una columna y reorganizó la barra de navegación para facilitar el acceso táctil, manteniendo la totalidad de las funcionalidades disponibles para el usuario autenticado.

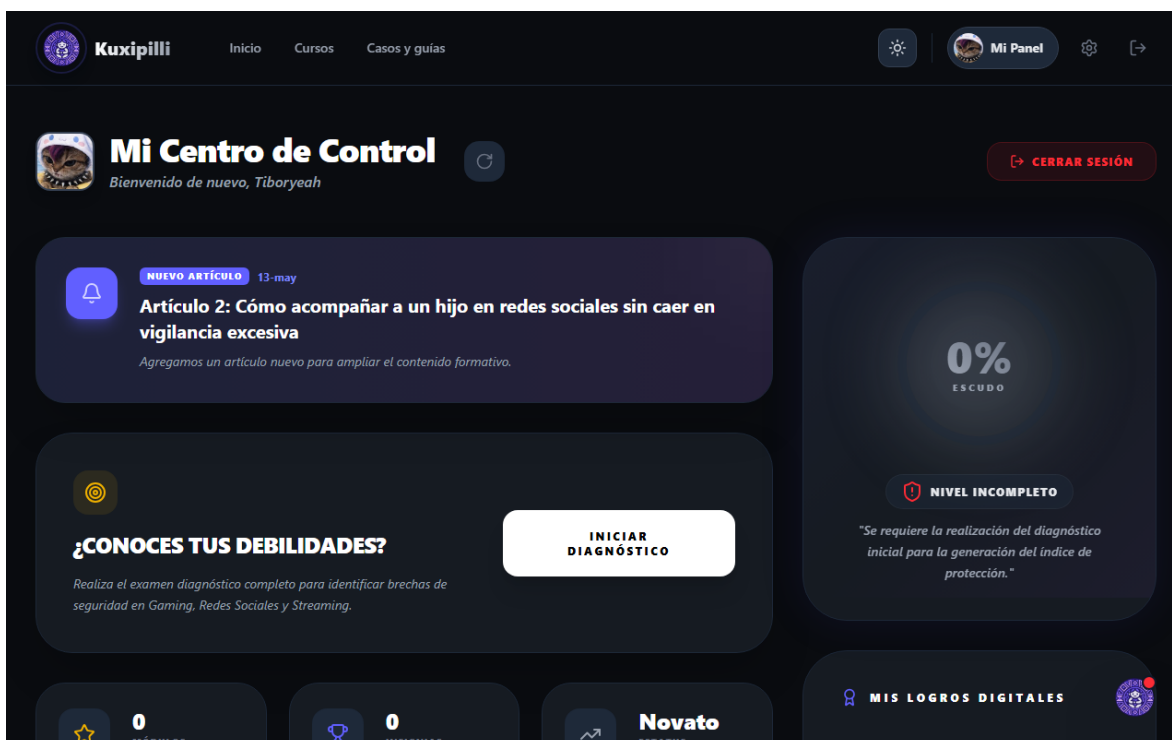


Ilustración 50. Panel de usuario en escritorio con tema oscuro activo. Fuente: elaboración propia.

El tema oscuro aplicó una paleta de colores alternativa definida en la configuración de TailwindCSS, activada mediante la clase dark en el elemento html. La preferencia se leyó desde localStorage en cada carga de la aplicación, garantizando la consistencia visual sin intervención del servidor.

6.4 Decisiones de arquitectura y cambios respecto al diseño original

El proceso de implementación de Kuxipilli expuso situaciones técnicas y restricciones de infraestructura que no habían sido anticipadas en su totalidad durante la fase de diseño descrita en el Capítulo 4. En cada caso, el equipo evaluó las alternativas disponibles y tomó decisiones que se apartan del diseño original con el objetivo de garantizar la estabilidad, seguridad y usabilidad del sistema. La Tabla 69 documenta las quince decisiones de mayor impacto, indicando la motivación técnica que las originó y el commit de referencia en el repositorio.

Tabla 69. Decisiones de arquitectura adoptadas durante la implementación de Kuxipilli.

ID	Decisión / Cambio	Motivación técnica	Commit
DA01	Verificación de cuenta mediante código de 6 dígitos en lugar de enlace por correo	Un enlace de verificación requiere que el servidor sea accesible desde internet con URL pública estable; además, varios clientes de correo corporativos y servicios de filtrado bloquean o marcan como sospechosos los hipervínculos externos. Un código numérico resulta más robusto y familiar para el usuario objetivo.	70e02b9
DA02	Resend API como proveedor primario de correo transaccional, con SMTP Gmail como fallback	SMTP con Gmail presentaba timeouts frecuentes superiores a 5 segundos en producción sobre Render, lo que hacía fallar el registro de nuevos usuarios. Resend ofrece entrega vía API REST con mayor estabilidad.	190491b
DA03	Cadena de fallback Gemini 2.5 Flash → Groq llama-3.3-70b → 16 reglas estáticas para el chatbot	El modelo Gemini 2.0 Flash fue deprecado durante el desarrollo. Los modelos Gemini 2.5 en plan gratuito tienen rate limits agresivos (~15 RPM); agregar Groq como segundo nivel con cuota independiente reduce significativamente la frecuencia de caída al fallback estático.	31395bd
DA04	Avatar de usuario almacenado como cadena Base64 en MongoDB en lugar de ruta en /uploads/	Render destruye el sistema de archivos efímero del contenedor en cada despliegue. Los avatares almacenados como archivos locales se perdían al actualizar la instancia del servidor.	4da73b2

DA05	Compresión del avatar con Sharp antes de persistir en la base de datos	Una imagen de perfil sin comprimir de ~2 MB en Base64 puede exceder el límite de 16 MB por documento de MongoDB. Sharp redimensiona la imagen a 200×200 píxeles con calidad JPEG del 70%, reduciendo el tamaño a aproximadamente 15 KB.	4da73b2
DA06	shuffleArray ejecutado en el backend conservando los IDs originales de las opciones	La implementación inicial mezclaba las opciones en el frontend y generaba nuevos identificadores en cada presentación. Al enviar las respuestas, los IDs no coincidían con los almacenados en la base de datos, produciendo evaluaciones incorrectas para todos los tipos de pregunta.	449177d
DA07	Umbral de aprobación minPassing = 80% como valor por defecto en todos los quizzes	Alineación con los criterios de acreditación académica definidos en el diseño del sistema educativo (RF9). El campo es configurable por quiz en la colección quizzes.	—
DA08	Estructura de 6 módulos para el curso de Videojuegos, 7 módulos para Redes Sociales y Streaming	Durante el desarrollo del contenido se identificó que las temáticas de redes sociales y streaming requerían mayor profundidad para cubrir adecuadamente grooming, privacidad, ciberbullying y monetización engañosa. El diseño original contemplaba la misma cantidad de módulos para los tres cursos.	seed refactors
DA09	Rutas de la SPA en español (/cursos, /panel, /perfil, /diagnostico, etc.)	El público objetivo son madres, padres y tutores hispanohablantes. Rutas en inglés generarían fricciones de	ae2ebcd

		comprensión; las rutas en español resultan más legibles y coherentes con el contenido de la plataforma. Las rutas previas en inglés se conservan como redirecciones para compatibilidad con marcadores existentes.	
DA10	ActivityLog con idempotencia mediante campo uniqueKey e índice único parcial	Si un usuario completa una lección y recarga la página antes de que la petición reciba respuesta, pueden enviarse dos peticiones simultáneas al mismo endpoint. Un índice único parcial sobre uniqueKey en la colección activitylogs previene que el mismo evento quede registrado dos veces, garantizando la integridad del historial de actividad (RF9).	fix_activitylog_index
DA11	Rate limiting diferenciado entre entornos de producción (100 req/15 min) y desarrollo (1 000 req/min)	Aplicar el límite de producción durante el desarrollo bloqueaba con HTTP 429 los flujos de prueba manuales que encadenan múltiples peticiones consecutivas, como el ciclo completo de registro, verificación, inicio de sesión y navegación por cursos.	index.js
DA12	Imágenes de artículos almacenadas en client/public/ de Netlify en lugar del servidor	Render destruye el sistema de archivos en cada despliegue (DA04); MongoDB no está diseñado para almacenar binarios grandes; las imágenes están ligadas al contenido del seed, que es estático por naturaleza.	5355948
DA13	Generación del certificado PDF con html2canvas + jsPDF en lugar de jsPDF puro	jsPDF puro no admite caracteres unicode, produce espaciado de texto irregular y no interpreta CSS; html2canvas captura el HTML y CSS del certificado con	5355948

		fidelidad completa, incluyendo tipografía, gradientes y logo circular.	
DA14	Sección de casos y guías accesible sin autenticación	El contenido es preventivo e informativo; exponer la sección de forma pública amplía el alcance de la plataforma y permite que usuarios potenciales evalúen el valor del sistema antes de registrarse.	da3240f
DA15	Duraciones de lecciones, módulos y cursos calculadas mediante fórmula WPM en lugar de estimaciones genéricas	Las duraciones genéricas (3 h por curso) no reflejaban el contenido real. La fórmula $\max(\text{mínimo}, \text{round}(\text{palabras} / 150 + \text{imágenes} \times 0.5))$ produce tiempos más precisos y ajustados al perfil del usuario objetivo.	seed refactors

Las decisiones DA01 y DA02 modifican el flujo de autenticación descrito en DS-01 (4.5.1): la verificación por código sustituye al mecanismo de enlace originalmente diseñado y Resend API reemplaza a SMTP como canal primario de envío. Las decisiones DA03 y DA10 amplían la arquitectura del chatbot (DS-06, 4.5.6) y del sistema de progreso respectivamente, añadiendo capas de resiliencia no contempladas en el diseño inicial. Las decisiones DA04 y DA05 responden a una restricción operativa de la plataforma de despliegue y no alteran ningún flujo funcional, pero sí modifican el esquema del modelo User en la base de datos (4.8.5).

6.5 Scripts de mantenimiento

Durante el desarrollo del sistema fue necesario crear un conjunto de scripts para resolver problemas de consistencia de datos, migrar esquemas y garantizar la integridad del contenido educativo tras operaciones de re-seed. Estos scripts se ubican en `server/src/scripts/` y se ejecutan de forma puntual desde la terminal mediante `node src/scripts/<nombre>.js`. Su existencia responde a una característica propia del desarrollo ágil con datos reales: cada iteración sobre el modelo de datos o el contenido de los cursos puede dejar registros inconsistentes que requieren corrección quirúrgica sin afectar el sistema en producción.

La Tabla 70 documenta cada script con su propósito y el momento en que fue necesario ejecutarlo.

Tabla 70. Scripts de mantenimiento

Script	Propósito	Cuándo se usó
seed.js / seed-target.js	Poblar la base de datos con el contenido curricular completo: cursos, módulos, lecciones, quizzes y recursos. seed-target.js acepta alias para ejecutar solo un subconjunto específico.	Cada ciclo de re-seed durante el desarrollo
backup_db.js	Genera un snapshot de las colecciones críticas antes de operaciones destructivas.	Previo a cada re-seed en producción
cleanup_courses.js	Eliminó la estructura antigua de módulos separados, anterior a la refactorización que los integró como subdocumentos del curso.	Refactorización de arquitectura de contenido
remove_duplicate_streaming.js	Eliminó un curso de Streaming duplicado generado por una doble ejecución del seed sin idempotencia.	Bug B04
delete_clone.js	Eliminó un clon de curso por ID específico cuando el script anterior no era suficiente.	Variante del bug B04
fix_attempts.js	Reasignó intentos de quiz huérfanos al nuevo quiz de diagnóstico tras un re-seed que cambió los IDs de los quizzes.	Bug B12
fix_activitylog_index.js	Eliminó el índice único global sobre ActivityLog y lo recreó como índice único parcial, resolviendo el error 11000 de MongoDB.	Bug B06
fix_videos.js	Corrigió URLs de video erróneas en los módulos del curso de Redes Sociales.	Error en datos del seed inicial
migrate_users.js	Actualizó documentos de usuarios existentes al nuevo esquema tras cambios en el modelo User.	Cambio de esquema en User
restore_progress.js (v1–v3)	Reconstruyó los documentos Progress a partir de los intentos de quiz, tras pérdidas de progreso	Bug B05 — tres versiones sucesivas

	causadas por re-seeds que cambiaron los IDs de módulos.	
sync_progress.js	Sincronizó el progreso recalculando desde cero con los IDs actuales, como verificación de integridad post-migración.	Verificación tras restore_progress
audit_orphans.js / clean_orphans.js	Detectaron y eliminaron documentos huérfanos cuyos campos de referencia apuntaban a IDs inexistentes.	Mantenimiento periódico
clean_progress.js	Limpió registros de progreso inconsistentes generados durante migraciones de múltiples pasos.	Tras migraciones complejas

Capítulo 7: Pruebas

7.1 Estrategia de pruebas

La naturaleza de Kuxipilli plantea un reto particular para las pruebas: el sistema integra un motor de evaluación propio, un módulo de recomendaciones que depende del estado real de la base de datos y un chatbot con tres niveles de fallback que requiere condiciones controladas para poder verificarse. Probar todo esto exclusivamente mediante inspección manual habría dejado sin cobertura sistemática las partes más críticas del backend; automatizar la capa de interfaz, en cambio, hubiera exigido herramientas y tiempo que excedían el alcance del proyecto. Ante ese balance, se adoptó un enfoque mixto: pruebas automatizadas para la lógica del servidor y pruebas manuales para los flujos de la interfaz de usuario.

Las pruebas automatizadas se construyeron con **Jest 30**, **Supertest 7** y **MongoMemoryServer 11**. La decisión de utilizar una base de datos en memoria —descartable al finalizar cada suite— fue deliberada: garantiza que ningún caso deje rastros que contaminen los siguientes, y elimina la dependencia con MongoDB Atlas durante la ejecución. Cada suite levanta su propia instancia al iniciarse y la destruye al terminar, por lo que los resultados son reproducibles con independencia del estado del servidor de producción. La ejecución se dispara con `npm test` desde el directorio `server/`, que invoca Jest con el flag `--runInBand` para evitar condiciones de carrera entre instancias concurrentes de MongoMemoryServer. Las suites se organizaron en tres bloques temáticos: autenticación (`auth.test.js`), motor de evaluación (`quiz.test.js`) y chatbot (`chatbot.test.js`). Las pruebas manuales, por su parte, cubrieron los flujos de usuario completos mediante Postman y verificación directa en MongoDB Compass.

7.2 Pruebas unitarias e integración (automatizadas)

El comando `npm test` ejecuta las tres suites en secuencia. Cada una reinicia completamente su base de datos en memoria antes de correr, de forma que el orden de ejecución no altera los resultados. A continuación, se describe cada suite con sus casos de prueba.

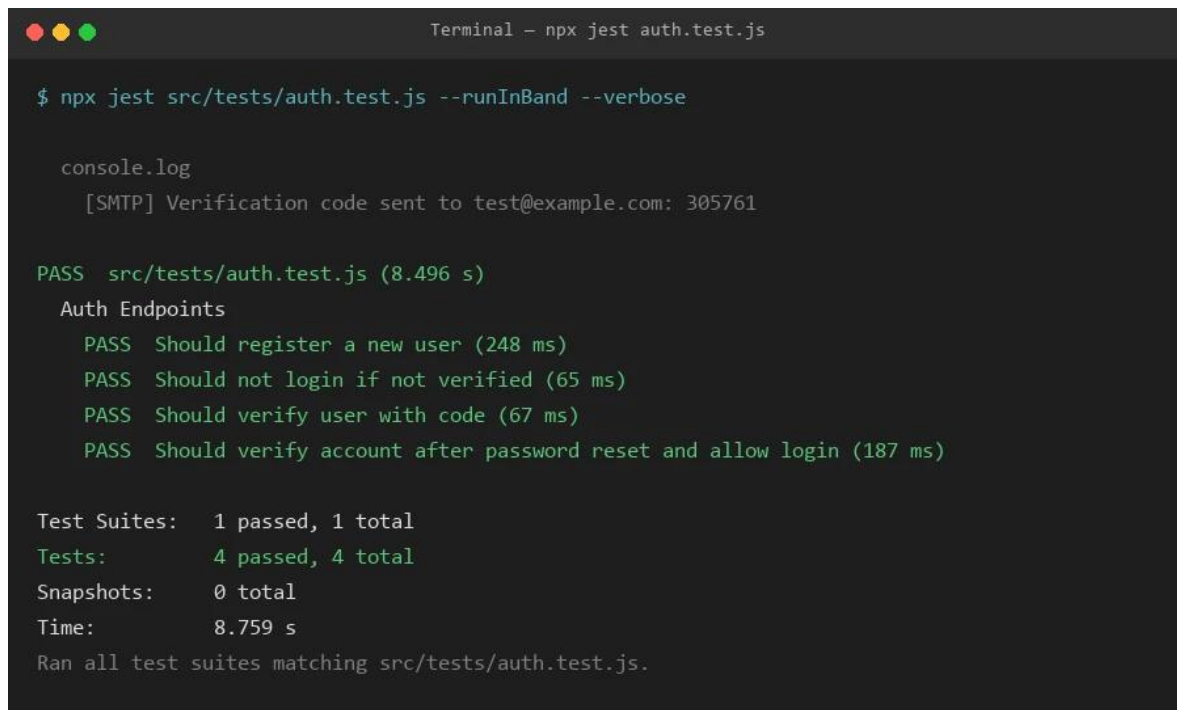
7.2.1 Suite de autenticación (`auth.test.js`)

Esta suite valida el ciclo de identidad del usuario desde el registro hasta la verificación de cuenta, en tres casos consecutivos que comparten el mismo estado de base de datos.

Caso 1 — Registro exitoso. Se realiza una petición POST a `/api/auth/register` con nombre, correo y contraseña válidos. Se verifica que el servidor responda con código HTTP 201 y un mensaje de confirmación, y se consulta directamente la colección `users` en la base de datos en memoria para confirmar que el documento fue creado con el campo `isVerified` en `false`.

Caso 2 — Bloqueo de login sin cuenta verificada. Con el mismo usuario creado en el caso anterior —que aún no ha completado la verificación—, se intenta iniciar sesión mediante POST a `/api/auth/login`. El servidor debe responder con HTTP 401 y un mensaje que orienta al usuario a revisar su correo electrónico. Este caso garantiza que la restricción de acceso por cuenta no verificada funciona correctamente antes de emitir cualquier token.

Caso 3 — Verificación de cuenta. Se recupera el `verificationToken` directamente del documento en la base de datos en memoria y se envía una petición POST a `/api/auth/verify`. El campo `isVerified` del usuario debe ser `true` al consultar la base de datos después de la operación.



```
Terminal - npx jest auth.test.js

$ npx jest src/tests/auth.test.js --runInBand --verbose

console.log
  [SMTP] Verification code sent to test@example.com: 305761

PASS src/tests/auth.test.js (8.496 s)
  Auth Endpoints
    PASS Should register a new user (248 ms)
    PASS Should not login if not verified (65 ms)
    PASS Should verify user with code (67 ms)
    PASS Should verify account after password reset and allow login (187 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 4 passed, 4 total
Snapshots: 0 total
Time: 8.759 s
Ran all test suites matching src/tests/auth.test.js.
```

Ilustración 51. Suite de autenticación

Nota técnica: el mecanismo de verificación en producción envía un código numérico de seis dígitos al correo del usuario y lo valida mediante POST `/api/auth/verify` con el cuerpo `{ email, code }` (decisión DA01). En esta suite, el token se lee directamente de la base de datos en memoria porque el envío de correo está desactivado en el entorno de prueba. El flujo lógico cubierto es el mismo; lo que no se ejerce aquí es la entrega del correo.

Caso 4 — Recuperación de contraseña y activación de cuenta. Se crea un usuario con `isVerified` en `false` y un token de restablecimiento generado mediante SHA-256, con caducidad de diez minutos. A continuación se envía una petición POST a `/api/auth/reset-with-code` con el cuerpo `{ email, code, newPassword }`. El servidor debe responder con HTTP 200, establecer `isVerified` en `true` en la base de datos y eliminar el campo `verificationToken`. Inmediatamente después se realiza una petición POST a `/api/auth/login` con las nuevas credenciales; el servidor debe devolver HTTP 200 y un token JWT válido. Este caso cubre un escenario crítico: un usuario que nunca completó la verificación inicial pero solicita un restablecimiento de contraseña queda automáticamente verificado al concluir ese flujo, evitando que permanezca bloqueado de forma permanente.

7.2.2 Suite del motor de evaluación (`quiz.test.js`)

Esta suite cubre el subsistema de mayor complejidad del backend: el cálculo de calificaciones, la construcción de mapas de error, la generación de lecciones guiadas y el ciclo completo de recomendaciones. Los nueve casos pasaron sin errores al término del TT2.

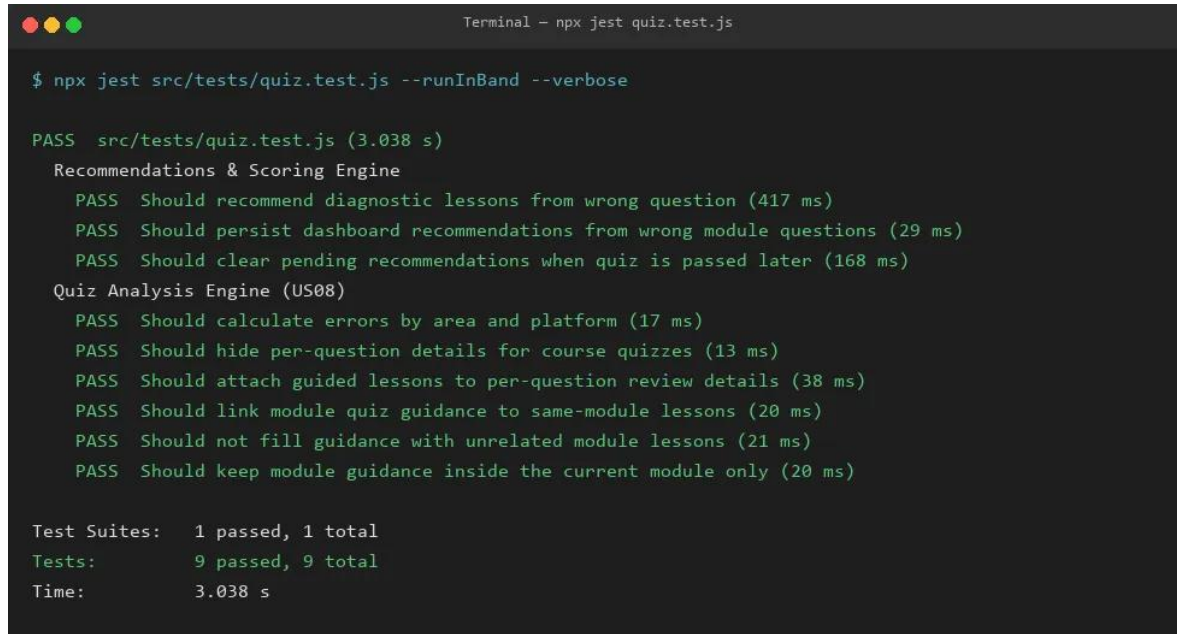
Cálculo de errores y score. Los dos primeros casos de este bloque verifican la aritmética central del motor. En el primero se somete un intento con una respuesta incorrecta en una pregunta etiquetada con `riskArea`: "Privacidad" y `platform`: "Roblox"; el documento `Attempt` guardado en MongoDB debe contener exactamente `errorsByArea`: `{ Privacidad: 1 }` y `errorsByPlatform`: `{ Roblox: 1 }`. En el segundo se comprueba que la fórmula $\text{round}((\text{correctas} / \text{total}) \times 100)$ produzca el score esperado y que la asignación de `riskLevel` sea coherente: "Alto" para scores por debajo de 50, "Medio" entre 50 y 79, y "Bajo" desde 80 en adelante, en español en los tres casos.

Comportamiento según el alcance del examen. Cuando el quiz tiene `scope`: 'course', la respuesta del endpoint no debe incluir el campo `questionDetails`, lo que protege la privacidad de las respuestas del examen final y evita que el usuario conozca qué preguntas fallará en un reintento. Este caso verifica que la omisión sea explícita y no producto de un error silencioso.

Lecciones guiadas. Tres casos examinan la función que construye la guía de aprendizaje adjunta a cada pregunta fallada. Para quizzes de tipo diagnostic, las lecciones candidatas se filtran por coincidencia de `riskArea` y `platform` con los valores de la pregunta fallada; se verifica que no aparezca ninguna lección cuyo `riskAreas` o `teaches` no contenga el área concreta del error. Para quizzes de módulo, la búsqueda prioriza el campo `teaches` de las lecciones pertenecientes al mismo `moduleId` del quiz, sin cruzar a módulos distintos del mismo curso. Un caso adicional confirma que, cuando ninguna lección del módulo coincide con exactitud, la guía devuelve un arreglo vacío en lugar de rellenar con lecciones genéricas —comportamiento que fue corregido al eliminar el fallback de relleno durante el TT2.

Persistencia y limpieza de recomendaciones. Los últimos dos casos de la suite comprueban el ciclo de vida de los documentos en la colección `recommendations`. El primero verifica que `saveRecommendation()` persista correctamente una recomendación con `suggestedLessons` derivadas

de las preguntas falladas concretas, no del módulo completo. El segundo reproduce el escenario en que un usuario vuelve a presentar el mismo quiz y esta vez lo aprueba: la recomendación pendiente asociada a los intentos anteriores de ese quiz debe ser eliminada de la colección, de modo que no aparezca en el dashboard una vez que el área ya fue superada.



```
Terminal - npx jest quiz.test.js

$ npx jest src/tests/quiz.test.js --runInBand --verbose

PASS src/tests/quiz.test.js (3.038 s)
  Recommendations & Scoring Engine
    PASS Should recommend diagnostic lessons from wrong question (417 ms)
    PASS Should persist dashboard recommendations from wrong module questions (29 ms)
    PASS Should clear pending recommendations when quiz is passed later (168 ms)
  Quiz Analysis Engine (US08)
    PASS Should calculate errors by area and platform (17 ms)
    PASS Should hide per-question details for course quizzes (13 ms)
    PASS Should attach guided lessons to per-question review details (38 ms)
    PASS Should link module quiz guidance to same-module lessons (20 ms)
    PASS Should not fill guidance with unrelated module lessons (21 ms)
    PASS Should keep module guidance inside the current module only (20 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 9 passed, 9 total
Time: 3.038 s
```

Ilustración 52. Suite del motor de evaluación

7.2.3 Suite del chatbot (chatbot.test.js)

La suite del chatbot se ejecuta con la variable de entorno `USE MOCK_AI=true`, que desactiva las llamadas reales a Gemini y Groq y activa el fallback estático sin requerir claves de API. Esto hace que los tres casos sean completamente deterministas y no dependan de la disponibilidad de servicios externos.

Caso 1 — Fallback estático y persistencia. Se envía el mensaje "grooming" al endpoint `POST /api/chatbot/message`. La respuesta debe incluir `isFallback: true` y el texto correspondiente a la regla estática de grooming. Más allá del contenido de la respuesta, el caso verifica que se hayan creado documentos en las colecciones `conversations` y `messages` de la base de datos en memoria, confirmando que el historial persiste incluso cuando la respuesta proviene del nivel estático.

Caso 2 — Continuidad del historial. Se envían dos mensajes consecutivos utilizando el `conversationId` devuelto en el primer mensaje. Al finalizar, la colección `messages` debe contener al menos dos registros asociados a esa conversación. Este caso garantiza que el mecanismo de persistencia funciona correctamente en sesiones de múltiples turnos, que es el escenario habitual de uso del chatbot.

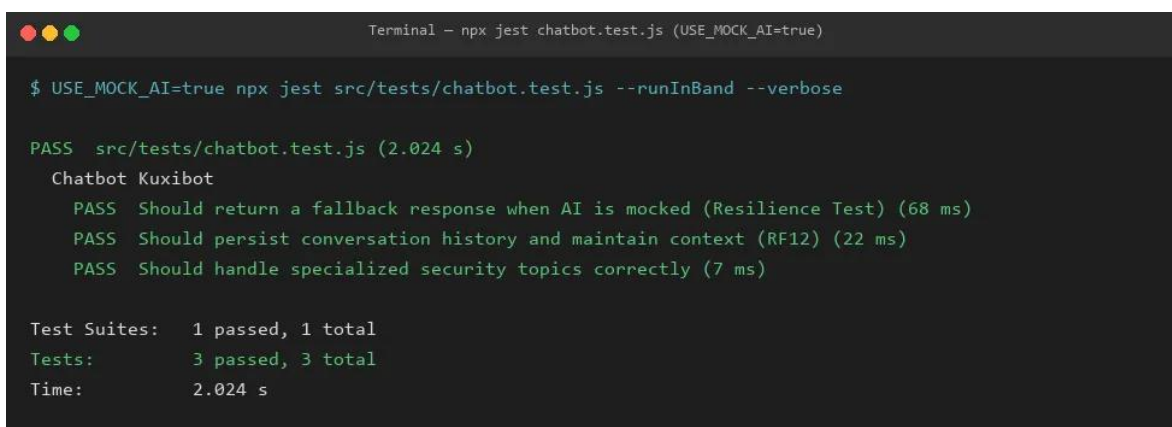
Caso 3 — Respuesta contextualizada. Se envía el mensaje "hola" y se verifica que la respuesta del fallback estático contenga la cadena "seguridad digital". El propósito es confirmar que incluso ante

un saludo genérico el chatbot orienta al usuario hacia el ámbito temático de la plataforma, sin responder fuera de contexto.

La siguiente tabla resume los tres archivos de prueba, el número de casos de cada uno y el dominio funcional que cubren.

Tabla 71. Suites de prueba automatizadas y su cobertura funcional.

Suite	Casos	Dominio verificado
auth.test.js	4	Registro, bloqueo de login sin verificar, activación de cuenta, recuperación de contraseña con activación
quiz.test.js	9	Cálculo de score, mapas de error, lecciones guiadas, persistencia y limpieza de recomendaciones
chatbot.test.js	3	Fallback estático, persistencia del historial, respuesta contextualizada
Total	16	



```
Terminal - npx jest chatbot.test.js (USE MOCK_AI=true)

$ USE MOCK_AI=true npx jest src/tests/chatbot.test.js --runInBand --verbose

PASS src/tests/chatbot.test.js (2.024 s)
  Chatbot Kuxibot
    PASS Should return a fallback response when AI is mocked (Resilience Test) (68 ms)
    PASS Should persist conversation history and maintain context (RF12) (22 ms)
    PASS Should handle specialized security topics correctly (7 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 3 passed, 3 total
Time: 2.024 s
```

Ilustración 53. Suite del chatbot

7.3 Pruebas manuales de integración (Postman + BD)

7.3.1 Flujos de autenticación

Las pruebas manuales de autenticación se ejecutaron contra el entorno de producción desplegado en Render, utilizando Hoppscotch como cliente HTTP y MongoDB Atlas para verificar el estado de los documentos tras cada operación.

Caso 1 — Registro y verificación de cuenta. Se realizó una petición POST a `/api/auth/register` con nombre, correo y contraseña válidos. El servidor respondió con HTTP 201 y el campo `isVerified` en false. El código de seis dígitos tardó entre tres y ocho segundos en llegar al correo dependiendo del proveedor activo. Una vez recibido, se envió POST a `/api/auth/verify` con el cuerpo `{ email, code }`;

el servidor respondió HTTP 200 y al consultar directamente en Atlas se confirmó que el campo `isVerified` del documento de usuario había cambiado a `true`.

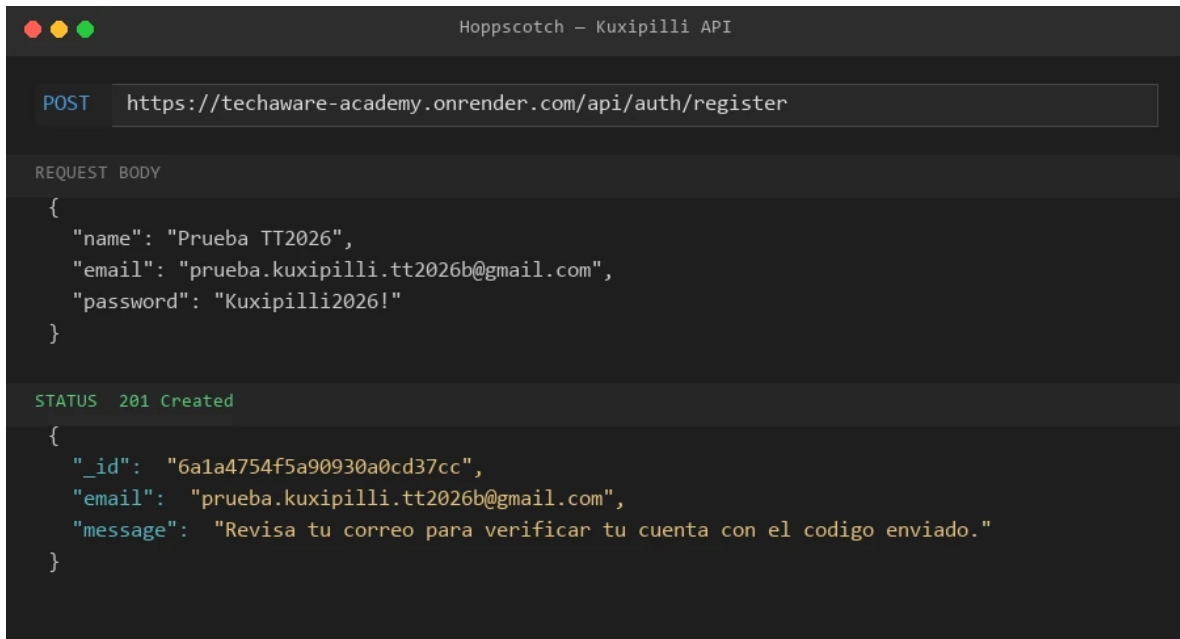


Ilustración 54. Registro prueba

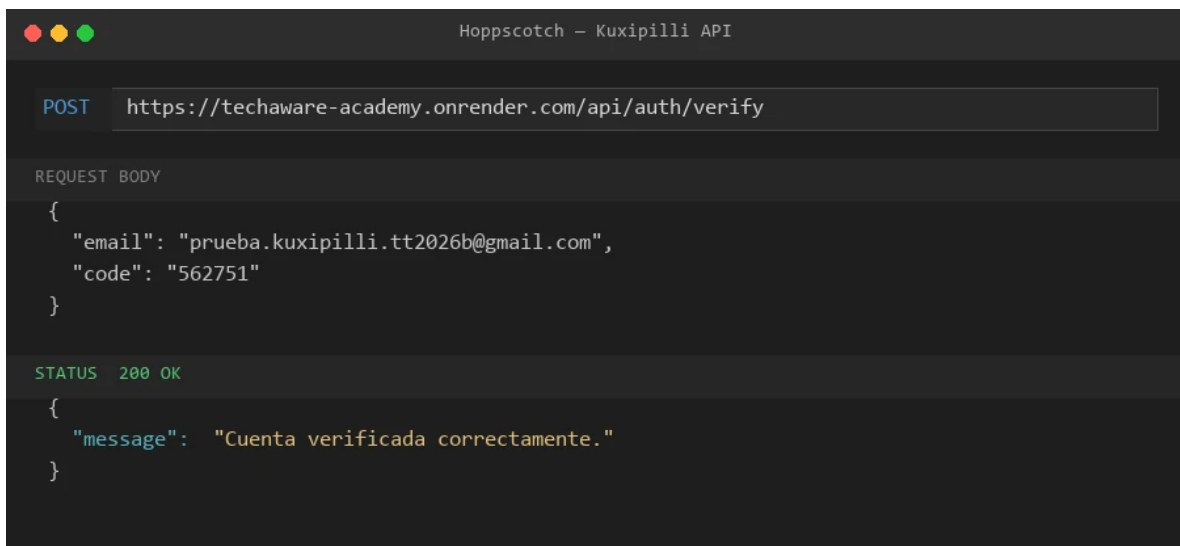


Ilustración 55. Verificación prueba

Caso 2 — Bloqueo de login sin cuenta verificada. Con una cuenta recién creada y aún sin verificar, se intentó iniciar sesión mediante POST a `/api/auth/login`. El servidor respondió con HTTP 401 y un mensaje orientativo sin revelar si el correo existía en la base de datos, lo que previene la enumeración de cuentas.

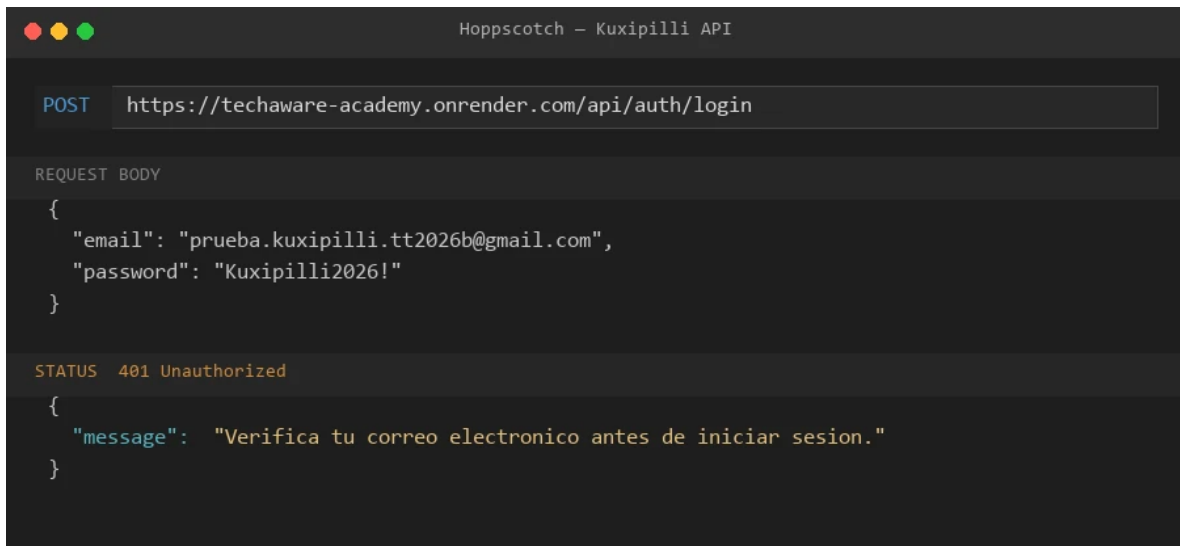


Ilustración 56. Login sin verificar

Caso 3 — Login exitoso y acceso a ruta protegida. Una vez verificada la cuenta, se repitió POST a `/api/auth/login` con las credenciales correctas. El servidor respondió HTTP 200 incluyendo el JWT generado. Usando ese token en el encabezado `Authorization: Bearer` se realizó GET a `/api/auth/profile`, que devolvió HTTP 200 con los datos del usuario autenticado, confirmando que el middleware de autenticación funciona correctamente en producción.

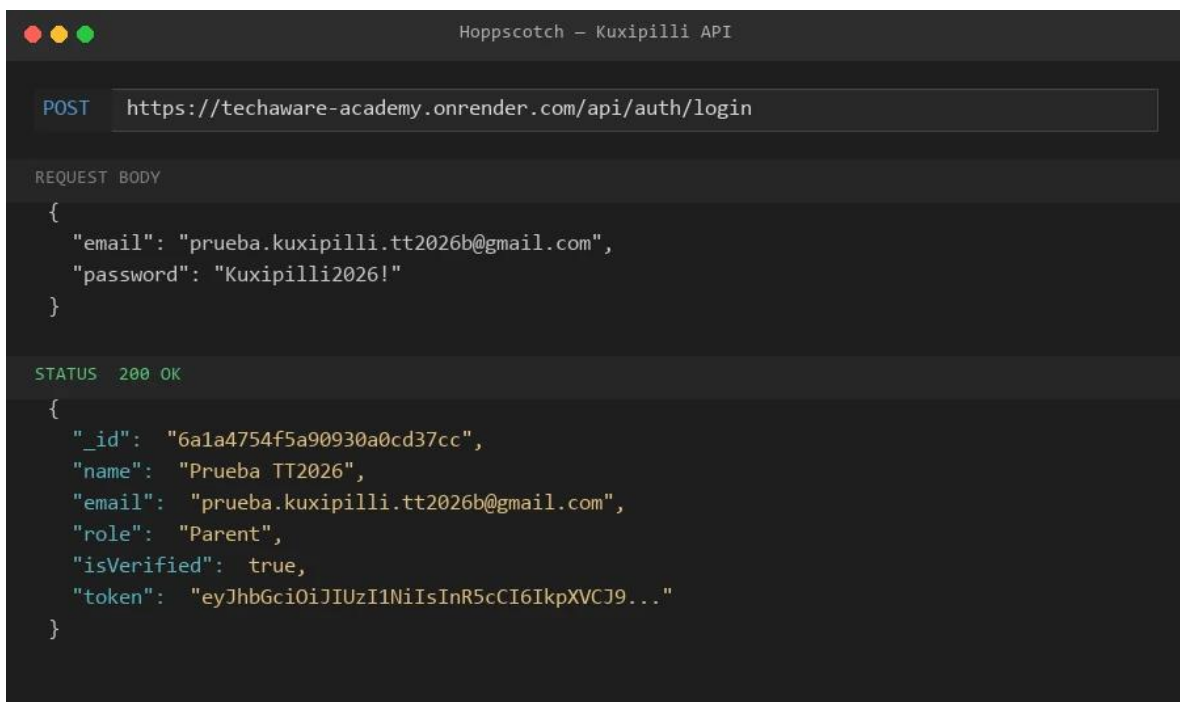


Ilustración 57. Login con jwt

Adicionalmente se probó el flujo de recuperación de contraseña en dos etapas. Primero se verificó en Atlas que al solicitar el restablecimiento el campo `resetPasswordToken` recibiera el hash SHA-256 del código y que `resetPasswordExpire` quedara configurado exactamente diez minutos hacia el futuro. Después se completó el proceso con `POST /api/auth/reset-with-code`, comprobando que las credenciales anteriores dejaran de funcionar tras el cambio. Ambos flujos —registro y recuperación— se ejecutaron con Resend API activo y forzando el fallback a SMTP Gmail, con entrega exitosa del correo en los dos escenarios.

7.3.2 Módulo de correo transaccional

El módulo de correo fue uno de los que más iteraciones requirió durante el desarrollo, principalmente por la diferencia de comportamiento entre el entorno local y Render. Dos scripts utilitarios permitieron aislar el problema. El primero, `test-email.js`, establece una conexión directa al servidor SMTP de Gmail usando las credenciales de las variables de entorno y envía un correo de prueba; con esto se confirmó que el servidor de Render podía alcanzar Gmail sin restricciones de red. El segundo, `test-sendEmail.js`, prueba la función `sendEmail` completa del proyecto, que tiene lógica de fallback incorporada: si Resend API devuelve error o supera cinco segundos sin respuesta, el sistema reintenta automáticamente por SMTP. Para verificar que el fallback funcionara, se invalidó temporalmente la clave de Resend en el entorno de prueba y se confirmó que el correo llegara igualmente, ahora a través del proveedor secundario.

7.3.3 Módulo de reportes de incidentes

Las pruebas del módulo de reportes cubrieron tres aspectos en este orden: que el endpoint rechazara correctamente las peticiones no autenticadas, que persistiera bien el documento en base de datos, y que la notificación al administrador saliera. En el primer punto, un `POST` a `/api/reports/submit` sin encabezado `Authorization` devolvió `HTTP 401`, como se esperaba. Con un token válido, el reporte quedó almacenado en la colección `casereports` con `status`: "pendiente" y la fecha de creación correcta; se revisó el documento en Compass para confirmar que ningún campo obligatorio faltara.

Para la notificación, se revisó directamente el panel de entregas de Resend y se verificó que el asunto, el destinatario y el contenido del correo coincidieran con la plantilla definida en el servidor. Por último, se probó el límite de frecuencia enviando cuatro reportes en menos de una hora desde la misma cuenta: el cuarto fue rechazado con `HTTP 429`, confirmando que el `rate limiter` de tres envíos por hora funcionaba correctamente.

7.3.4 Integridad de contenido educativo

Cada re-seed del contenido implica riesgo. Los `_id` de módulos y lecciones pueden cambiar si el script no es completamente idempotente, los quizzes pueden quedar apuntando a módulos que ya no existen y el progreso de usuarios reales puede volverse inconsistente. Para detectar esos problemas antes de que afectaran la experiencia, se desarrollaron scripts de auditoría que se ejecutaban tras cada seed.

Tabla 72. Scripts de verificación de integridad de contenido.

Script	Módulo	Qué verifica
check_lesson_count.js	Contenido	El número de lecciones por módulo coincide con el definido en el seed
check_integrity.js	Base de datos	Las referencias quizId en módulos apuntan a documentos existentes
check_progress_integrity.js	Progreso	Los documentos Progress tienen referencias válidas a usuarios y cursos
check_social_course.js	Contenido	Estructura e integridad del curso de Redes Sociales
check_streaming_course.js	Contenido	Estructura e integridad del curso de Streaming

Al cierre del TT2, todos los scripts devolvieron cero referencias rotas y conteos exactos en los tres cursos.

7.4 Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad no siguieron un protocolo de escaneo automático. En cambio, cada vector se probó de forma dirigida con Postman, diseñando peticiones específicas para ejercitar los controles implementados y verificando tanto la respuesta HTTP como, cuando era relevante, el estado de la base de datos después de la operación. El objetivo era confirmar que los mecanismos ya construidos —JWT, Bcrypt, Helmet, CORS, rate limiting y anonimización de PII— se comportaran de forma consistente bajo condiciones adversas deliberadas, no encontrar vulnerabilidades desconocidas.

7.4.1 Autenticación y autorización

El primer grupo de pruebas se centró en verificar que ninguna ruta protegida fuera accesible sin credenciales válidas. Se realizaron peticiones a distintos endpoints —GET /api/auth/profile, GET /api/progress/summary/all, POST /api/chatbot/message— en tres condiciones: sin encabezado Authorization, con un token malformado y con un token expirado generado manualmente modificando el campo exp. En los tres casos el servidor respondió con HTTP 401. Ninguna de las respuestas de error incluía el stack trace del servidor, lo que confirmó que el middleware de manejo de errores distingue correctamente entre el entorno de desarrollo —donde el stack sí aparece— y producción.

Un aspecto que se verificó con especial atención fue la enumeración de cuentas. Al intentar registrar un correo ya existente, el servidor devuelve el mensaje "El correo ya está registrado" sin revelar si la cuenta está verificada o en qué estado se encuentra. Puede parecer un detalle menor, pero este tipo de respuestas genéricas impide que un atacante use el endpoint de registro como mecanismo para identificar qué correos tienen cuenta en el sistema.

Tabla 73. Vectores de autenticación y autorización verificados.

Vector	Condición probada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Rutas protegidas sin token	Petición sin encabezado Authorization	HTTP 401	✓ Correcto
Token malformado	Cadena JWT con firma modificada	HTTP 401	✓ Correcto
Token expirado	JWT con campo exp en el pasado	HTTP 401	✓ Correcto
Enumeración de cuentas	Registro con correo ya existente	Mensaje genérico sin revelar estado	✓ Correcto

7.4.2 Protección de datos sensibles

Esta subsección verificó que la información más delicada del sistema —contraseñas y datos personales enviados al chatbot— nunca quedara expuesta en las respuestas de la API ni en los registros de la base de datos.

Para las contraseñas, se inspeccionaron las respuestas de GET /api/auth/profile y POST /api/auth/login, buscando el campo passHash en el JSON devuelto. En ambos casos el campo estaba ausente, lo que confirma que el modelo User proyecta correctamente los campos en las consultas y no filtra el hash por descuido. Adicionalmente, se consultó directamente el documento del usuario en Atlas para confirmar que el hash almacenado correspondía a una cadena Bcrypt válida y que en ningún punto del sistema se guarda el texto plano.

Para el chatbot, se enviaron mensajes con correos electrónicos y números telefónicos reales incluidos en el cuerpo. Luego se consultó la colección messages en Compass y se verificó que el texto almacenado contuviera [EMAIL] y [TLF] en lugar de los datos originales. La anonimización ocurre en el servidor antes de enviar el prompt a Gemini o Groq, por lo que los datos reales nunca llegan a los proveedores externos de IA.

Tabla 74. Vectores de protección de datos verificados.

Vector	Método de verificación	Resultado
passHash en respuestas de API	Inspección de JSON en Postman	Campo ausente en todas las respuestas ✓
Contraseña en texto plano en BD	Consulta directa en Atlas	Solo hash Bcrypt almacenado ✓
PII en prompts del chatbot	Inspección de colección messages	[EMAIL] y [TLF] en lugar de datos reales ✓

7.4.3 Control de tráfico y validación de entradas

El último grupo de pruebas cubrió los mecanismos que limitan el volumen de peticiones y validan la estructura de los datos recibidos. El rate limiting se probó enviando más de 100 peticiones en menos de 15 minutos desde la misma IP en producción; a partir de la petición 101 el servidor respondió con HTTP 429 y el mensaje de límite excedido. En desarrollo el límite es de 1 000 peticiones por minuto, lo que permite ejecutar flujos de prueba sin interrupciones, pero en producción la restricción es notablemente más estricta.

Para CORS, se realizó una petición desde un origen no listado en la variable `ALLOWED_ORIGINS` y se confirmó que el navegador bloqueara la respuesta con un error de política de mismo origen. Vale aclarar que este control lo aplica el navegador, no el servidor directamente; una petición con curl o Postman sin encabezado Origin no es rechazada, lo cual es el comportamiento esperado y correcto para una API REST que no requiere protección CORS frente a clientes que no son navegadores.

La validación de entradas se probó enviando peticiones con campos requeridos ausentes, correos sin @ y contraseñas de menos de ocho caracteres. En todos los casos el servidor devolvió HTTP 400 con un mensaje descriptivo del campo inválido, sin exponer información interna del sistema.

Tabla 75. Vectores de control de tráfico y validación verificados.

Vector	Condición probada	Resultado
Rate limiting en producción	Más de 100 peticiones en 15 min	HTTP 429 a partir de la petición 101 ✓
CORS desde origen no permitido	Petición con Origin no listado	Bloqueado por el navegador ✓
Campos requeridos ausentes	Body incompleto en endpoints críticos	HTTP 400 con descripción del campo ✓
Formato de correo inválido	Correo sin @ en registro	HTTP 400 ✓
Contraseña menor a 8 caracteres	Contraseña corta en registro y perfil	HTTP 400 ✓

7.5 Pruebas de rendimiento

Las métricas de rendimiento se obtuvieron en el entorno de producción —Render como servidor y MongoDB Atlas en el plan gratuito— con usuarios de prueba reales. No se realizaron pruebas de carga masiva ni se usaron herramientas de benchmarking automatizado; el enfoque fue medir los tiempos de las operaciones más frecuentes desde la perspectiva del usuario, cronometrando en Postman y observando la respuesta en el frontend. Los resultados que se presentan son promedios de varias mediciones; en todos los casos se excluyeron los tiempos del cold start de Render, que ocurre

cuando la instancia lleva más de quince minutos inactiva y puede tardar entre cuatro y ocho segundos en responder la primera petición.

7.5.1 Tiempos de respuesta del chatbot

El chatbot fue el componente con mayor variabilidad en tiempos de respuesta, lo cual era esperado dado que depende de APIs externas con planes gratuitos sujetos a límites de cuota. Gemini 2.5 Flash respondió en un rango de 1.1 a 1.4 segundos en la mayoría de las pruebas, aunque en momentos de alta demanda del servicio se observaron picos de hasta dos segundos. Groq con el modelo llama-3.3-70b resultó más estable: los tiempos se mantuvieron entre 0.7 y 0.9 segundos de forma consistente, lo que lo convierte en una segunda opción confiable cuando Gemini no está disponible. El fallback estático, como era de esperar, responde en menos de 50 milisegundos al no requerir ninguna llamada de red.

Todos los valores se encuentran dentro del umbral de dos segundos definido en el requerimiento técnico RT8.

Tabla 76. Tiempos de respuesta del chatbot por nivel de la cadena de fallback.

Nivel	Proveedor	Tiempo promedio	Observaciones
1	Gemini 2.5 Flash	1.1 – 1.4 s	Variable según carga del plan gratuito
2	Groq llama-3.3-70b	0.7 – 0.9 s	Más estable que Gemini en plan gratuito
3	Fallback estático	< 50 ms	Sin llamada a API externa

7.5.2 Carga de contenido educativo

La ruta GET /api/content/courses/:id es probablemente la más pesada del sistema en términos de base de datos, ya que ensambla en una sola respuesta el curso completo con sus módulos, las lecciones de cada módulo y los quizzes asociados. En Atlas con el plan gratuito, esta consulta devolvió resultados en un rango de 280 a 380 milisegundos, tiempo que se consideró aceptable para una operación que ocurre una sola vez por sesión del usuario —cuando abre el plan de estudios de un curso.

El endpoint GET /api/content/latest-update, que consulta la lección o recurso más reciente para la tarjeta de novedad del dashboard, respondió consistentemente por debajo de los 150 milisegundos, ya que es una consulta simple con un solo documento de resultado.

Tabla 77. Tiempos de carga de contenido educativo.

Endpoint	Operación	Tiempo promedio
GET /api/content/courses/:id	Curso completo con módulos, lecciones y quizzes	280 – 380 ms
GET /api/content/latest-update	Artículo o recurso más reciente	< 150 ms
GET /api/progress/summary/all	Resumen global de progreso del usuario	180 – 250 ms

7.5.3 Operaciones en el cliente

Dos operaciones que se ejecutan íntegramente en el navegador merecen mención especial por su comportamiento distinto al esperado inicialmente.

La generación del certificado PDF tardó entre uno y dos segundos en la mayoría de los casos. Con la implementación anterior basada en jsPDF puro el tiempo era inferior a 200 milisegundos, pero los problemas de codificación de caracteres y el diseño deficiente hacían el resultado inutilizable (bug B13). El aumento en el tiempo se debe a que html2canvas necesita renderizar el HTML del certificado en un nodo oculto del DOM antes de capturarlo como imagen; ese paso adicional es el costo de obtener un resultado visualmente correcto. Para una operación puntual de descarga el tiempo es aceptable.

La compresión del avatar con Sharp, en cambio, mejoró el rendimiento respecto a la versión anterior. Procesar una imagen de perfil de aproximadamente dos megabytes y reducirla a un JPEG de 200 por 200 píxeles al 70% de calidad tomó menos de 200 milisegundos en el servidor de Render, frente a los 1.5 segundos aproximados que tardaba la versión sin compresión. El beneficio no es solo de velocidad: el archivo resultante ocupa alrededor de 15 kilobytes, lo que lo mantiene muy por debajo del límite de 16 megabytes por documento de MongoDB.

Tabla 78. Operaciones del cliente y servidor con impacto en rendimiento.

Operación	Tiempo medido	Contexto
Generación de certificado PDF	~1 – 2 s	Íntegramente en el cliente; sin carga en el servidor
Compresión de avatar con Sharp	< 200 ms	En el servidor; imagen de ~2 MB → ~15 KB

7.6 Pruebas de usabilidad

Las pruebas de usabilidad se realizaron mediante inspección directa del sistema desplegado en Netlify, sin usuarios externos —el equipo de desarrollo ejerció el rol de evaluador. El criterio principal no era la estética ni la preferencia subjetiva, sino verificar que los flujos principales funcionaran sin fricciones en los dispositivos y navegadores más representativos del público objetivo: padres y tutores que acceden desde computadoras de escritorio y teléfonos móviles.

7.6.1 Compatibilidad entre navegadores y dispositivos

Las pruebas de compatibilidad se ejecutaron en Chrome 124 y Firefox 125 en escritorio, y en Chrome para Android e iOS Safari en móvil. Para el diseño responsivo se utilizaron las herramientas de desarrollo de Chrome para simular los puntos de quiebre definidos en Tailwind CSS: 640 px para pantallas pequeñas, 768 px para tabletas y 1 024 px para escritorio. Las vistas revisadas fueron el panel personal, el plan de estudios de un curso, el visor de lecciones, el formulario de perfil y la sección de casos y guías.

En ninguna de las resoluciones probadas se encontraron solapamientos de elementos ni desbordamientos fuera del contenedor. iOS Safari presentó algunas diferencias menores en el renderizado de las sombras y los bordes redondeados respecto a Chrome, pero ninguna afectó la legibilidad ni la funcionalidad de los componentes. Firefox mostró un comportamiento idéntico a Chrome en todas las vistas revisadas.

7.6.2 Incidencias de interfaz detectadas

Dos problemas surgieron durante las pruebas en dispositivos reales que no habían aparecido en el entorno de desarrollo local.

El primero se detectó al abrir el chatbot en una laptop con pantalla de 13 pulgadas y resolución 1366×768. El panel se desplegaba correctamente pero su altura excedía el espacio disponible en pantalla, dejando el campo de texto fuera del área visible sin posibilidad de llegar a él por scroll dentro del widget. La causa era una altura máxima definida con un valor fijo que no consideraba el tamaño real del viewport. Se corrigió reemplazando ese valor por la expresión dinámica `max-h-[calc(100vh-8.25rem)]`, que descuenta el espacio de la barra de navegación y se adapta a cualquier altura de pantalla (commit 83288fe). La corrección se verificó en dos laptops distintas con la misma resolución antes de cerrarse.

El segundo problema apareció en iOS Safari al intentar recortar la foto de perfil. La interfaz de recorte permite arrastrar la imagen para reposicionarla y hacer pinch para ajustar el zoom, pero en iOS ninguno de esos gestos respondía. El componente estaba escuchando únicamente eventos de ratón — `onMouseDown`, `onMouseMove`, `onMouseUp`— y Safari en iOS no los dispara para interacciones táctiles. La corrección consistió en añadir los manejadores equivalentes para eventos táctiles y de puntero: `onTouchStart`, `onTouchMove`, `onTouchEnd`, `onPointerDown`, `onPointerMove` y `onPointerUp` (commit 31395bd). Verificado en iPhone 14 con iOS 17 tras la corrección.

7.6.3 Accesibilidad y navegación

Se revisó el orden de tabulación con teclado en los formularios principales: registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil. En todos los casos el foco se desplazó de forma lógica

entre los campos sin saltos inesperados, y todos los elementos interactivos mostraron el indicador de foco visible al navegar con teclado.

El contraste entre texto y fondo se verificó visualmente en los elementos de mayor uso — encabezados, párrafos de contenido, botones primarios y etiquetas de estado— tanto en el modo claro como en el oscuro. Los valores observados se ajustaron a las directrices WCAG 2.1 nivel AA en ambos modos. No se utilizó ninguna herramienta automatizada de auditoría de accesibilidad; la revisión fue manual y se concentró en los flujos más frecuentes del usuario objetivo.

7.7 Resultados de las pruebas automatizadas

7.7.1 Resultados de las suites

Las tres suites se ejecutaron con npm test al término del TT2. Los quince casos pasaron sin errores en todas las ejecuciones realizadas durante la fase de validación final. La duración total del ciclo completo fue de aproximadamente 8.1 segundos, lo que permite integrarlo sin fricciones en cualquier flujo de desarrollo continuo.

Tabla 79. Resultados de las suites de prueba automatizadas.

Suite	Casos totales	Pasaron	Fallaron	Duración aproximada
auth.test.js	4	4	0	~2.1 s
quiz.test.js	9	9	0	~4.7 s
chatbot.test.js	3	3	0	~1.3 s
Total	16	16	0	~8.1 s

```
Terminal - npm test (3 suites completas)

$ USE MOCK_AI=true npx jest --runInBand --verbose

PASS  src/tests/auth.test.js
  Auth Endpoints
    PASS  Should register a new user (133 ms)
    PASS  Should not login if not verified (63 ms)
    PASS  Should verify user with code (14 ms)
    PASS  Should verify account after password reset and allow login (179 ms)

PASS  src/tests/quiz.test.js
  PASS  Should recommend diagnostic lessons from wrong question (323 ms)
  PASS  Should persist dashboard recommendations from wrong module questions (27 ms)
  PASS  Should clear pending recommendations when quiz is passed later (42 ms)
  PASS  Should calculate errors by area and platform (20 ms)
  PASS  Should hide per-question details for course quizzes (15 ms)
  PASS  Should attach guided lessons to per-question review details (19 ms)
  PASS  Should link module quiz guidance to same-module lessons (20 ms)
  PASS  Should not fill guidance with unrelated module lessons (21 ms)
  PASS  Should keep module guidance inside the current module only (21 ms)

PASS  src/tests/chatbot.test.js
  PASS  Should return a fallback response when AI is mocked (71 ms)
  PASS  Should persist conversation history and maintain context (RF12) (16 ms)
  PASS  Should handle specialized security topics correctly (5 ms)

Test Suites: 3 passed, 3 total
Tests: 16 passed, 16 total
Time: 5.197 s
```

Ilustración 58. Resultados de las suites

7.7.2 Cobertura y limitaciones

La cobertura se concentra en los módulos de mayor criticidad funcional: `quizService.js` —el motor de calificación y recomendaciones—, `chatbot.routes.js` —la cadena de fallback entre Gemini, Groq y las respuestas estáticas— y `auth.routes.js` —el registro, verificación y emisión de tokens.

Hay una limitación relevante en `auth.test.js` que conviene señalar. El caso de verificación de cuenta lee el token directamente de la base de datos en memoria porque el envío real de correo está desactivado en el entorno de prueba. Esto significa que la suite valida correctamente la lógica del backend —que el token se compare bien y que `isVerified` cambie a `true`— pero no ejercita la entrega del correo al usuario. Esa parte se validó de forma separada en las pruebas manuales descritas en 7.3.2. Es una distinción importante: pasar las pruebas automatizadas no garantiza por sí solo que el flujo completo extremo a extremo funcione; la combinación de ambos enfoques es lo que da esa garantía.

7.8 Incidencias documentadas y resolución

Durante el desarrollo de Kuxipilli se identificaron y resolvieron trece incidencias que afectaron distintos módulos del sistema. No todas surgieron en la fase de pruebas formal; varias aparecieron durante el desarrollo iterativo, al integrar componentes por primera vez o al desplegar en producción. En todos los casos se documentó la causa raíz para poder aplicar una solución de fondo, no un parche superficial. Algunas de las incidencias más recurrentes —como la pérdida de progreso tras re-seed o los problemas con el sistema de archivos de Render— derivaron en decisiones de arquitectura que quedaron registradas en la tabla de DA del Capítulo 6.

Tabla 80. Incidencias documentadas durante el desarrollo de Kuxipilli.

ID	Descripción	Módulo	Causa raíz	Solución aplicada	Commit
B01	Envío de correo con timeout superior a 10 s	Email	SMTP de Gmail presentaba latencia elevada y conexiones colgadas en Render	Agregar timeout de 5 s; migrar a Resend API como proveedor primario (DA02)	6ebbafe, 190491b
B02	Avatar perdido tras cada redespiegue del servidor	Perfil	Render destruye el sistema de archivos efímero del contenedor en cada deploy	Almacenar el avatar como cadena Base64 en MongoDB (DA04)	4da73b2
B03	Respuestas del quiz evaluadas como incorrectas aunque fueran acertadas	Evaluación	El shuffle en el frontend generaba nuevos IDs en cada renderizado; al enviar, los IDs no coincidían con los de la BD	Mover shuffleArray al backend conservando los IDs originales (DA06)	449177d
B04	Curso de Streaming duplicado en la base de datos	Seed	El script de seed no verificaba la existencia previa del curso antes de insertar	Implementar getOrCreate; ejecutar remove_duplicate_streaming.js	—
B05	Progreso de usuarios perdido tras re-seed del contenido	Progreso	Los _id de módulos cambian en cada seed sin idempotencia completa; los documentos Progress	Desarrollar restore_progress.js en tres versiones sucesivas	—

			quedaban con referencias rotas		
B06	Error 11000 (clave duplicada) en activitylogs	Base de datos	Índice único global sin filtro parcial; eventos de distinto tipo con la misma clave colisionaban	Recrear como índice único parcial sobre uniqueKey con fix_activitylog_index.js	—
B07	Pantalla en blanco al acceder a recuperación de contraseña	Frontend	Componente llamaba a un modelo Gemini deprecado sin manejo de error; el crash detenía el renderizado	try/catch granular y actualización del modelo a Gemini 2.5 Flash	1e50a6a
B08	Panel del chatbot desbordaba la pantalla en laptops de 13"	Interfaz	Altura máxima definida con valor fijo sin considerar el viewport del dispositivo	Reemplazar por max-height [calc(100vh-8.25rem)] calculado dinámicamente	83288fe
B09	fill_blanks evaluaba como incorrectas respuestas válidas en mayúsculas	Evaluación	Comparación de cadenas sensible a mayúsculas y espacios en quizService.js	Aplicar toLowerCase() y trim() antes de comparar	—
B10	Avatar Base64 se mostraba roto en el frontend	Interfaz	Algunas respuestas de la API omitían el prefijo data:image/jpeg;base64,	Crear avatarUrl.js para normalizar el prefijo antes de asignarlo al elemento 	22204fd
B11	Rutas directas de la SPA devolvían 404 en Netlify	Despliegue	Netlify no redirige rutas del cliente a index.html de forma predeterminada	Agregar _redirects con regla /* /index.html 200 y configurar netlify.toml	db6b970
B12	Intentos de quiz asociados a quizzes inexistentes	Base de datos	Re-seed que regeneró los _id de quizzes dejó documentos Attempt con referencias obsoletas	Desarrollar fix_attempts.js para reasignar los intentos huérfanos	—

B13	Certificado PDF con caracteres corruptos y texto desalineado	Frontend	jsPDF puro no soporta unicode y las coordenadas absolutas generaban espacios vacíos	Reemplazar por html2canvas + jsPDF; diseñar el certificado en HTML/CSS (DA13)	5355 948
-----	--	----------	---	---	-------------

La resolución de estas incidencias fue acumulativa: cada corrección aplicada durante el TT2 quedó integrada al sistema y no requirió reversión posterior. Los bugs B04, B05 y B12 en particular pusieron de manifiesto la necesidad de los scripts de mantenimiento documentados en 6.5, que a partir de su desarrollo se convirtieron en parte habitual del proceso de actualización de contenido.

7.9 Evaluación web con Google PageSpeed Insights

Para evaluar el rendimiento de la plataforma Kuxipilli se utilizó la herramienta Google PageSpeed Insights (disponible en <https://pagespeed.web.dev>), desarrollada por Google LLC y basada en el motor de auditoría Lighthouse. La evaluación se realizó el 29 de mayo de 2026 sobre la URL de producción <https://kuxipilli.com>, tanto en su vista de escritorio (desktop) como en su vista móvil (mobile).

La herramienta mide cuatro dimensiones de calidad web en una escala del 0 al 100:

- Performance: velocidad de carga, tiempo de interactividad y estabilidad visual.
- Accessibility: cumplimiento de criterios de accesibilidad WCAG.
- Best Practices: buenas prácticas de seguridad y compatibilidad web.
- SEO: optimización para motores de búsqueda.

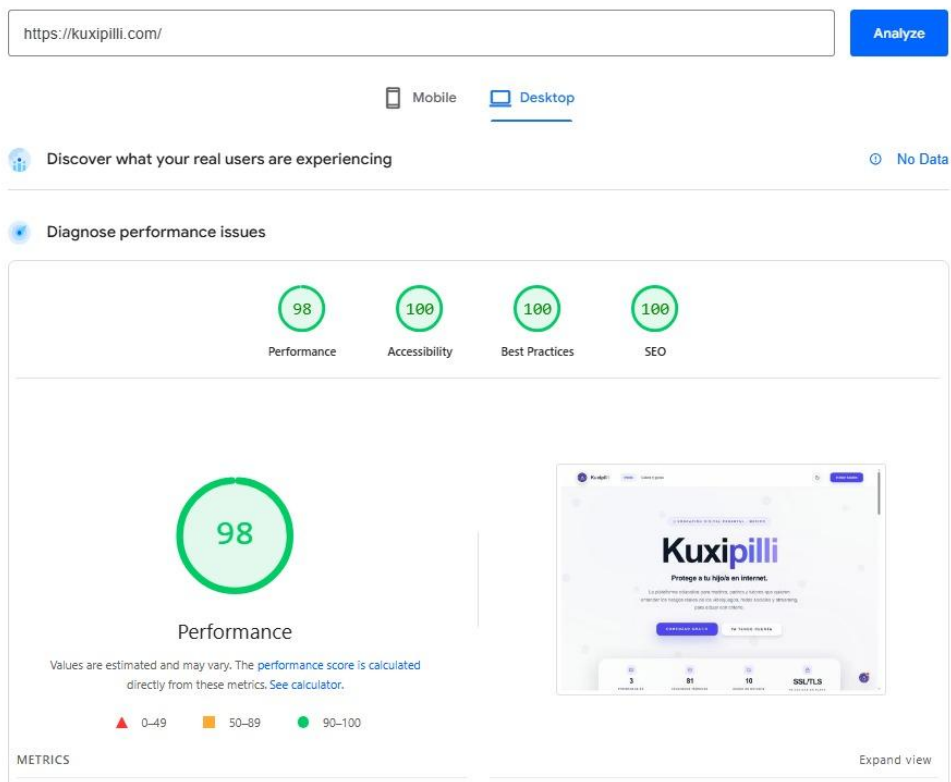


Ilustración 59. Captura de pantalla de resultados desktop: Performance 98, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100

Report from May 29, 2026, 9:35:20 PM

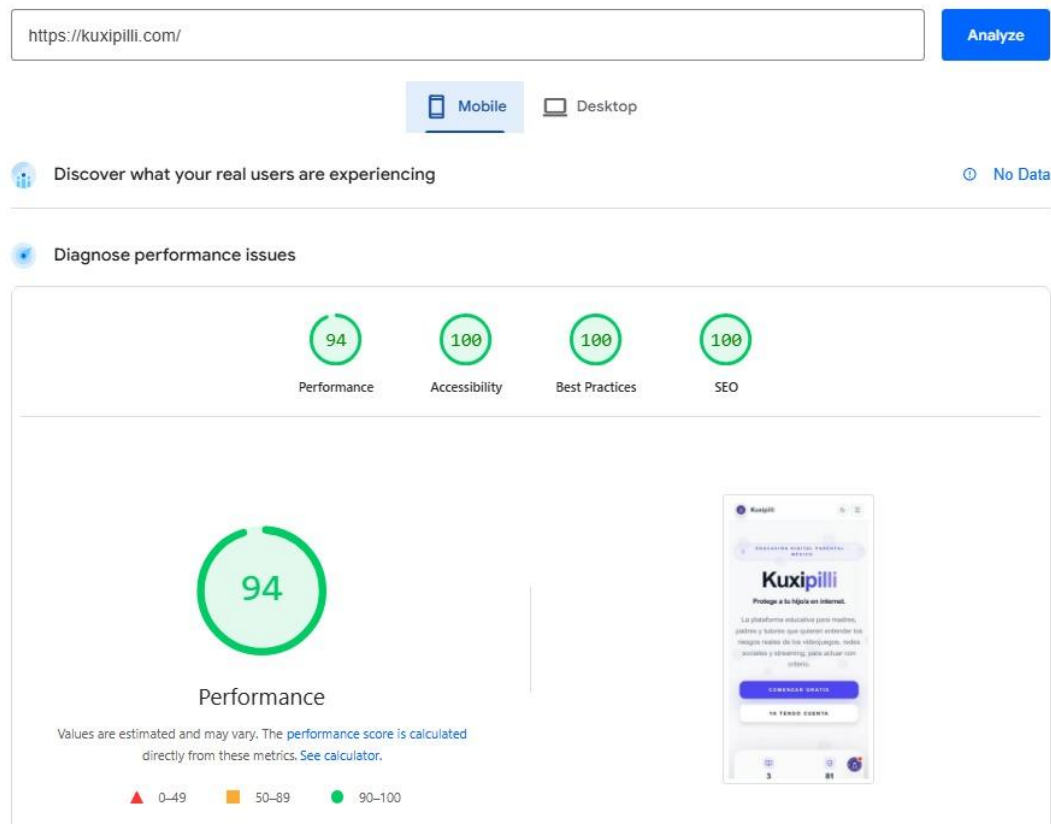


Ilustración 60. Captura de pantalla de resultados mobile: Performance 94, Accessibility 100, Best Practices 100, SEO 100

7.10 Conclusiones de las pruebas

Las pruebas realizadas confirmaron que Kuxipilli satisface los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad planteados para el sistema. Al combinar pruebas automatizadas, pruebas manuales de integración, verificaciones de seguridad, mediciones de rendimiento y evaluaciones de usabilidad, obtuvimos una visión completa del comportamiento de la aplicación tanto en entornos controlados como en el despliegue real.

Las pruebas automatizadas demostraron la estabilidad de los módulos críticos del backend. Las suites de autenticación, del motor de evaluación y del chatbot ejecutaron quince casos de prueba con éxito, lo que verificó el correcto funcionamiento del registro y verificación de usuarios, el bloqueo de accesos no autorizados, el cálculo de calificaciones, la generación de recomendaciones y la persistencia del historial del chatbot. El uso de MongoMemoryServer aseguró que las pruebas fueran reproducibles y se hicieran sobre una base de datos limpia en cada ejecución.

Las pruebas manuales complementaron a las automatizadas cubriendo escenarios que no pueden simularse completamente, como el envío real de correos electrónicos, el fallback entre proveedores de correo, la persistencia de reportes de incidentes y la integridad del contenido educativo tras procesos de seed. Estas pruebas in situ fueron clave para observar el comportamiento con servicios externos (Render, MongoDB Atlas, Resend API y SMTP Gmail) y validar la operación en producción.

En seguridad, los controles implementados respondieron adecuadamente a condiciones adversas: las rutas protegidas rechazaron peticiones sin token, con token malformado o expirado; las contraseñas se mantuvieron seguras mediante hashing con Bcrypt; la información personal enviada al chatbot se anonimizó antes de almacenarse; y los mecanismos de rate limiting, CORS y validación de entradas funcionaron según lo esperado. En conjunto, esto confirma que la aplicación protege la información sensible y mitiga riesgos comunes en aplicaciones web.

Sobre rendimiento, los tiempos medidos quedaron dentro de los rangos aceptables para el alcance del proyecto. El chatbot respondió dentro del umbral definido en el requerimiento técnico RT8, aun considerando la variabilidad de proveedores externos de IA. Las rutas de contenido educativo y de progreso mostraron tiempos adecuados para una aplicación desplegada sobre servicios gratuitos. Aunque no se hicieron pruebas de carga masiva, las mediciones obtenidas indican que el sistema responde de manera adecuada para el escenario académico y piloto planteado.

Las pruebas de usabilidad permitieron detectar y corregir problemas de interfaz que solo aparecían en dispositivos reales, como el desbordamiento del chatbot en pantallas de 13 pulgadas y la falta de soporte táctil en el recorte de avatar en iOS Safari. Estas correcciones mejoraron la experiencia del usuario y la compatibilidad multiplataforma. Además, la revisión de navegación, contraste y orden de tabulación confirmó que los flujos principales son claros y utilizables por padres y tutores.

Las incidencias registradas durante el desarrollo evidencian un proceso de mejora continua: cada problema fue analizado por su causa raíz y resuelto mediante ajustes técnicos, scripts de mantenimiento o decisiones de arquitectura. En particular, los temas relacionados con re-seeds, progreso de usuario, referencias huérfanas y almacenamiento de archivos ayudaron a fortalecer la estabilidad general del sistema.

En resumen, el proceso de pruebas demuestra que Kuxipilli es una aplicación funcional y estable, alineada con los objetivos del Trabajo Terminal. Hay oportunidades para ampliar las pruebas en versiones futuras —por ejemplo, pruebas de carga con usuarios concurrentes, auditorías automáticas de accesibilidad y validación con padres externos—, pero los resultados actuales permiten afirmar que el sistema cumple con los requerimientos definidos y está listo para su presentación final.

Capítulo 8: Conclusiones

8.1 Cumplimiento del objetivo general

El desarrollo de Kuxipilli alcanzó el objetivo general del Trabajo Terminal: crear una aplicación web educativa e interactiva para padres y tutores, destinada a concientizar y prevenir riesgos digitales en niños de 6 a 12 años. A lo largo del proyecto se diseñó, implementó y validó una plataforma que reúne cursos acreditables, evaluaciones diagnósticas, rutas de repaso personalizadas, recursos educativos y un chatbot de orientación, entregando una solución pensada para fortalecer la alfabetización digital parental.

8.2 Integración funcional del sistema

Funcionalmente, el sistema integró los módulos previstos en el análisis inicial. La autenticación permite registrar y verificar cuentas de forma segura; los cursos organizan el contenido según ámbitos de exposición digital (videojuegos, redes sociales y plataformas de streaming); el motor de evaluación calcula resultados, detecta áreas de riesgo y genera recomendaciones específicas; y el chatbot ofrece orientación contextualizada. Esta integración asegura que la plataforma vaya más allá de contenido estático y ofrezca una experiencia de aprendizaje guiada y adaptativa según el desempeño del usuario.

8.3 Solución técnica y seguridad implementada

Desde el punto de vista técnico, la arquitectura MERN facilitó una solución escalable, modular y fácil de mantener. React permitió una interfaz dinámica y responsiva; Node.js y Express sostuvieron una API REST bien estructurada; y MongoDB Atlas brindó la flexibilidad para almacenar contenido, resultados, progreso, conversaciones y recomendaciones. En seguridad, se emplearon JWT, Bcrypt, Helmet, CORS, rate limiting y anonimización de datos para proteger la información sensible y mitigar riesgos comunes en aplicaciones web.

8.4 Metodología de desarrollo y resolución de incidencias

La metodología iterativa fue clave durante el desarrollo. El uso de Scrum permitió organizar el trabajo por sprints, priorizar funcionalidades críticas y documentar decisiones técnicas de manera continua. Surgieron incidencias relativas a despliegue, almacenamiento de archivos, re-seeds de contenido, persistencia de progreso, envío de correos y compatibilidad en dispositivos reales; cada una fue abordada mediante análisis de causa raíz y soluciones técnicas, como ajustes de arquitectura, scripts de mantenimiento y mejoras en la implementación, lo que fortaleció la estabilidad del sistema.

8.5 Validación mediante pruebas

Las pruebas realizadas confirmaron el cumplimiento de los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad. Las pruebas automatizadas validaron los módulos críticos del backend (autenticación, evaluación y chatbot), mientras que las pruebas manuales verificaron flujos en producción, envío de correos, reportes de incidentes, integridad del contenido tras los re-seeds, rendimiento, seguridad y usabilidad. En conjunto, los resultados indican que la aplicación está lista para su presentación final y para una etapa piloto con usuarios externos.

8.5 Trabajo a futuro

Como producto del Trabajo Terminal se obtuvo una aplicación funcional que articula tecnología, educación y prevención, demostrando que herramientas web modernas e inteligencia artificial asistida pueden apoyar para la generación de curso accesibles para la protección digital infantil. Aunque el proyecto cumple los objetivos, quedan oportunidades de mejora: validar con una muestra más amplia de padres y tutores, añadir analíticas educativas avanzadas, ampliar el catálogo de plataformas cubiertas e implementar pruebas de carga con usuarios concurrentes.

8.6 Conclusión general

En resumen, Kuxipilli es una propuesta viable y técnicamente sólida para fortalecer la alfabetización digital parental. El proyecto no solo entregó una aplicación completa, sino también un proceso de ingeniería de software que cubrió análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y mejora continua, dejando bases sólidas para futuras versiones orientadas a su adopción en contextos educativos, familiares o institucionales.

Glosario de Términos Técnicos

El siguiente glosario reúne los principales conceptos tecnológicos aplicados en el desarrollo del sistema, a fin de facilitar la comprensión de su estructura y funcionamiento.

Tabla 81. Glosario de Términos Técnicos

Término	Definición técnica	Fuente
JWT (JSON Web Token)	Estándar abierto (RFC 7519) para el intercambio seguro de información mediante tokens firmados digitalmente.	[35]
API (Application Programming Interface)	Conjunto de funciones y procedimientos que permiten la comunicación entre aplicaciones. En este proyecto, la API REST enlaza el frontend con el backend.	[36]
Gemini 2.5 Flash	Familia de modelos de lenguaje de Google (LLM) optimizados para baja latencia. El sistema intenta sucesivamente los modelos gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash, gemini-3-flash-preview y gemini-flash-latest hasta obtener respuesta.	[50]
Groq / Llama 3.3 70B	Servicio de inferencia de alta velocidad de Groq Inc., que ejecuta el modelo llama-3.3-70b-versatile. Se utiliza como proveedor secundario de IA cuando los modelos Gemini no están disponibles, manteniendo el mismo contexto de conversación y directivas de sistema.	[56][57]
LLM (Large Language Model)	Inteligencia artificial entrenada en grandes volúmenes de datos capaz de razonar y generar texto contextual sobre riesgos digitales.	[51]
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Protocolo estándar de red para el envío de correos electrónicos, utilizado en la verificación de cuentas y reporte de incidentes.	[52]
Prompting (System Instruction)	Técnica de diseño de instrucciones estructuradas para restringir y guiar a la IA hacia un comportamiento experto y seguro (RN-07).	[53]
MERN Stack	Conjunto de tecnologías para desarrollo web: MongoDB, Express, React y Node.js.	[36]
Usabilidad (UX)	Propiedad que mide la eficacia, eficiencia y satisfacción con que los usuarios logran sus objetivos.	[37]
Ciberacoso (Cyberbullying)	Hostigamiento o humillación de una persona mediante medios digitales.	[31]

Grooming	Manipulación ejercida por un adulto hacia un menor a través de medios digitales con fines sexuales o de explotación.	[31]
Resend API	Plataforma de correo electrónico transaccional moderna diseñada específicamente para desarrolladores	[54]
YouTube IFrame API	Interfaz de programación que permite incrustar y controlar reproducciones de video de YouTube dentro de páginas web mediante un elemento <iframe>, sin requerir autenticación ni almacenamiento propio del archivo.	[55]
Tailwind CSS	Framework de estilos utility-first que permite diseñar interfaces responsivas mediante clases CSS predefinidas directamente en el marcado HTML, sin necesidad de hojas de estilo personalizadas extensas.	[58]
Vite	Herramienta de construcción y servidor de desarrollo para aplicaciones JavaScript modernas. Utiliza ES modules nativos para ofrecer arranque instantáneo en desarrollo y compilación optimizada para producción.	[59]
Mongoose	ODM (Object Data Modeling) para Node.js que proporciona una capa de abstracción sobre MongoDB, permitiendo definir esquemas con validaciones, tipos de dato y relaciones entre colecciones.	[60]
Bcrypt	Función de hash criptográfica diseñada para el almacenamiento seguro de contraseñas. Incorpora un factor de costo configurable que aumenta la resistencia frente a ataques de fuerza bruta.	[61]
html2canvas	Biblioteca de JavaScript que captura elementos HTML renderizados en el navegador como imágenes en formato canvas. En este proyecto se utiliza para generar las constancias de finalización en PDF a partir de una plantilla HTML/CSS.	[62]
SPA (Single Page Application)	Arquitectura de aplicación web en la que toda la interfaz se carga una sola vez y las actualizaciones de contenido se realizan dinámicamente sin recargar la página completa. En este proyecto, React con Vite genera la SPA desplegada en Netlify.	[63]
React	Biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basada en componentes reutilizables y un modelo	[64]

	de actualización eficiente del DOM mediante un árbol virtual.	
Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript en el servidor, construido sobre el motor V8 de Chrome. Permite desarrollar aplicaciones de red asíncronas y de alto rendimiento, y es la base del backend de este proyecto junto con Express.	[65]
MongoDB	Sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado a documentos que almacena la información en formato BSON (Binary JSON). Permite esquemas flexibles y escalado horizontal, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con estructuras de datos variables como los perfiles de usuario y el contenido educativo de este proyecto.	[66]
Sharp	Biblioteca de Node.js para el procesamiento de imágenes de alta eficiencia. En este proyecto se utiliza para redimensionar y comprimir los avatares de usuario a 200×200 píxeles en formato JPEG al 70% de calidad antes de almacenarlos en la base de datos.	[67]

Anexos

Anexo A: Manual de Usuario

A.1 Introducción

El presente manual tiene como propósito orientar al usuario en el uso correcto y aprovechamiento óptimo de la plataforma Kuxipilli, un sistema web diseñado para apoyar a los adultos responsables de menores en la prevención de riesgos digitales. El documento describe de manera detallada cada una de las funciones disponibles, desde el registro de cuenta hasta el reporte de incidentes.

El manual está dirigido a padres, tutores o cualquier adulto responsable del cuidado de niñas y niños de entre 6 y 12 años. No se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Requisitos del sistema. Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari o Edge), conexión a internet y dirección de correo electrónico válida. La plataforma es compatible con escritorio, tableta y teléfono móvil. Las pantallas completas del sistema se documentan en la §6.3.9 del presente reporte.

Nota sobre acceso público. La sección "Casos y Guías" puede consultarse sin crear una cuenta. El resto de las funciones requieren iniciar sesión.

A.2 Registro de cuenta y verificación

1. Acceder a <https://kuxipilli.com> → clic en "Comenzar gratis" o "Iniciar Sesión" → seleccionar "Crear cuenta".
2. Completar el formulario: nombre completo, correo electrónico (validación de formato en tiempo real) y contraseña mínima de 8 caracteres. Aceptar los Términos de Uso y la Política de Privacidad.
3. Clic en "Registrarme" → el sistema envía un código de 6 dígitos al correo mediante Resend API.
4. Ingresar el código en la pantalla de verificación. Si no llegó, solicitar reenvío con "Reenviar código" (disponible tras 30 segundos).
5. Verificación exitosa → redirige a la pantalla de inicio de sesión.

Kuxipilli Inicio Casos y guías Iniciar Sesión

Únete a Kuxipilli

Empieza a proteger a tu familia hoy mismo

ENTRAR REGISTRO

NOMBRE COMPLETO

Tu nombre

CORREO ELECTRÓNICO

padre@ejemplo.com

CONTRASEÑA

Ilustración 61. Formulario de registro de nueva cuenta. Fuente: elaboración propia.

Kuxipilli Inicio Casos y guías Iniciar Sesión

Activa tu Cuenta

Introduce el código de 6 dígitos que enviamos a tu correo electrónico.

CORREO ELECTRÓNICO

padre@ejemplo.com

CÓDIGO DE 6 DÍGITOS

0 0 0 0 0 0

VERIFICAR CÓDIGO

Reenviar disponible en 29s

Ilustración 62. Pantalla de verificación del código de 6 dígitos enviado al correo. Fuente: elaboración propia.

A.3 Inicio de sesión y recuperación de contraseña

Inicio de sesión. Acceder a kuxipilli.com → "Iniciar Sesión" → ingresar correo y contraseña → clic en "Iniciar Sesión". Si las credenciales son correctas, la plataforma redirige al panel principal.

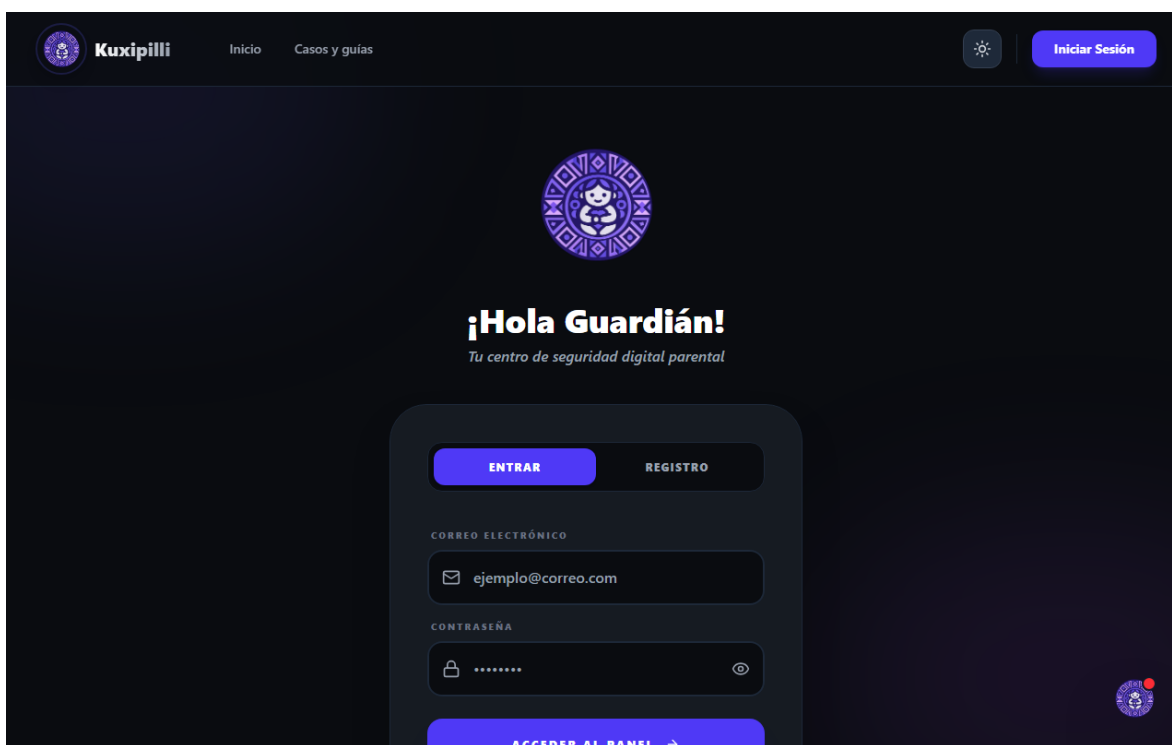


Ilustración 63. Pantalla de inicio de sesión. Fuente: elaboración propia.

Recuperación de contraseña. Seleccionar "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de login y seguir los pasos:

1. Ingresar el correo registrado → el sistema envía un código SHA-256 de 6 dígitos con validez de 10 minutos.
2. Ingresar el código + nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) + confirmación.
3. Contraseña actualizada → iniciar sesión con las nuevas credenciales.

Para la pantalla de recuperación de contraseña, véase §6.3.9.1, Ilustración 31.

A.4 Panel de usuario

El panel reúne el progreso global en los tres cursos, recomendaciones de lecciones pendientes, la novedad más reciente y accesos rápidos a las secciones principales. La sección "Mis Logros Digitales" muestra badges por curso: en color si está acreditado, en escala de grises si está pendiente. Al acreditar un curso se habilita la descarga de constancia PDF desde el panel.

Para las pantallas del panel y los logros digitales, véase §6.3.9.4, Ilustraciones 40 y 41.

A.5 Cursos y contenido educativo

Seleccionar "Cursos" en la barra de navegación. La plataforma ofrece tres programas: **Videojuegos** (6 módulos), **Redes Sociales** (7 módulos) y **Streaming** (7 módulos). Al seleccionar un programa, se despliega la lista de módulos; expandir uno y clic en cualquier lección para comenzar.

Tipos de lección:

- **Artículo:** texto Markdown con imágenes, tablas y mini glosarios.
- **Video:** reproductor de YouTube integrado en la lección.
- **Guía:** instrucciones paso a paso para configurar controles parentales.

Navegar con los botones "Anterior" / "Siguiente" o desde el panel lateral. Al terminar una lección → "Marcar como completada".

Para las pantallas del catálogo, detalle de curso y los tres tipos de lección, véase §6.3.9.2, Ilustraciones 32 a 36.

A.6 Evaluaciones

Al completar todas las lecciones de un módulo se habilita su examen. El quiz diagnóstico está disponible en cualquier momento y evalúa conocimientos sobre 7 plataformas digitales. Los exámenes incluyen 10 tipos de pregunta (opción única, selección múltiple, arrastrar y soltar, completar blancos, ordenar secuencias, emparejar columnas, categorizar, entre otros). Navegar con "Anterior" / "Siguiente"; al llegar a la última pregunta → "Enviar Resultados".

Los resultados muestran el porcentaje de aciertos, el nivel de riesgo (Alto / Medio / Bajo) y lecciones recomendadas según los errores cometidos. Al acreditar el examen final con $\geq 80\%$ se desbloquea la constancia de acreditación.

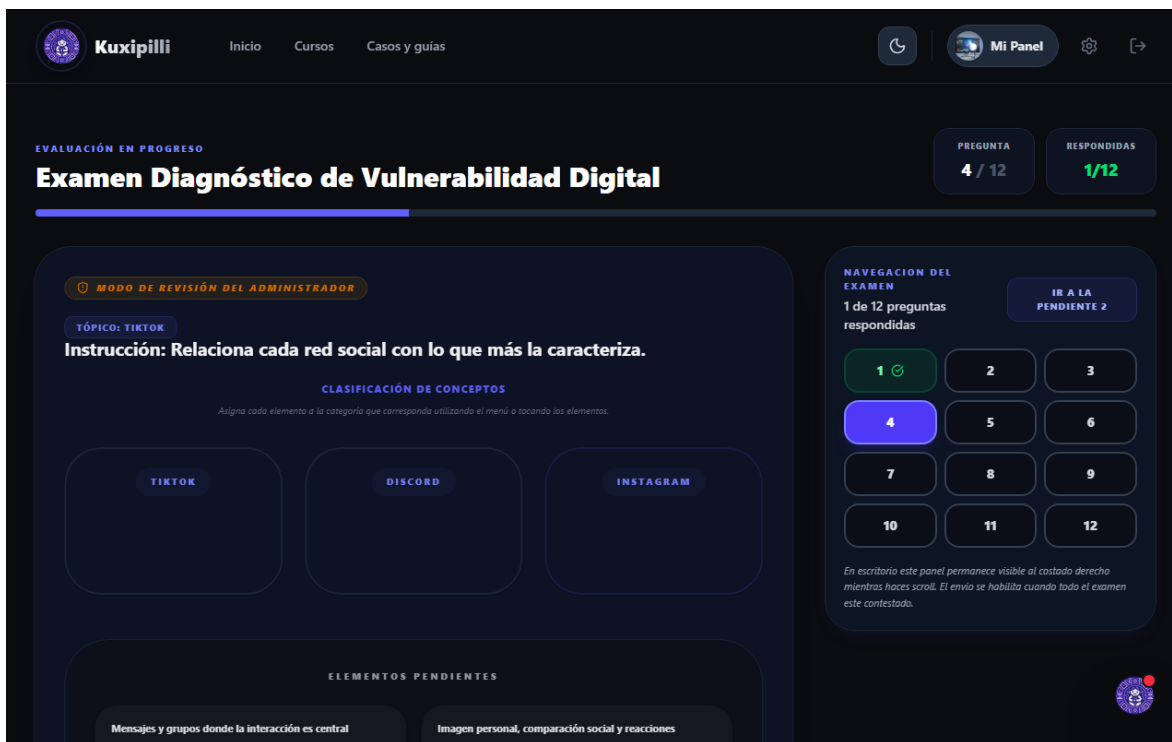


Ilustración 64. Pantalla de evaluación en progreso con pregunta interactiva. Fuente: elaboración propia.



Ilustración 65. Pantalla de resultados con porcentaje de aciertos, nivel de riesgo y recomendaciones. Fuente: elaboración propia.

Para la pantalla de lecciones recomendadas post-quiz, véase §6.3.9.3, Ilustración 39.

A.7 Asistente Kuxibot

Accesible desde cualquier pantalla mediante el botón flotante con el logo de Kuxipilli en la esquina inferior derecha. Escribir la duda en el campo de texto → Enter o botón de envío. Kuxibot responde sobre prevención de riesgos digitales, configuración de controles parentales y orientación ante incidentes. El historial se conserva durante la sesión activa.

Se recomienda verificar la información con fuentes oficiales, ya que el asistente puede cometer errores.

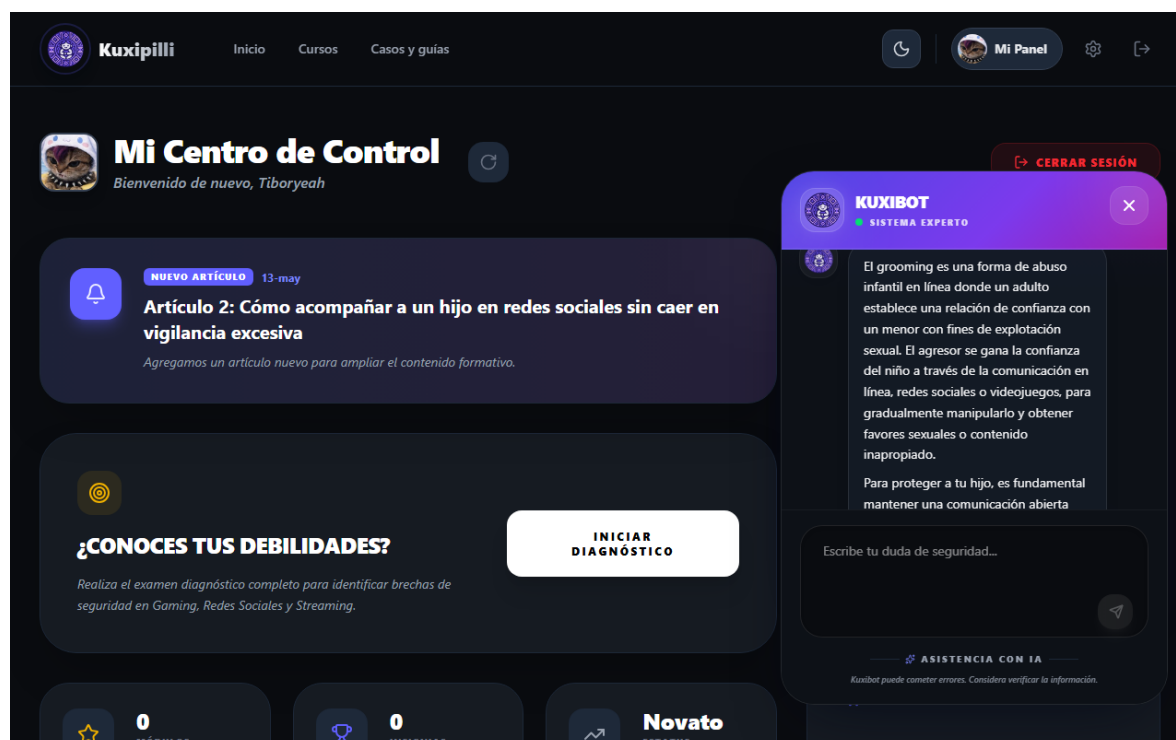


Ilustración 66. Ventana de conversación con el asistente Kuxibot. Fuente: elaboración propia.

A.8 Casos reales y guías prácticas

Accesible sin iniciar sesión desde "Casos y guías" en la barra de navegación.

- **Pestaña Casos:** listado de incidentes reales con ícono de riesgo, plataforma, rango de edad y fecha. Clic en un caso → detalle con análisis, cronología y video complementario cuando esté disponible.
- **Pestaña Guías:** fichas de configuración práctica por plataforma. Clic en "Ver detalles" → panel emergente con ruta de configuración y pasos técnicos.

Para las pantallas de casos y guías, véase §6.3.9.5, Ilustraciones 43 a 45.

A.9 Perfil de usuario

Acceder desde el ícono de engrane (escritorio) o el menú hamburguesa (móvil).

- **Información personal:** actualizar nombre → "Guardar cambios".
- **Foto de perfil:** clic sobre el avatar → seleccionar imagen → ajustar encuadre → "Guardar". La imagen se procesa a 200×200 px automáticamente.
- **Cambiar contraseña:** contraseña actual + nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) + confirmación → "Actualizar contraseña".

Para la pantalla de perfil, véase §6.3.9.4, Ilustración 42.

A.10 Reporte de incidente

Acceder desde "Contáctanos" en la barra de navegación o el pie de página. El formulario solicita: resumen del incidente, plataforma involucrada, fecha aproximada, descripción detallada, acciones tomadas y evidencia disponible. Clic en "Enviar reporte" → confirmación en pantalla.

El sistema acepta máximo 3 reportes por hora por dirección IP. Este formulario **no sustituye** la denuncia ante las autoridades competentes en situaciones de emergencia.

Para la pantalla del formulario de reporte, véase §6.3.9.6, Ilustración 47.

A.11 Preguntas frecuentes

¿Puedo usar Kuxipilli desde mi teléfono? Sí. La plataforma es responsiva y funciona en móviles, tabletas y escritorio sin instalar ninguna aplicación.

¿Mis datos están protegidos? Sí. Las sesiones se gestionan con tokens seguros y las contraseñas se almacenan cifradas. Ninguna contraseña es legible por el equipo de desarrollo.

¿Qué hago si no recibo el código de verificación? Revisar la carpeta de spam. Si no aparece, solicitar reenvío con "Reenviar código" tras esperar 30 segundos.

¿Puedo tener más de una cuenta? No. Cada dirección de correo permite registrar una sola cuenta.

¿Kuxibot puede orientarme en una emergencia? No. Sus respuestas son orientativas. En emergencias, contactar de inmediato a las autoridades competentes.

¿Cómo obtengo mi constancia? Completar todas las lecciones del curso y aprobar el examen final con ≥ 80 %. El botón de descarga se habilita automáticamente en "Mis Logros Digitales".

Anexo B: Manual de Instalación y Despliegue

B.1 Introducción

El presente manual describe los procedimientos necesarios para instalar, configurar y poner en operación el sistema Kuxipilli en un entorno de desarrollo local y, opcionalmente, en un entorno de producción en la nube. Su propósito es permitir que cualquier miembro del equipo de desarrollo o evaluador técnico del sínodo pueda replicar el funcionamiento del sistema de forma íntegra y verificable.

Kuxipilli se estructura como dos servicios independientes: el frontend (aplicación cliente desarrollada con React) y el backend (API REST desarrollada con Node.js). Ambos servicios deben ejecutarse de forma simultánea para que el sistema opere correctamente. Adicionalmente, el sistema depende de tres servicios externos: **MongoDB Atlas** como base de datos, **Resend** para el envío de correo electrónico y **Google AI Studio** para las capacidades de inteligencia artificial generativa.

B.2 Requisitos previos

Antes de iniciar la instalación, se debe verificar que el entorno cuente con el software y las cuentas indicadas a continuación.

Software local:

- Node.js 20 o superior — <https://nodejs.org> (incluye npm 10)
- Git — <https://git-scm.com>
- Navegador moderno (Chrome, Firefox o Edge)

Cuentas en servicios externos:

- **MongoDB Atlas** (<https://cloud.mongodb.com>) — plan gratuito M0 suficiente
- **Resend** (<https://resend.com>) — plan gratuito para desarrollo
- **Google AI Studio** (<https://aistudio.google.com>) — clave para Gemini 2.5 Flash
- **Groq** (<https://console.groq.com>) — clave para llama-3.3-70b (opcional, es el fallback de IA)

B.3 Clonar el repositorio

Desde una terminal, ejecutar:

```
git clone https://github.com/Tiboryeah/techaware-academy.git
```

```
cd techaware-academy
```

Estructura resultante:

```
techaware-academy/
```

```
|— client/      # Frontend React
```

```
|— server/     # Backend Node.js
```

└─ ... # Archivos de documentación

B.4 Configuración del backend

B.4.1 Variables de entorno

En el directorio server/, crear el archivo server/.env con el siguiente contenido. Este archivo contiene credenciales sensibles y **no debe incluirse en el control de versiones**.

Base de datos

MONGODB_URI=mongodb+srv://<usuario>:<contraseña>@<cluster>.mongodb.net/<nombre_bd>

Autenticación

JWT_SECRET=<cadena_aleatoria_mínimo_32_caracteres>

Correo electrónico — Resend (primario)

RESEND_API_KEY=re_<tu_clave_de_resend>

EMAIL_FROM=no-reply@tudominio.com

Correo electrónico — Gmail SMTP (fallback)

EMAIL_USER=tu_correo@gmail.com

EMAIL_PASS=<contraseña_de_aplicación_gmail>

Inteligencia artificial

GOOGLE_API_KEY=<tu_clave_de_google_ai_studio>

GROQ_API_KEY=<tu_clave_de_groq>

Entorno

NODE_ENV=development

PORT=5000

Administrador (recibe notificaciones de reportes)

ADMIN_EMAIL=tu_correo_admin@gmail.com

Los valores entre corchetes angulares deben sustituirse con los datos reales de cada servicio. El valor de JWT_SECRET puede generarse con:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

B.4.2 Instalación de dependencias y ejecución

```
cd server
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

El servidor inicia en el puerto 5000 con recarga automática. Verificar con una solicitud GET a <http://localhost:5000/api/health>; la respuesta esperada es estado HTTP 200

B.4.3 Sembrado de la base de datos

El sistema requiere que la base de datos contenga los cursos, módulos, lecciones y recursos. Ejecutar desde server/:

```
npm run seed:games    # Videojuegos (Roblox y Minecraft)
```

```
npm run seed:social   # Redes Sociales (TikTok, Discord e Instagram)
```

```
npm run seed:streaming # Streaming (YouTube y Twitch)
```

```
npm run seed:content  # Casos reales y guías prácticas
```

Los scripts son idempotentes: pueden ejecutarse múltiples veces sin duplicar contenido. Para sembrar todo en una sola ejecución:

```
npm run seed
```

B.5 Configuración del frontend

B.5.1 Variables de entorno

En el directorio client/, crear el archivo client/.env:

```
VITE_API_URL=http://localhost:5000
```

En producción, sustituir por la URL pública del backend en **Render** (por ejemplo, <https://techaware-academy.onrender.com>).

B.5.2 Instalación de dependencias y ejecución

```
cd client
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Vite inicia en <http://localhost:5173>. Al acceder desde el navegador, la interfaz debe cargar y comunicarse con el backend en el puerto 5000.

B.5.3 Generación del build de producción

`npm run build` # Genera client/dist/

`npm run preview` # Sirve el build localmente para verificar

B.6 Despliegue en producción

B.6.1 Base de datos — MongoDB Atlas

1. Crear un clúster M0 (gratuito) en **MongoDB Atlas**.
2. Crear un usuario de base de datos con permisos de lectura/escritura.
3. En "Network Access", agregar 0.0.0.0/0 para permitir conexiones desde **Render**.
4. Copiar la cadena de conexión y asignarla a MONGODB_URI en **Render**.

B.6.2 Backend — Render

1. Crear una cuenta en <https://render.com> → "New Web Service" → conectar el repositorio.
2. Configurar el servicio:
 - **Root directory:** server
 - **Build command:** npm install
 - **Start command:** node src/index.js
 - **Environment:** Node
3. Agregar todas las variables de entorno de server/.env en el panel de **Render**.
4. **Render** asigna una URL pública automáticamente.
5. El plan gratuito suspende la instancia tras 15 minutos de inactividad. Se recomienda configurar un monitor (UptimeRobot apuntando a GET /api/health) para mantenerla activa durante el período de evaluación.

B.6.3 Frontend — Netlify

1. Crear una cuenta en <https://netlify.com> → conectar el repositorio.
2. Configurar el sitio:
 - **Base directory:** client
 - **Build command:** npm run build
 - **Publish directory:** client/dist
3. Agregar la variable VITE_API_URL con la URL del backend en **Render**.
4. El archivo client/public/_redirects (contenido: /* /index.html 200) ya está incluido en el repositorio; es necesario para que React Router funcione correctamente en **Netlify**.

B.6.4 Dominio personalizado

El dominio kuxipilli.com fue registrado y su DNS configurado mediante Cloudflare, apuntando al frontend en **Netlify** mediante registro CNAME. El backend opera bajo la URL asignada por **Render**.

B.7 Verificación del despliegue

Tras completar la configuración, verificar los siguientes puntos:

1. GET https://<dominio>/ → carga la página de inicio (HTTP 200)
2. GET https://<backend>/api/health → responde { "status": "ok" } (HTTP 200)
3. Registro de cuenta → el código de verificación llega al correo
4. Inicio de sesión → redirige al panel del usuario autenticado
5. Carga de cursos → los tres cursos aparecen con módulos y lecciones

B.8 Scripts de mantenimiento

El directorio server/src/scripts/ contiene utilidades para la administración de la base de datos en producción:

Script	Propósito
seed.js	Sembrado completo de todos los cursos
seed-target.js	Sembrado selectivo de un recurso específico
backup_db.js	Exportación de colecciones a JSON
fix_activitylog_index.js	Corrección del índice único en ActivityLog
audit_orphans.js	Detección de documentos huérfanos
clean_orphans.js	Eliminación de documentos huérfanos
fix_attempts.js	Corrección de intentos de quiz inconsistentes
sync_progress.js	Sincronización del progreso de usuarios
migrate_users.js	Migración de esquema de usuarios

Cada script se ejecuta desde server/ con node src/scripts/<nombre>.js, verificando que MONGODB_URI apunte a la base de datos correcta antes de cualquier operación de escritura o eliminación.

Referencias:

- [1] UNICEF, “Videojuegos en infancia y adolescencia,” UNICEF, [En línea]. Disponible en: <https://www.unicef.org/parenting/es/cuidado-infantil/video-juegos-en-infancia-y-adolescencia>
- [2] Gobierno de Tabasco, “Menores y redes sociales: los riesgos de un mal uso,” Secretaría de Salud de Tabasco, [En línea]. Disponible en: <https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/12.pdf>
- [3] American Academy of Pediatrics, “Unhealthy Video Gaming,” HealthyChildren.org, [En línea]. Disponible en: <https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx>
- [4] UNICEF México, “Mantener seguros niñas, niños y adolescentes en internet,” UNICEF México, [En línea]. Disponible en: <https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-internet>
- [5] Emy, “7 riesgos que tiene internet para los niños,” Emy.org, [En línea]. Disponible en: <https://www.emy.org/riesgos-internet-ninos>
- [6] Educatolerancia, “Guía padres y educadores: Uso seguro de internet,” Educatolerancia, [En línea]. Disponible en: <https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/Gu%C3%ADa-padres-y-educadores-UsoSeguroInternet.pdf>
- [7] R. Lozano, “Uso de videojuegos en niños de 7 a 12 años: Una aproximación mediante encuesta,” ResearchGate, [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/28117510_Uso_de_videojuegos_en_ninos_de_7_a_12_anos_una_aproximacion_mediante_encuesta
- [8] El Espectador, “Peligros de los videojuegos en línea: ¿qué tan peligroso es para los niños y niñas jugar videojuegos en línea?,” El Espectador, [En línea]. Disponible en: <https://www.elespectador.com/tecnologia/videojuegos/que-tan-peligroso-es-para-los-ninos-y-ninas-jugar-videojuegos-en-linea>
- [9] Kids Mental Health Foundation, “Social Media and Kids,” KidsMentalHealthFoundation.org, [En línea]. Disponible en: <https://www.kidsmentalhealthfoundation.org/es/mental-health-resources/technology-and-social-media/social-media-and-kids>
- [10] Gaptain, “Los 8 principales riesgos en internet para niños y adolescentes,” Gaptain, [En línea]. Disponible en: <https://gaptain.com/blog/los-8-principales-riesgos-en-internet-para-ninos-y-adolescentes>

- [11] S. Hinduja y J. W. Patchin, "Bullying, Cyberbullying, and Suicide," *Archives of Suicide Research*, vol. 14, no. 3, pp. 206–221, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133>
- [12] Save the Children, "Guía Antivirus contra la violencia," Save the Children, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2024-05/Guia_Antivirus-contra-la-violencia_v2024.pdf
- [13] Internet Matters, "Juegos en línea: riesgos para padres," InternetMatters.org, [En línea]. Disponible en: <https://www.internetmatters.org/es/advice/by-activity/online-gaming-advice-hub/online-gaming-the-risk>
- [14] American Academy of Pediatrics, "Media and Children," *Pediatrics*, vol. 138, no. 5, pp. e20162591, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162591>
- [15] OECD, "Children's Online Activities, Risks and Safety," *OECD Digital Economy Papers*, no. 222, 2015. [En línea]. Disponible en: [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE\(2015\)9/FINAL&docLanguage=En](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE(2015)9/FINAL&docLanguage=En)
- [16] J. K. Rideout, V. Foehr y D. Roberts, *Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds*, Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://www.kff.org/report-section/generation-m2-media-in-the-lives-of-8-to-18-year-olds-executive-summary>
- [17] S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig y K. Ólafsson, *Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective*, Bristol, Reino Unido: The Policy Press, 2011.
- [18] Childline, "Online Grooming," Childline, [En línea]. Disponible en: <https://www.childline.org.uk>
- [19] Gobierno de México, "Grooming y ciberacoso en niños," Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 13-may-2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/grooming-y-ciberacoso-en-ninos>. [Accedido: 10-sep-2025].
- [20] W3C, "What is a Web Application?," World Wide Web Consortium (W3C), [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org/standards/webdesign>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [21] Mozilla, "Web applications and web sites," MDN Web Docs, Mozilla Developer Network (MDN), [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Apps>. [Accedido: 09-sep-2025].

- [22] MDN Web Docs, “Interactive elements in web applications,” Mozilla Developer Network (MDN), [En línea]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Interactive_elements. [Accedido: 09-sep-2025].
- [23] UX Design, “What is interactive web design?,” *UX Design*, [En línea]. Disponible en: <https://uxdesign.cc/what-is-interactive-web-design-d4152e58c4c0>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [24] MDN Web Docs, “JavaScript,” Mozilla Developer Network (MDN), [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [25] IBM, “What is a Database?,” IBM Knowledge Center, [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/blogs/9-to-5/what-is-a-database>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [26] Microsoft, “Visual Studio Code – Code Editing. Redefined,” Visual Studio Code, [En línea]. Disponible en: <https://code.visualstudio.com>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [27] Git, “Git – Free and Open Source Distributed Version Control System,” Git Documentation, [En línea]. Disponible en: <https://git-scm.com>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [28] IBM, “What is User Experience (UX)?,” IBM Think, 10-ene-2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/user-experience>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [29] IBM, “User Interface Concepts,” *IBM Business Automation Workflow 23.0.x Documentation*, [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/docs/en/baw/23.0.x?topic=interfaces-user-interface-concepts>. [Accedido: 09-sep-2025].
- [30] UNESCO, *Digital competence frameworks for citizens – DigComp 2.2*, París, Francia: UNESCO, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/knowledge-hub/digital-competence-framework-citizens-22>
- [31] UNICEF, *Digital Parenting: Tools and Tips to Help Children Stay Safe Online*, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.unicef.org/parenting/digital-parenting>
- [32] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes*, Diario Oficial de la Federación, México, reforma al 20-jun-2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf>

- [33] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, *Estrategia Nacional de Ciberseguridad*, Gobierno de México, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/sspc/documentos/estrategia-nacional-de-ciberseguridad>
- [34] Secretaría de Educación Pública, *Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)*, México, 2016. [En línea]. Disponible en: https://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/387/2/images/Lineamientos_ProgramaInclusionDigital.pdf
- [35] Internet Engineering Task Force (IETF), *RFC 7519 – JSON Web Token (JWT)*, mayo 2015. [En línea]. Disponible en: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [36] MongoDB Inc., *MongoDB Atlas Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mongodb.com/docs/atlas>
- [37] International Organization for Standardization (ISO), *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/77520.html>
- [38] Mozilla Developer Network (MDN), “Single Page Application (SPA),” MDN Web Docs, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA>
- [39] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*, Rolling Meadows, IL: ISACA, 2019.
- [40] International Organization for Standardization (ISO), *ISO/IEC 38500:2015 — Information technology — Governance of IT for the organization*, 2015.
- [41] International Organization for Standardization (ISO), *ISO/IEC 27001:2022 — Information Security Management Systems*, 2022.
- [42] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, Diario Oficial de la Federación, México, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>
- [43] Project Management Institute (PMI), *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed., Newtown Square, PA: PMI, 2021.
- [44] The Guardian, “Children at risk of exposure to inappropriate content and predatory behavior on Roblox, researchers warn,” *The Guardian*, 14-abr-2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/14/risks-children-roblox-deeply-disturbing-researchers>

- [45] Kaspersky, “Threats in kids’ gaming worlds: Minecraft and Roblox most exploited by cybercriminals,” *Kaspersky Security Blog*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.kaspersky.com/blog/threats-in-kids-gaming-worlds>
- [46] American Psychological Association, “Why social media can be so harmful for teens,” *APA News*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.apa.org/news/apa/2022/social-media-children-teens>
- [47] Raising Children Network, “Social media and teens: safety tips and online risks,” *raisingchildren.net.au*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://raisingchildren.net.au/teens/entertainment-technology/digital-life/social-media>
- [48] Ofcom, “A window into young children’s online worlds: Children’s Media Use and Attitudes 2023,” *Ofcom Report*, Reino Unido, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.ofcom.org.uk/media-use-and-attitudes/media-habits-children/a-window-into-young-childrens-online-worlds>
- [49] S. Martin *et al.*, “Exposure of kids to age-inappropriate content on Twitch: A comparative cross-country study,” ResearchGate, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/392580945_Exposure_of_Kids_to_Age-Inappropriate_Content_on_Twitch_A_Comparative_Cross-Country_Study
- [50] Google LLC, “Gemini 2.5 Flash,” Google AI for Developers, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini>
- [51] T. B. Brown *et al.*, “Language Models are Few-Shot Learners,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
- [52] J. Klensin, “Simple Mail Transfer Protocol,” RFC 5321, Internet Engineering Task Force (IETF), oct. 2008. [En línea]. Disponible en: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321>
- [53] DAIR.AI, “Prompt Engineering Guide,” PromptingGuide.ai, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.promptingguide.ai>
- [54] Resend Inc., “Resend — Email for Developers,” Resend Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://resend.com/docs>
- [55] Google LLC, “YouTube IFrame Player API Reference,” YouTube API Services, Google Developers, 2024. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference
- [56] Groq Inc., “Groq Developer Platform Documentation,” GroqCloud, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://console.groq.com/docs/overview>

- [57] Meta AI, "Llama 3.3 Model Card," Meta AI Research, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>
- [58] Tailwind Labs, "Tailwind CSS — A utility-first CSS framework," *Tailwind CSS Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://tailwindcss.com/docs>
- [59] VoidZero Inc., "Vite — Next Generation Frontend Tooling," *Vite Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://vitejs.dev/guide>
- [60] Mongoose, "Mongoose — Elegant MongoDB object modeling for Node.js," *Mongoose Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://mongoosejs.com/docs/guide.html>
- [61] N. Provos y D. Mazières, "A Future-Adaptable Password Scheme," en *Proc. USENIX Annual Technical Conference*, Monterey, CA, 1999. [En línea]. Disponible en: <https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos/provos.pdf>
- [62] N. Hertzen, "html2canvas — Screenshots with JavaScript," *html2canvas Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://html2canvas.hertzen.com>
- [63] Mozilla Developer Network (MDN), "Single-page application (SPA)," *MDN Web Docs*, Mozilla, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA>
- [64] Meta Open Source, "React — The library for web and native user interfaces," *React Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://react.dev>
- [65] OpenJS Foundation, "Node.js — JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine," *Node.js Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://nodejs.org/en/docs>
- [66] MongoDB Inc., "What is MongoDB?," *MongoDB Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mongodb.com/docs/manual/introduction>
- [67] L. Gill, "Sharp — High performance Node.js image processing," *Sharp Documentation*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://sharp.pixelplumbing.com>
- [68] OpenAI, "ChatGPT," OpenAI, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://chatgpt.com>. [Accedido: 26-may-2026].
- [69] Google, "Flow: AI-powered filmmaking with Veo," Google Blog, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://blog.google/technology/ai/google-flow-veo-ai-filmmaking-tool/>. [Accedido: 26-may-2026].
- [70] Meta, "Meta AI: Your Personal AI Assistant," Meta AI, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://ai.meta.com/get-meta-ai/>. [Accedido: 26-may-2026].

[71] ElevenLabs, “Text to Speech,” ElevenLabs Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://elevenlabs.io/docs/capabilities/text-to-speech>. [Accedido: 26-may-2026].

[72] CapCut, “Editor de foto y video con IA para todos,” CapCut, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.capcut.com/es-es/>. [Accedido: 26-may-2026].